ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO BÀI TẬP

Môn: Cách tiếp cận hiện đại trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Phân loại chủ đề tin tức tiếng Việt với SVM, Logistic Regression, LSTM và PhoBERT

Dữ liệu – Mô hình – Ứng dụng

CO5087 – Học kỳ 261 (2026–2027)

Giảng viên: Lê Thành Sách, Nguyễn Quốc Minh

Thực hiện

Đặng Nguyễn Tấn Tài 2570357

Lớp: CH01

Thành phố Hồ Chí Minh, 10/2026

Tóm tắt

Phân loại chuyên mục giúp tổ chức bài báo tiếng Việt và hỗ trợ điều phối biên tập. Báo cáo xây dựng corpus VietNamNet, xác minh nhãn ở cấp bài và so sánh SVM, Logistic Regression, LSTM hai chiều (BiLSTM) và PhoBERT trên 20 lớp. Bốn phương pháp đại diện đặc trưng từ vựng, biểu diễn chuỗi và biểu diễn ngữ cảnh có tiền huấn luyện; ứng dụng minh họa dùng PhoBERT để đề xuất nhãn có người rà soát.

Thu thập tạo 205.463 lượt URL, tương ứng 204.280 URL duy nhất. Sau xác minh có 200.337 bài; khử trùng và loại xung đột nhãn tạo corpus 199.965 bài. Chia phân tầng seed 42 tạo 139.975 mẫu train, 29.995 validation và 29.995 test. Mảng chỉ số chia tập của bốn model giống nhau; toàn bộ URL và nhãn test được đối chiếu theo thứ tự. Validation chọn cấu hình/checkpoint và fit calibration; test không tham gia các bước này.

Với quyết định argmax, Macro-F1 test của PhoBERT/SVM/LR/BiLSTM lần lượt là 87,22%/85,33%/84,98%/84,60%. PhoBERT đạt Accuracy 91,08%; sau điều chỉnh hệ số lớp đạt 91,13% và Macro-F1 87,25%, thêm 13 bài đúng ròng. Khoảng bootstrap ghép cặp của chênh lệch PhoBERT–SVM nằm trên 0 khi giữ model cố định, trong khi khoảng SVM–LR và LR–BiLSTM chứa 0. Kết luận này không thay thế thực nghiệm nhiều seed.

SVM/LR dùng TF–IDF toàn văn, stopword và tiêu đề lặp ba lần; BiLSTM học embedding từ đầu, giữ tối đa 512 từ; PhoBERT fine-tune backbone với Head–Tail 256 subword. Fit SVM được chọn mất 27,32 giây trên CPU; BiLSTM train 10 epoch mất 29,66 phút, PhoBERT bảy epoch mất 207,17 phút trên RTX A3000 Laptop 12 GB. Phạm vi timer và workload khác nhau được công bố, nên không coi đó là latency serving đồng nhất.

BiLSTM/LR có F1 Nông thôn mới 48,24%/47,06%, cao hơn PhoBERT argmax 45,57%; lợi thế tổng thể không bảo đảm ưu thế mọi lớp. Cả bốn cùng sai ở 1.251 bài, tập trung ở ranh giới nhãn biên tập. Temperature cải thiện NLL/ECE của bốn model; BiLSTM có ECE thấp nhất, PhoBERT có NLL thấp nhất. Một nguồn, một seed và thiếu ablation giới hạn suy luận về nguyên nhân và tổng quát hóa.

Ứng dụng sáu dịch vụ dùng trọng số, tokenizer, mapping và calibration của gói PhoBERT. Nhập bài, rà soát, quản lý ngưỡng, registry và monitoring được kiểm chứng riêng. Chỉ số offline và monitoring phản hồi có phạm vi khác nhau; bộ ví dụ giao diện không được coi là một tập test độc lập.

Danh mục thuật ngữ

Thuật ngữ	Ý nghĩa trong báo cáo
Corpus	Tập bài báo, nhãn chuyên mục và metadata nguồn.
Phân đoạn từ	Xác định từ tiếng Việt gồm một hoặc nhiều âm tiết.
TF–IDF	Đặc trưng tần suất từ có trọng số nghịch tần suất tài liệu.
SVM	Bộ phân loại học ranh giới có biên; đối chứng dùng hướng tuyến tính.
Logistic Regression	Bộ phân loại tuyến tính tối ưu log-loss, viết tắt LR.
LSTM	Mạng hồi tiếp học trạng thái theo thứ tự chuỗi token.
BiLSTM	LSTM hai chiều; biến thể được thực thi trong đối chứng.
Biểu diễn ngữ cảnh	Vector token phụ thuộc đoạn văn bản bao quanh nó.
BPE	Mã hóa từ thành các đơn vị subword của tokenizer.
Head–Tail	Giữ đầu và cuối chuỗi token khi vượt giới hạn đầu vào.
Fine-tuning	Cập nhật mô hình tiền huấn luyện cho tác vụ chuyên mục.
Validation	Chọn checkpoint và xác định tham số hiệu chỉnh.
Test độc lập	Tập đánh giá cuối không tham gia chọn hoặc fit tham số.
Macro-F1	Trung bình F1 của 20 lớp, mỗi lớp đóng góp bằng nhau.
Weighted-F1	Trung bình F1 theo số mẫu của từng lớp.
NLL	Mất mát log xác suất nhãn tham chiếu, không trọng số lớp.
ECE	Sai lệch confidence và tỷ lệ đúng theo 15 khoảng xác suất.
Temperature	Tham số dương T chia logits trước softmax.
Hệ số lớp	τ_c trong điểm quyết định $p_c(T)/\tau_c$.
Confidence	Xác suất của nhãn được chọn bởi quy tắc quyết định.
Routing	Phân luồng auto-approve, review hoặc escalate.
Artifact	Trọng số, tokenizer, mapping và cấu hình suy luận.
Prediction ID	Khóa lần suy luận để gắn phản hồi đúng kết quả.

Mục lục

Tóm tắt **i**

Danh mục thuật ngữ **ii**

1 Bài toán và thiết kế thực nghiệm **1**

1.1 Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết 1

1.2 Phát biểu bài toán 1

1.3 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 2

1.4 Phạm vi và sản phẩm 2

1.5 Giao thức train, validation và test 3

1.6 Tiêu chí đánh giá và bằng chứng 3

1.7 Tổ chức báo cáo 4

2 Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lựa chọn phương pháp **5**

2.1 Các hướng tiếp cận phân loại văn bản 5

2.2 SVM và Logistic Regression với đặc trưng từ vựng 5

2.3 Embedding từ và mạng hồi tiếp LSTM 6

2.4 PhoBERT và điều kiện hiệu quả của mô hình tiền huấn luyện 6

2.5 Tổng hợp bằng chứng và giới hạn so sánh 7

2.6 Cơ sở lựa chọn bốn phương pháp 8

2.7 Phạm vi bằng chứng và liên hệ với thiết kế dữ liệu 9

3 Dữ liệu và tiền xử lý tiếng Việt **10**

3.1 Nguồn và đơn vị thu thập 10

3.2 Taxonomy và nhãn cha–con 10

3.3 Kết quả thu thập và chuẩn hóa 11

3.4 Bốn tệp URL và hợp đồng dataset 15

3.5 Phân bố lớp và mất cân bằng 16

3.6 Độ dài ở ba mức biểu diễn 18

3.7 Ghép và chuẩn hóa văn bản 21

3.8 Khử trùng trước chia tập 23

3.9 Cache, truy vết và giới hạn dữ liệu 24

4 Biểu diễn văn bản và kiến trúc các mô hình 25
4.1 TF–IDF và hai bộ phân loại tuyến tính . . . 25
4.1.1 Từ tần suất đến vector thưa . . . 25
4.1.2 SVM tuyến tính và Logistic Regression . . . 25
4.1.3 Đặc trưng học được và giới hạn diễn giải . . . 26
4.2 Biểu diễn chuỗi và kiến trúc BiLSTM . . . 29
4.2.1 Vocabulary, từ ngoài từ vựng và Head–Tail . . . 29
4.2.2 Trạng thái hai chiều và đầu phân loại . . . 31
4.3 Biểu diễn theo ngữ cảnh với PhoBERT . . . 32
4.4 Phân đoạn từ và mã hóa BPE . . . 32
4.5 Lựa chọn Head–Tail cho bài báo dài . . . 33
4.5.1 Chi phí và các phương án so sánh . . . 33
4.6 Cấu hình kiến trúc thực tế . . . 34
4.7 Embedding và thông tin vị trí . . . 35
4.8 Self-attention và xử lý theo ngữ cảnh . . . 36
4.9 Residual, LayerNorm và feed-forward . . . 37
4.10 Đầu phân loại và logits . . . 37
4.11 Quy mô tham số và ý nghĩa của fine-tuning . . . 37

5 Huấn luyện và hiệu chỉnh dự đoán 38
5.1 Huấn luyện và lựa chọn hai mô hình tuyến tính . . . 38
5.2 Huấn luyện BiLSTM và chọn checkpoint . . . 38
5.3 Hiệu chỉnh điểm số của các mô hình đối chứng . . . 41
5.4 Fine-tuning và hiệu chỉnh PhoBERT . . . 42
5.5 Chuẩn bị ba tập và tensor . . . 42
5.6 Fine-tuning toàn bộ mô hình . . . 42
5.7 Weighted cross-entropy . . . 42
5.8 Optimizer và siêu tham số . . . 46
5.9 Checkpoint và early stopping . . . 46
5.10 Chế độ thực thi và lịch sử . . . 52
5.11 Temperature scaling trên validation . . . 52
5.12 Điều chỉnh quyết định theo lớp . . . 52
5.13 Xác suất, điểm quyết định và định tuyến . . . 53

6 Kết quả và phân tích lỗi PhoBERT 54
6.1 Nguồn bằng chứng và giao thức đo . . . 54

6.2 Định nghĩa chỉ số . . . 54
6.3 Kết quả tổng thể . . . 54
6.4 Chất lượng theo từng chuyên mục . . . 56
6.4.1 Nông thôn mới . . . 60
6.4.2 Dân tộc và các lớp gần nhau . . . 61
6.4.3 Lớp có dấu hiệu chủ đề tập trung . . . 61
6.4.4 Ảnh hưởng không đồng đều của hiệu chỉnh . . . 62
6.5 Ma trận nhầm lẫn và hướng lỗi . . . 65
6.6 NLL, ECE và độ tin cậy xác suất . . . 72
6.7 Coverage, ngưỡng định tuyến và margin . . . 76
6.8 Ví dụ lỗi truy vết được . . . 78
6.9 Precision–Recall một-chống-phần-còn-lại . . . 79
6.10 Phản biện và độ vững của kết luận . . . 79
6.10.1 Hợp lệ nội tại . . . 79
6.10.2 Hợp lệ thống kê . . . 79
6.10.3 Hợp lệ bên ngoài . . . 79
6.10.4 Đối chứng và các ablation cần thực hiện . . . 79

7 So sánh bốn phương pháp và đánh đổi triển khai 80
7.1 Điều kiện đối chiếu và nguồn số liệu . . . 80
7.2 Chất lượng phân loại trên cùng tập test . . . 80
7.3 Chênh lệch theo chuyên mục và lớp ít mẫu . . . 81
7.3.1 Nông thôn mới: đánh đổi precision và recall . . . 82
7.3.2 Ma trận chuẩn hóa và phân bố F1 . . . 82
7.4 Phân tích ghép cặp và bất định của so sánh . . . 88
7.5 Lỗi chung và ranh giới nhãn biên tập . . . 89
7.6 Calibration: chất lượng nhãn và độ tin cậy . . . 90
7.7 Chi phí tìm cấu hình, huấn luyện và suy luận . . . 94
7.8 Trả lời câu hỏi nghiên cứu và giới hạn kết luận . . . 95

8 Ứng dụng hỗ trợ biên tập 96
8.1 Vai trò của ứng dụng trong bài toán NLP . . . 96
8.2 Kiến trúc triển khai và hợp đồng model . . . 96
8.3 Đăng nhập và nhập bài . . . 97
8.4 Đọc bài và ra quyết định . . . 100
8.5 Chính sách định tuyến và quản trị . . . 104

8.6 Registry, monitoring và Dataset Lab . . . 105
8.7 Phạm vi minh họa và vận hành . . . 108

9 Kiểm chứng và khả năng tái hiện 109
9.1 Phân cấp bằng chứng . . . 109
9.2 Đối chiếu dữ liệu và kết quả . . . 109
9.3 Kiểm tra ứng dụng . . . 110
9.4 Trình tự tái hiện . . . 110
9.5 Giới hạn tái hiện . . . 110

10 Kết luận và hướng phát triển 111
10.1 Bài toán và đóng góp thực nghiệm . . . 111
10.2 Kết quả và đánh đổi . . . 111
10.3 Ứng dụng và mức độ kiểm chứng . . . 112
10.4 Giới hạn và ưu tiên phát triển . . . 112

A Bằng chứng và chỉ dẫn đối chiếu 116
A.1 Chỉ dẫn cell ba notebook đối chứng . . . 116
A.2 Đường dẫn bằng chứng so sánh . . . 116
A.3 Ma trận số lượng của các đối chứng . . . 117
A.4 Môi trường thực nghiệm . . . 119
A.5 Chỉ dẫn đọc từng cell notebook PhoBERT . . . 119
A.6 Các kiểm tra ứng dụng được thực thi . . . 123
A.7 Ví dụ truy vết của lỗi test . . . 124
A.7.1 Ví dụ 1 . . . 124
A.7.2 Ví dụ 2 . . . 125
A.7.3 Ví dụ 3 . . . 125
A.7.4 Ví dụ 4 . . . 125
A.7.5 Ví dụ 5 . . . 126
A.7.6 Ví dụ 6 . . . 126
A.7.7 Ví dụ 7 . . . 126
A.7.8 Ví dụ 8 . . . 127
A.7.9 Ví dụ 9 . . . 127
A.7.10 Ví dụ 10 . . . 127
A.8 Các hình chẩn đoán riêng trước hiệu chỉnh . . . 128
A.9 Hai mươi đường Precision–Recall . . . 130

A.9.1 ID 0: Bạn đọc . . . 131
A.9.2 ID 1: Bất động sản . . . 131
A.9.3 ID 2: Chính trị . . . 132
A.9.4 ID 3: Công nghiệp hỗ trợ . . . 132
A.9.5 ID 4: Công nghệ . . . 133
A.9.6 ID 5: Du lịch . . . 133
A.9.7 ID 6: Dân tộc - Tôn giáo . . . 134
A.9.8 ID 7: Dân tộc thiểu số và miền núi . . . 134
A.9.9 ID 8: Giáo dục . . . 135
A.9.10 ID 9: Kinh doanh . . . 135
A.9.11 ID 10: Nông thôn mới . . . 136
A.9.12 ID 11: Nội dung chuyên đề . . . 136
A.9.13 ID 12: Sức khỏe . . . 137
A.9.14 ID 13: Thế giới . . . 137
A.9.15 ID 14: Thể thao . . . 138
A.9.16 ID 15: Thời sự . . . 138
A.9.17 ID 16: Tuần Việt Nam . . . 139
A.9.18 ID 17: Văn hóa - Giải trí . . . 139
A.9.19 ID 18: Ô tô - Xe máy . . . 140
A.9.20 ID 19: Đời sống . . . 140

Danh sách hình vẽ

1.1 Quy trình NLP từ dữ liệu đến ứng dụng hỗ trợ biên tập. 2
1.2 Ba tập có vai trò tách biệt; test nằm ngoài cập nhật, chọn checkpoint và hiệu chỉnh. 3

2.1 Khung ba hướng biểu diễn của bốn phương pháp; kiến trúc thực thi và kết quả đối chứng được trình bày ở các chương sau. 8

3.1 Phân bố 200.337 bài sạch theo chuyên mục sau xác minh URL và nội dung. . . 12
3.2 Phân bố URL theo chuyên mục nguồn và bài theo class sau chuẩn hóa. 13
3.3 Các quyết định làm sạch từ output notebook dữ liệu. 14
3.4 Quan hệ chuyên mục nguồn–đích; cùng một bài có thể đóng góp nhiều quan hệ nguồn. 15
3.5 Phân bố 20 lớp trong đầu vào huấn luyện, trước khử trùng văn bản. 17
3.6 Độ dài tiêu đề theo các đơn vị tách bằng khoảng trắng. 18
3.7 Độ dài nội dung trước phân đoạn từ, không đồng nghĩa độ dài BPE. 18
3.8 Độ dài nội dung theo chuyên mục, dùng để xem khác biệt phân bố. 19
3.9 Độ dài nội dung theo ký tự; histogram giới hạn vùng hiển thị để đọc được phần phân bố chính. 20
3.10 Độ dài văn bản sau phân đoạn từ tiếng Việt. 20
3.11 Khảo sát độ dài BPE trên 1.000 bài. 21
3.12 Tỷ lệ token giữ trong giới hạn 256; không đo lượng thông tin ngữ nghĩa còn lại. 21
3.13 Thứ tự tiền xử lý chính xác của văn bản tiếng Việt. 22
3.14 Kiểm tra giao nhau giữa ba tập trên URL, văn bản thô và văn bản sạch. 24

4.1 Các hệ số dương lớn của SVM cho Nông thôn mới; hình độc lập từ notebook SVM. 27
4.2 Đặc trưng của Logistic Regression cho Nông thôn mới; cùng lớp nhưng khác nghiệm tối ưu. 28
4.3 Đặc trưng SVM của Thể thao; tín hiệu từ vựng tập trung được đối chiếu với kết quả theo lớp. 29
4.4 Tỷ lệ từ ngoài vocabulary train của BiLSTM; mỗi tập được đo trên toàn văn bản chuẩn hóa. 30
4.5 Tỷ lệ từ giữ bởi Head–Tail 512 trên toàn corpus; không dùng đơn vị BPE. . . . 31
4.6 BiLSTM thực thi trong notebook: embedding học từ đầu, packed sequence, ghép hidden cuối hai hướng và đầu phân loại 20 lớp. Dropout embedding được lược trong khối để giữ sơ đồ gọn. 31

4.7 Cách ghép Head–Tail; dấu token được minh họa theo ký hiệu của tokenizer PhoBERT. 33
4.8 PhoBERT và đầu phân loại trong RobertaForSequenceClassification. 35
4.9 Tính toán bên trong một lớp encoder; mask loại vị trí padding khỏi attention. . 36

5.1 Weighted cross-entropy train của BiLSTM qua 10 epoch, xuất riêng từ notebook. 40
5.2 Loss validation của BiLSTM; cực tiểu loss không trùng checkpoint Macro-F1 tốt nhất. 40
5.3 Macro-F1 validation của BiLSTM; checkpoint được chọn ở epoch 10. 41
5.4 Learning rate theo epoch của BiLSTM; giảm từ 0,001 đến 0,000125. 41
5.5 Trọng số loss của 20 lớp; ID được đối chiếu với bảng taxonomy. 44
5.6 Số mẫu train, validation và test theo từng lớp sau khử trùng. 45
5.7 Huấn luyện có tích lũy gradient và chọn checkpoint theo Macro-F1. 46
5.8 Loss train được ghi theo bước cập nhật. 47
5.9 Loss validation theo epoch; thấp nhất tại epoch 3. 48
5.10 Accuracy validation qua bảy epoch. 48
5.11 Macro-F1 validation dùng chọn checkpoint. 49
5.12 Weighted-F1 validation, bổ sung góc nhìn theo support. 49
5.13 Loss train và validation trong một biểu đồ độc lập; cách tổng hợp cần được phân biệt. 50
5.14 Learning rate của optimizer, gồm warmup và giai đoạn giảm. 50
5.15 Gradient norm tại những bước có log; không trực tiếp giải thích nhãn của một bài. 51
5.16 Thời gian mỗi epoch bao gồm huấn luyện và kiểm định. 51
5.17 Hiệu chỉnh xác suất, chọn nhãn và định tuyến biên tập là các bước riêng. 53

6.1 Các nhóm quyết định giữ đúng, sửa đúng, đổi sai và cả hai sai. 55
6.2 Precision trước/sau cho 20 lớp, trong một hình riêng. 58
6.3 Recall trước/sau, tách khỏi precision để đọc rõ. 59
6.4 F1 theo lớp, cho thấy khác biệt mà chỉ số tổng hợp che khuất. 60
6.5 Support test và F1 từng lớp: tương quan quan sát không phải quan hệ nhân quả. 61
6.6 Mức tăng và giảm F1 của từng lớp, không cộng thành cam kết triển khai. . . . 63
6.7 Hệ số lớp; đường 1 là mức không điều chỉnh ưu tiên tương đối. 65
6.8 Ma trận số lượng trước hiệu chỉnh, tổng 29.995 bài. 66
6.9 Ma trận số lượng sau hiệu chỉnh trên cùng test độc lập. 67
6.10 Ma trận trước hiệu chỉnh chuẩn hóa theo hàng. 68
6.11 Ma trận sau hiệu chỉnh chuẩn hóa theo hàng. 69
6.12 Các hướng lỗi nổi bật trước hiệu chỉnh. 71

6.13 Các hướng lỗi nổi bật sau hiệu chỉnh. 72
6.14 Reliability diagram của softmax chưa hiệu chỉnh. 73
6.15 Reliability diagram sau temperature fit trên validation. 74
6.16 Phân bố confidence cực đại theo nhóm đúng/sai trước temperature. 74
6.17 Phân bố sau temperature; lỗi vẫn có thể mang confidence cao. 75
6.18 So sánh NLL trước/sau temperature trên test. 75
6.19 So sánh ECE với cùng quy ước 15 bins. 76
6.20 Đánh đổi mức bao phủ và Accuracy của nhóm giữ lại. 77
6.21 Phân bố margin theo nhóm đúng/sai của quyết định cuối. 78

7.1 Ma trận SVM chuẩn hóa theo hàng, đơn vị %; một hình riêng trên A4. 83
7.2 Ma trận Logistic Regression chuẩn hóa theo hàng, đơn vị %; cùng taxonomy và tập test. 84
7.3 Ma trận BiLSTM chuẩn hóa theo hàng, đơn vị %; không ghép với ma trận model khác. 85
7.4 F1 theo chuyên mục của SVM, trên 29.995 bài test. 86
7.5 F1 theo chuyên mục của Logistic Regression, trên cùng tập test. 87
7.6 F1 theo chuyên mục của BiLSTM; Nông thôn mới không đồng thứ hạng với điểm tổng. 88
7.7 Reliability của softmax margin SVM trước temperature; thang score chưa được hiệu chỉnh. 91
7.8 Reliability của SVM sau temperature được fit trên validation. 92
7.9 Reliability của Logistic Regression sau temperature, dùng 15 bin confidence. . 93
7.10 Reliability của BiLSTM sau temperature; ECE thấp không thay thế chỉ số nhãn. 94

8.1 Sáu dịch vụ của ứng dụng và gói mô hình dùng cho suy luận. 96
8.2 Trang đăng nhập phân vai trò, sử dụng taxonomy 20 lớp. 97
8.3 Tổng quan Editor với 32 bài minh họa và các số đo từ dự đoán đang lưu. 98
8.4 Hàng đợi ưu tiên bài confidence thấp và margin nhỏ; đây là dữ liệu minh họa có chọn mẫu. 99
8.5 Nội dung bài “Phiên chợ nhộn nhịp ở Bắc Hà, cuộc sống khởi sắc” trong màn hình rà soát. 100
8.6 Nhãn, confidence, ứng viên và thao tác biên tập được chụp riêng để đọc rõ. . . 101
8.7 Vòng phản hồi có truy vết phiên bản mô hình và lần dự đoán. 102
8.8 Bảng tất cả bài đã phân loại, gồm confidence, margin, trạng thái và phân trang. 103
8.9 Admin cấu hình confidence routing, xem preview và thông tin vận hành. 104
8.10 Registry của gói PhoBERT 20 lớp; chỉ số offline đọc từ artifact. 105

8.11 Kiểm tra và kích hoạt một gói mô hình có kiểm soát. 106
8.12 Monitoring từ nhóm prediction có phản hồi minh họa, không phải chỉ số test offline. 107
8.13 Dataset Lab theo dõi corpus vận hành và bài khó; không ghi đè dataset huấn luyện. 108

A.1 Ma trận số lượng của SVM; cùng test và taxonomy 20 lớp. 117
A.2 Ma trận số lượng của Logistic Regression; tổng 29.995 bài. 118
A.3 Ma trận số lượng của BiLSTM; mỗi hàng là một lớp tham chiếu. 119
A.4 Precision theo 20 lớp trước hiệu chỉnh. 128
A.5 Recall theo 20 lớp trước hiệu chỉnh. 129
A.6 F1 theo 20 lớp trước hiệu chỉnh. 130
A.7 Precision–Recall của Bạn đọc, trên test độc lập. 131
A.8 Precision–Recall của Bất động sản, trên test độc lập. 131
A.9 Precision–Recall của Chính trị, trên test độc lập. 132
A.10 Precision–Recall của Công nghiệp hỗ trợ, trên test độc lập. 132
A.11 Precision–Recall của Công nghệ, trên test độc lập. 133
A.12 Precision–Recall của Du lịch, trên test độc lập. 133
A.13 Precision–Recall của Dân tộc - Tôn giáo, trên test độc lập. 134
A.14 Precision–Recall của Dân tộc thiểu số và miền núi, trên test độc lập. 134
A.15 Precision–Recall của Giáo dục, trên test độc lập. 135
A.16 Precision–Recall của Kinh doanh, trên test độc lập. 135
A.17 Precision–Recall của Nông thôn mới, trên test độc lập. 136
A.18 Precision–Recall của Nội dung chuyên đề, trên test độc lập. 136
A.19 Precision–Recall của Sức khỏe, trên test độc lập. 137
A.20 Precision–Recall của Thế giới, trên test độc lập. 137
A.21 Precision–Recall của Thể thao, trên test độc lập. 138
A.22 Precision–Recall của Thời sự, trên test độc lập. 138
A.23 Precision–Recall của Tuần Việt Nam, trên test độc lập. 139
A.24 Precision–Recall của Văn hóa - Giải trí, trên test độc lập. 139
A.25 Precision–Recall của Ô tô - Xe máy, trên test độc lập. 140
A.26 Precision–Recall của Đời sống, trên test độc lập. 140

Danh sách bảng

2.1 Nghiên cứu phân loại tin tức tiếng Việt và điều kiện diễn giải; số liệu thuộc từng nguồn, không phải benchmark chung. 7

3.1 Các đơn vị đếm trong quy trình: lượt URL, URL duy nhất và số dòng văn bản có ý nghĩa khác nhau. 11
3.2 Số dòng Parquet, corpus sau khử trùng và số mẫu ba tập. ID 0–19 thống nhất giữa notebook và app. 16
3.3 Trích đoạn thực tế của bài UNIQLO trong output notebook, qua từng bước xử lý. 23

4.1 Hai cấu hình tuyến tính được chọn bằng validation. 26
4.2 Thông số đọc từ config.json của checkpoint. 34

5.1 Tối ưu BiLSTM của cấu hình được chọn. 39
5.2 Lịch sử 10 epoch của BiLSTM được chọn; loss có trọng số, checkpoint theo Macro-F1. 39
5.3 Trọng số balanced tính từ số mẫu train. 43
5.4 Cấu hình thực thi fine-tuning trên máy local. 46
5.5 Bảy lần đánh giá cuối epoch trên validation. 47

6.1 Chỉ số test trước và sau hiệu chỉnh fit trên validation. Chênh lệch là giá trị sau trừ trước. 54
6.2 Chuyển đổi đúng/sai trên cùng 29.995 mẫu. 55
6.3 Precision, recall, F1 và support trước hiệu chỉnh. 56
6.4 Precision, recall, F1 và support sau hiệu chỉnh. 57
6.5 Chênh lệch precision, recall và F1 theo lớp. 62
6.6 Hai mươi hệ số chia xác suất dùng cố định khi suy luận. 64
6.7 Mười lăm hướng nhầm nhiều nhất trước hiệu chỉnh. 70
6.8 Mười lăm hướng nhầm nhiều nhất sau hiệu chỉnh; tỷ lệ dùng support hàng. . . 70
6.9 Đo trên test với argmax chuẩn của xác suất; chưa áp dụng hệ số lớp. 72
6.10 Mô phỏng ngưỡng trên test, giữ bài có xác suất nhãn cuối đạt ngưỡng. 76

7.1 Chất lượng bốn model với quyết định argmax score/logit; chưa dùng hệ số điều chỉnh lớp của PhoBERT. Các chỉ số phần trăm tính trên cùng 29.995 bài test. . 80
7.2 F1 (%) theo 20 chuyên mục với argmax, cùng support test; DTTS là Dân tộc thiểu số. Giá trị làm tròn có thể che chênh lệch rất nhỏ. 81

7.3 Nông thôn mới: precision, recall và F1 của bốn model trước điều chỉnh nhãn; support là 146 bài. 82
7.4 Chênh lệch Macro-F1 ghép cặp với argmax; khoảng tin cậy là từng cặp cho model cố định, không phải khoảng đồng thời của toàn bộ so sánh. 89
7.5 Số model dự đoán đúng từng bài trong bốn quyết định argmax; tổng bằng 29.995. 89
7.6 NLL và ECE 15 bins trước/sau temperature; confidence là xác suất cực đại trước hệ số quyết định lớp. 90
7.7 Thời gian được ghi trong artifact của từng pipeline; dấu – ở PhoBERT nghĩa không có lượt tìm nhiều cấu hình tương ứng. Phạm vi timer cần đọc cùng diễn giải. 94

9.1 Kiểm chứng notebook dữ liệu, PhoBERT và ứng dụng. 109

A.1 Các nhóm cell của ba notebook đối chứng. 116
A.2 Chỉ dẫn cell PhoBERT 1–29. 120
A.3 Chỉ dẫn cell PhoBERT 30–58. 121
A.4 Chỉ dẫn cell PhoBERT 59–87. 122
A.5 Kiểm tra hợp đồng model và ứng dụng 1–23. 123
A.6 Kiểm tra hợp đồng model và ứng dụng 24–46. 124

1. Bài toán và thiết kế thực nghiệm

1.1 Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết

Một tòa soạn tổ chức bài viết theo chuyên mục để tìm kiếm, điều phối biên tập và phân phối nội dung. Tin tức thường giao thoa: một bài về phát triển du lịch ở vùng dân tộc có thể chứa đồng thời kinh tế, văn hóa và chính sách xã hội. Người biên tập cần xác định trọng tâm cùng quy ước tổ chức của nguồn tin. Luật thủ công dựa vào vài từ khóa có thể nhầm giữa các chuyên mục có vốn từ chung. Điều này không đồng nghĩa các bộ phân loại học từ đặc trưng từ vựng kém hiệu quả; chương 2 xem xét bằng chứng cho cả phương pháp tuyến tính và mô hình học biểu diễn.

Bài tập lớn phân loại 20 chuyên mục VietNamNet từ tiêu đề và nội dung, trả một nhãn chính cùng ứng viên và điểm số hỗ trợ rà soát. Hệ thống giảm công việc lặp lại, ưu tiên bài mơ hồ và lưu phản hồi có truy vết; confidence cao không bảo đảm nhãn đúng.

Khó khăn gồm ranh giới chuyên mục không đồng nhất, lớp ít mẫu, tiếng Việt cần phân đoạn từ và bài báo dài vượt ngữ cảnh mô hình. Một bài xuất hiện ở trang chuyên mục không nhất thiết mang nhãn của trang đó. Chất lượng corpus vì vậy là một phần của bài toán NLP, trước cả lựa chọn kiến trúc neural.

1.2 Phát biểu bài toán

Với $x_i = (t_i, b_i)$ gồm tiêu đề và nội dung, $y_i \in \mathcal{C}$, $|\mathcal{C}| = 20$, corpus giám sát là

$$\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^{199\,965}. \tag{1.1}$$

Với phương pháp m, ϕ_m biểu diễn văn bản, f_{θ_m} sinh điểm cho các lớp và δ_m xác định nhãn:

$$z_i^{(m)} = f_{\theta_m}(\phi_m(x_i)), \qquad \hat{y}_i^{(m)} = \delta_m(z_i^{(m)}) \in \mathcal{C}. \tag{1.2}$$

Các phương pháp có thể dùng TF–IDF, chuỗi token với embedding hoặc phân đoạn từ và BPE. Riêng PhoBERT sử dụng Head–Tail; quy tắc quyết định sau temperature và hệ số lớp được trình bày ở chương 5. URL và breadcrumb xác định nguồn cùng nhãn tham chiếu; chúng không được đưa vào đặc trưng phân loại.

Đây là phân loại đa lớp đơn nhãn. Top-k là các phương án cạnh tranh, không phải một tập nhãn cùng đúng. Nhãn tham chiếu phản ánh taxonomy của tòa soạn; đánh giá đo sự phù hợp với taxonomy này, không đo tính đúng sai của thông tin trong bài hoặc mức độ phù hợp với mọi cách phân chia chủ đề.

1.3 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

Thiết kế đối chứng lựa chọn SVM, Logistic Regression, LSTM và PhoBERT để xem xét chất lượng, chi phí và sai số qua ba câu hỏi:

RQ1: Trên cùng corpus VietNamNet và taxonomy 20 chuyên mục, chất lượng phân loại của bốn phương pháp khác nhau như thế nào?

RQ2: Khác biệt chất lượng có tương xứng với thời gian huấn luyện, bộ nhớ và chi phí suy luận của từng hướng tiếp cận không?

RQ3: Các phương pháp khác nhau thế nào ở chuyên mục ít mẫu hoặc có nội dung giao thoa?

Bốn notebook mô hình cung cấp bằng chứng trên cùng corpus và phép chia để trả lời ba câu hỏi trong phạm vi một seed. Báo cáo phân biệt chất lượng argmax, hiệu chỉnh xác suất và điều chỉnh nhãn của PhoBERT; chi phí được diễn giải theo phần cứng và phạm vi timer thực tế.

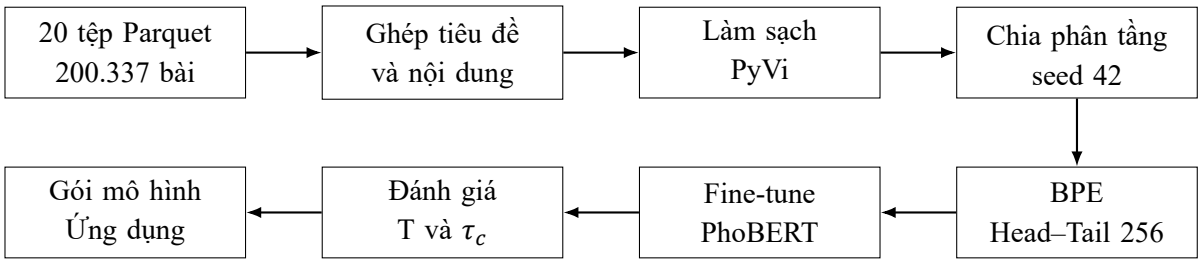
Weighted cross-entropy nhằm tăng đóng góp của lớp ít mẫu; Head–Tail giữ đầu và cuối bài. Lợi ích riêng của hai lựa chọn cần ablation, chưa được xác nhận chỉ bằng kết quả một pipeline.

1.4 Phạm vi và sản phẩm

Notebook dữ liệu tạo corpus sạch chung; bốn notebook mô hình huấn luyện, hiệu chỉnh, đánh giá và xuất gói suy luận độc lập. LSTM được thực thi bằng BiLSTM hai chiều; tên LSTM trong thiết kế chỉ họ mô hình, còn cấu hình và bảng thực nghiệm ghi rõ BiLSTM. Project chứa dataset, cache, model, hình, ứng dụng và nguồn báo cáo; README mô tả vận hành. Ứng dụng minh họa dùng gói PhoBERT, không tự thay bằng model đối chứng.

Tác vụ không bao gồm sinh bài, tóm tắt, nhận dạng thực thể hoặc kiểm chứng thông tin. Mô hình chưa có bộ phát hiện ngoài taxonomy. Phản hồi biên tập được lưu để rà soát và chuẩn bị dữ liệu; ứng dụng không tự train lại. Giao diện top-k và các khối mô tả dự đoán không phải attribution của Transformer.

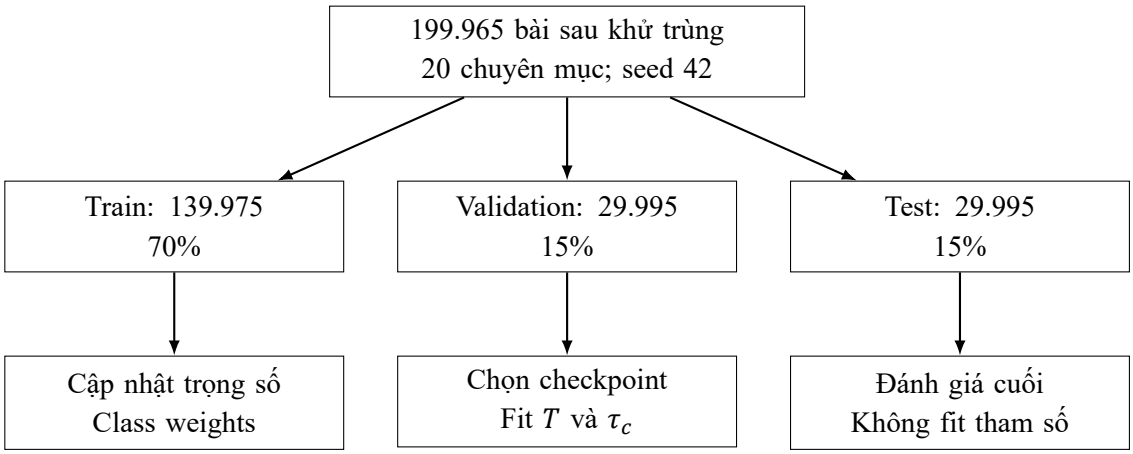
Sơ đồ sau mô tả nhánh PhoBERT phục vụ ứng dụng; các đối chứng offline dùng cùng corpus và được phân tích ở chương 7.



Hình 1.1: Quy trình NLP từ dữ liệu đến ứng dụng hỗ trợ biên tập.

1.5 Giao thức train, validation và test

Sau khử trùng văn bản, phép chia phân tầng seed 42 tạo train 139.975 bài, validation 29.995 bài và test 29.995 bài. Thiết kế đối chứng yêu cầu dùng cùng các mẫu, taxonomy và chỉ số để kết quả có thể so sánh. Trong thực nghiệm PhoBERT, train cập nhật trọng số và tính class weights; validation đánh giá cuối epoch, chọn checkpoint, tìm temperature cùng hệ số lớp. Test được giữ ngoài các bước fit này và dùng tính chỉ số cuối. Đối với phương pháp khác, mọi phép học biểu diễn từ corpus và chọn siêu tham số cũng phải giữ test ngoài tối ưu.



Hình 1.2: Ba tập có vai trò tách biệt; test nằm ngoài cập nhật, chọn checkpoint và hiệu chỉnh.

Không có giao nhau chính xác theo URL, văn bản thô hoặc văn bản sạch giữa ba tập. Test không tham gia chọn checkpoint hay tìm hiệu chỉnh. Tính độc lập này không loại trừ bài gần trùng về ngữ nghĩa, sự kiện chung hoặc khả năng corpus tiền huấn luyện chứa bài từ cùng nguồn.

Validation được dùng cho cả lựa chọn checkpoint và hiệu chỉnh. Điều đó tạo phụ thuộc giữa hai quyết định thiết kế, nhưng không đưa nhãn test vào tối ưu. Một phép chia calibration riêng hoặc cross-validation có thể khảo sát độ ổn định tham số khi đủ tài nguyên. Dataset đến từ một nguồn; phép chia ngẫu nhiên chưa mô phỏng yêu cầu dự đoán tin ở thời điểm tương lai.

1.6 Tiêu chí đánh giá và bằng chứng

Macro-F1 là tiêu chí chọn checkpoint để mỗi lớp đóng góp ngang nhau. Accuracy và Weighted-F1 bổ sung góc nhìn theo số lượng bài. Precision, recall, confusion matrix và các ví dụ truy vết được chỉ ra nơi sai số tập trung. NLL, ECE và reliability diagram xem xét xác suất; coverage–accuracy đo đánh đổi khối lượng tự động và sai số.

Tính đúng của ứng dụng được kiểm tra riêng qua artifact, pipeline suy luận, phân quyền, nhập bài, lưu dự đoán, phản hồi, worker và registry. Các ví dụ giao diện được chọn từ corpus để minh họa chức năng, không được cộng vào test hay dùng chứng minh tổng quát hóa. Chỉ số monitoring phụ thuộc nhóm đã được phản hồi và không thay thế đánh giá offline trên 20 lớp.

1.7 Tổ chức báo cáo

Chương 2 tổng quan nghiên cứu và lựa chọn phương pháp; chương 3 xác định corpus và tiền xử lý. Chương 4–5 giải thích biểu diễn, kiến trúc, huấn luyện và hiệu chỉnh. Chương 6 phân tích sâu PhoBERT; chương 7 so sánh bốn pipeline. Chương 8 trình bày ứng dụng, chương 9 kiểm chứng và tái hiện, chương 10 kết luận. Phụ lục chỉ dẫn cell, ví dụ lỗi và các hình riêng.

2. Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lựa chọn phương pháp

2.1 Các hướng tiếp cận phân loại văn bản

Một hệ thống phân loại văn bản kết hợp tiền xử lý, biểu diễn đầu vào, bộ phân loại và giao thức đánh giá. Khảo sát của Kowsari và cộng sự tổ chức các phương pháp theo những thành phần này [8]. Cách nhìn đó giúp phân biệt ba hướng: đặc trưng từ vựng như BoW/TF–IDF; embedding từ kết hợp mạng xử lý chuỗi; biểu diễn theo ngữ cảnh từ mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện. Khác biệt giữa các hướng nằm cả ở thông tin được giữ trong đầu vào lẫn tri thức học được, không chỉ ở tên thuật toán.

Phân loại tin tức tiếng Việt có nền tảng thực nghiệm trước thời kỳ Transformer. Hoang và cộng sự khảo sát BoW, lựa chọn đặc trưng và mô hình ngôn ngữ n-gram trên corpus tin tức hai cấp nhãn [7]. Công trình tại FAIR'9 sử dụng từ lõi và xác suất có điều kiện với Naive Bayes trên 220 văn bản, sáu chủ đề [1]. Đây là ví dụ về lựa chọn tín hiệu đại diện cho chuyên mục; mô hình từ lõi không đồng nhất với LDA, và quy mô thử nghiệm nhỏ chưa đại diện bài toán hiện tại.

Khoảng trắng tiếng Việt thường phân cách âm tiết, nên đơn vị đếm không mặc nhiên là từ. Khảo sát của Nguyễn Chí Hiếu nhấn mạnh vai trò biểu diễn và phân đoạn từ trong phân loại tiếng Việt [13]. VnCoreNLP là một công trình tiêu biểu về công cụ phân đoạn và phân tích ngôn ngữ [20]. Trong project, công cụ thực thi là PyVi; trích dẫn VnCoreNLP cung cấp bối cảnh nghiên cứu, không thay đổi pipeline. Các khảo sát giúp tổ chức phương pháp nhưng không cung cấp một phép so sánh trực tiếp bốn mô hình trên corpus VietNamNet này.

2.2 SVM và Logistic Regression với đặc trưng từ vựng

TF–IDF tạo vector thưa, có số chiều phụ thuộc từ vựng và n-gram. SVM tuyến tính học ranh giới có biên giữa các lớp trong không gian đó; Logistic Regression (LR) học điểm tuyến tính bằng mục tiêu log-loss. Cả hai khai thác đồng thời nhiều đặc trưng và regularization, không cần huấn luyện encoder ngôn ngữ lớn. TF–IDF không mô hình hóa đầy đủ thứ tự dài, nhưng n-gram vẫn giữ được một phần ngữ cảnh cục bộ [8].

Trần Cao Đệ và Phạm Nguyên Khang dùng 7.842 bài thuộc 10 chủ đề từ báo điện tử, gồm VietNamNet, với 5.000 bài train và 2.842 bài test. TF–IDF kết hợp SVD và SVM đạt F1 trung bình được báo cáo là 91,0%, so với 84,1% của cây quyết định [16]. Kết quả cho thấy biểu diễn và giảm chiều có thể ảnh hưởng chất lượng. Tuy nhiên, SVD được mô tả trên ma trận toàn corpus trước huấn luyện bộ phân loại; giao thức đó chưa bảo đảm một đánh giá quy nạp chỉ học biến đổi từ train. Không suy ra SVD bắt buộc cho SVM, và không sao chép cách fit này vào đối chứng mới.

Trên VNNews-01 gồm 37.500 bài, 25 lớp từ hơn 30 website, Duong và Truong Hoang đánh giá bằng trung bình F-measure qua cross-validation năm fold. SVM kernel RBF đạt 0,749; LR multinomial đạt 0,734 [5]. Giá trị 0,749 thuộc RBF, không phải LinearSVC; nguồn cũng chưa xác định rõ cách tổng hợp F-measure theo lớp. Đây là bằng chứng cho tính khả thi của cả SVM và LR, không phải một mức Macro-F1 có thể đối chiếu với project.

LR có lý do lựa chọn riêng, không chỉ là phương án thay thế khi không dùng SVM. Trong nghiên cứu của Nguyen Thi Hien và cộng sự, LR với TF–IDF đạt Accuracy 92,77% ở Level 1 [12]; trên BN-VN3S, LR đạt Macro-F1 91,36%, còn LinearSVC đạt 92,33% [3]. Hai bộ phân loại cùng biểu diễn nhưng khác mục tiêu tối ưu tạo đối chứng để kiểm tra liệu tín hiệu từ vựng đã giải thích phần lớn nhãn hay chưa. Lựa chọn tuyến tính cũng phù hợp khảo sát corpus lớn, song chi phí thực tế vẫn phải đo trên cùng phần cứng.

2.3 Embedding từ và mạng hồi tiếp LSTM

Embedding biểu diễn token bằng vector đặc, còn LSTM tích lũy trạng thái theo thứ tự chuỗi. Hướng này có thể học quan hệ vượt một n-gram cố định mà không dùng encoder Transformer tiền huấn luyện [8]. Embedding tĩnh không tự trở thành biểu diễn theo ngữ cảnh; ngữ cảnh được hình thành qua mạng xử lý chuỗi. Trạng thái phụ thuộc bước trước làm hạn chế song song hóa theo chiều thời gian khi chuỗi dài. Chiều dài đầu vào, chất lượng phân đoạn, nguồn embedding và khả năng học từ ít gặp đều ảnh hưởng kết quả.

Nguyen Thi Hien và cộng sự khảo sát LR, cây quyết định, SVM, LSTM và CNN trên hai cấp nhãn 10/27 của corpus tin tức. Ở Level 1, LSTM với BoW đạt Accuracy 94,52%; với TF–IDF, LSTM đạt 93,75% và SVM đạt 93,60% [12]. Các giá trị hỗ trợ nghiên cứu LSTM trên tiếng Việt nhưng chưa tách tác động kiến trúc khỏi biểu diễn. Nguồn chưa giải thích đủ việc chuyển đặc trưng BoW/TF–IDF và SVD thành trục tuần tự của LSTM. Vì vậy, thiết kế khảo sát ở đây dùng chuỗi token có thứ tự và embedding, không coi các chiều TF–IDF là vị trí từ.

UIT-ViON đối chiếu LSTM với nhiều embedding cùng LR, TextCNN và PhoBERT trên tiêu đề tin [14]. Kết quả này bổ sung bằng chứng ở đầu vào ngắn; không chứng minh cùng cấu hình phù hợp bài dài. Một hướng LSTM–CNN cũng được thực nghiệm trên cảm xúc tiếng Việt [19], nhưng tác vụ cảm xúc và kiến trúc lai không phải benchmark cho LSTM phân loại chuyên mục. Tương tự, BiGRU trong BN-VN3S là bằng chứng về họ mạng hồi tiếp, không phải kết quả của LSTM [3].

2.4 PhoBERT và điều kiện hiệu quả của mô hình tiền huấn luyện

PhoBERT phát triển mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện riêng cho tiếng Việt theo hướng RoBERTa, kết hợp phân đoạn từ và BPE trước học biểu diễn ngữ cảnh [11]. Fine-tuning tận dụng tham số đã học trên corpus lớn cho tác vụ có giám sát, đi kèm yêu cầu bộ nhớ và giới hạn chiều dài đầu vào. Bài PhoBERT gốc đánh giá POS, parsing, NER và NLI, không trực tiếp cung

cấp kết quả phân loại chuyên mục của project. Checkpoint phobert-base-v2 có thông tin riêng từ model card và config; chương 4 trình bày cấu hình thực thi.

UIT-ViON gồm 260.000 tiêu đề, 13 chủ đề từ sáu nguồn, chia train/validation/test theo 80/10/10. PhoBERT đạt F1-score 80,62%, cao nhất trong bảng kết quả của nguồn [14]. Tuy nhiên, bài gọi tác vụ đa nhãn ở Abstract/Conclusion và mô tả sigmoid/BCE, trong khi các phần khác dùng cách diễn đạt đa lớp và cấu hình softmax. Mục đánh giá gọi F1 là macro-averaged. Sự không nhất quán về giao thức nhãn cần được giữ trong diễn giải; không coi đây là đối chứng đồng nhất với 20 lớp đơn nhãn. Tiêu đề cũng không chứa toàn bộ nội dung và không có vấn đề cắt bài dài như corpus hiện tại.

BN-VN3S của Chau và cộng sự cung cấp 946.696 bài từ VietNamNet, VnExpress và Dân Trí, với 10 chủ đề. Phép chia phân tầng 80/10/10 được dùng chung, các kết quả lấy trung bình ba seed. Macro-F1 của BiGRU, LinearSVC và PhoBERT lần lượt là 92,42%, 92,33% và 87,98% [3]. Transformer được fine-tune với cơ chế cửa sổ trượt 256 token rồi tổng hợp ở cấp bài. Thứ hạng trong thiết lập này bác bỏ giả định Transformer mặc nhiên tốt nhất; nó không chứng minh SVM hay mạng hồi tiếp luôn tốt hơn PhoBERT.

BN-VN3S còn đánh giá thay đổi theo thời gian và để riêng một nguồn báo làm test. Những thiết lập đó đặt câu hỏi tổng quát hóa khác với chia ngẫu nhiên cùng phân phối [3]. Corpus có VietNamNet không có nghĩa taxonomy, snapshot hay nhãn trùng project. Bản nghiên cứu của Kiệt và Lang cung cấp bằng chứng bổ trợ: sau lọc còn 162.580 bài dài 100–300 từ, F1 của LR/SVM/BiLSTM–CNN/PhoBERT là 0,894/0,896/0,888/0,907 [2]. Nguồn chưa xác định rõ cách tổng hợp F1 và chưa xác minh được venue công bố. Không đổi các giá trị thành Macro-F1; mô hình lai và corpus lọc độ dài cũng khác LSTM và Head–Tail của thiết kế hiện tại.

2.5 Tổng hợp bằng chứng và giới hạn so sánh

Bảng 2.1 tập trung các nghiên cứu tin tức. Các giá trị chỉ có ý nghĩa trong điều kiện từng hàng, không tạo thứ hạng liên nghiên cứu. Khác nguồn, số lớp, đơn vị đầu vào, cách lọc, phép chia và metric đều có thể thay đổi độ khó. Accuracy không thay Macro-F1; F1 chưa rõ cách tổng hợp không được tự gán thành Macro-F1 hay Weighted-F1.

Bảng 2.1: Nghiên cứu phân loại tin tức tiếng Việt và điều kiện diễn giải; số liệu thuộc từng nguồn, không phải benchmark chung.

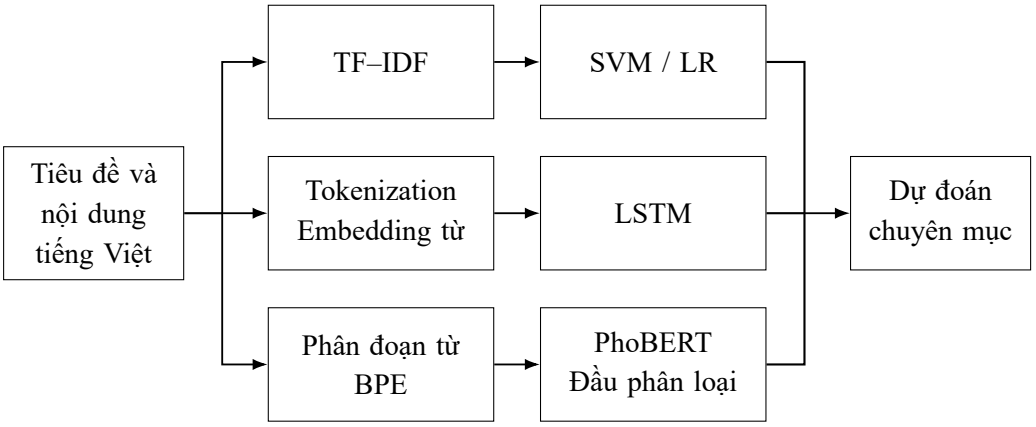
Nghiên cứu	Dữ liệu và giao thức	Phương pháp chính	Phát hiện và giới hạn
Hoang và cộng sự (2007) [7]	Tin tức đa nguồn; hai cấp 10/27 nhãn; train/test riêng.	BoW, chọn đặc trưng, SVM và mô hình n-gram.	Biểu diễn ảnh hưởng chất lượng; taxonomy và giao thức lịch sử khác corpus hiện tại.
Trần Cao Đệ, Phạm Nguyên Khang (2012) [16]	7.842 bài, 10 chủ đề; train 5.000, test 2.842.	TF–IDF, SVD, SVM; cây quyết định.	F1 trung bình báo cáo 91,0% và 84,1%; SVD trên toàn corpus cần lưu ý khi tái hiện.

Bảng 2.1 (tiếp theo)

Nghiên cứu	Dữ liệu và giao thức	Phương pháp chính	Phát hiện và giới hạn
Duong, Truong Hoang (2019) [5]	VNNews-01: 37.500 bài, 25 lớp; cross-validation năm fold.	TF–IDF; SVM, LR và các bộ phân loại khác.	F-measure: RBF SVM 0,749, LR 0,734; chưa rõ tổng hợp theo lớp.
Tran và cộng sự (2021) [14]	UIT-ViON: 260.000 tiêu đề, 13 chủ đề; 80/10/10.	TF–IDF + LR; embedding + CNN/LSTM; PhoBERT.	PhoBERT F1 80,62%; nguồn mô tả đa nhãn nhưng giao thức chưa nhất quán; đầu vào ngắn.
Nguyen Thi Hien và cộng sự (2024) [12]	Corpus tin tức hai cấp 10/27 nhãn; kết quả nêu ở Level 1.	BoW/TF–IDF; LR, SVM, LSTM, CNN.	Accuracy: LSTM–BoW 94,52%, SVM–TF–IDF 93,60%; đầu vào tuần tự cần làm rõ.
Kiệt, Lang (s.d.) [2]	162.580 bài, 9 lớp; lọc 100–300 từ; train/test khoảng 80/20.	TF–IDF + LR/SVM; BiLSTM–CNN; PhoBERT.	F1: 0,894/0,896/0,888/0,907; chưa rõ tổng hợp F1 và venue; bằng chứng bổ trợ.
Chau và cộng sự (2026) [3]	BN-VN3S: 946.696 bài, 10 chủ đề; 80/10/10, ba seed; thêm test nguồn/thời gian.	TF–IDF + LR/LinearSVC; BiGRU; PhoBERT và các mô hình khác.	Macro-F1: BiGRU 92,42%, LinearSVC 92,33%, PhoBERT 87,98%; phụ thuộc cấu hình và dữ liệu.

2.6 Cơ sở lựa chọn bốn phương pháp

SVM và LR là hai đối chứng tuyến tính dùng TF–IDF: một hướng tối ưu biên phân lớp, một hướng tối ưu log-loss. Giữ cùng cách biểu diễn giúp khảo sát ảnh hưởng mục tiêu học. LSTM khảo sát biểu diễn chuỗi và thứ tự token; PhoBERT khảo sát biểu diễn ngữ cảnh có tiền huấn luyện tiếng Việt. Bốn lựa chọn bao phủ ba họ biểu diễn có bằng chứng liên quan, với các yêu cầu tài nguyên và cách dùng thông tin khác nhau.



Hình 2.1: Khung ba hướng biểu diễn của bốn phương pháp; kiến trúc thực thi và kết quả đối chứng được trình bày ở các chương sau.

Đối chứng phải dùng cùng corpus sau làm sạch, taxonomy 20 lớp và các mẫu train/validation/test 70/15/15 ở chương 1. Từ vựng, IDF và các biến đổi học từ dữ liệu chỉ fit trên train; validation chọn siêu tham số, test đánh giá cuối. Macro-F1 là tiêu chí chính, cùng Accuracy, Weighted-F1 và precision/recall theo lớp. Thời gian, bộ nhớ và tốc độ suy luận cần đo với môi trường, batch và phạm vi công việc được công bố. Khác biệt về pretraining, embedding và phần văn bản được giữ phải được nêu rõ: đây là so sánh các pipeline thực tế, chưa phải ablation chỉ thay kiến trúc.

Corpus hiện tại có 20 chuyên mục của một tòa soạn, lớp ít mẫu và ranh giới giao thoa; tỷ lệ lớp lớn/nhỏ khoảng 13,05 lần. Những đặc điểm này khác taxonomy rộng 10/13 chủ đề, tiêu đề ngắn hoặc corpus đã lọc độ dài trong nghiên cứu trước. Vì vậy, lựa chọn mô hình cần được kiểm chứng tại chỗ, đặc biệt ở nhóm Nông thôn mới, Nội dung chuyên đề và các chuyên mục dân tộc, thay vì suy ra từ một F1 tổng thể bên ngoài.

2.7 Phạm vi bằng chứng và liên hệ với thiết kế dữ liệu

Nghiên cứu trước cung cấp căn cứ lựa chọn, còn các notebook SVM, LR, BiLSTM và PhoBERT tạo bằng chứng đối chứng trên corpus hiện tại. Chương 7 đối chiếu chất lượng, chi phí và sai số theo lớp của các pipeline được chọn trên validation. Bằng chứng bên ngoài không xác định trước thứ hạng tại chỗ; một kết quả cao nhất cũng không chứng minh ưu thế trên mọi corpus, seed hay điều kiện triển khai. Ứng dụng dùng gói PhoBERT được kiểm chứng độc lập với phạm vi đối chứng offline.

Một phép so sánh có ý nghĩa trước hết cần đầu vào và nhãn đáng tin cậy. Chương 3 xác định nguồn tin, quy tắc nhãn cha–con, chuyển chuyên mục ở cấp bài, khử trùng và giới hạn corpus. Đây là cơ sở chung cho các phương pháp, trước khi xét biểu diễn và tối ưu riêng của PhoBERT ở các chương tiếp theo.

3. Dữ liệu và tiền xử lý tiếng Việt

Các phương pháp được lựa chọn ở chương 2 cần cùng một corpus và nhãn tham chiếu để thực hiện đối chứng. Chương này xác định đầu vào chung, quy tắc làm sạch và giới hạn dữ liệu; các phép mã hóa dành riêng cho PhoBERT được phân biệt với những bước xây dựng corpus.

3.1 Nguồn và đơn vị thu thập

Corpus gồm tin VietNamNet trong 20 chuyên mục. Notebook lấy URL trên tối đa 500 trang cho mỗi chuyên mục, rồi tải HTML bằng 32 worker. Giới hạn 500 áp dụng cho số trang danh sách, không phải số bài; một trang có nhiều URL và một URL có thể hiện ở nhiều chuyên mục. Chuyên mục ngắn kết thúc khi hết dữ liệu hợp lệ. Phạm vi này không đồng nghĩa thu thập toàn bộ kho tin của website.

Danh sách trang được dùng để phát hiện bài, còn nhãn phải được xác minh trên chính bài đó. Tiêu đề, nội dung, URL canonical và bằng chứng chuyên mục được lấy trong cùng lượt tải HTML, giúp tránh một lượt tải riêng chỉ để phân loại URL. Lỗi tải, thiếu nội dung hoặc bằng chứng chưa đủ được thử lại tối đa ba lượt; trường hợp không đạt bị ghi vào danh sách loại.

3.2 Taxonomy và nhãn cha–con

Mỗi class có một mã ổn định dùng làm tên Parquet. Đường dẫn Công nghiệp hỗ trợ là hop-tac/cong-nghiep-ho-tro, nhưng class và tên file là cong-nghiep-ho-tro. Prefix đường dẫn không trở thành một nhãn bổ sung. Sắc màu Việt Nam là mục con của Dân tộc – Tôn giáo và được quy về lớp cha này.

Quy tắc xác minh sử dụng đường dẫn chuyên mục và breadcrumb ở cấp bài. Nếu bài thuộc class nguồn, giữ lại. Nếu bằng chứng chỉ tới một class khác trong taxonomy, chuyển cả URL và nội dung về class đó. Nếu chuyên mục xác định nằm ngoài taxonomy, loại khỏi corpus huấn luyện. Không dùng mô hình phân loại đang huấn luyện để tự gán nhãn cho dữ liệu của chính nó, vì cách đó tạo vòng lặp củng cố sai số.

Chính trị xuất hiện trong trang Dân tộc – Tôn giáo là một tình huống có thật: metadata ghi 225 quan hệ nguồn Dân tộc – Tôn giáo tới đích Chính trị. Tương tự, Tuần Việt Nam tới Nội dung chuyên đề có 204 quan hệ. Các quan hệ này cho thấy cần xác minh từng bài, đồng thời không đủ để coi toàn bộ trang nguồn là sai nhãn.

3.3 Kết quả thu thập và chuẩn hóa

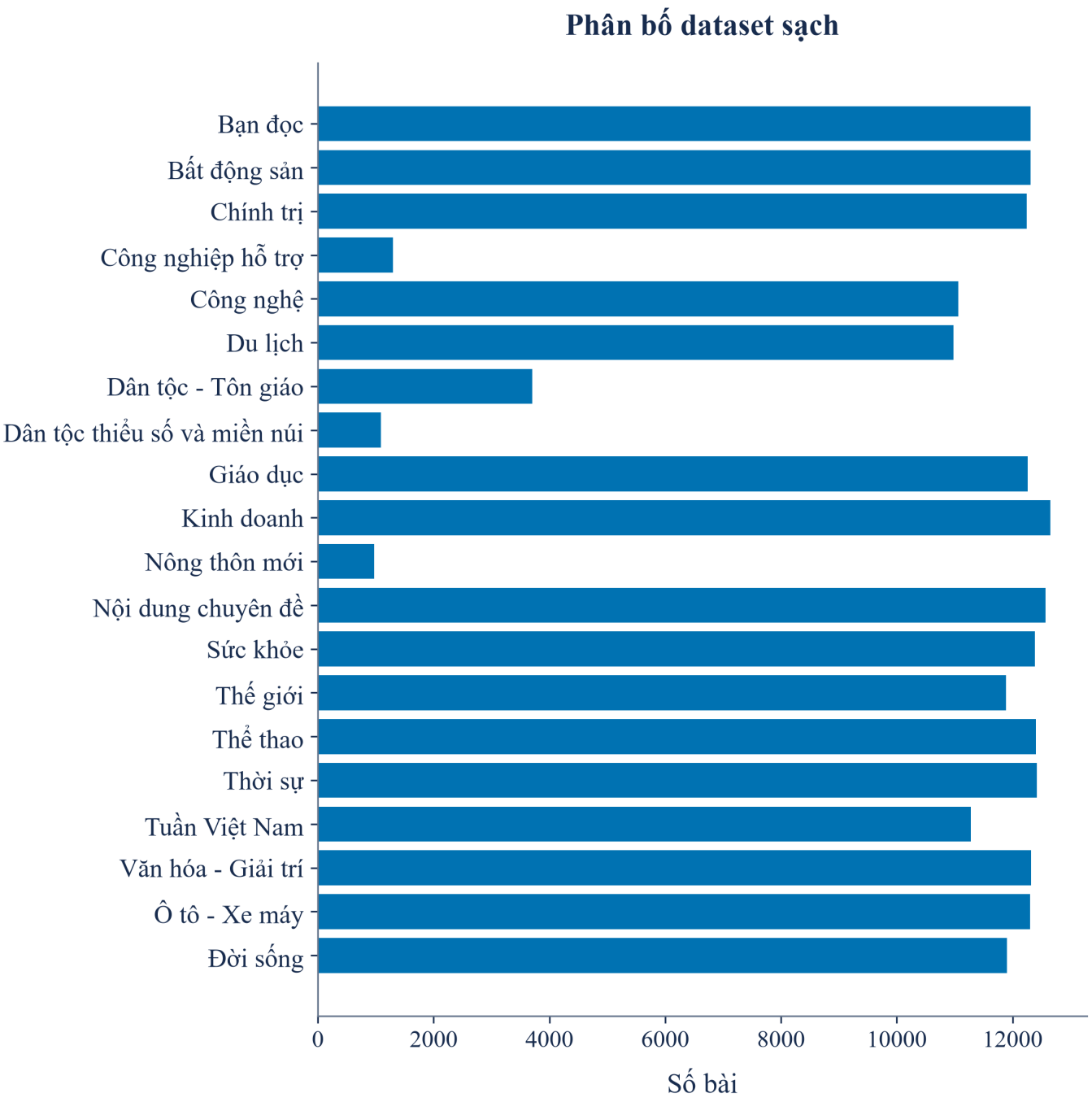
Bảng 3.1: Các đơn vị đếm trong quy trình: lượt URL, URL duy nhất và số dòng văn bản có ý nghĩa khác nhau.

Giai đoạn	Số lượng
Lượt URL ở các chuyên mục	205.463
URL đầu vào duy nhất	204.280
Giữ ở chuyên mục nguồn	199.463
Chuyển sang chuyên mục trong taxonomy	874
Loại ngoài taxonomy	3.866
Loại sau ba lượt tải/kiểm tra	76
Gộp request trùng canonical	1
Dataset sạch theo URL	200.337
Loại dòng xung đột nhãn sau xử lý	8
Loại dòng văn bản trùng cùng nhãn	364
Corpus dùng chia tập	199.965

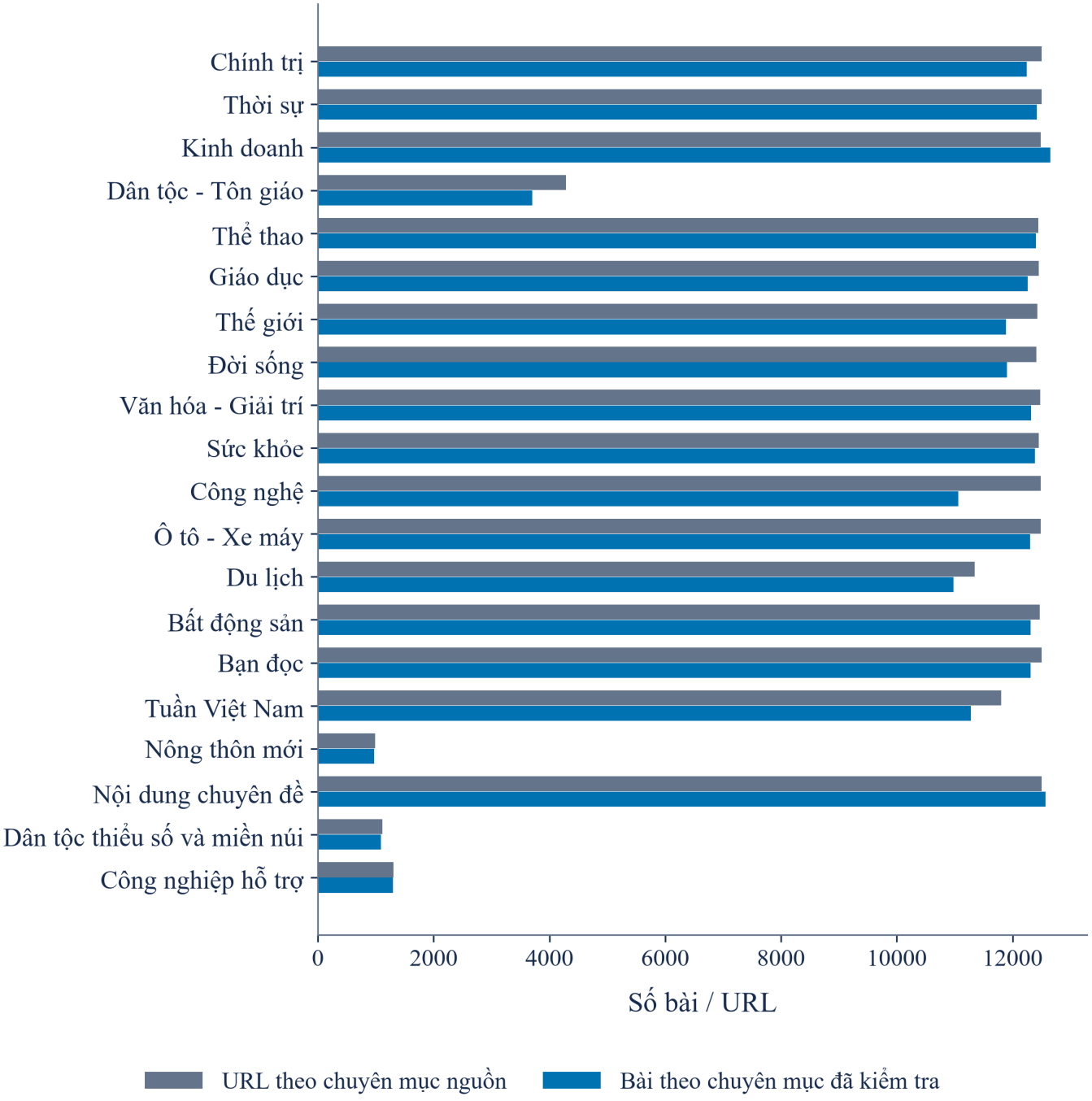
205.463 lượt URL tạo 204.280 URL duy nhất; 1.183 lượt lặp được gộp trước xử lý nội dung. Dataset giữ 199.463 bài ở chuyên mục nguồn, chuyển 874 bài về class phù hợp, loại 3.866 bài ngoài taxonomy, loại 76 URL không đạt sau ba lượt và gộp một request trùng canonical. Đối chiếu bảo toàn số lượng:

$$204\,280 = 200\,337 + 3\,866 + 76 + 1. \tag{3.1}$$

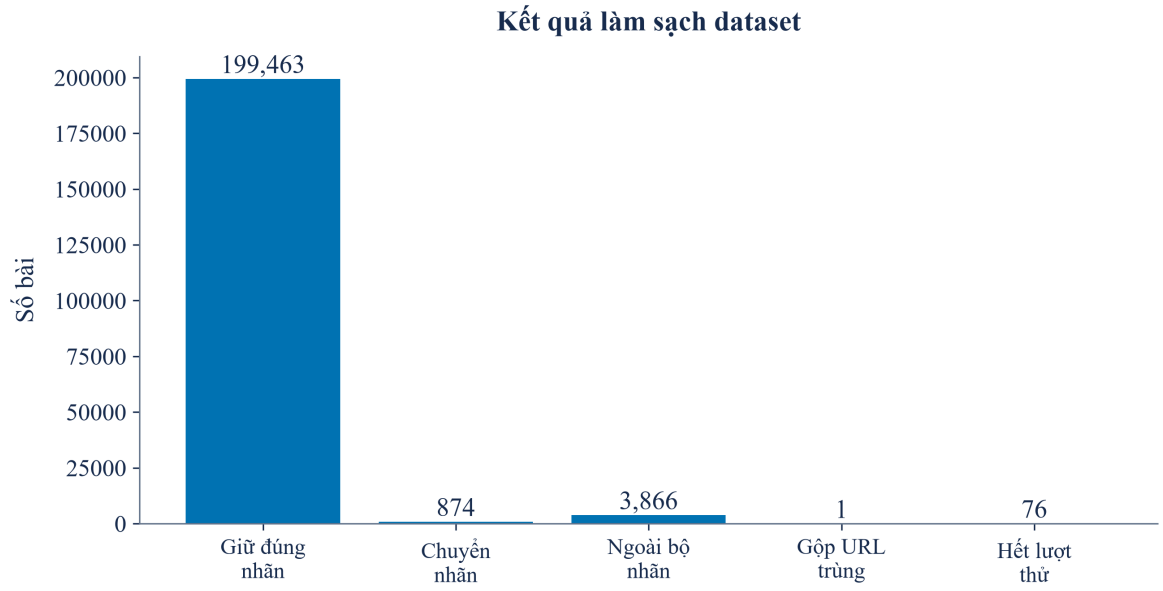
874 bài chuyển được tính theo URL duy nhất. Ma trận quan hệ nguồn–đích có 201.444 quan hệ cho 200.337 bài giữ lại và 1.981 quan hệ ngoài đường chéo, do một bài có thể mang nhiều chuyên mục nguồn. Không cộng số ô ngoài đường chéo rồi gọi đó là số bài được chuyển.



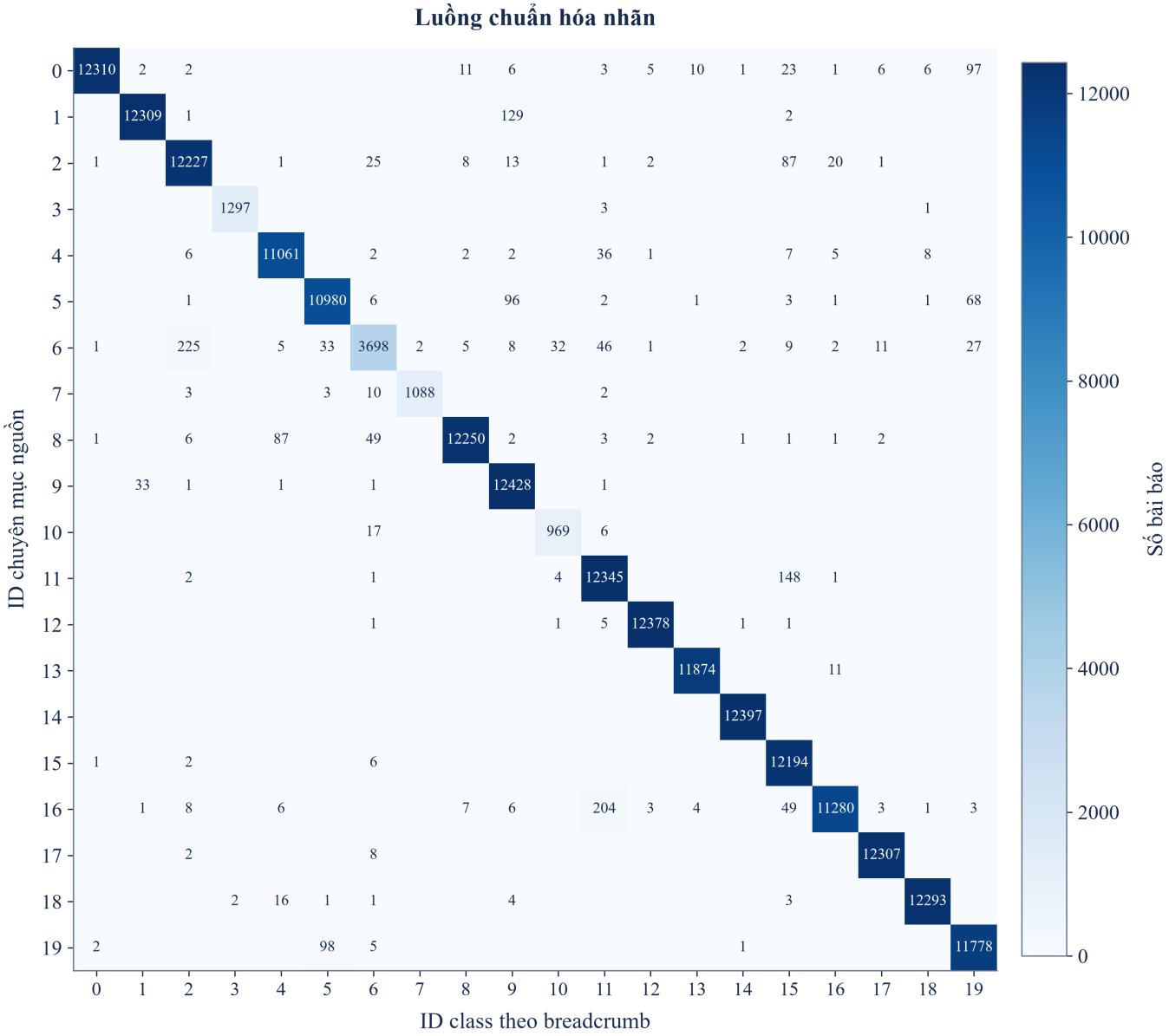
Hình 3.1: Phân bố 200.337 bài sạch theo chuyên mục sau xác minh URL và nội dung.



Hình 3.2: Phân bố URL theo chuyên mục nguồn và bài theo class sau chuẩn hóa.



Hình 3.3: Các quyết định làm sạch từ output notebook dữ liệu.



Hình 3.4: Quan hệ chuyên mục nguồn–đích; cùng một bài có thể đóng góp nhiều quan hệ nguồn.

3.4 Bốn tệp URL và hợp đồng dataset

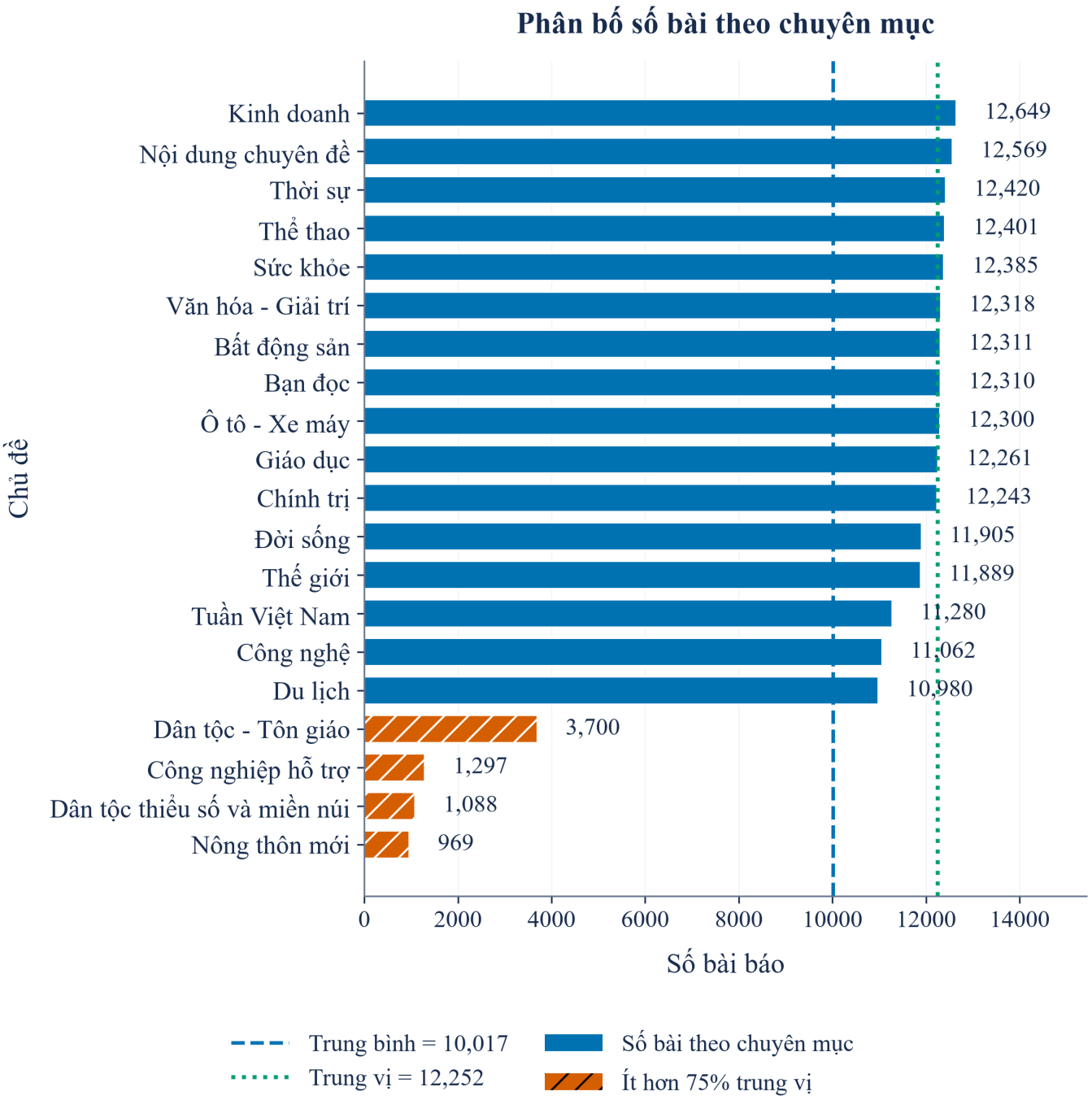
data_URLs_raw.json lưu snapshot theo chuyên mục phát hiện. data_URLs_removed.json giữ lý do loại hoặc gộp để truy vết. data_URLs_meta.json chứa cấu hình, hash và số lượng. data_URLs_clean.json lưu URL canonical theo nhãn cuối. Bảng trước chuẩn hóa dùng raw; bảng sau chuẩn hóa dùng clean. Không dùng hai đơn vị đếm thay thế nhau.

Mỗi Parquet giữ URL, tiêu đề, nội dung, class và bằng chứng xác minh. Notebook huấn luyện chỉ tiếp nhận corpus vượt qua kiểm tra số lượng, mapping, hash, URL sạch, Parquet và bằng chứng chuyên mục từng bản ghi. Đối chiếu thành công xác nhận tính nhất quán của artifact theo chính sách xác minh, không chứng minh mọi nhãn đều đúng theo ngữ nghĩa hay được chuyên gia gán nhãn thủ công.

3.5 Phân bố lớp và mất cân bằng

Bảng 3.2: Số dòng Parquet, corpus sau khử trùng và số mẫu ba tập. ID 0–19 thống nhất giữa notebook và app.

ID	Chuyên mục	Parquet	Sau khử trùng	Train	Val	Test
0	Bạn đọc	12.310	12.119	8.483	1.818	1.818
1	Bất động sản	12.311	12.309	8.616	1.847	1.846
2	Chính trị	12.243	12.242	8.569	1.837	1.836
3	Công nghiệp hỗ trợ	1.297	1.292	905	193	194
4	Công nghệ	11.062	11.061	7.743	1.659	1.659
5	Du lịch	10.980	10.979	7.685	1.647	1.647
6	Dân tộc - Tôn giáo	3.700	3.700	2.590	555	555
7	Dân tộc thiểu số và miền núi	1.088	1.088	762	163	163
8	Giáo dục	12.261	12.259	8.581	1.839	1.839
9	Kinh doanh	12.649	12.643	8.850	1.896	1.897
10	Nông thôn mới	969	969	678	145	146
11	Nội dung chuyên đề	12.569	12.568	8.798	1.885	1.885
12	Sức khỏe	12.385	12.385	8.670	1.858	1.857
13	Thế giới	11.889	11.889	8.322	1.783	1.784
14	Thể thao	12.401	12.267	8.587	1.840	1.840
15	Thời sự	12.420	12.420	8.694	1.863	1.863
16	Tuần Việt Nam	11.280	11.276	7.893	1.692	1.691
17	Văn hóa - Giải trí	12.318	12.317	8.622	1.848	1.847
18	Ô tô - Xe máy	12.300	12.299	8.609	1.845	1.845
19	Đời sống	11.905	11.883	8.318	1.782	1.783



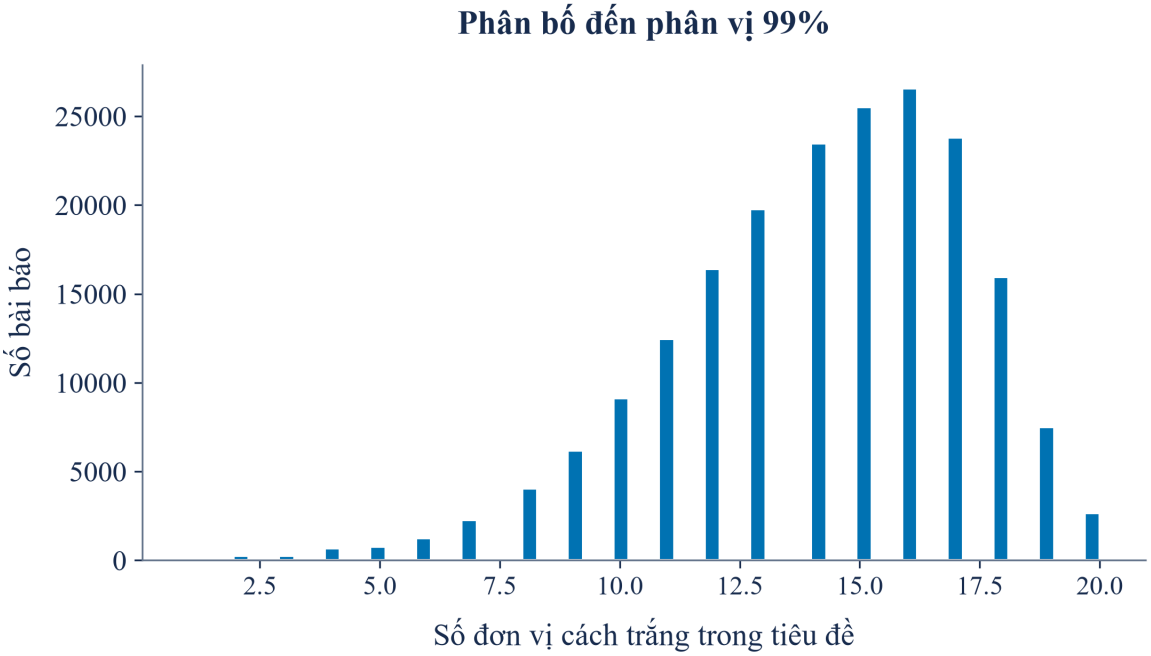
Hình 3.5: Phân bố 20 lớp trong đầu vào huấn luyện, trước khử trùng văn bản.

Kinh doanh có 12.649 bài, Nông thôn mới có 969 bài, chênh lệch khoảng 13,05 lần. Dân tộc thiểu số và miền núi có 1.088 bài; Công nghiệp hỗ trợ có 1.297 bài. Accuracy chịu ảnh hưởng mạnh của lớp lớn, vì vậy chỉ số theo lớp và Macro-F1 là cần thiết. Nhiều lớp lớn có số lượng gần nhau do phạm vi phân trang; đây không phải mẫu ngẫu nhiên đại diện phân bố tin của tòa soạn.

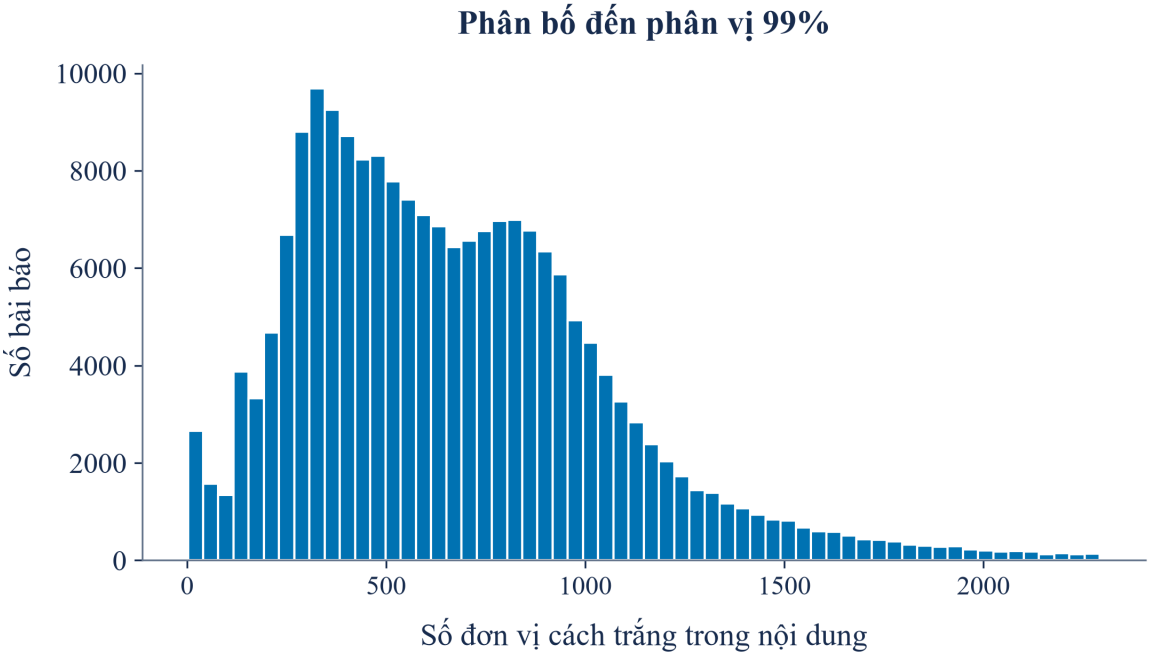
Không phải mọi lớp ít mẫu đều yếu: Công nghiệp hỗ trợ có ít dữ liệu nhưng F1 cao. Khó khăn còn phụ thuộc mức tập trung chủ đề, quy ước chuyên mục, nhiễu nhãn và giao thoa nội dung. Tăng trọng số lớp không tự bổ sung ngữ cảnh hoặc tạo một ranh giới taxonomy rõ hơn.

3.6 Độ dài ở ba mức biểu diễn

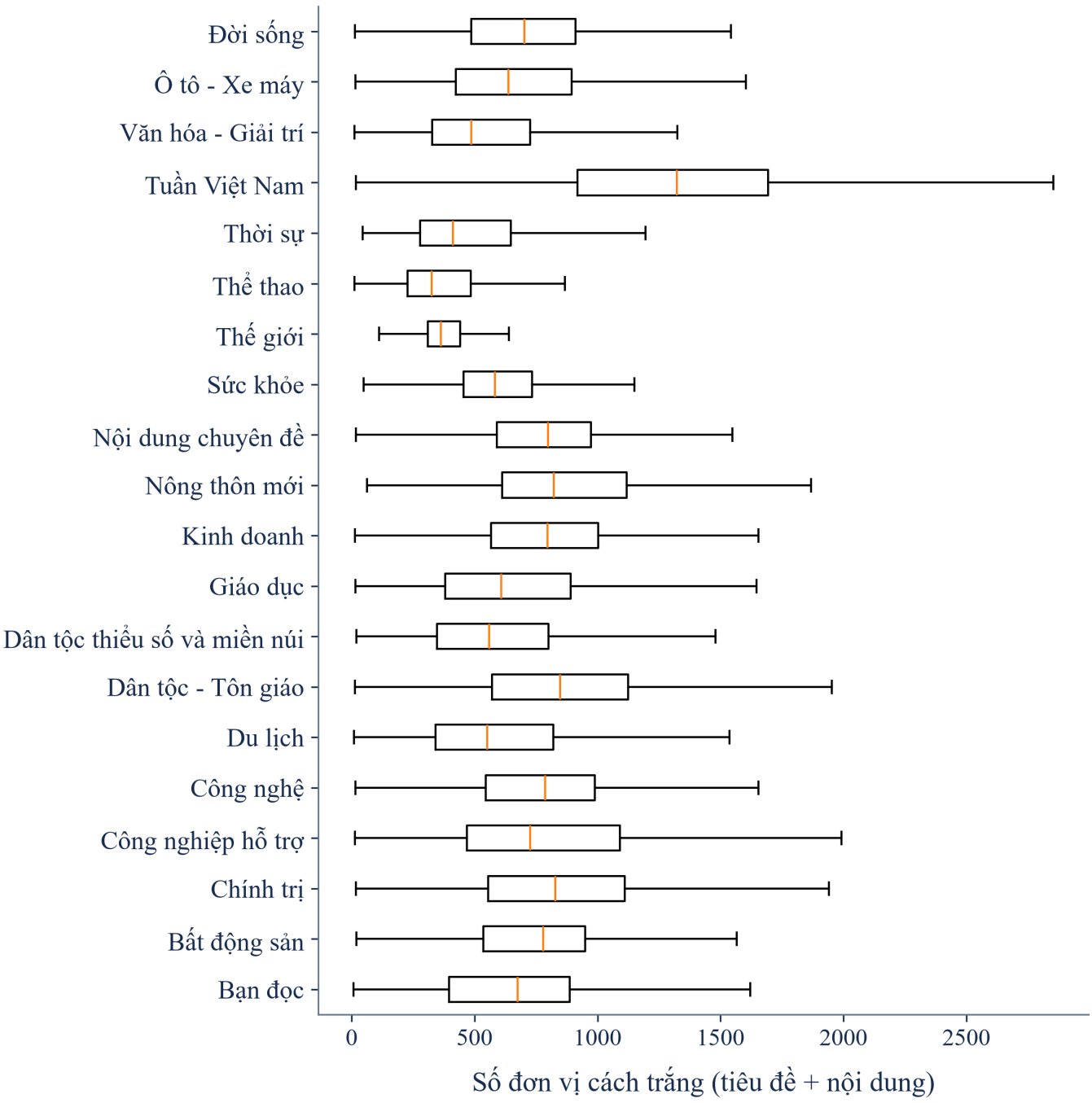
Trước khử trùng, tiêu đề có trung bình 14,26 đơn vị tách bằng khoảng trắng, trung vị 15; nội dung có trung bình 693,28 và trung vị 617. Đây chưa phải từ sau PyVi hoặc token BPE. Trên corpus 199.965 bài dùng chia tập, nội dung có trung vị 2.840 ký tự, trung bình 3.198,85 và lớn nhất 131.081; văn bản sạch có trung vị 465 đơn vị, trung bình 524,16 và lớn nhất 20.547.



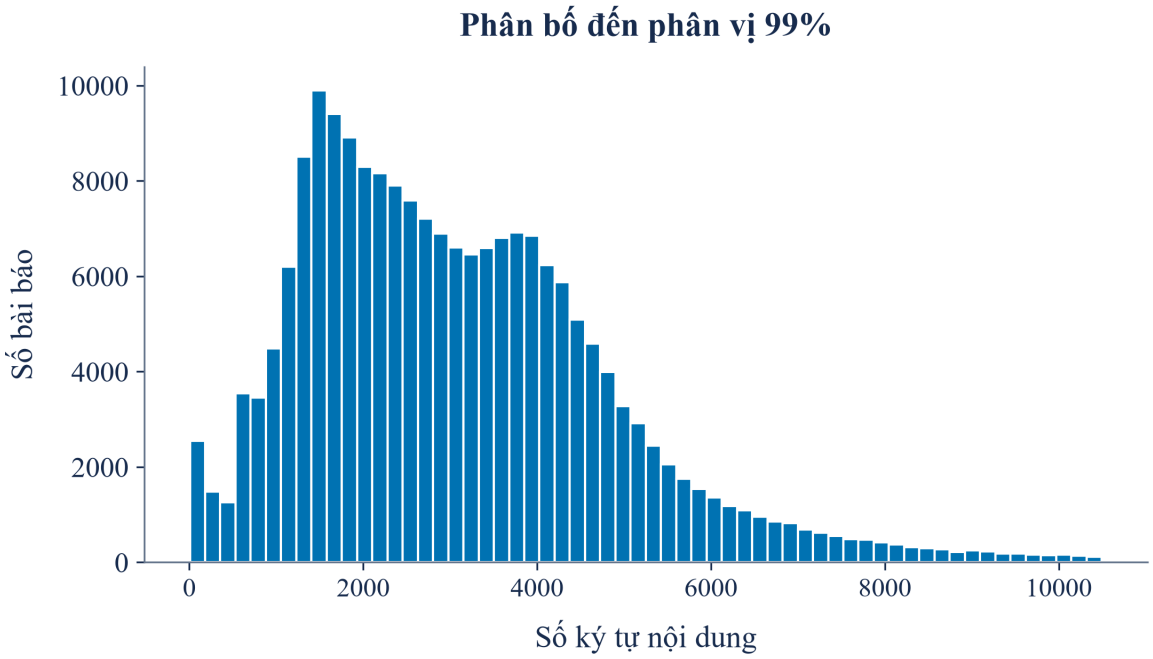
Hình 3.6: Độ dài tiêu đề theo các đơn vị tách bằng khoảng trắng.



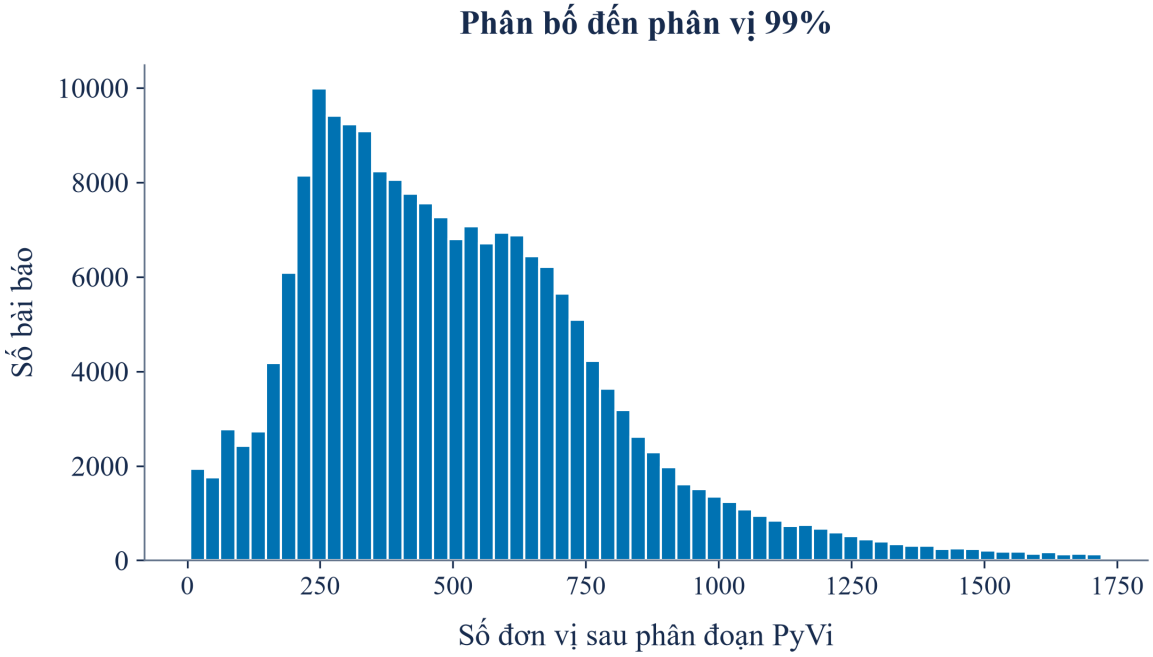
Hình 3.7: Độ dài nội dung trước phân đoạn từ, không đồng nghĩa độ dài BPE.



Hình 3.8: Độ dài nội dung theo chuyên mục, dùng để xem khác biệt phân bố.

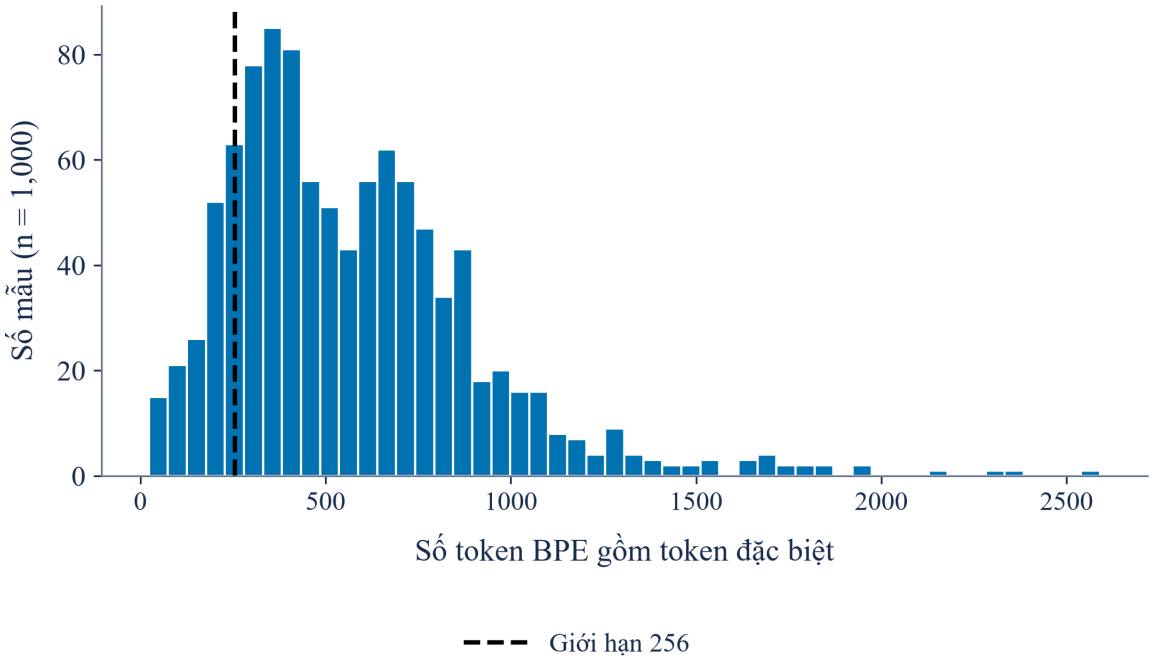


Hình 3.9: Độ dài nội dung theo ký tự; histogram giới hạn vùng hiển thị để đọc được phần phân bố chính.

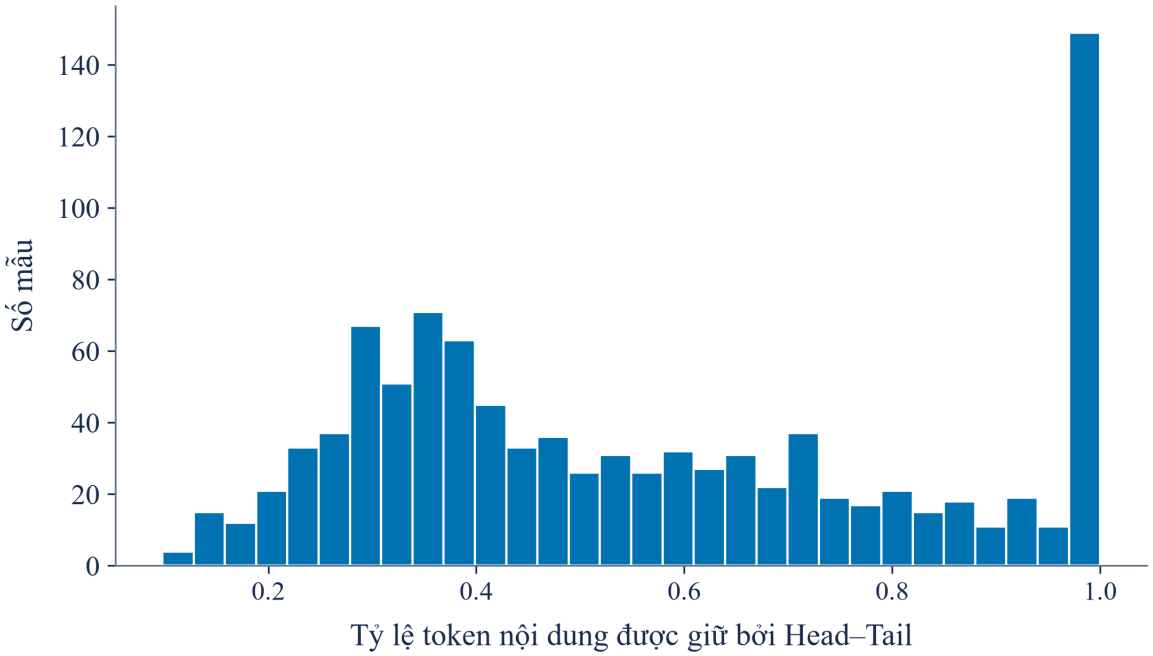


Hình 3.10: Độ dài văn bản sau phân đoạn từ tiếng Việt.

Khảo sát BPE trên 1.000 mẫu seed 42, tính cả token đặc biệt, có trung bình 572,973 token, trung vị 510,5, lớn nhất 2.590; 85,4% vượt 256 token. Tỷ lệ giữ token trung bình là 56,32%. Các tỷ lệ này thuộc mẫu khảo sát, không phải số đếm trên toàn corpus hay tỷ lệ thông tin ngữ nghĩa bảo toàn. Bài dài là trường hợp phổ biến; phần bị cắt cần được xem như một giới hạn phương pháp.



Hình 3.11: Khảo sát độ dài BPE trên 1.000 bài.

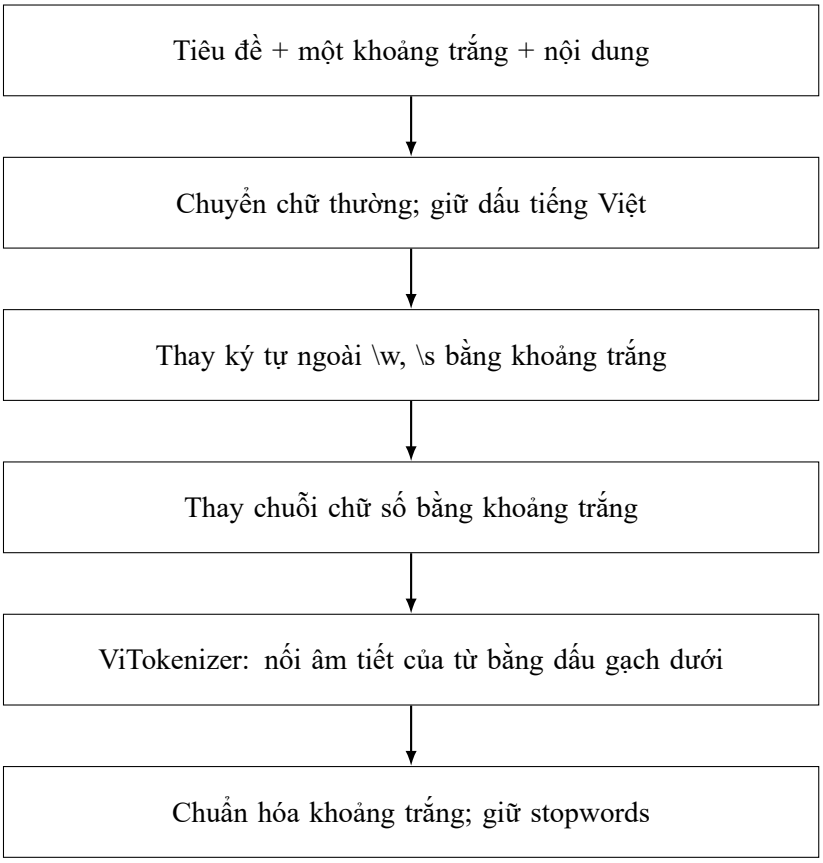


Hình 3.12: Tỷ lệ token giữ trong giới hạn 256; không đo lượng thông tin ngữ nghĩa còn lại.

3.7 Ghép và chuẩn hóa văn bản

Văn bản chuẩn hóa chung ghép tiêu đề, một khoảng trắng và nội dung. Tiêu đề xuất hiện một lần ở bước chốt corpus; pipeline chuyển chữ thường, thay dấu câu và chữ số bằng khoảng trắng, gọi PyVi, chuẩn hóa khoảng trắng và giữ stopwords. PhoBERT/BiLSTM dùng chuỗi này.

Sau khi xác định corpus và chia tập, SVM/LR loại stopword và lặp tiêu đề thêm hai lần để tạo đặc trưng riêng; các biến đổi được mô tả ở chương 4. Dấu tiếng Việt trong văn bản Unicode thông thường được giữ; dấu gạch dưới thể hiện từ nhiều âm tiết.



Hình 3.13: Thứ tự tiền xử lý chính xác của văn bản tiếng Việt.

Bảng 3.3: Trích đoạn thực tế của bài UNIQLO trong output notebook, qua từng bước xử lý.

Bước	Trích đoạn thực tế
Ghép đầu vào	1 triệu trang phục UNIQLO tặng trẻ em, nạn nhân thiên tai, người tị nạn toàn cầu Đây là năm thứ 2 UNIQLO duy trì hoạt động quyên góp quần áo nằm trong khuôn khổ…
Chữ thường	1 triệu trang phục uniqlo tặng trẻ em, nạn nhân thiên tai, người tị nạn toàn cầu đây là năm thứ 2 uniqlo duy trì hoạt động quyên góp quần áo nằm trong khuôn khổ…
Thay dấu câu	1 triệu trang phục uniqlo tặng trẻ em nạn nhân thiên tai người tị nạn toàn cầu đây là năm thứ 2 uniqlo duy trì hoạt động quyên góp quần áo nằm trong khuôn khổ…
Bỏ chữ số	triệu trang phục uniqlo tặng trẻ em nạn nhân thiên tai người tị nạn toàn cầu đây là năm thứ uniqlo duy trì hoạt động quyên góp quần áo nằm trong khuôn khổ…
Phân đoạn từ	triệu trang_phục uniqlo tặng trẻ_em nạn_nhân thiên_tai người tị_nạn toàn_cầu đây là năm thứ uniqlo duy_trì hoạt_động quyên_góp quần_áo nằm trong khuôn_khổ sáng_…
Chuẩn hóa khoảng trắng	triệu trang_phục uniqlo tặng trẻ_em nạn_nhân thiên_tai người tị_nạn toàn_cầu đây là năm thứ uniqlo duy_trì hoạt_động quyên_góp quần_áo nằm trong khuôn_khổ sáng_…

Phân đoạn từ và BPE có hai nhiệm vụ khác nhau. Tiếng Việt có khoảng trắng giữa âm tiết; PyVi nối các tổ hợp thành đơn vị từ [15]. Tokenizer PhoBERT tiếp tục biểu diễn chúng bằng subword. PhoBERT được tiền huấn luyện với phân đoạn của VnCoreNLP và khuyến nghị công cụ tương ứng [18]; dùng PyVi tạo khác biệt với tiền huấn luyện, dù train và app nhất quán với nhau.

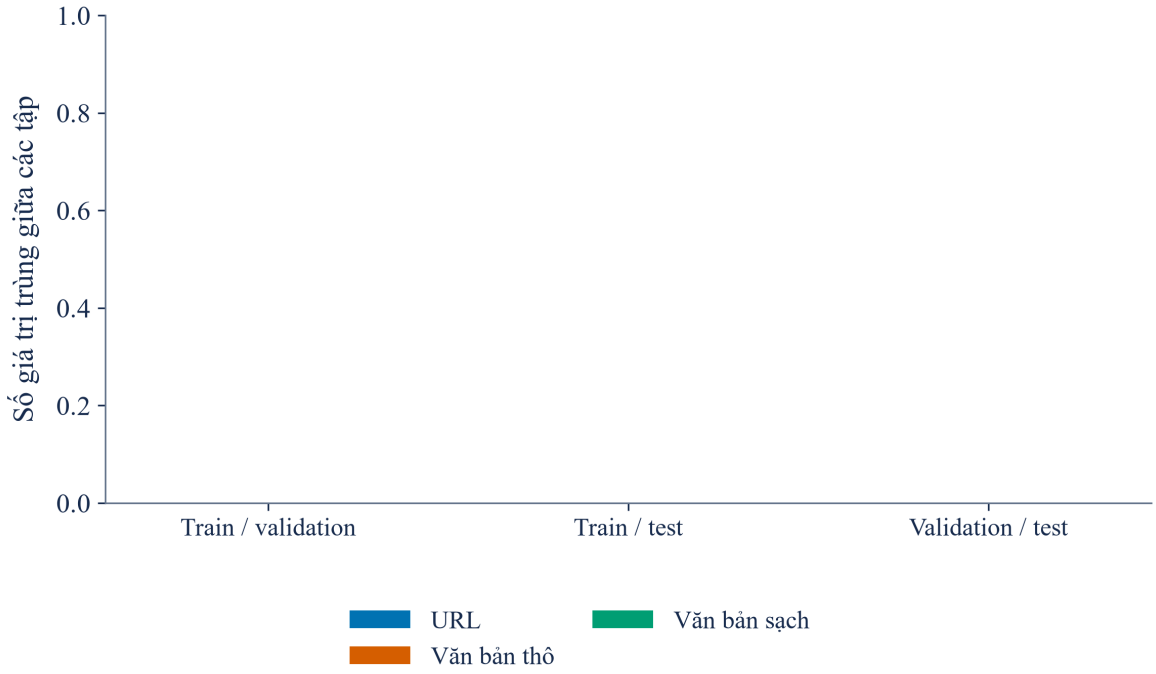
Chuyển chữ thường làm mất tín hiệu tên riêng; bỏ chữ số làm mất năm, giá, số hiệu và tỷ số; bỏ dấu câu làm mất một phần ranh giới câu. Không có ablation xác nhận mỗi bước đều tăng F1. Pipeline cũng không có bước NFC riêng, nên không thể cam kết bảo toàn mọi dạng dấu Unicode tổ hợp. Đây là các lựa chọn cần khảo sát trước khi thay đổi cách xử lý của model đã train.

3.8 Khử trùng trước chia tập

Văn bản đã chuẩn hóa được dùng nhận diện nhóm trùng. Có tám dòng thuộc nhóm trùng nhưng xung đột nhãn bị loại và 364 dòng trùng cùng nhãn dư bị gộp, tạo 199.965 bài. Không chọn một nhãn tùy ý cho đầu vào giống nhau nhưng nhãn khác nhau. Việc khử trùng theo văn bản diễn ra trước chia tập để tránh đưa cùng đầu vào vào train và test.

Audit xác nhận số nhóm lặp theo URL, văn bản thô và văn bản sạch đều bằng không trong corpus dùng chia tập. Chín phép đối chiếu, gồm ba loại khóa trên ba cặp tập, đều không giao nhau. Kiểm tra exact hash chưa phát hiện gần trùng, viết lại hoặc nhiều bài về cùng một sự kiện. Một thiết kế theo thời gian, nhóm sự kiện hoặc near-duplicate sẽ đánh giá tổng quát hóa nghiêm

ngặt hơn.



Hình 3.14: Kiểm tra giao nhau giữa ba tập trên URL, văn bản thô và văn bản sạch.

3.9 Cache, truy vết và giới hạn dữ liệu

Cache trong temp/ giữ văn bản xử lý và ba tập tensor Head–Tail. Fingerprint gắn dữ liệu, mapping, phép chia, tokenizer và chiều dài. Số dòng giống nhau không đủ chứng minh cache đúng; điều kiện tái sử dụng cần signature khớp. Cache phục vụ tốc độ tái thực thi, không tham gia dịch vụ suy luận.

SVM/LR/BiLSTM có subfolder cache riêng theo model. Hai mô hình tuyến tính giữ văn bản đặc trưng sau stopword và lặp tiêu đề; BiLSTM giữ vocabulary cùng tensor từ theo chiều dài. Các cache này không ghi đè cache BPE hoặc gói PhoBERT active. Cùng corpus và split không có nghĩa dùng chung mọi phép biểu diễn học được.

Corpus là snapshot một nguồn với nhãn từ tòa soạn. Một số bài có đoạn quảng bá, thông tin liên quan hoặc khoảng trắng trích xuất chưa tự nhiên; độ dài cực lớn cần rà soát. Không có kiểm toán ngữ nghĩa thủ công toàn bộ corpus. Vì vậy, dataset sạch được hiểu là đạt quy tắc và kiểm tra cấu trúc đã công bố, không phải không còn mọi dạng nhiễu.

4. Biểu diễn văn bản và kiến trúc các mô hình

Chương 2 xác định ba hướng biểu diễn được lựa chọn. Chương này mô tả đúng các cấu hình thực thi: TF–IDF với SVM/LR, LSTM hai chiều với embedding học từ đầu và PhoBERT-base-v2 có tiền huấn luyện. Các khác biệt về stopword, tiêu đề và đơn vị cắt được công khai để diễn giải kết quả so sánh.

4.1 TF–IDF và hai bộ phân loại tuyến tính

SVM và Logistic Regression dùng cùng cách tạo đặc trưng từ corpus chuẩn hóa. Sau khi chốt corpus và phép chia, tiêu đề đã phân đoạn được lặp thêm hai lần trước chuỗi tiêu đề–nội dung, tạo ba lần xuất hiện của tiêu đề. Hai notebook dùng danh sách stopword riêng nhưng có cùng nội dung, gồm 1.959 mục sau chuẩn hóa; hash bắt đầu 8560838c. Stopword được loại ở bước biểu diễn cho mô hình, không dùng để xác định nhóm trùng của corpus chung.

4.1.1 Từ tần suất đến vector thưa

Với thuật ngữ j và tài liệu d, biểu diễn dùng TF logarit, IDF có làm trơn và chuẩn hóa L_2:

$$\mathrm{tf}_{d,j} = 1 + \log n_{d,j} \quad (n_{d,j} > 0), \tag{4.1}$$

$$\mathrm{idf}_j = \log \frac{1 + N_{train}}{1 + \mathrm{df}_j} + 1, \tag{4.2}$$

$$v_d = \frac{\mathrm{tf}_d \odot \mathrm{idf}}{\| \mathrm{tf}_d \odot \mathrm{idf} \|_2}. \tag{4.3}$$

Từ vựng và IDF chỉ fit trên 139.975 mẫu train. Validation và test đi qua transform với các tham số đã cố định. Cấu hình được chọn giữ unigram và bigram, tối đa 150.000 đặc trưng, min_df=3, max_df=0.98; số chiều thực tế là 150.000. Không có SVD trong pipeline này. Các vector được lưu và tính toán dưới dạng thưa, không tạo ma trận dense toàn corpus.

Việc lặp tiêu đề tăng tần suất tín hiệu đầu bài, nhưng hệ số ba không có nghĩa giá trị TF–IDF cuối tăng đúng ba lần: TF logarit và chuẩn hóa L_2 còn biến đổi tỷ lệ. Bigram được tạo trên chuỗi ghép, nên cũng có thể xuất hiện ở ranh giới các lần lặp tiêu đề. Toàn văn không bị cắt theo số vị trí như mô hình neural, song thứ tự xa và cấu trúc lập luận không được giữ trong một vector TF–IDF [8].

4.1.2 SVM tuyến tính và Logistic Regression

LinearSVC dùng regularization L_2, squared hinge loss và cơ chế một-chống-phần-còn-lại cho 20 lớp. Trong bộ phân loại lớp c, nhãn nhị phân $y_{i,c} \in \{-1, +1\}$ tạo hạng mất mát

$$\ell_{i,c} = \left[\max(0, 1 - y_{i,c}(w_c^\top v_i + b_c))\right]^2. \tag{4.4}$$

Hệ số C điều khiển đánh đổi regularization và mất mát. Điểm $s_c = w_c^\top v + b_c$ là margin, chưa phải xác suất; nhãn được chọn bằng argmax của 20 điểm. SVM trong thực nghiệm là tuyến tính, khác kernel RBF của một số nghiên cứu ở chương 2.

Logistic Regression dùng solver L-BFGS cho phân loại multinomial với regularization L_2. Logits tuyến tính được chuẩn hóa thành xác suất lớp:

$$p_c(v) = \frac{\exp(w_c^\top v + b_c)}{\sum_{j=1}^{20} \exp(w_j^\top v + b_j)}. \tag{4.5}$$

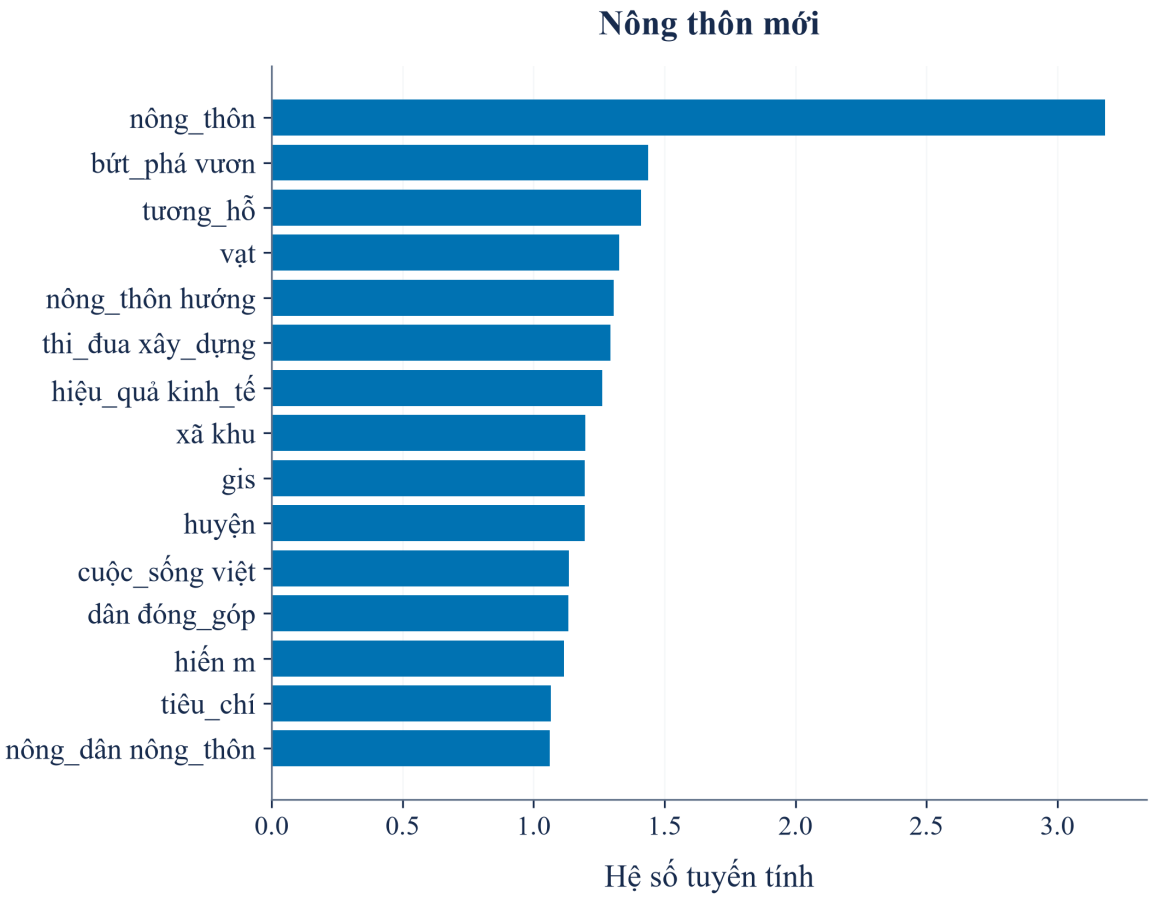
Mục tiêu là log-loss có trọng số lớp, khác squared hinge của SVM. Cả hai có cùng thông tin từ vựng, nhưng nghiệm tối ưu và thang điểm khác nhau. Xác suất do LR học vẫn cần kiểm tra calibration; tối ưu log-loss không bảo đảm confidence đúng trên mọi nhóm bài.

Bảng 4.1: Hai cấu hình tuyến tính được chọn bằng validation.

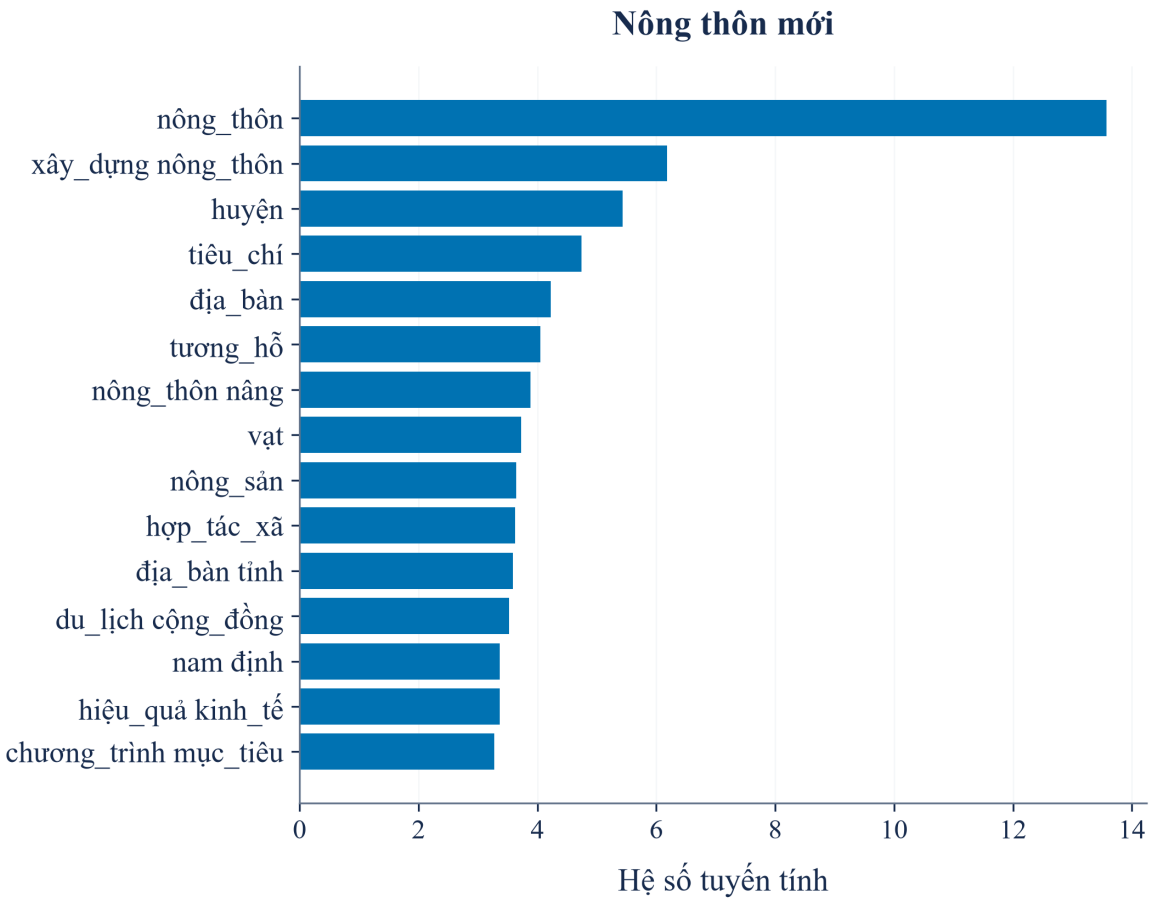
Thuộc tính	SVM	Logistic Regression
Đặc trưng	TF–IDF unigram/bigram, 150.000 chiều	
Trọng số lớp	balanced	balanced
C	0,5	3,0
Solver	liblinear, dual auto	L-BFGS
Ngưỡng hội tụ	10^{-4}	10^{-4}
Số vòng tối ưu	119	138
Giới hạn vòng	5.000	500
Luồng CPU	4	4

4.1.3 Đặc trưng học được và giới hạn diễn giải

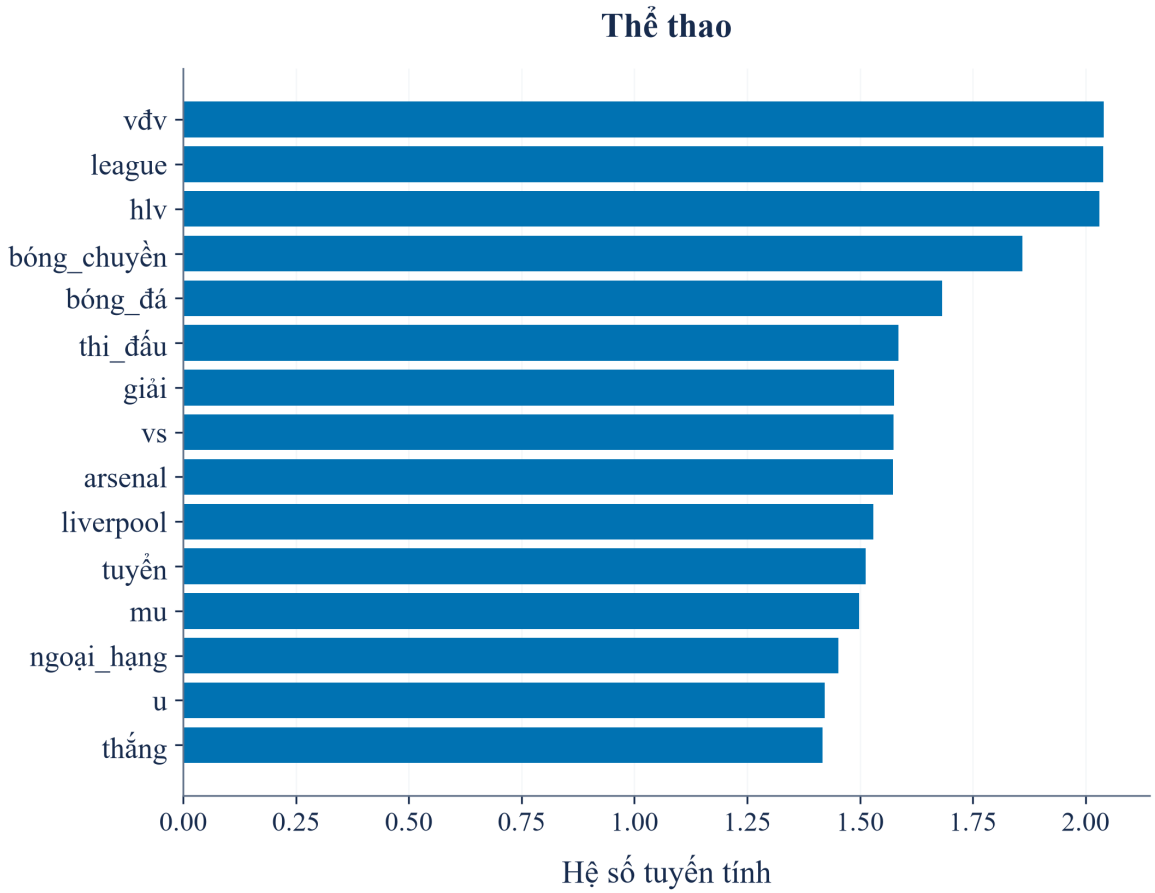
Hệ số dương lớn cho biết đặc trưng tăng điểm của lớp trong mô hình đã fit. Với Nông thôn mới, SVM có hệ số 3,1823 cho nông_thôn; LR có hệ số 13,5690 cho cùng đặc trưng và 6,1810 cho bigram xây_dựng nông_thôn. Không so độ lớn giữa hai model như một thang quan trọng chung: mục tiêu, C và thang score khác nhau. Hệ số cũng không phải tác động nhân quả hoặc một lời giải thích đầy đủ cho từng bài.



Hình 4.1: Các hệ số dương lớn của SVM cho Nông thôn mới; hình độc lập từ notebook SVM.



Hình 4.2: Đặc trưng của Logistic Regression cho Nông thôn mới; cùng lớp nhưng khác nghiệm tối ưu.



Hình 4.3: Đặc trưng SVM của Thể thao; tín hiệu từ vựng tập trung được đối chiếu với kết quả theo lớp.

4.2 Biểu diễn chuỗi và kiến trúc BiLSTM

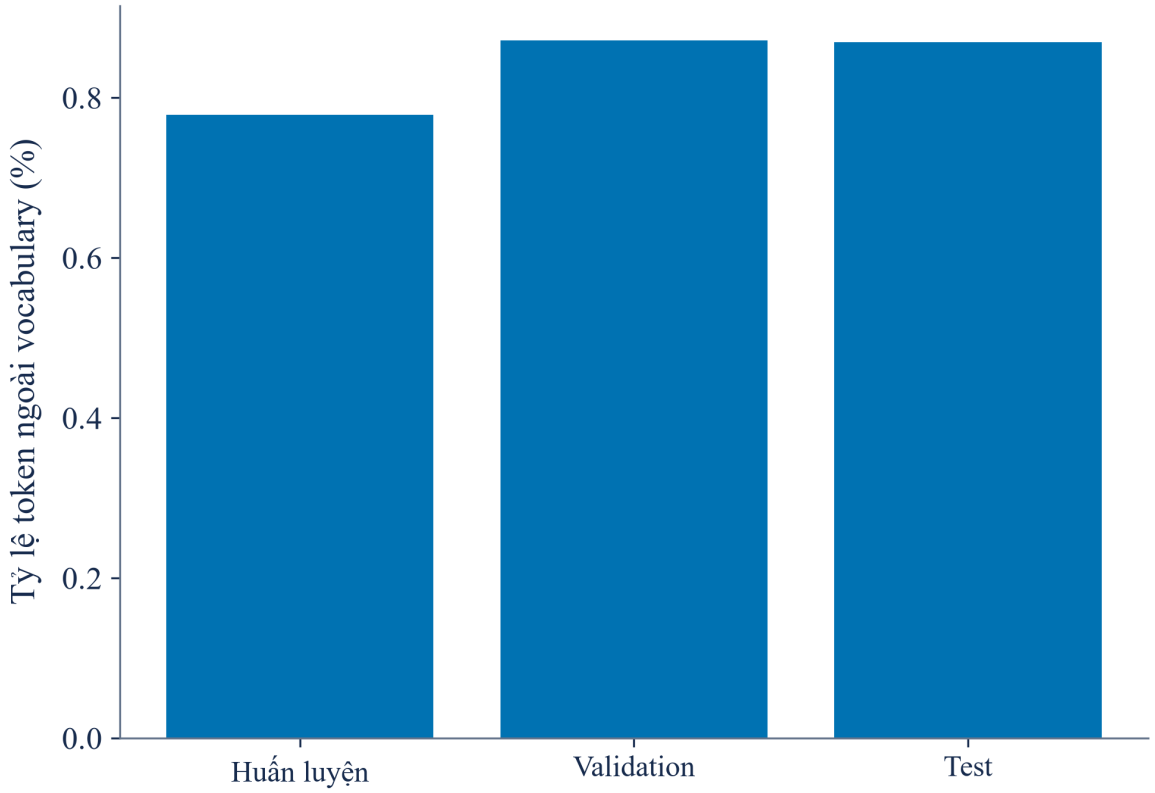
Phương pháp LSTM trong thiết kế được thực thi bằng biến thể hai chiều BiLSTM. Embedding được khởi tạo và học từ train, không nạp Word2Vec, PhoW2Vec hay encoder tiền huấn luyện. Chuỗi đầu vào giữ stopword và chỉ ghép tiêu đề một lần với nội dung. Vì vậy, đây là một đối chứng học biểu diễn tuần tự có giám sát, khác cả TF–IDF và PhoBERT có pretraining.

4.2.1 Vocabulary, từ ngoài từ vựng và Head–Tail

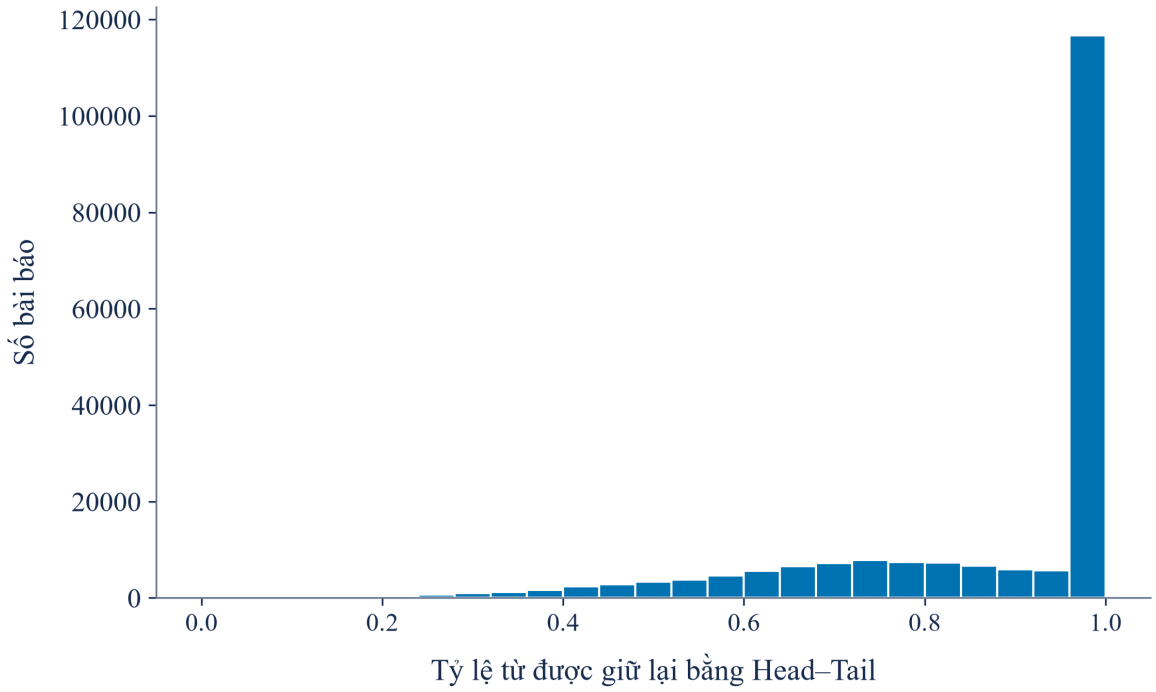
Vocabulary đếm từ trên train, lấy từ có tần suất ít nhất hai, sắp theo tần suất giảm rồi theo từ điển khi bằng nhau. Tổng 50.000 ID gồm PAD bằng 0, UNK bằng 1 và 49.998 từ. Token ngoài vocabulary được đưa về UNK; embedding PAD không được cập nhật như từ nội dung. Không học vocabulary từ validation/test để giảm tỷ lệ từ lạ một cách không hợp lệ.

Cấu hình được chọn giới hạn 512 *từ đã phân đoạn*. Bài dài giữ 256 từ đầu và 256 từ cuối, không thêm BOS/EOS. Bài ngắn được giữ đầy đủ; mỗi batch pad đến độ dài lớn nhất của các mẫu trong batch, rồi dùng packed sequence để bỏ padding khỏi quá trình recurrent. Head–Tail vẫn bỏ phần giữa và nối hai đoạn không kề nhau, nhưng đơn vị cắt khác 254 subword nội dung của PhoBERT.

Trên corpus 199.965 bài, 44,14% vượt 512 từ; tỷ lệ từ giữ trung bình là 87,13%. Hai giá trị được tính từ độ dài đã xuất, không phải một lần tokenize mới. Tỷ lệ OOV trên toàn chuỗi train/validation/test lần lượt là 0,7782%, 0,8714% và 0,8696%. Audit OOV tính trước cắt Head–Tail; không đồng nhất với tỷ lệ UNK trong tensor cuối hoặc lượng thông tin ngữ nghĩa bị mất.



Hình 4.4: Tỷ lệ từ ngoài vocabulary train của BiLSTM; mỗi tập được đo trên toàn văn bản chuẩn hóa.



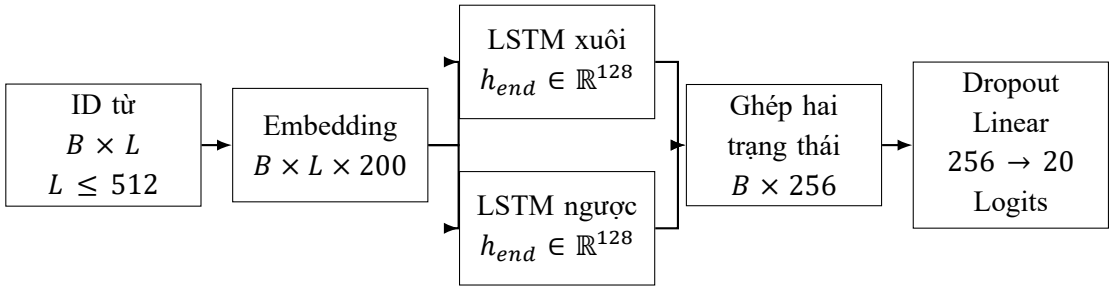
Hình 4.5: Tỷ lệ từ giữ bởi Head–Tail 512 trên toàn corpus; không dùng đơn vị BPE.

4.2.2 Trạng thái hai chiều và đầu phân loại

Embedding có chiều 200; một recurrent layer có hidden size 128 cho mỗi hướng. Các cổng của LSTM điều chỉnh việc giữ trạng thái cũ, ghi thông tin và tạo đầu ra theo chuỗi [8]. Mô hình quét chuỗi đã cắt ở cả hai hướng, rồi ghép trạng thái kết thúc phép quét xuôi và ngược:

$$r = [\vec{h}_{\text{end}}; \overleftarrow{h}_{\text{end}}] \in \mathbb{R}^{256}, \qquad z = W\,\text{Dropout}(r) + b \in \mathbb{R}^{20}. \tag{4.6}$$

Trạng thái kết thúc hướng ngược không phải hidden tại vị trí cuối theo thứ tự đọc xuôi. Code lấy hai hidden cuối của hai hướng từ packed sequence, không lấy trung bình các token. Dropout 0,35 đặt sau embedding và trước lớp tuyến tính; recurrent dropout giữa các layer bằng 0 vì chỉ có một layer.



Hình 4.6: BiLSTM thực thi trong notebook: embedding học từ đầu, packed sequence, ghép hidden cuối hai hướng và đầu phân loại 20 lớp. Dropout embedding được lược trong khối để giữ sơ đồ gọn.

Model có 10.343.060 tham số: embedding chiếm 10.000.000, BiLSTM 337.920 và classifier 5.140. Phần lớn tham số thuộc bảng từ, không phải recurrent layer. Kích thước nhỏ hơn

PhoBERT không tự xác định chất lượng; vocabulary, số từ giữ, cách tổng hợp chuỗi và chế độ pretraining đều khác nhau. Phần tiếp theo trình bày encoder ngữ cảnh và cấu hình PhoBERT được dùng trong cùng bài toán.

4.3 Biểu diễn theo ngữ cảnh với PhoBERT

Với tin tức giao thoa chủ đề, cùng một từ như "thị trường" có thể chỉ thị trường tài chính, du lịch hoặc tiêu dùng; encoder tạo biểu diễn phụ thuộc đoạn văn bản được giữ để cung cấp tín hiệu cho đầu phân loại.

Encoder Transformer tạo biểu diễn của mỗi vị trí dựa trên các vị trí còn lại trong đoạn văn bản được giữ. Mô hình tiền huấn luyện cung cấp tham số đã học các quy luật ngôn ngữ; fine-tuning điều chỉnh biểu diễn và đầu phân loại theo 20 nhãn của bài toán. BERT là một cơ sở của hướng học biểu diễn hai chiều và fine-tuning cho tác vụ downstream [4]; RoBERTa nghiên cứu các thay đổi trong quy trình tiền huấn luyện BERT [9]. PhoBERT tập trung vào tiếng Việt [11].

Bài tập lớn sử dụng vinai/phobert-base-v2. Theo model card chính thức, bản base-v2 có quy mô khoảng 135 triệu tham số, độ dài tối đa 256 và corpus tiền huấn luyện gồm 20 GB Wikipedia/tin tức cùng 120 GB OSCAR-2301 [18]. Corpus này là dữ liệu tiền huấn luyện của mô hình nền. Dataset dự án có 200.337 bài sạch theo chuyên mục; sau khử trùng văn bản, 199.965 bài được chia thành ba tập phục vụ fine-tuning và đánh giá. Báo cáo không coi số liệu hiệu năng của nhà phát triển PhoBERT ở các benchmark khác là kết quả của bài tập lớn.

4.4 Phân đoạn từ và mã hóa BPE

Sau PyVi, chuỗi được mã hóa bởi PhobertTokenizer cùng vocab.txt và bpe.codes. Các từ phổ biến có thể được biểu diễn gọn, trong khi một từ ít gặp có thể bị chia thành nhiều subword. Do đó, số token không bằng số từ, và một bài có cùng số từ với bài khác vẫn có thể cần số vị trí khác nhau.

Mã hóa sinh các ID số nguyên, không truyền chuỗi tiếng Việt trực tiếp vào mạng neural. ID được tra trong ma trận embedding; attention mask cho biết vị trí nào thuộc văn bản thật. Từ vựng có 64.001 mục, bao gồm các token đặc biệt. Trong cấu hình, token bắt đầu có ID 0, padding có ID 1 và token kết thúc có ID 2. Những ID này phải được lấy từ tokenizer tương ứng với checkpoint; thay tokenizer bằng một phiên bản khác có thể làm tensor vẫn đúng kích thước nhưng sai ý nghĩa.

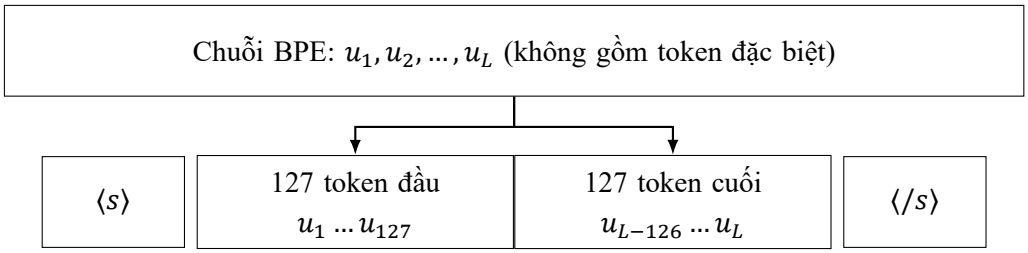
Tokenizer và cấu hình nhãn là một phần của gói mô hình, cùng với trọng số và tham số hiệu chỉnh. Dịch vụ sử dụng local_files_only=True, nên suy luận không phụ thuộc vào việc tải một tokenizer mới từ mạng trong lúc khởi động. Đây là điều kiện quan trọng để đối chiếu notebook với ứng dụng.

4.5 Lựa chọn Head–Tail cho bài báo dài

Giới hạn 256 vị trí gồm cả hai token đặc biệt. Nếu chuỗi BPE không có token đặc biệt dài $L > 254$, đầu vào được tạo như sau:

$$s = [\langle s\rangle, u_1, \dots, u_{127}, u_{L-126}, \dots, u_L, \langle /s\rangle]. \tag{4.7}$$

Nếu $L \leq 254$, chuỗi được mã hóa đầy đủ, thêm token bắt đầu/kết thúc và padding đến 256 vị trí. Attention mask bằng 1 ở các vị trí có nội dung hoặc token đặc biệt và bằng 0 ở padding. Hai nhánh được kiểm tra ở các ranh giới 253, 254, 255 và 256 token để tránh lỗi thêm token đặc biệt hoặc cắt lệch một vị trí.



Hình 4.7: Cách ghép Head–Tail; dấu token được minh họa theo ký hiệu của tokenizer PhoBERT.

Với bài dài, phần head có tiêu đề và đoạn mở đầu, trong khi phần tail có các đoạn kết. Giả thiết sử dụng là hai vùng này có thể chứa tín hiệu chủ đề hữu ích. Tuy nhiên, phần giữa có thể chứa lập luận, tên tổ chức hoặc sự kiện quyết định nhãn; toàn bộ vùng đó bị loại nếu vượt giới hạn. Head–Tail cũng nối hai vùng không kề nhau trong bản gốc thành hai đoạn kề nhau trong tensor. Không có dấu phân cách chuyên biệt để mô hình biết khoảng giữa bị bỏ.

Ở mức token, lựa chọn được thực hiện sau BPE nên có thể cắt giữa các subword của một từ. Điều này khác với lấy 127 từ đầu và 127 từ cuối. Các vị trí được đánh lại theo chuỗi ghép 256 token; chúng không giữ tọa độ tuyệt đối trong bài báo dài. Đây là một phép nén đầu vào có mất thông tin, không phải cơ chế attention trên toàn bộ bài.

4.5.1 Chi phí và các phương án so sánh

Attention chuẩn xét các cặp vị trí nên ma trận attention mỗi head có L^2 phần tử. Giới hạn $L = 256$ giúp kiểm soát bộ nhớ và thời gian khi fine-tuning. Tăng gấp đôi chiều dài làm số phần tử ma trận cặp tăng gấp bốn, trước khi tính các chi phí khác. FFN và phép chiếu cũng đóng góp đáng kể; không thể mô tả toàn bộ runtime chỉ bằng hạng L^2.

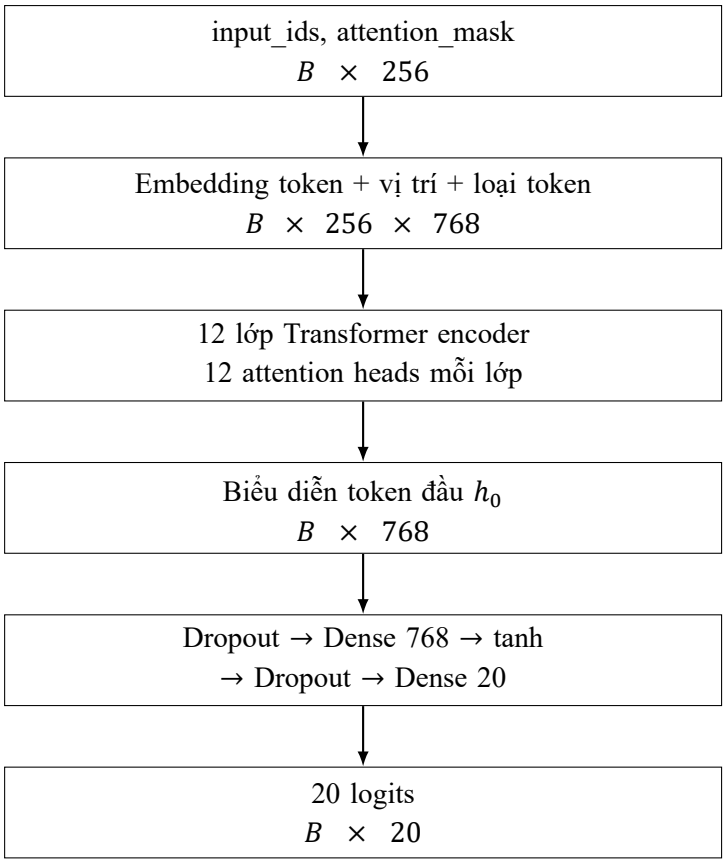
Các phương án cần so sánh trong một thực nghiệm bổ sung gồm head-only, tail-only, lấy đoạn trượt với tổng hợp logits, biểu diễn phân cấp theo đoạn và encoder ngữ cảnh dài. Sản phẩm hiện có một cấu hình Head–Tail; không có phép ablation đã huấn luyện để chứng minh cấu hình này tối ưu hoặc tốt hơn head-only bao nhiêu. Số liệu độ dài hỗ trợ lý do nghiên cứu cách cắt, nhưng không thay thế phép so sánh thực nghiệm.

4.6 Cấu hình kiến trúc thực tế

Bảng 4.2: Thông số đọc từ config.json của checkpoint.

Thuộc tính	Giá trị
Kiến trúc	RobertaForSequenceClassification
Số lớp encoder	12
Hidden size	768
Attention heads	12
Chiều mỗi head	64
Intermediate size	3.072
Vocabulary size	64.001
Max position embeddings	258
Token type vocabulary size	1
Hidden / attention dropout	0,1 / 0,1
LayerNorm epsilon	10^{-5}
Activation	GELU
Số nhãn đầu ra	20

Giá trị 258 của bảng vị trí không có nghĩa hệ thống nhận bài dài 258 token văn bản. Giới hạn pipeline là 256, còn chỉ số vị trí của RoBERTa có quy ước liên quan đến padding và offset. Không sử dụng một decoder sinh token hay cross-attention; cấu hình is_decoder=False và add_cross_attention=False phù hợp với encoder phân loại.



Hình 4.8: PhoBERT và đầu phân loại trong RobertaForSequenceClassification.

Với batch B, input IDs và mask có kích thước $B \times 256$. Embedding và mỗi tầng encoder tạo tensor $B \times 256 \times 768$. Đầu phân loại lấy biểu diễn vị trí đầu tiên và sinh logits $B \times 20$. Vị trí đầu là token tổng hợp cho tác vụ phân loại; đây không phải lấy trung bình các token và cũng không phải sử dụng một vector TF–IDF.

4.7 Embedding và thông tin vị trí

Embedding đầu vào kết hợp vector token, vị trí và token type. Bộ token type có một loại trong cấu hình này, nên không tạo hai segment độc lập cho tiêu đề và nội dung. LayerNorm và dropout được áp dụng trong thành phần embedding trước encoder. Vector vị trí giúp mạng phân biệt thứ tự, vì phép attention tự nó không biết một từ đứng ở đầu hay cuối nếu không có thông tin vị trí.

Vì chuỗi Head–Tail được ghép trước khi mã hóa qua encoder, embedding vị trí thể hiện thứ tự của chuỗi đã ghép. Mạng có thể học đặc trưng của đoạn đầu và đoạn cuối trong cách biểu diễn này, nhưng không được cung cấp số token bị loại ở giữa. Một giả thuyết cải thiện là bổ sung cơ chế biểu diễn theo đoạn; giả thuyết đó cần thay đổi thiết kế và đánh giá riêng.

4.8 Self-attention và xử lý theo ngữ cảnh

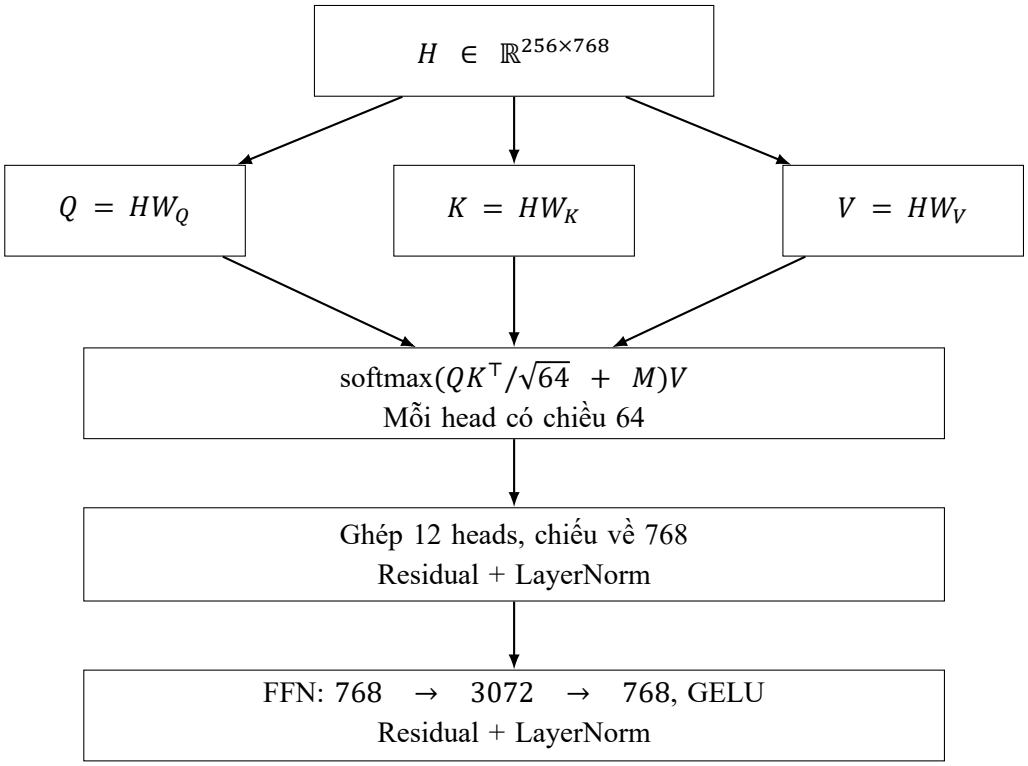
Theo cơ chế attention của Transformer [17], ở một head, biểu diễn H được chiếu thành query, key và value:

$$Q = HW_Q, \quad K = HW_K, \quad V = HW_V. \tag{4.8}$$

Các độ tương thích được chuẩn hóa theo chiều head và chuyển thành trọng số:

$$A = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}} + M\right), \qquad O = AV, \quad d_k = 64. \tag{4.9}$$

M là attention mask đã chuyển thành dạng cộng để các vị trí padding không được chọn làm key hữu ích. Attention trong encoder là hai chiều trên các vị trí hợp lệ, không dùng causal mask kiểu dự đoán token tiếp theo. Nhờ vậy, một vị trí có thể kết hợp ngữ cảnh ở cả phía trước và phía sau trong đoạn được giữ.



Hình 4.9: Tính toán bên trong một lớp encoder; mask loại vị trí padding khỏi attention.

Mười hai head cung cấp các phép chiếu học được khác nhau; đầu ra được nối và chiếu về chiều 768. Không nên gán sẵn mỗi head cho một chức năng như "nhận biết pháp luật" nếu chưa có phân tích thực nghiệm. Attention là thành phần tính toán tạo biểu diễn, không tự động là lời giải thích nhân quả của nhãn cuối.

4.9 Residual, LayerNorm và feed-forward

Mỗi tầng có residual connection và LayerNorm quanh các thành phần attention và FFN theo kiến trúc RoBERTa. Residual tạo đường truyền để biểu diễn đầu vào được giữ cùng phần biến đổi học được. LayerNorm ổn định thang giá trị trong chiều đặc trưng. FFN áp dụng các phép chiếu tại từng vị trí với chiều trung gian 3.072 và activation GELU, rồi trả về 768.

Attention cho phép trao đổi thông tin giữa các vị trí; FFN biến đổi đặc trưng của từng vị trí sau trao đổi. Qua 12 tầng, biểu diễn đầu vào không còn là vector từ độc lập mà đã kết hợp các quan hệ trong đoạn văn bản. Tuy nhiên, mọi quan hệ vẫn giới hạn ở các token đã chọn. Không tầng nào có thể đọc lại đoạn giữa bị bỏ bởi Head–Tail.

4.10 Đầu phân loại và logits

RobertaForSequenceClassification sử dụng đầu phân loại trên hidden state của token đầu, gồm dropout, dense $768 \rightarrow 768$, tanh, dropout và phép chiếu $768 \rightarrow 20$. Dropout hoạt động ở chế độ train; dịch vụ gọi eval() để tắt ngẫu nhiên dropout khi suy luận. Logits là điểm chưa chuẩn hóa; chúng có thể âm hoặc dương và không phải xác suất.

Softmax chuẩn chuyển logits thành phân bố:

$$p_c = \frac{\exp(z_c)}{\sum_{j=1}^{20} \exp(z_j)}. \tag{4.10}$$

Xác suất tổng bằng 1 giữa 20 lớp trong taxonomy. Điều đó không bảo đảm bài nằm trong taxonomy hoặc xác suất là ước lượng đúng của xác suất thực. Một đầu vào ngoài miền vẫn bị buộc vào một trong 20 lớp nếu không có cơ chế từ chối độc lập.

4.11 Quy mô tham số và ý nghĩa của fine-tuning

Checkpoint có 135.013.652 tham số. Embedding chiếm 49.353.216; 12 lớp encoder chiếm 85.054.464; đầu phân loại chiếm 605.972. Tổng số tham số được tính từ kiến trúc và tensor của gói mô hình, không suy ra bằng cách làm tròn nhãn "135M".

Fine-tuning cập nhật mô hình cho tác vụ chuyên mục, thay vì tiền huấn luyện lại từ đầu trên corpus tin tức này. Đầu phân loại tương thích 20 lớp được khởi tạo khi tạo mô hình cho tác vụ; encoder nhận tham số mô hình nền. Toàn bộ quá trình dùng nhãn giám sát của corpus. Đối chứng ở chương 7 cho biết hiệu quả các pipeline trên cùng test, nhưng chưa cô lập phần lợi ích riêng của pretraining khỏi kiến trúc và biểu diễn.

5. Huấn luyện và hiệu chỉnh dự đoán

Các mô hình dùng cùng train/validation/test nhưng có optimizer, trọng số lớp, tiêu chí hội tụ và ngân sách lựa chọn riêng. Chương này trình bày lựa chọn SVM/LR, huấn luyện BiLSTM và fine-tuning PhoBERT; chương 7 đối chiếu chất lượng, calibration và chi phí của các cấu hình được chọn.

5.1 Huấn luyện và lựa chọn hai mô hình tuyến tính

SVM và LR mỗi model khảo sát 12 cấu hình từ hai profile unigram/unigram–bigram, ba giá trị $C \in \{0,5; 1,5; 3,0\}$ và hai chính sách trọng số lớp uniform/balanced. Các profile được fit độc lập chỉ trên train; classifier dùng cùng ma trận của profile tương ứng. Với balanced, trọng số $w_c = N_{train}/(20n_c)$ dựa trên phân bố train, không cân bằng lại validation/test.

Validation chọn cấu hình bằng Macro-F1, tiếp đến Weighted-F1 và Accuracy khi bằng nhau. Mỗi cấu hình phải đạt hội tụ trước khi đủ điều kiện được chọn. Output xác nhận cả 12 cấu hình SVM và 12 cấu hình LR hội tụ; cấu hình được giữ là hai cấu hình trong bảng 4.1. Không lấy cấu hình tốt nhất theo test và không refit thêm validation vào train sau lựa chọn. Chi phí tìm cấu hình được ghi riêng với thời gian fit classifier đã chọn.

5.2 Huấn luyện BiLSTM và chọn checkpoint

Ba cấu hình khảo sát kết hợp Head–Tail 256/512 từ với số mũ trọng số lớp 0,5/1,0; các thành phần kiến trúc còn lại giữ như mục 4.2. Báo cáo phân tích cấu hình được chọn: 512 từ, embedding 200, hidden 128 mỗi hướng, một layer, dropout 0,35 và $\alpha = 0,5$. Trọng số được chuẩn hóa theo trung bình có trọng số của train:

$$\widetilde{w}_c = \left(\frac{N_{train}}{20n_c}\right)^{\alpha}, \qquad w_c = \frac{\widetilde{w}_c}{\sum_j (n_j/N_{train})\widetilde{w}_j}. \tag{5.1}$$

Nông thôn mới có trọng số 3,3510 trong cấu hình này, khác 10,3226 của PhoBERT. Loss của batch là tổng cross-entropy có trọng số chia tổng trọng số các nhãn trong batch. Loss epoch được cộng từ các tử số và mẫu số, không lấy trung bình không trọng số giữa batch đầy và batch cuối.

Bảng 5.1: Tối ưu BiLSTM của cấu hình được chọn.

Thiết lập	Giá trị
Optimizer	AdamW
Learning rate ban đầu / tối thiểu	10^{-3} / 10^{-5}
Weight decay / gradient clip	10^{-4} / 1,0
Batch train / validation và test	64 / 128
Epoch tối đa / epoch đã chạy	10 / 10
Checkpoint chọn	Epoch 10
Early stopping patience / min delta	2 / 0,001
ReduceLROnPlateau factor / patience	0,5 / 0
GPU / precision	RTX A3000 12 GB / BF16

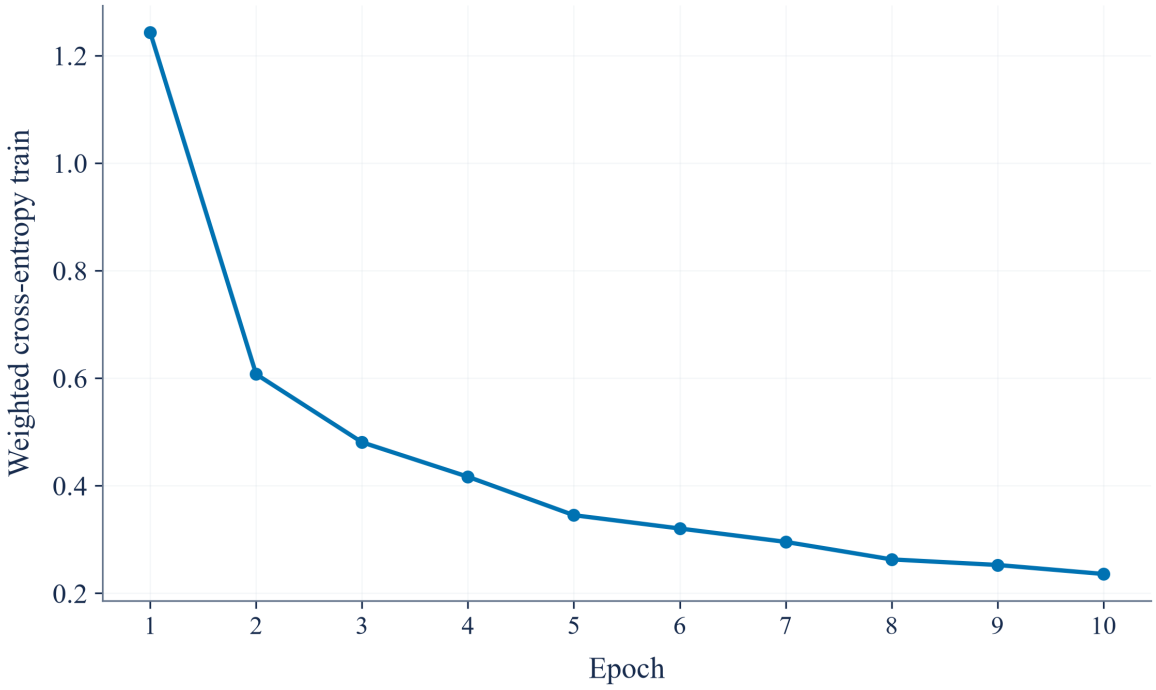
AdamW cập nhật embedding, recurrent layer và classifier. AMP dùng BF16; gradient được clip về norm tối đa 1,0 trước bước optimizer. Scheduler theo Macro-F1 validation, giảm learning rate một nửa sau epoch không cải thiện đủ ngưỡng tuyệt đối 0,001. Batch giữ phân bố train thực tế qua shuffle; trọng số loss không tương đương oversampling lớp hiếm.

Checkpoint và early stopping có tiêu chí khác nhau: checkpoint giữ giá trị validation tốt nhất kể cả cải thiện nhỏ; bộ đếm dừng cần vượt mốc tốt trước đó ít nhất 0,001. Vì vậy, epoch 10 có Macro-F1 0,8449 cao nhất nhưng vẫn kích hoạt bộ đếm patience sau hai epoch không cải thiện đủ ngưỡng. Thực nghiệm đã chạy 10 epoch; không mô tả như được dừng trước giới hạn. Bảng và các đồ thị dưới đây thuộc duy nhất cấu hình được chọn, không nối lịch sử của ba cấu hình.

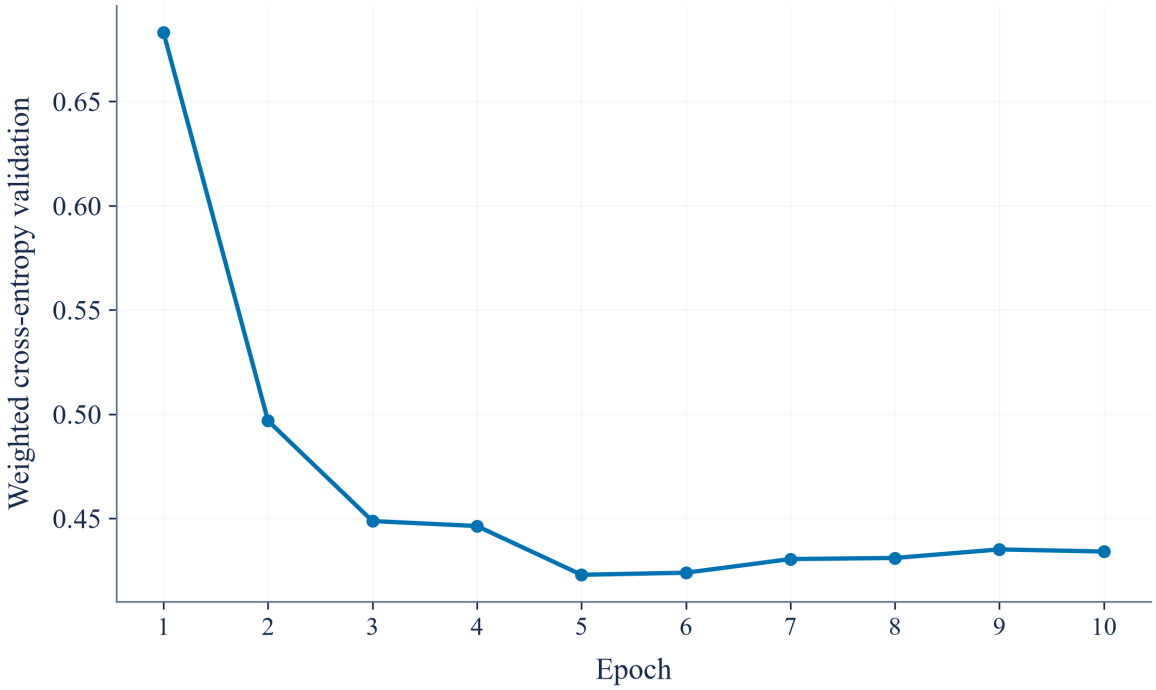
Bảng 5.2: Lịch sử 10 epoch của BiLSTM được chọn; loss có trọng số, checkpoint theo Macro-F1.

Epoch	Loss train	Loss val	Macro-F1 val	Learning rate
1	1,2428	0,6831	0,7491	0,001000
2	0,6074	0,4969	0,8079	0,001000
3	0,4808	0,4487	0,8257	0,001000
4	0,4167	0,4464	0,8261	0,001000
5	0,3453	0,4230	0,8348	0,000500
6	0,3205	0,4240	0,8389	0,000500
7	0,2956	0,4305	0,8373	0,000500
8	0,2630	0,4310	0,8445	0,000250
9	0,2526	0,4351	0,8442	0,000250
10	0,2360	0,4341	0,8449	0,000125

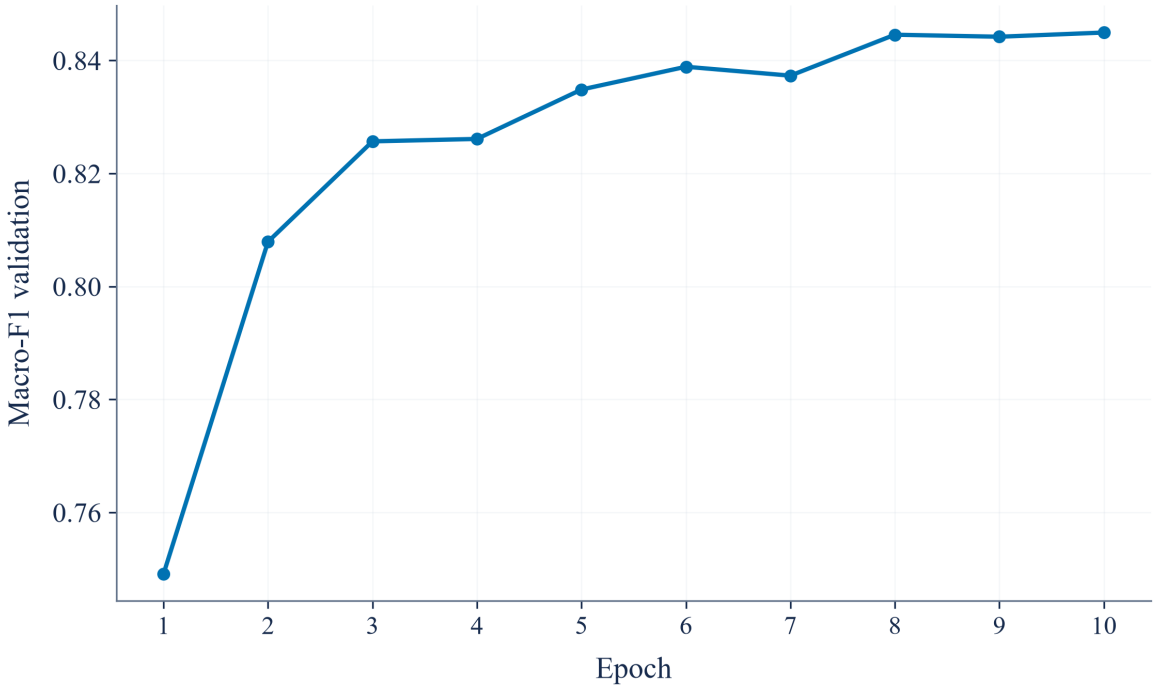
Loss validation thấp nhất ở epoch 5 (0,4230), trong khi Macro-F1 cao nhất ở epoch 10 (0,8449). Loss train giảm từ 1,2428 xuống 0,2360; loss validation cuối là 0,4341. Chênh lệch này cảnh báo về mức phù hợp giữa train và validation, nhưng không đủ để quy mọi thay đổi F1 cho overfitting. Weighted loss, Macro-F1 và calibration đánh giá các tính chất khác nhau.



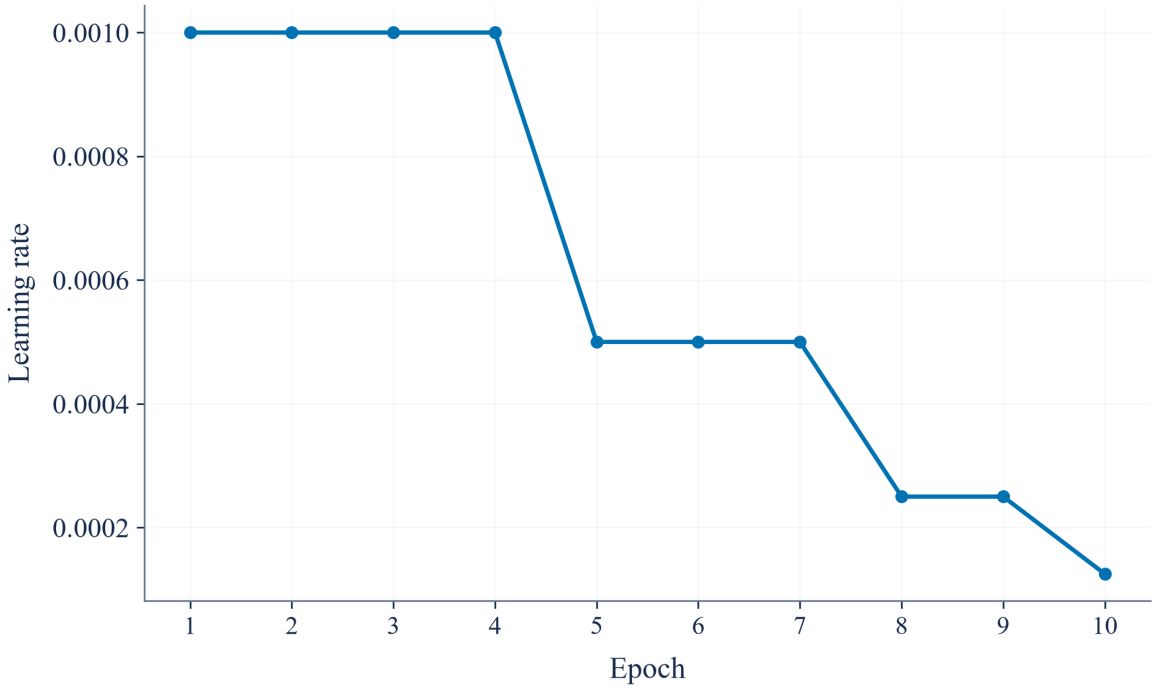
Hình 5.1: Weighted cross-entropy train của BiLSTM qua 10 epoch, xuất riêng từ notebook.



Hình 5.2: Loss validation của BiLSTM; cực tiểu loss không trùng checkpoint Macro-F1 tốt nhất.



Hình 5.3: Macro-F1 validation của BiLSTM; checkpoint được chọn ở epoch 10.



Hình 5.4: Learning rate theo epoch của BiLSTM; giảm từ 0,001 đến 0,000125.

5.3 Hiệu chỉnh điểm số của các mô hình đối chứng

SVM tạo margin, LR và BiLSTM tạo logits. Cả ba dùng $p(T) = \text{softmax}(s/T)$, tìm $T > 0$ bằng NLL trên validation và cố định trước đánh giá test. SVM dùng phép chuẩn hóa

margin thành phân bố, không có xác suất sinh sẵn từ LinearSVC. Temperature dương giữ thứ tự score, nên Accuracy, precision, recall và F1 không thay đổi. Ba đối chứng không dùng hệ số điều chỉnh quyết định theo lớp như PhoBERT.

Validation phục vụ cả lựa chọn model lẫn fit temperature. Việc dùng lại validation có thể tăng phụ thuộc vào tập này; test vẫn không tham gia fit. Khoảng tin cậy trong notebook dùng bootstrap IID 500 lần trên test với model cố định. Nó mô tả biến thiên do mẫu đánh giá, không mô phỏng nhiều lần huấn luyện với seed khác nhau. So sánh ghép cặp ở chương 7 giữ chung các mẫu bootstrap để đánh giá chênh lệch giữa model.

5.4 Fine-tuning và hiệu chỉnh PhoBERT

Các mục sau mô tả quy trình PhoBERT; trọng số, optimizer, lịch học và hệ số quyết định thuộc cấu hình riêng của mô hình. Phép chia và tiêu chí đánh giá thống nhất với ba đối chứng, còn cách biểu diễn và ngân sách tìm tham số khác nhau. Mọi kết luận về đóng góp riêng của Head–Tail, trọng số lớp hoặc pretraining cần một ablation tương ứng.

5.5 Chuẩn bị ba tập và tensor

Phân tầng được thực hiện sau khử trùng, seed 42, theo tỷ lệ 70/15/15. Các tensor input IDs, attention mask và nhãn bảo toàn thứ tự bài. Cache train, validation và test có chiều lần lượt $139\,975 \times 256$, $29\,995 \times 256$ và $29\,995 \times 256$. Padding không tham gia attention như token văn bản. Dataloader train xáo trộn mẫu; validation và test giữ phân bố lớp thực tế.

Seed giúp tái tạo các lựa chọn ngẫu nhiên có kiểm soát, nhưng không bảo đảm mọi phép tính GPU giống bit giữa các phiên bản và thiết bị. Thực nghiệm sử dụng một seed; độ biến thiên do khởi tạo và thứ tự batch chưa được đo.

5.6 Fine-tuning toàn bộ mô hình

Mô hình được khởi tạo từ vinai/phobert-base-v2; đầu phân loại có 20 nhãn. Toàn bộ encoder và head được cập nhật qua backward, không đóng băng backbone và không chỉ huấn luyện lớp tuyến tính cuối. Đây là học chuyển giao có giám sát; corpus dự án không được dùng tiền huấn luyện mô hình ngôn ngữ từ đầu.

5.7 Weighted cross-entropy

Với n_c là số mẫu class c trong train, trọng số là

$$w_c = \frac{N_{train}}{20 n_c}. \tag{5.2}$$

Không có boost thủ công. Lớp Kinh doanh có trọng số 0,7908, Nông thôn mới 10,3226, Dân tộc thiểu số và miền núi 9,1847. Trọng số phản ánh train, không lấy support test để xác định ưu tiên tối ưu. Hàm mất mát trên mini-batch $\mathcal{B}$ của PyTorch dùng reduction mean có trọng số:

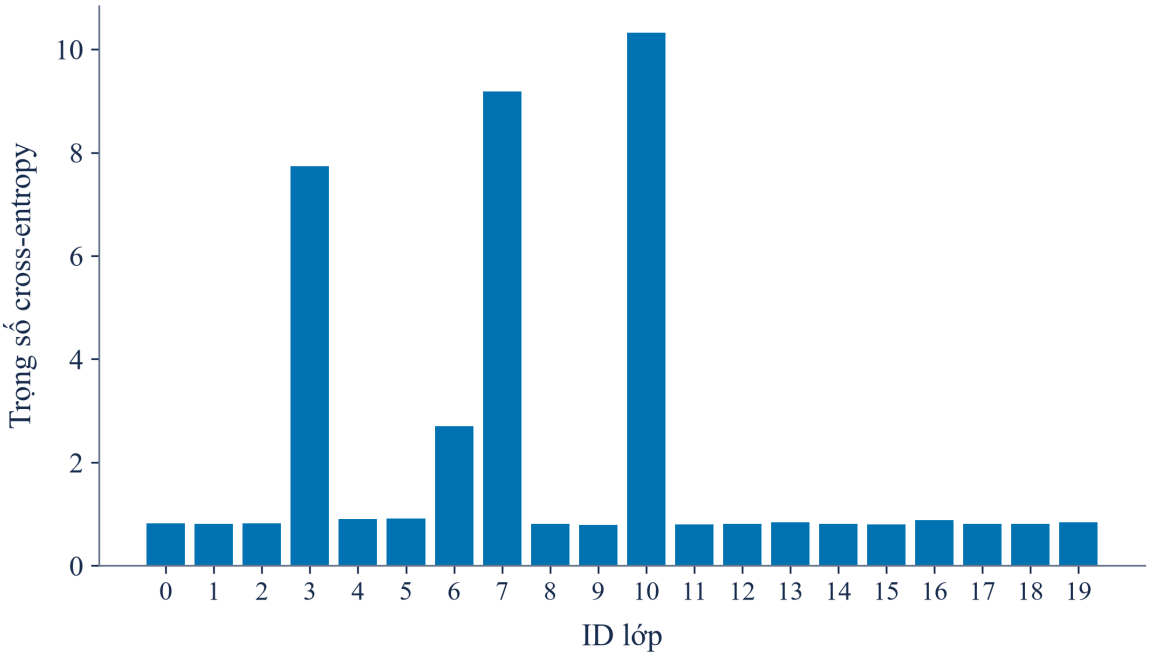
$$\mathcal{L}_{\mathcal{B}} = \frac{-\sum_{i\in\mathcal{B}} w_{y_i} \log p_{i,y_i}}{\sum_{i\in\mathcal{B}} w_{y_i}}. \tag{5.3}$$

Trọng số thay đổi đóng góp lỗi, không làm tăng số bài hay khử nhiễu. Nếu lớp nhỏ có nhãn mơ hồ, ưu tiên lỗi lớn có thể tăng tác động của nhiễu. Sampler vẫn ngẫu nhiên theo phân bố corpus; validation và test không oversample.

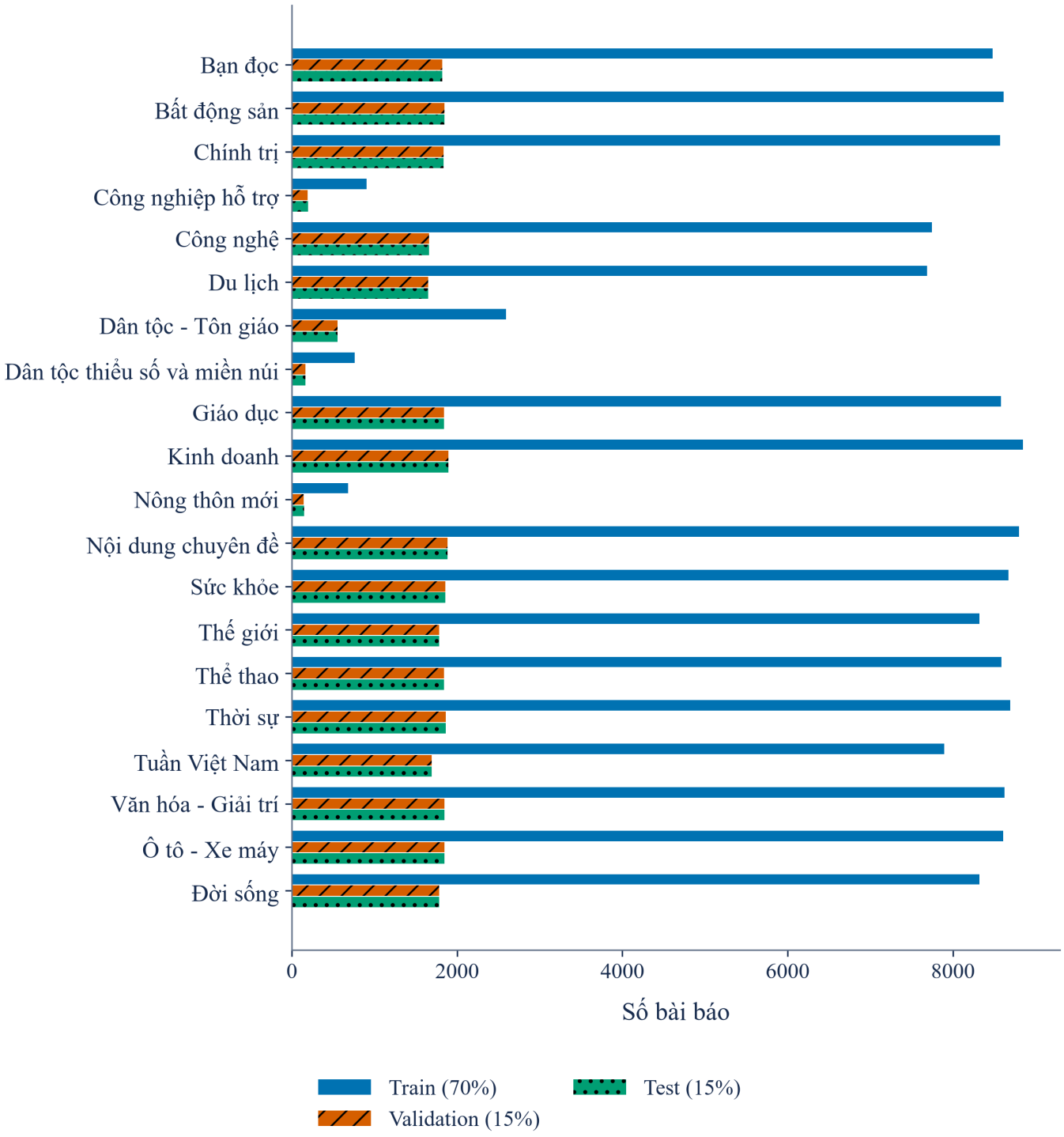
Evaluation loss của WeightedTrainer dùng hàm mất mát có trọng số; NLL ở calibration là trung bình log xác suất không trọng số. Hai đại lượng có đơn vị log-loss nhưng khác cách tính, nên không trực tiếp đồng nhất trị số.

Bảng 5.3: Trọng số balanced tính từ số mẫu train.

ID	Chuyên mục	Train	Trọng số
0	Bạn đọc	8.483	0,8250
1	Bất động sản	8.616	0,8123
2	Chính trị	8.569	0,8168
3	Công nghiệp hỗ trợ	905	7,7334
4	Công nghệ	7.743	0,9039
5	Du lịch	7.685	0,9107
6	Dân tộc - Tôn giáo	2.590	2,7022
7	Dân tộc thiểu số và miền núi	762	9,1847
8	Giáo dục	8.581	0,8156
9	Kinh doanh	8.850	0,7908
10	Nông thôn mới	678	10,3226
11	Nội dung chuyên đề	8.798	0,7955
12	Sức khỏe	8.670	0,8072
13	Thế giới	8.322	0,8410
14	Thể thao	8.587	0,8150
15	Thời sự	8.694	0,8050
16	Tuần Việt Nam	7.893	0,8867
17	Văn hóa - Giải trí	8.622	0,8117
18	Ô tô - Xe máy	8.609	0,8130
19	Đời sống	8.318	0,8414



Hình 5.5: Trọng số loss của 20 lớp; ID được đối chiếu với bảng taxonomy.



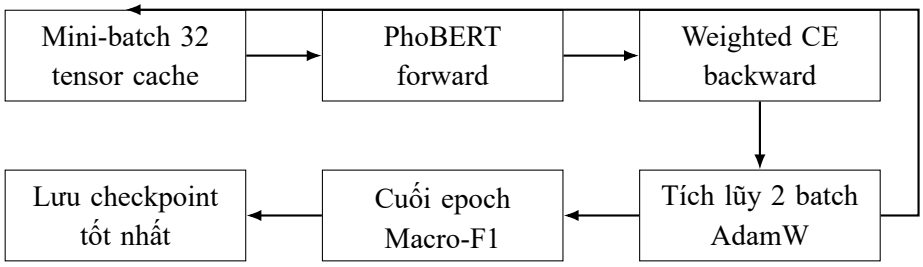
Hình 5.6: Số mẫu train, validation và test theo từng lớp sau khử trùng.

5.8 Optimizer và siêu tham số

Bảng 5.4: Cấu hình thực thi fine-tuning trên máy local.

Thuộc tính	Giá trị
GPU	RTX A3000 Laptop, 12 GB
Backbone / đầu vào	PhoBERT-base-v2 / Head–Tail 256
Train batch / tích lũy	32 / 2
Effective batch / eval batch	64 / 64
Epoch tối đa	7
Learning rate cực đại	2×10^{-5}
Weight decay / warmup	0,01 / 200 bước
Optimizer	AdamW fused
Mixed precision / TF32	BF16 / bật
Evaluation và checkpoint	Cuối mỗi epoch
Tiêu chí best checkpoint	Macro-F1 validation
Early stopping	Patience 2; ngưỡng 0,001
Logging / dataloader workers	100 bước / 0
Gradient checkpointing / compile	Tắt / tắt

AdamW tách weight decay khỏi cập nhật thích nghi [10]. Scheduler tăng learning rate trong 200 bước warmup và giảm theo tiến độ. Số mini-batch mỗi epoch là $\lceil 139\,975/32 \rceil = 4\,375$; tích lũy hai batch tạo 2.188 bước cập nhật. Bảy epoch có 15.316 bước. Batch cuối không nhất thiết đủ 64 mẫu.



Hình 5.7: Huấn luyện có tích lũy gradient và chọn checkpoint theo Macro-F1.

BF16 và TF32 là cấu hình tính toán; checkpoint không phải toàn bộ được lưu dưới dạng BF16. Bộ nhớ GPU allocated cực đại trong metadata là 5,39 GiB, reserved khoảng 5,72 GiB. Phân đoạn 200.337 bài dùng bốn tiến trình trong 362 giây; mã hóa ba tập mất khoảng 191, 40 và 41 giây. Các số này thuộc lần thực thi cụ thể, không là cam kết thời gian trên mọi máy.

5.9 Checkpoint và early stopping

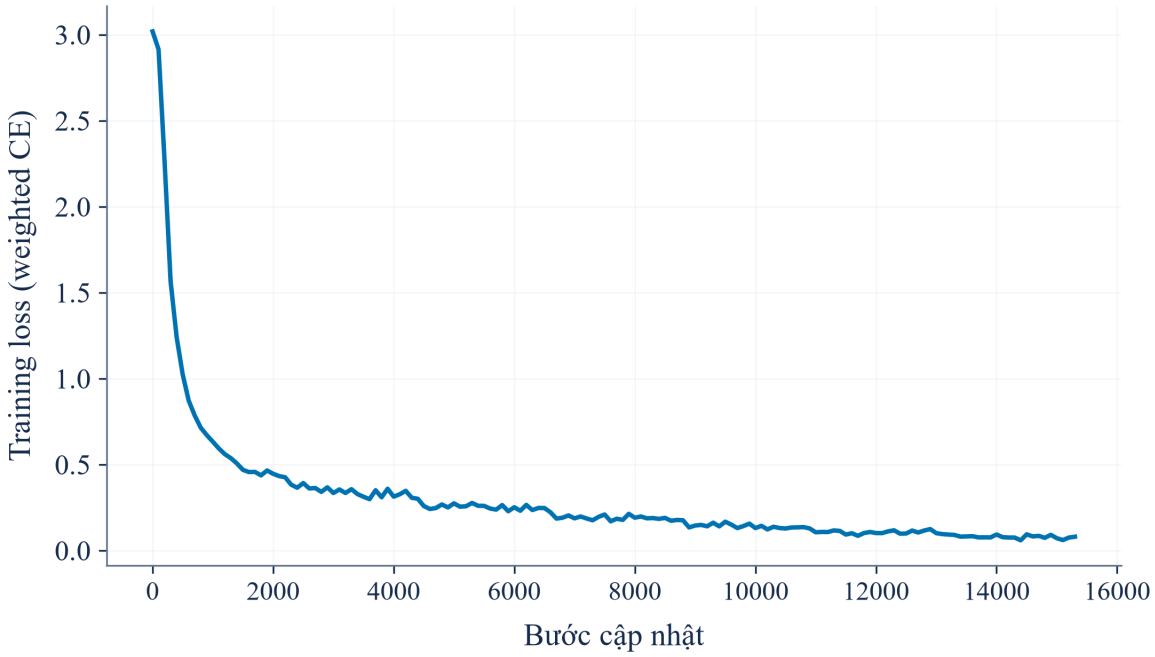
Trainer đánh giá, lưu và chọn theo Macro-F1 validation; load_best_model_at_end nạp trọng số tốt nhất. Early stopping có patience 2 và cải thiện tối thiểu 0,001. Lần thực nghiệm

chạy đủ bảy epoch; không được mô tả như đã dừng sớm trước giới hạn.

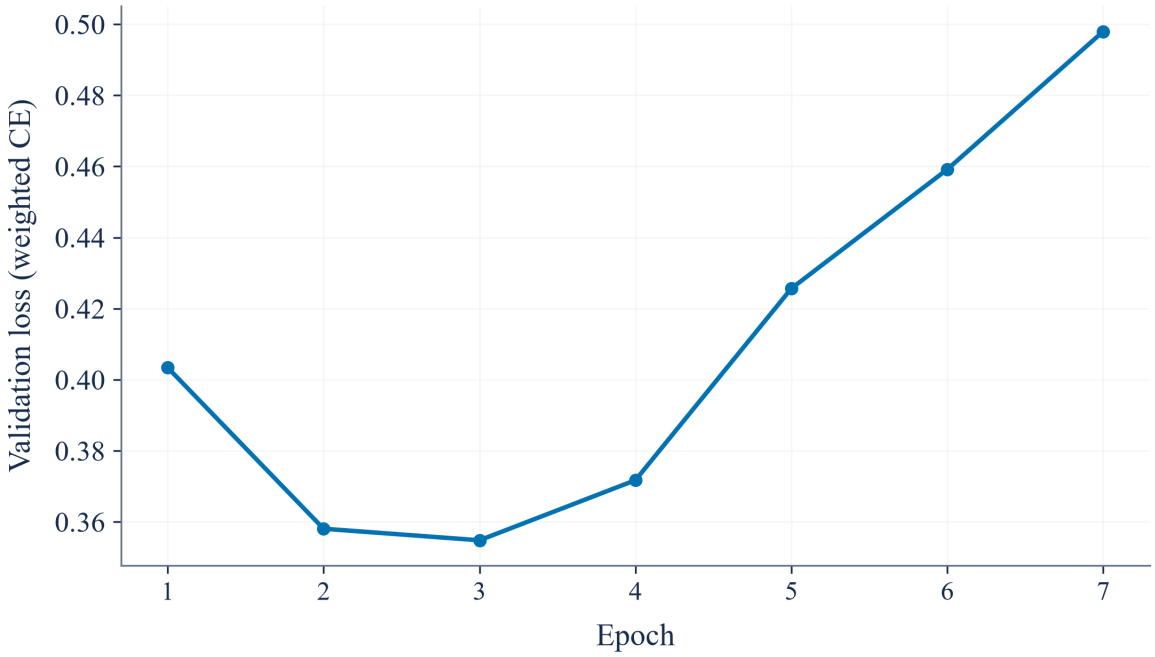
Macro-F1 validation cao nhất là 0,87229785 ở epoch 7. Loss validation thấp nhất ở epoch 3 là 0,3548, sau đó tăng đến 0,4980 ở epoch 7. F1 cao hơn nhưng loss tăng là tín hiệu cần xem xét sự tự tin ở các mẫu sai; hai tiêu chí có thể chọn epoch khác nhau. Tiêu chí được xác định trước là Macro-F1, không đổi sang loss sau khi xem test.

Bảng 5.5: Bảy lần đánh giá cuối epoch trên validation.

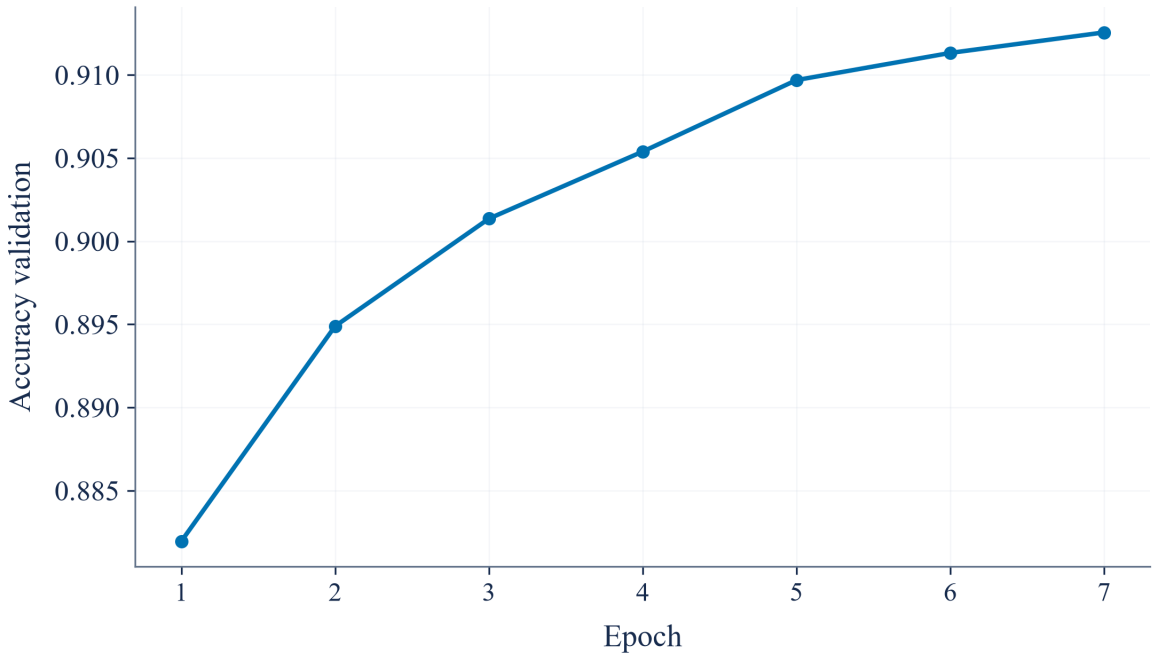
Epoch	Bước	Val loss	Val Accuracy	Val Weighted-F1	Val Macro-F1
1	2.188	0,4034	0,8819	0,8832	0,8343
2	4.376	0,3581	0,8949	0,8967	0,8538
3	6.564	0,3548	0,9014	0,9031	0,8597
4	8.752	0,3717	0,9054	0,9067	0,8660
5	10.940	0,4257	0,9097	0,9104	0,8718
6	13.128	0,4592	0,9113	0,9119	0,8708
7	15.316	0,4980	0,9126	0,9130	0,8723



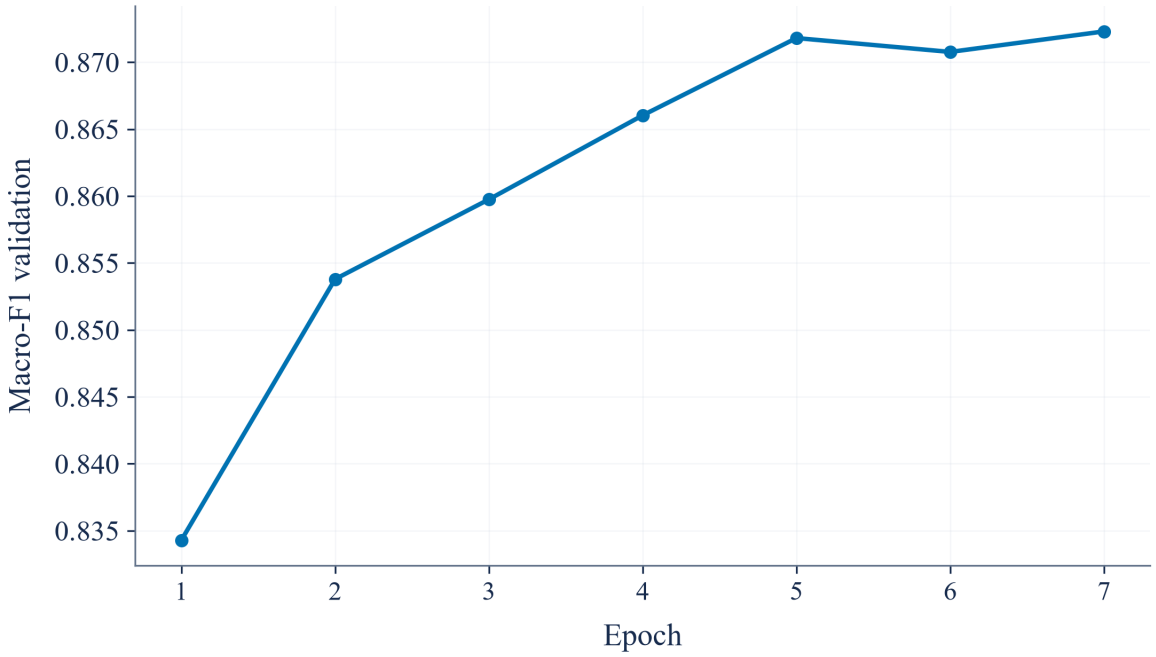
Hình 5.8: Loss train được ghi theo bước cập nhật.



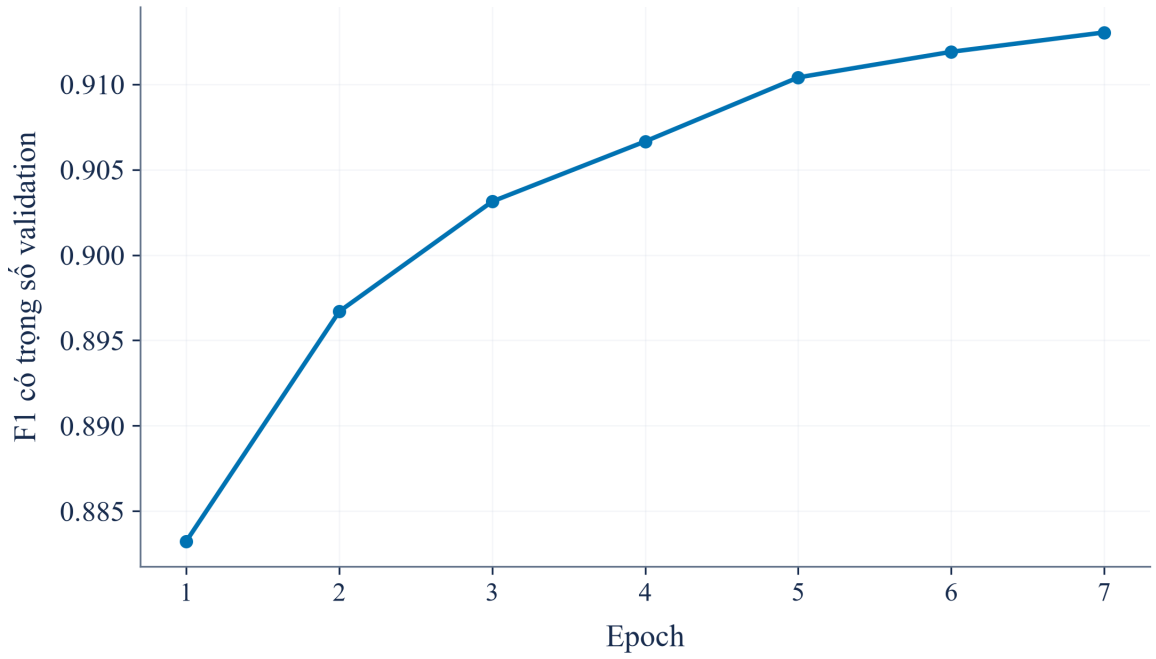
Hình 5.9: Loss validation theo epoch; thấp nhất tại epoch 3.



Hình 5.10: Accuracy validation qua bảy epoch.



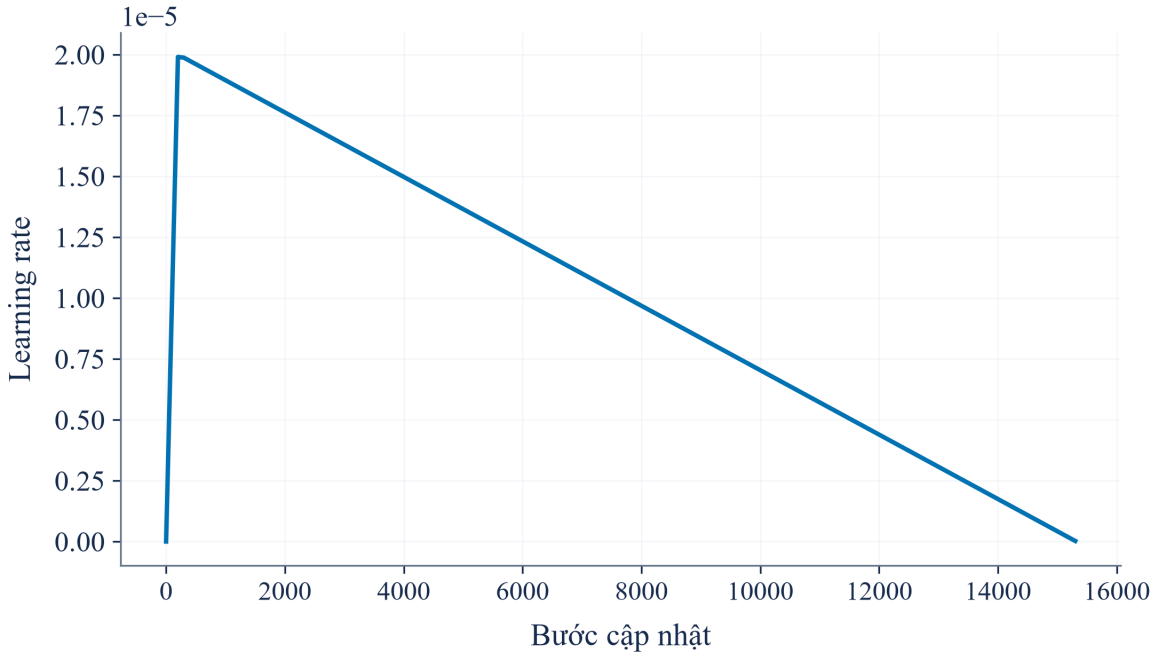
Hình 5.11: Macro-F1 validation dùng chọn checkpoint.



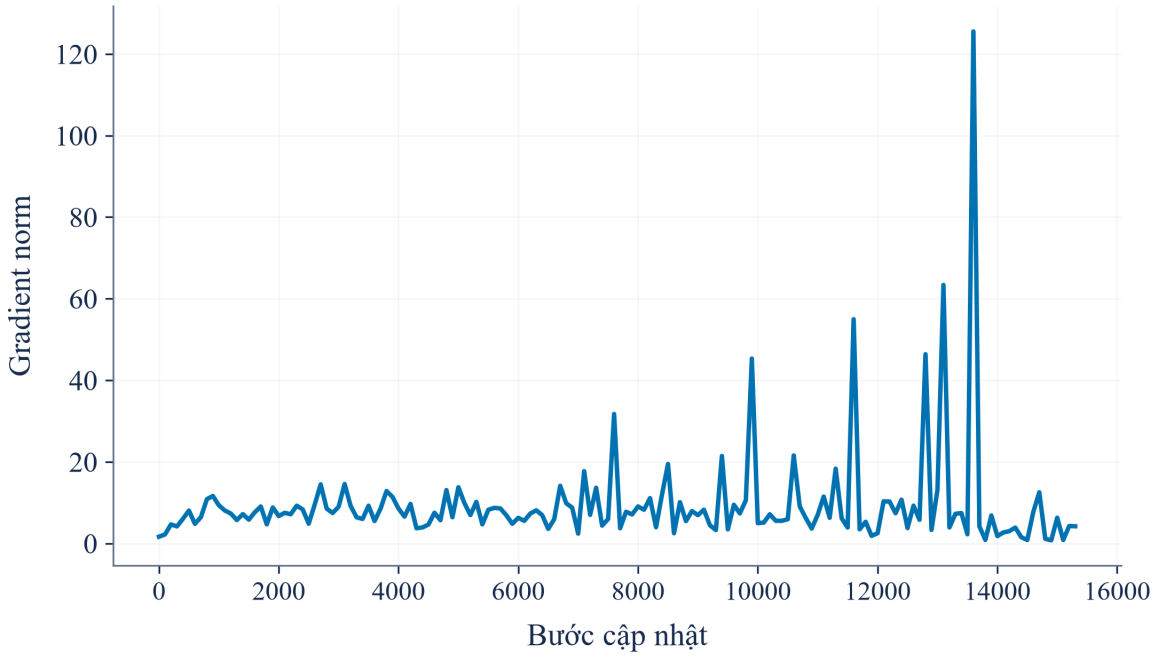
Hình 5.12: Weighted-F1 validation, bổ sung góc nhìn theo support.



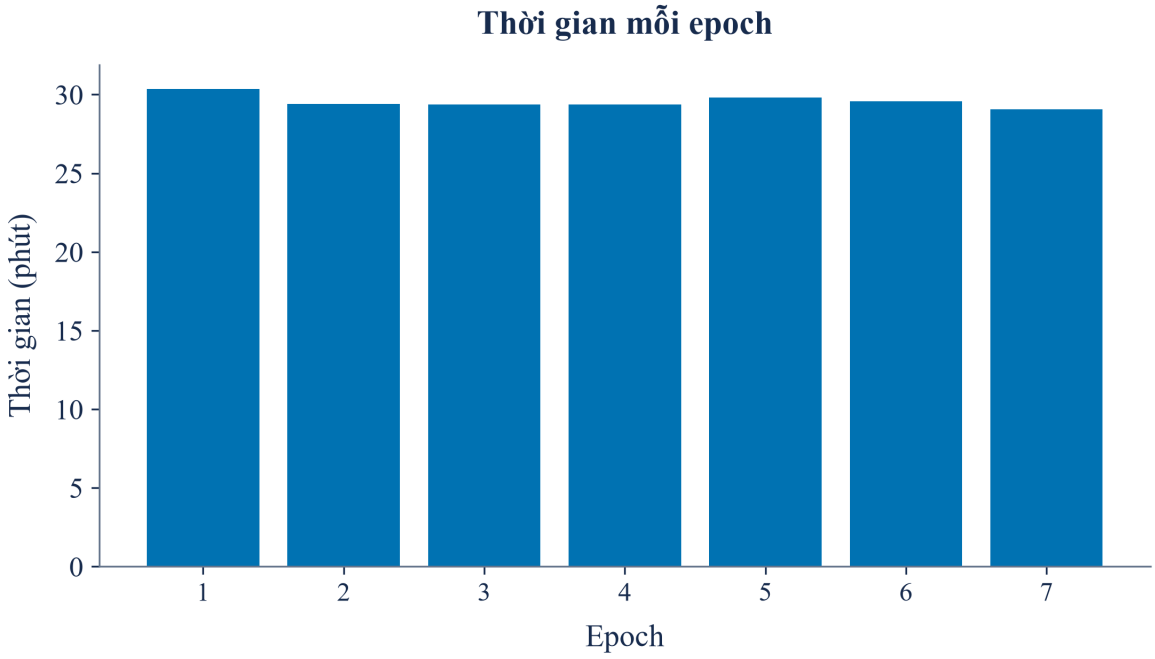
Hình 5.13: Loss train và validation trong một biểu đồ độc lập; cách tổng hợp cần được phân biệt.



Hình 5.14: Learning rate của optimizer, gồm warmup và giai đoạn giảm.



Hình 5.15: Gradient norm tại những bước có log; không trực tiếp giải thích nhãn của một bài.



Hình 5.16: Thời gian mỗi epoch bao gồm huấn luyện và kiểm định.

Tổng thời gian fine-tuning là 12.429,91 giây, khoảng 207,17 phút. Dự đoán test theo batch 64 mất 106,32 giây, khoảng 282,11 mẫu/giây, không bao gồm nạp model. Throughput GPU theo batch không đồng nghĩa độ trễ một yêu cầu HTTP/gRPC chạy CPU trong Docker.

5.10 Chế độ thực thi và lịch sử

fresh là mặc định, khởi tạo từ backbone và optimizer/scheduler mới. continue nạp trọng số khi dữ liệu, mapping, tiền xử lý và fingerprint ba tập tương thích; optimizer/scheduler khởi tạo mới, không khôi phục bước đang chạy dở. Model đầu vào được giữ nếu lượt fine-tuning không cải thiện Macro-F1 validation. evaluate chỉ đánh giá gói tương thích.

Lịch sử continue nối các record với offset epoch và bước, nên bảy epoch nối thêm bảy epoch có thể tạo đường học 14 epoch nếu không dừng trước. Lượt fresh tạo lịch sử của lượt mới. Điều này khác resume checkpoint ở giữa một epoch. Lần thực nghiệm trong báo cáo là một lượt fresh bảy epoch; không cộng điểm của các lượt khác.

5.11 Temperature scaling trên validation

Với nhiệt độ $T > 0$,

$$p_c(T) = \frac{\exp(z_c/T)}{\sum_j \exp(z_j/T)}. \tag{5.4}$$

Temperature scaling hiệu chỉnh độ tập trung của xác suất [6]. Một nhiệt độ chung không đổi argmax. Notebook tìm T trong $[0,5; 5,0]$ bằng tối thiểu hóa NLL validation, giữ $T = 1$ nếu nghiệm không giảm NLL validation:

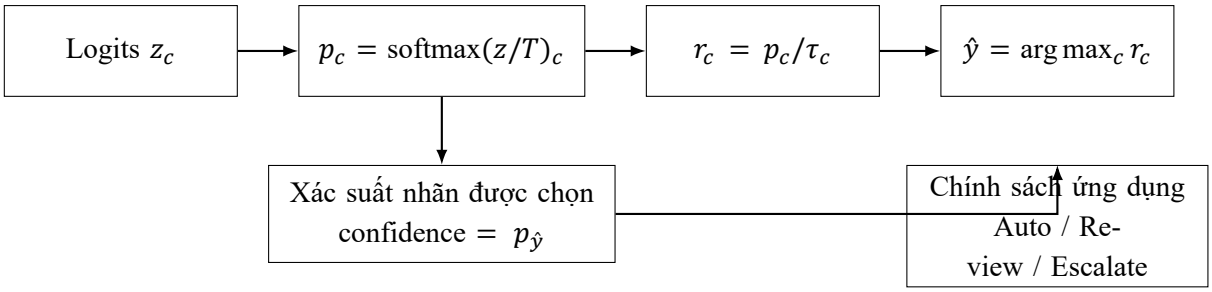
$$\mathrm{NLL}(T) = -\frac{1}{N}\sum_i \log(p_{i,y_i}(T) + 10^{-10}). \tag{5.5}$$

Nhiệt độ cố định dùng trên test là 1,45511457. Test không được dùng fit lại giá trị này. Khi $T > 1$, phân bố mềm hơn; nhãn argmax chuẩn không thay đổi.

5.12 Điều chỉnh quyết định theo lớp

Quy tắc quyết định là $r_c = p_c(T)/\tau_c$, $\hat{y} = \arg\max_c r_c$. Hệ số lớn giảm ưu tiên tương đối, hệ số nhỏ tăng ưu tiên. Đây không phải kiểm tra nhiều ngưỡng để xuất nhiều nhãn, và r_c không phải xác suất.

Tìm kiếm tọa độ khởi tạo 20 hệ số bằng 1, duyệt ba lượt; mỗi lớp thử 200 giá trị đều từ 0,3 đến 3,5. Giữ các hệ số khác, thử nhãn của toàn bộ validation và đánh giá **Macro-F1 của toàn bộ 20 lớp**; cập nhật nếu tăng hơn 10^{-5}. Tie được xử lý theo ID nhỏ hơn. Tìm kiếm này là tham lam theo từng tọa độ, không bảo đảm nghiệm tối ưu toàn cục và có thể phụ thuộc thứ tự lớp.



Hình 5.17: Hiệu chỉnh xác suất, chọn nhãn và định tuyến biên tập là các bước riêng.

5.13 Xác suất, điểm quyết định và định tuyến

Top-k xếp theo r_c, nhưng thanh xác suất hiển thị $p_c(T)$. Confidence là $p_{\hat{y}}(T)$ của nhãn cuối, có thể nhỏ hơn xác suất cực đại. Margin là chênh lệch hai điểm lớn nhất trong $q_c = r_c / \sum_j r_j$; q không được chứng minh là xác suất đúng. Top-k không đổi nhãn hoặc margin vì chúng tính trên toàn bộ 20 lớp.

Ngưỡng nghiệp vụ mặc định auto-approve 0,75 và review floor 0,68 dùng confidence: đạt 0,75 chuyển auto; từ 0,68 đến dưới 0,75 chuyển review; dưới 0,68 chuyển escalate. Hai ngưỡng này khác 20 hệ số τ_c và không sửa trọng số model. ECE trong notebook dùng confidence cực đại cùng argmax chuẩn của $p(T)$; không phải ECE của q hay của quyết định cuối sau hệ số.

6. Kết quả và phân tích lỗi PhoBERT

6.1 Nguồn bằng chứng và giao thức đo

Notebook PhoBERT xuất logits, dự đoán, ma trận, history và metadata cho validation/test. Các số trong chương này dùng 29.995 mẫu test độc lập sau khi tham số chọn trên validation đã cố định. Sáu chỉ số trước/sau trong metrics khớp output notebook; nhãn dự đoán, support và ma trận được tái tính từ logits. Chương 7 so sánh với ba đối chứng trên cùng mẫu; chương này phân tích sâu PhoBERT và quy tắc phục vụ ứng dụng.

Hàng ma trận là nhãn tham chiếu, cột là nhãn dự đoán; tổng hàng bằng support lớp và tổng ma trận bằng 29.995. Metadata liên kết test position với article index và URL của bài. Đây là điều kiện để phân tích lỗi từ bài thật, thay vì xây ví dụ rồi tự gán xác suất.

6.2 Định nghĩa chỉ số

Với lớp c, TP_c, FP_c, FN_c là đúng dương, sai dương và sai âm:

$$P_c = \frac{TP_c}{TP_c + FP_c}, \quad R_c = \frac{TP_c}{TP_c + FN_c}, \quad F1_c = \frac{2TP_c}{2TP_c + FP_c + FN_c}. \tag{6.1}$$

Mẫu số bằng không nhận giá trị 0. Accuracy là tỷ lệ đúng toàn bộ mẫu; Macro-F1 là $\frac{1}{20}\sum_c F1_c$ và Weighted-F1 là $\sum_c (n_c/N) F1_c$. Trong phân loại đơn nhãn với đầy đủ lớp, micro-F1 bằng Accuracy; báo cáo ưu tiên các chỉ số cung cấp thêm thông tin về mất cân bằng.

6.3 Kết quả tổng thể

Bảng 6.1: Chỉ số test trước và sau hiệu chỉnh fit trên validation. Chênh lệch là giá trị sau trừ trước.

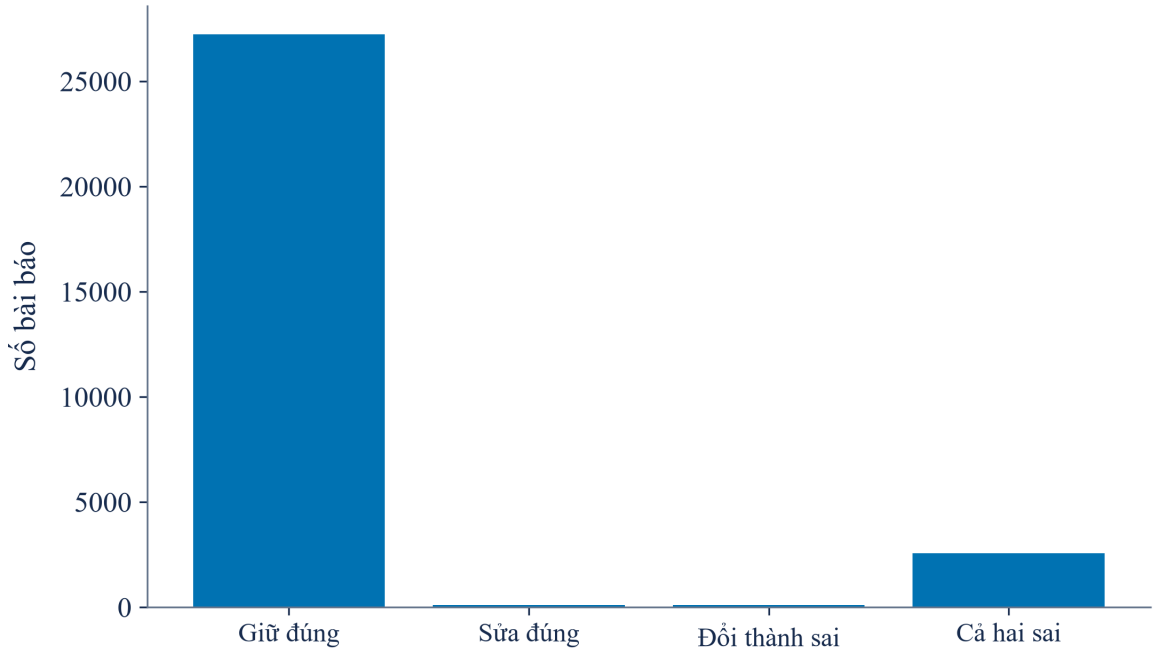
Chỉ số	Trước	Sau	Chênh lệch
Accuracy	0,910818	0,911252	0,000433
Weighted-F1	0,911176	0,911450	0,000273
Macro-F1	0,872191	0,872529	0,000337

Accuracy từ 91,0818% lên 91,1252%, tăng 0,0433 điểm phần trăm. Macro-F1 từ 0,872191 lên 0,872529, tăng 0,0337 điểm phần trăm; Weighted-F1 từ 0,911176 lên 0,911450. Đây là mức tăng nhỏ, không thể diễn đạt như cải thiện mạnh chất lượng phân loại. Macro-F1 thấp hơn Weighted-F1 khoảng 3,89 điểm phần trăm sau hiệu chỉnh, cho thấy cần xem kỹ các lớp nhỏ hoặc khó.

Có 27.333 bài đúng trước hiệu chỉnh và 27.346 bài đúng sau hiệu chỉnh; số lỗi giảm từ 2.662 xuống 2.649. Hiệu chỉnh sửa đúng 112 bài nhưng đổi thành sai 99 bài, giảm ròng 13 lỗi. Nhóm cả hai sai gồm 2.563 bài, có thể giữ nhãn sai hoặc đổi giữa hai nhãn sai.

Bảng 6.2: Chuyển đổi đúng/sai trên cùng 29.995 mẫu.

Trạng thái	Số bài
Giữ đúng	27.221
Sửa đúng	112
Đổi thành sai	99
Cả hai sai	2.563



Hình 6.1: Các nhóm quyết định giữ đúng, sửa đúng, đổi sai và cả hai sai.

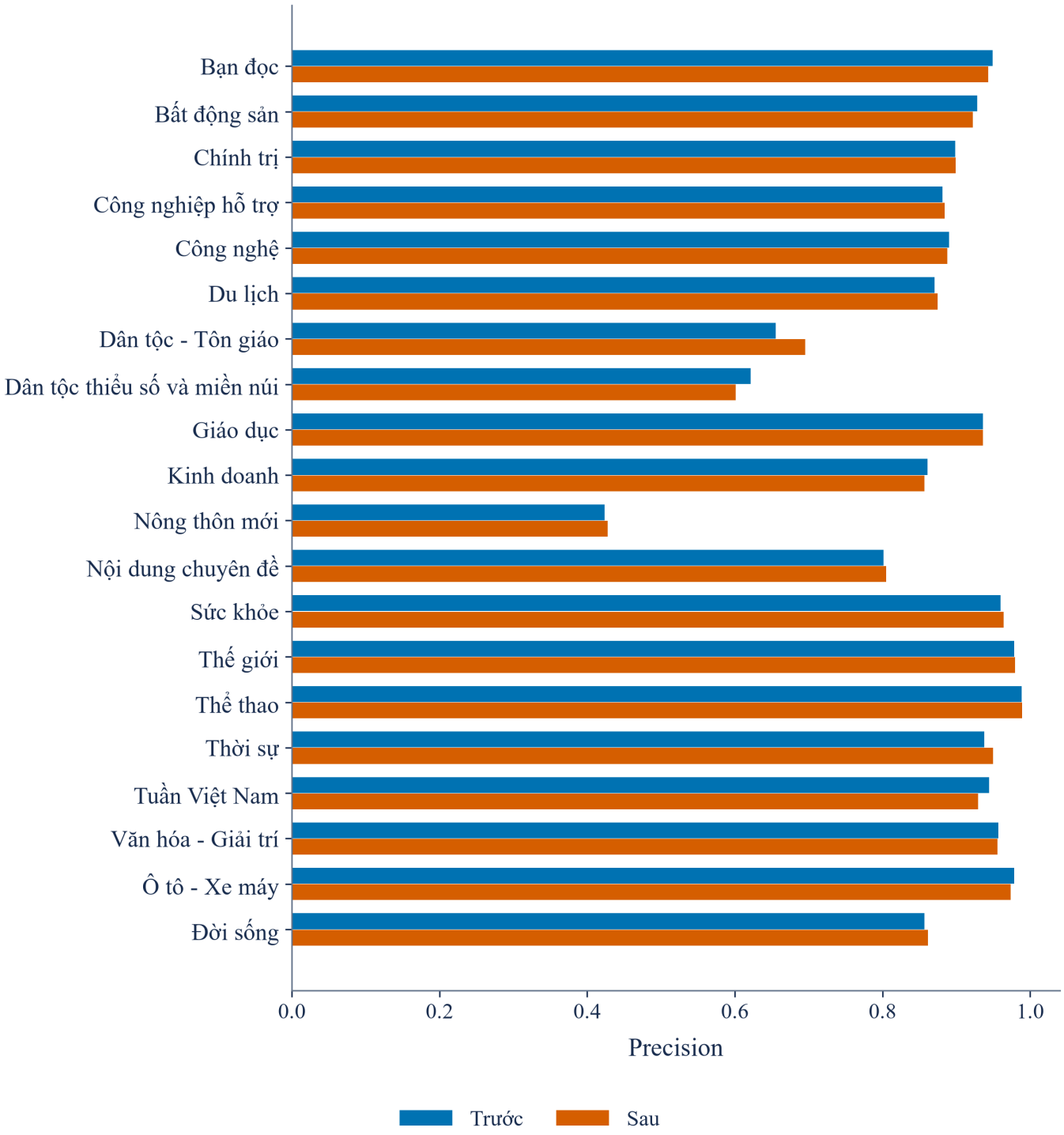
6.4 Chất lượng theo từng chuyên mục

Bảng 6.3: Precision, recall, F1 và support trước hiệu chỉnh.

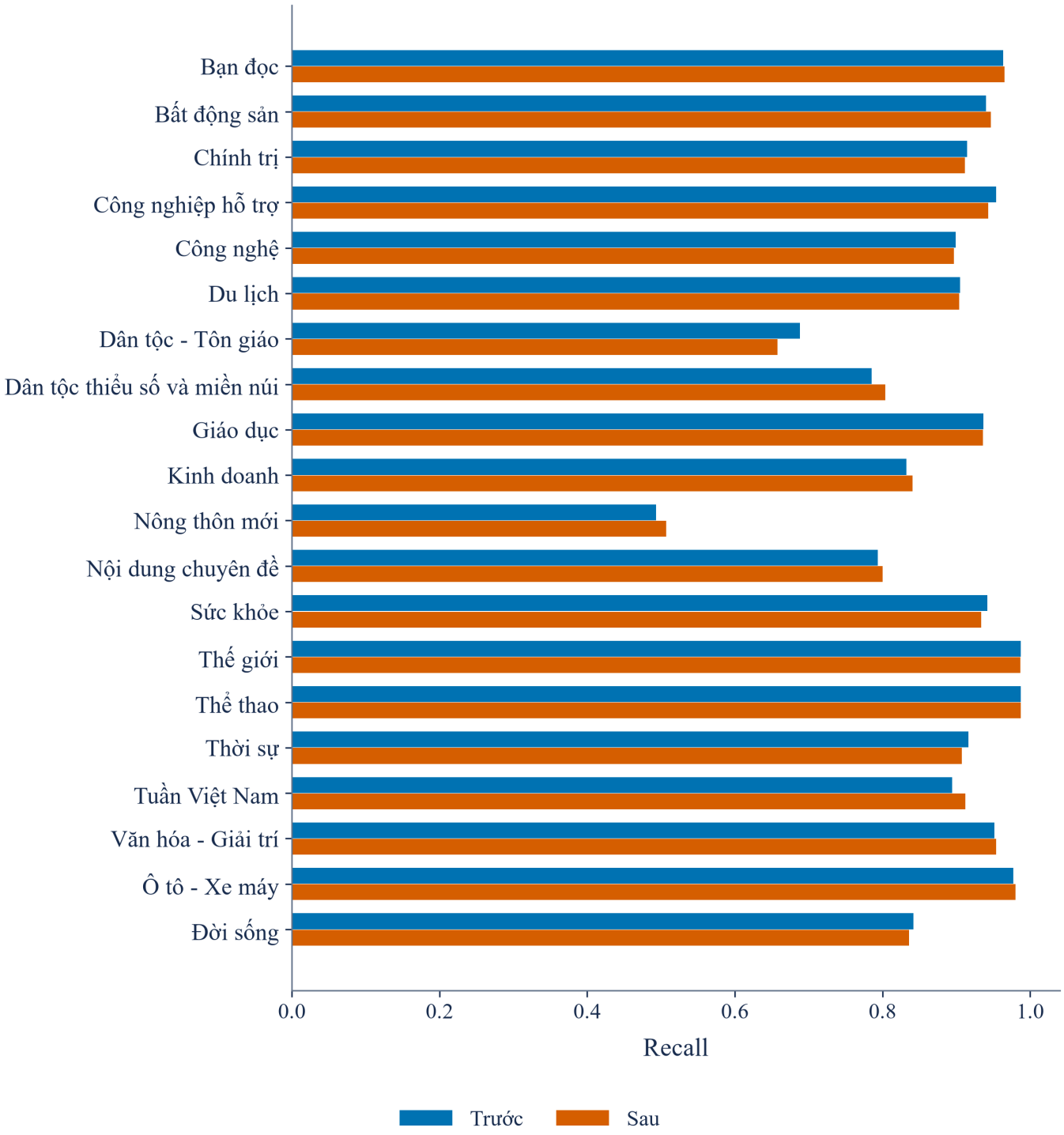
ID	Chuyên mục	Precision	Recall	F1	Support
0	Bạn đọc	0,9491	0,9637	0,9563	1.818
1	Bất động sản	0,9283	0,9404	0,9343	1.846
2	Chính trị	0,8983	0,9145	0,9063	1.836
3	Công nghiệp hỗ trợ	0,8810	0,9536	0,9158	194
4	Công nghệ	0,8902	0,8993	0,8948	1.659
5	Du lịch	0,8704	0,9053	0,8875	1.647
6	Dân tộc - Tôn giáo	0,6552	0,6883	0,6714	555
7	Dân tộc thiểu số và miền núi	0,6214	0,7853	0,6938	163
8	Giáo dục	0,9359	0,9364	0,9361	1.839
9	Kinh doanh	0,8610	0,8324	0,8464	1.897
10	Nông thôn mới	0,4235	0,4932	0,4557	146
11	Nội dung chuyên đề	0,8013	0,7936	0,7974	1.885
12	Sức khỏe	0,9599	0,9418	0,9508	1.857
13	Thế giới	0,9783	0,9871	0,9827	1.784
14	Thể thao	0,9886	0,9870	0,9878	1.840
15	Thời sự	0,9379	0,9163	0,9270	1.863
16	Tuần Việt Nam	0,9444	0,8941	0,9186	1.691
17	Văn hóa - Giải trí	0,9570	0,9513	0,9541	1.847
18	Ô tô - Xe máy	0,9783	0,9772	0,9778	1.845
19	Đời sống	0,8567	0,8418	0,8492	1.783

Bảng 6.4: Precision, recall, F1 và support sau hiệu chỉnh.

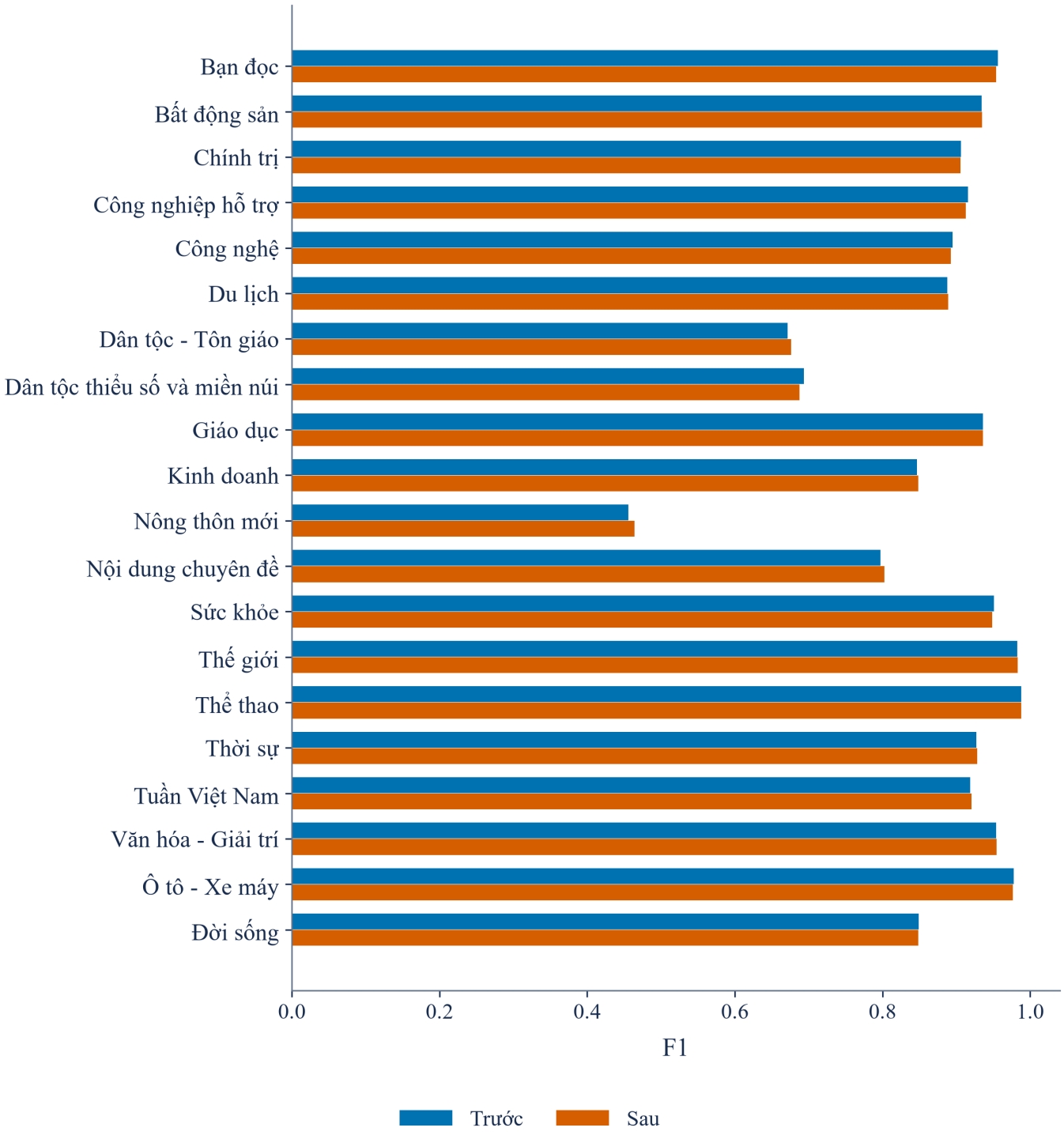
ID	Chuyên mục	Precision	Recall	F1	Support
0	Bạn đọc	0,9430	0,9653	0,9541	1.818
1	Bất động sản	0,9224	0,9469	0,9345	1.846
2	Chính trị	0,8990	0,9118	0,9054	1.836
3	Công nghiệp hỗ trợ	0,8841	0,9433	0,9127	194
4	Công nghệ	0,8878	0,8969	0,8924	1.659
5	Du lịch	0,8743	0,9041	0,8890	1.647
6	Dân tộc - Tôn giáo	0,6952	0,6577	0,6759	555
7	Dân tộc thiểu số và miền núi	0,6009	0,8037	0,6877	163
8	Giáo dục	0,9358	0,9358	0,9358	1.839
9	Kinh doanh	0,8566	0,8408	0,8486	1.897
10	Nông thôn mới	0,4277	0,5068	0,4639	146
11	Nội dung chuyên đề	0,8047	0,8000	0,8023	1.885
12	Sức khỏe	0,9639	0,9338	0,9486	1.857
13	Thế giới	0,9794	0,9865	0,9830	1.784
14	Thể thao	0,9891	0,9870	0,9880	1.840
15	Thời sự	0,9500	0,9071	0,9281	1.863
16	Tuần Việt Nam	0,9295	0,9119	0,9206	1.691
17	Văn hóa - Giải trí	0,9555	0,9540	0,9548	1.847
18	Ô tô - Xe máy	0,9736	0,9799	0,9768	1.845
19	Đời sống	0,8618	0,8357	0,8485	1.783



Hình 6.2: Precision trước/sau cho 20 lớp, trong một hình riêng.



Hình 6.3: Recall trước/sau, tách khỏi precision để đọc rõ.



Hình 6.4: F1 theo lớp, cho thấy khác biệt mà chỉ số tổng hợp che khuất.

6.4.1 Nông thôn mới

Lớp có 146 mẫu test, precision 0,4277, recall 0,5068 và F1 0,4639. Chỉ 74 bài được nhận đúng; 64 bài bị chuyển thành Nội dung chuyên đề, tương đương 43,84% support. Chiều ngược có 95 bài Nội dung chuyên đề bị chọn thành Nông thôn mới. Số bài lớp khác bị hút vào còn lớn hơn số bài lớp này nhận đúng; đây là hạn chế đáng kể nếu tự động điều phối lớp này.

Trọng số train 10,3226 giúp ưu tiên lỗi nhưng không giải quyết ranh giới giữa các bài về giảm nghèo, chính sách địa phương và phát triển nông thôn. Thông tin chuyên mục có thể nằm trong cấu trúc xuất bản hơn là một nhóm từ khóa riêng. Cần rà soát ranh giới nhãn và bổ sung mẫu phân biệt, thay vì chỉ tăng trọng số.

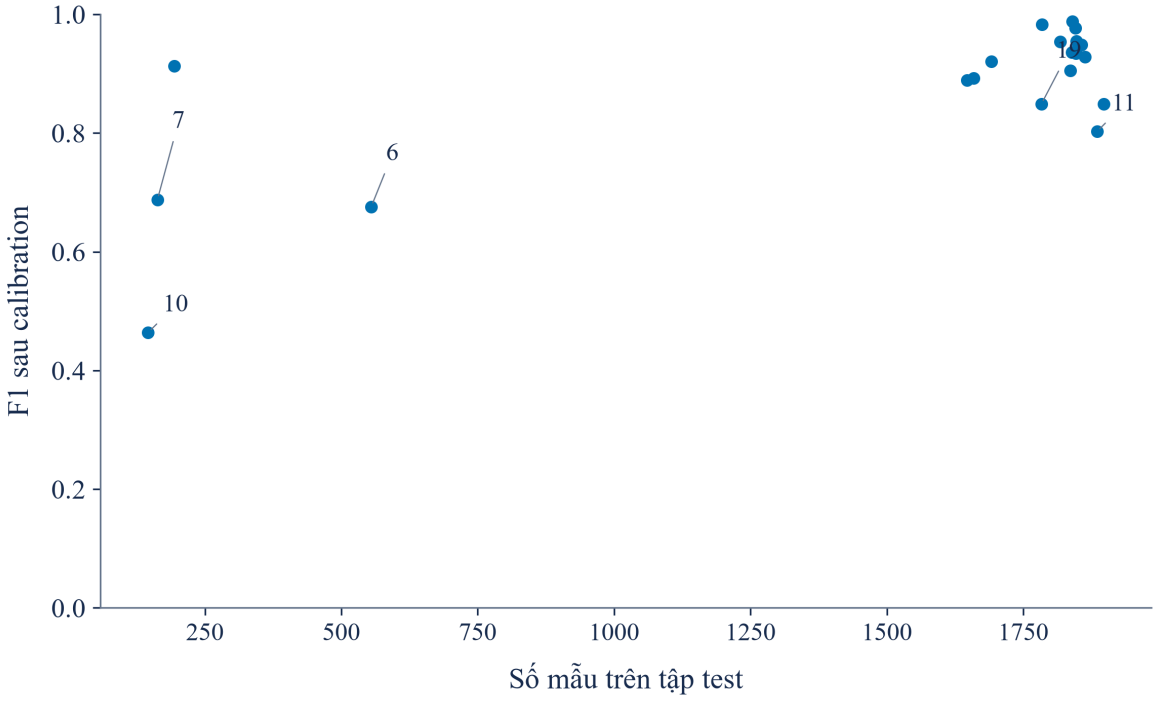
6.4.2 Dân tộc và các lớp gần nhau

Dân tộc – Tôn giáo có F1 0,6759, precision 0,6952 và recall 0,6577 trên 555 mẫu. Dân tộc thiểu số và miền núi có F1 0,6877, precision 0,6009 và recall 0,8037 trên 163 mẫu. Lớp thứ hai thu hồi được nhiều mẫu nhưng sai dương cao. Hiệu chỉnh làm F1 lớp này giảm 0,0061, dù Macro-F1 toàn cục tăng.

Tin về sinh kế, lễ hội và chính sách vùng dân tộc có thể giao thoa Nội dung chuyên đề, Văn hóa – Giải trí và Du lịch. Việc quy đúng class cha giúp sửa sai ở bước thu thập, nhưng không khiến ngữ nghĩa của các class hoàn toàn tách biệt. Những nhầm lẫn cần đọc cùng breadcrumb và nội dung; không mặc định mọi lỗi là do số mẫu ít.

6.4.3 Lớp có dấu hiệu chủ đề tập trung

Thể thao đạt F1 0,9880, Thế giới 0,9830 và Ô tô – Xe máy 0,9768. Công nghiệp hỗ trợ đạt 0,9127 dù chỉ có 194 mẫu test. Kết quả cho thấy số lượng không quyết định đơn độc độ khó. Từ vựng chuyên biệt, nội dung tập trung và quy ước gán nhãn có thể góp phần, nhưng cần ablation hoặc phân tích dữ liệu mới để khẳng định quan hệ nhân quả.



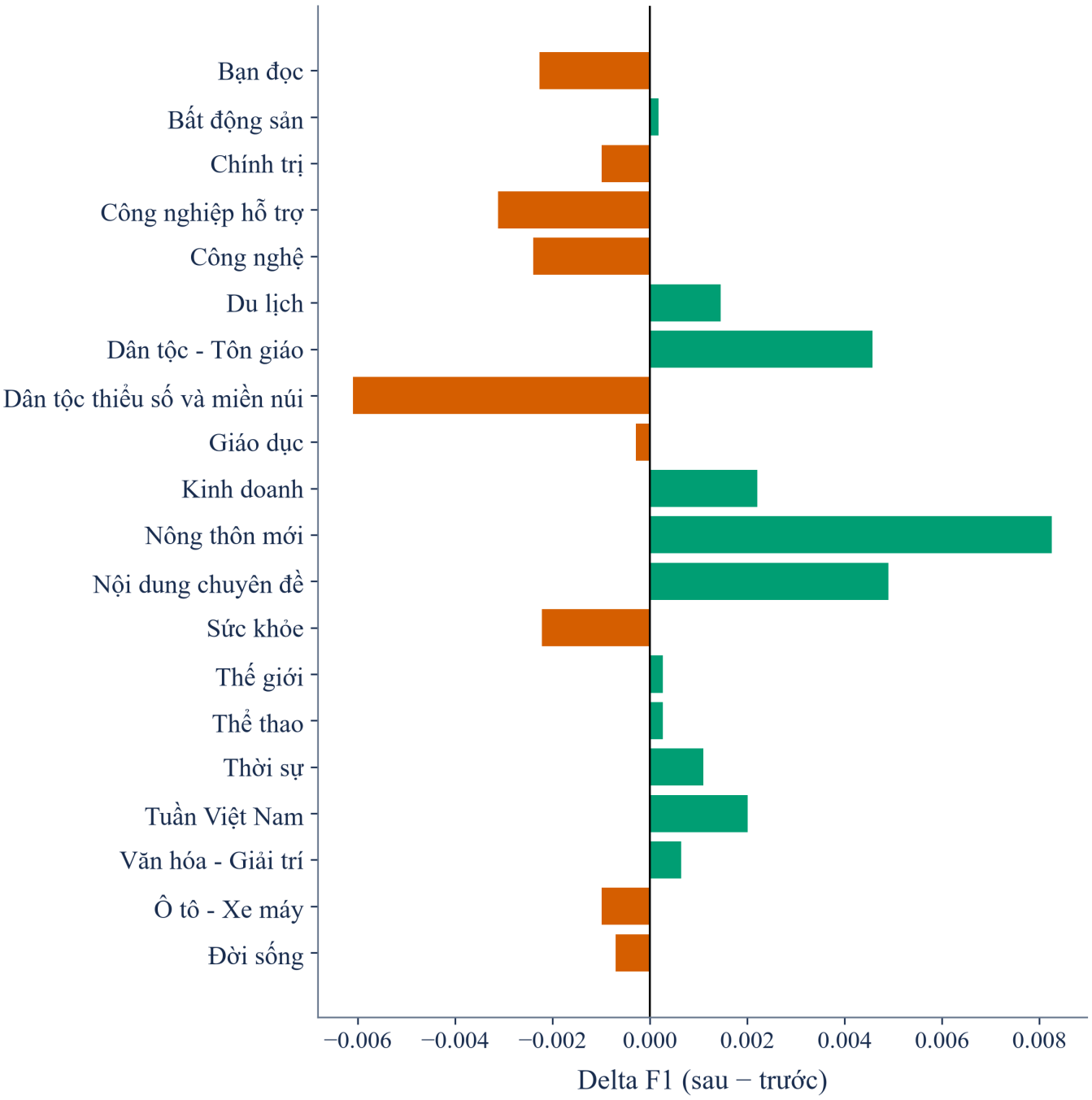
Hình 6.5: Support test và F1 từng lớp: tương quan quan sát không phải quan hệ nhân quả.

6.4.4 Ảnh hưởng không đồng đều của hiệu chỉnh

Nông thôn mới tăng F1 0,0083; Nội dung chuyên đề tăng 0,0049; Dân tộc – Tôn giáo tăng 0,0046. Dân tộc thiểu số và miền núi, Công nghiệp hỗ trợ, Công nghệ và một số lớp khác giảm. Tối ưu Macro-F1 validation không bảo đảm mọi lớp tăng trên test.

Bảng 6.5: Chênh lệch precision, recall và F1 theo lớp.

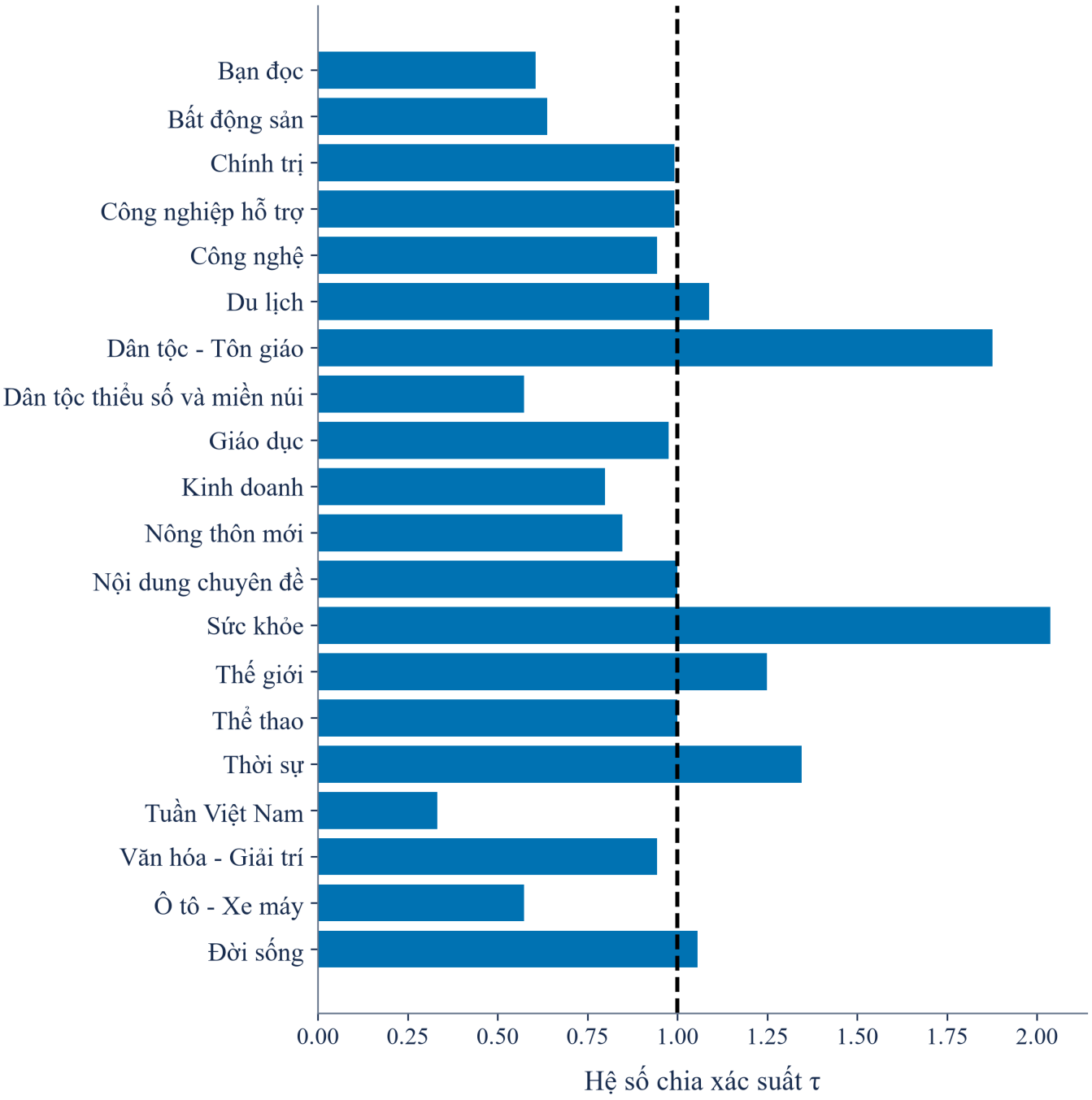
Chuyên mục	ΔP	ΔR	$\Delta F1$
Bạn đọc	-0,0060	0,0017	-0,0023
Bất động sản	-0,0059	0,0065	0,0002
Chính trị	0,0007	-0,0027	-0,0010
Công nghiệp hỗ trợ	0,0031	-0,0103	-0,0031
Công nghệ	-0,0024	-0,0024	-0,0024
Du lịch	0,0039	-0,0012	0,0015
Dân tộc - Tôn giáo	0,0400	-0,0306	0,0046
Dân tộc thiểu số và miền núi	-0,0204	0,0184	-0,0061
Giáo dục	-0,0000	-0,0005	-0,0003
Kinh doanh	-0,0044	0,0084	0,0022
Nông thôn mới	0,0042	0,0137	0,0083
Nội dung chuyên đề	0,0034	0,0064	0,0049
Sức khỏe	0,0039	-0,0081	-0,0022
Thế giới	0,0011	-0,0006	0,0003
Thể thao	0,0005	0,0000	0,0003
Thời sự	0,0121	-0,0091	0,0011
Tuần Việt Nam	-0,0149	0,0177	0,0020
Văn hóa - Giải trí	-0,0014	0,0027	0,0006
Ô tô - Xe máy	-0,0047	0,0027	-0,0010
Đời sống	0,0050	-0,0062	-0,0007



Hình 6.6: Mức tăng và giảm F1 của từng lớp, không cộng thành cam kết triển khai.

Bảng 6.6: Hai mươi hệ số chia xác suất dùng cố định khi suy luận.

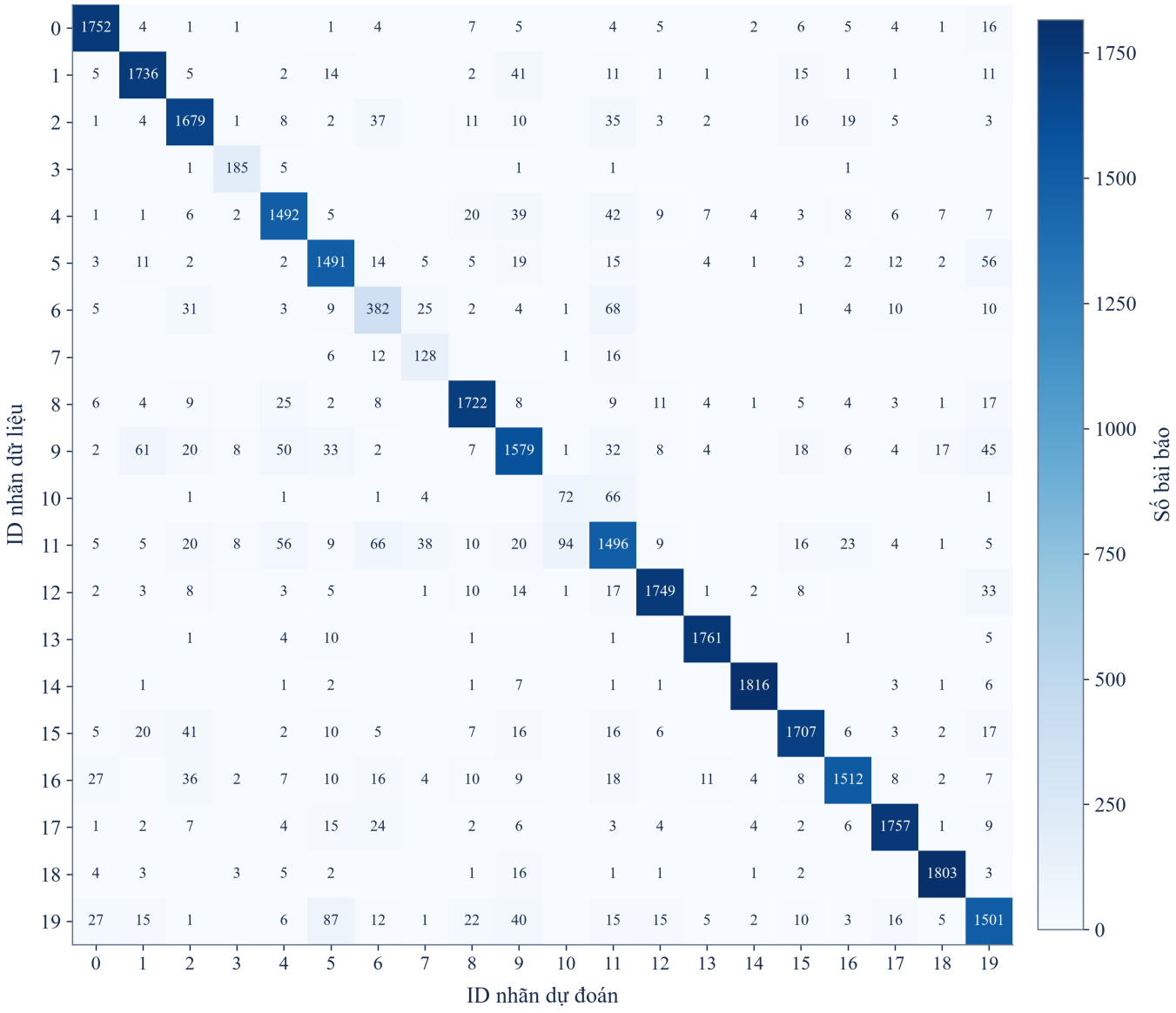
ID	Chuyên mục	τ_c
0	Bạn đọc	0,6055
1	Bất động sản	0,6377
2	Chính trị	0,9915
3	Công nghiệp hỗ trợ	0,9915
4	Công nghệ	0,9432
5	Du lịch	1,0879
6	Dân tộc - Tôn giáo	1,8759
7	Dân tộc thiểu số và miền núi	0,5734
8	Giáo dục	0,9754
9	Kinh doanh	0,7985
10	Nông thôn mới	0,8467
11	Nội dung chuyên đề	1,0000
12	Sức khỏe	2,0367
13	Thế giới	1,2487
14	Thể thao	1,0000
15	Thời sự	1,3452
16	Tuần Việt Nam	0,3322
17	Văn hóa - Giải trí	0,9432
18	Ô tô - Xe máy	0,5734
19	Đời sống	1,0558



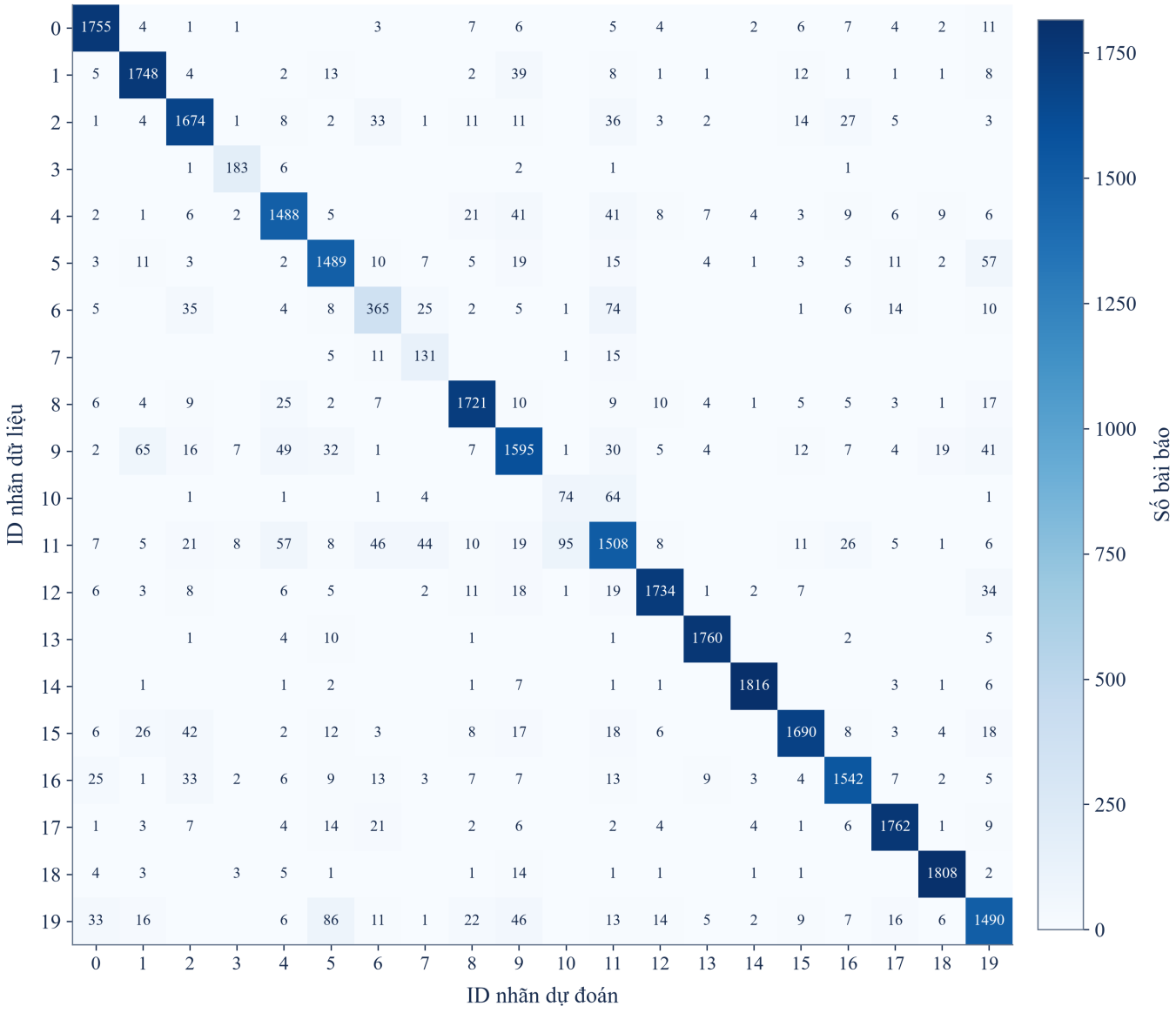
Hình 6.7: Hệ số lớp; đường 1 là mức không điều chỉnh ưu tiên tương đối.

6.5 Ma trận nhầm lẫn và hướng lỗi

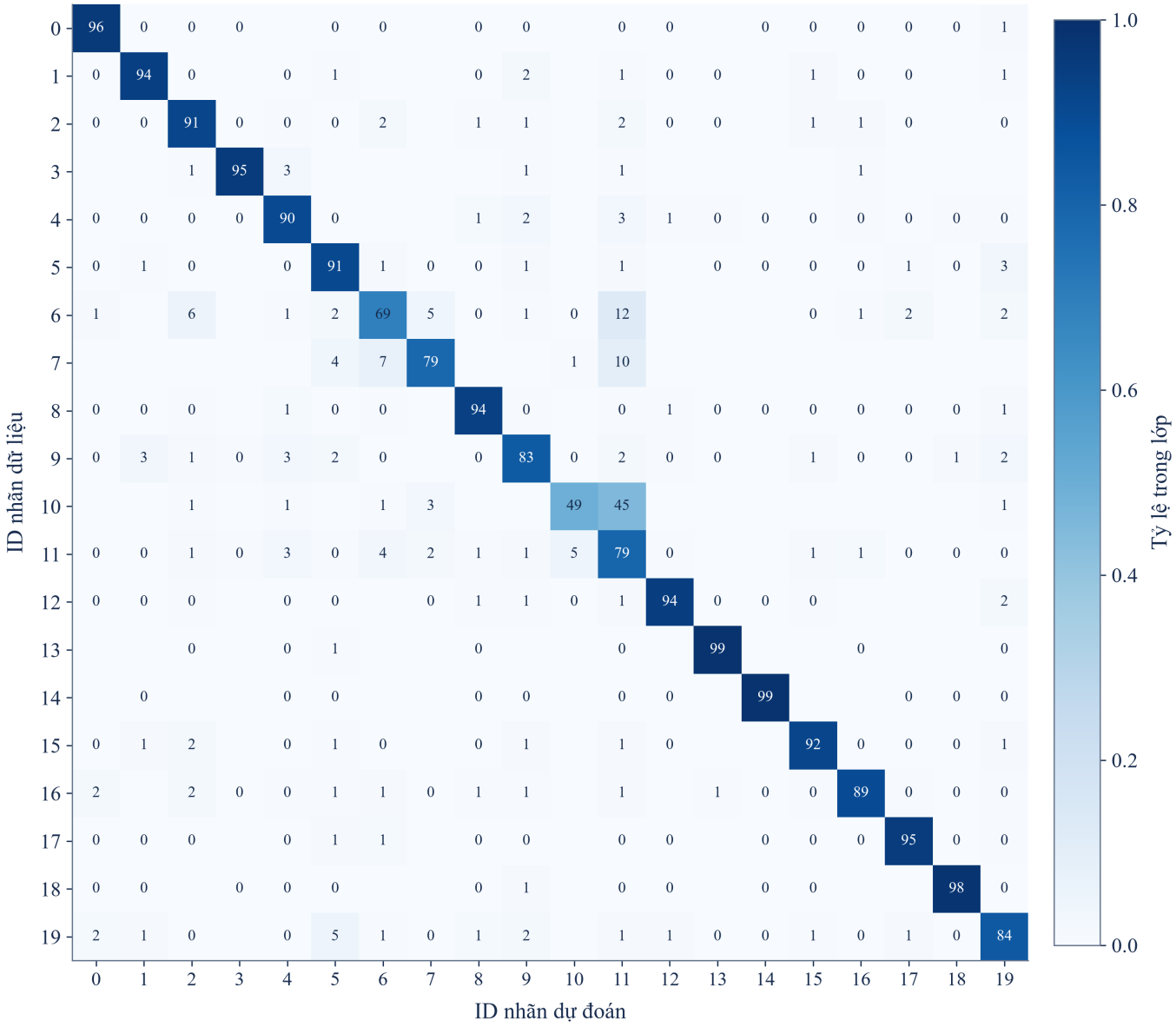
ID 0–19 đối chiếu bảng taxonomy. Ô đường chéo là số đúng; ô ngoài đường chéo là hướng nhầm. Ma trận chuẩn hóa theo hàng cho biết tỷ lệ dự đoán của bài thuộc class tham chiếu, không phải precision của nhãn dự đoán.



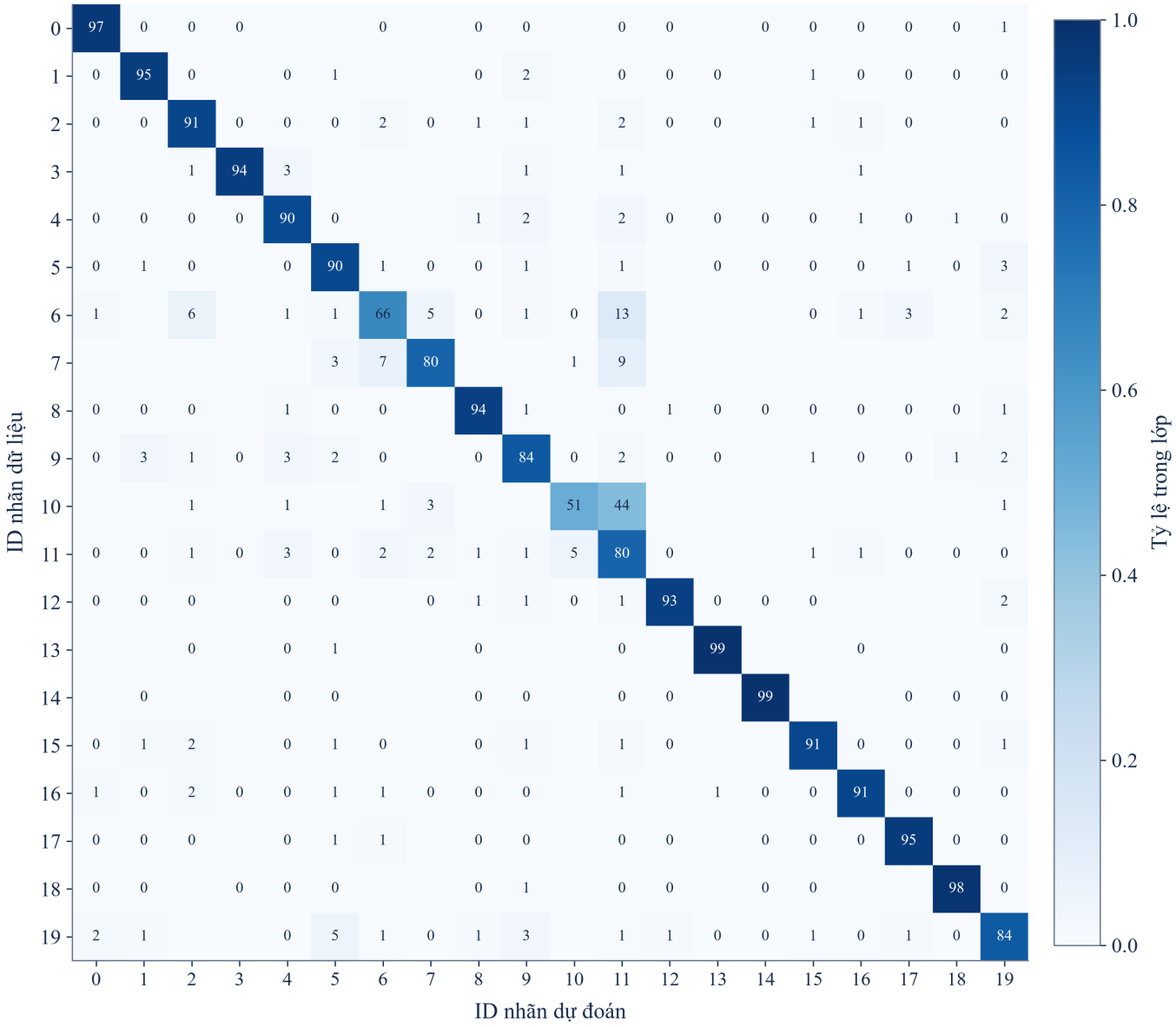
Hình 6.8: Ma trận số lượng trước hiệu chỉnh, tổng 29.995 bài.



Hình 6.9: Ma trận số lượng sau hiệu chỉnh trên cùng test độc lập.



Hình 6.10: Ma trận trước hiệu chỉnh chuẩn hóa theo hàng.



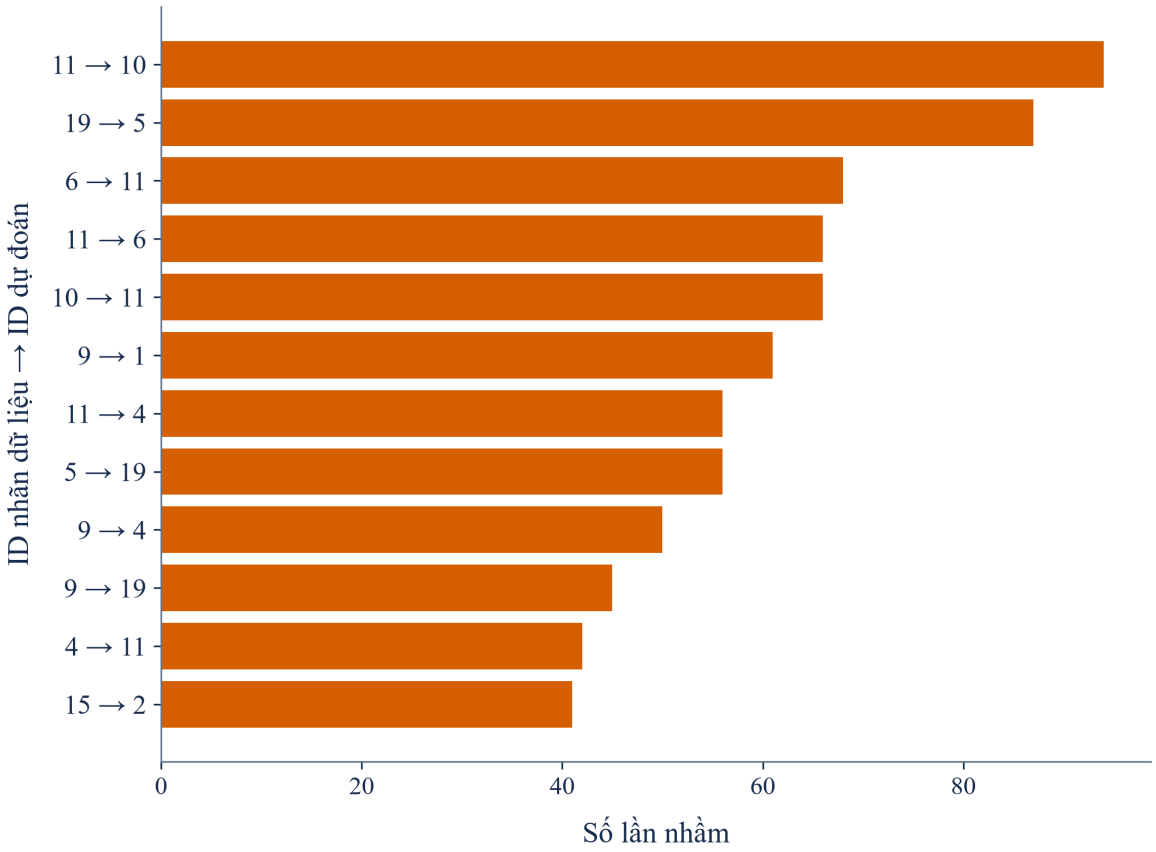
Hình 6.11: Ma trận sau hiệu chỉnh chuẩn hóa theo hàng.

Bảng 6.7: Mười lăm hướng nhầm nhiều nhất trước hiệu chỉnh.

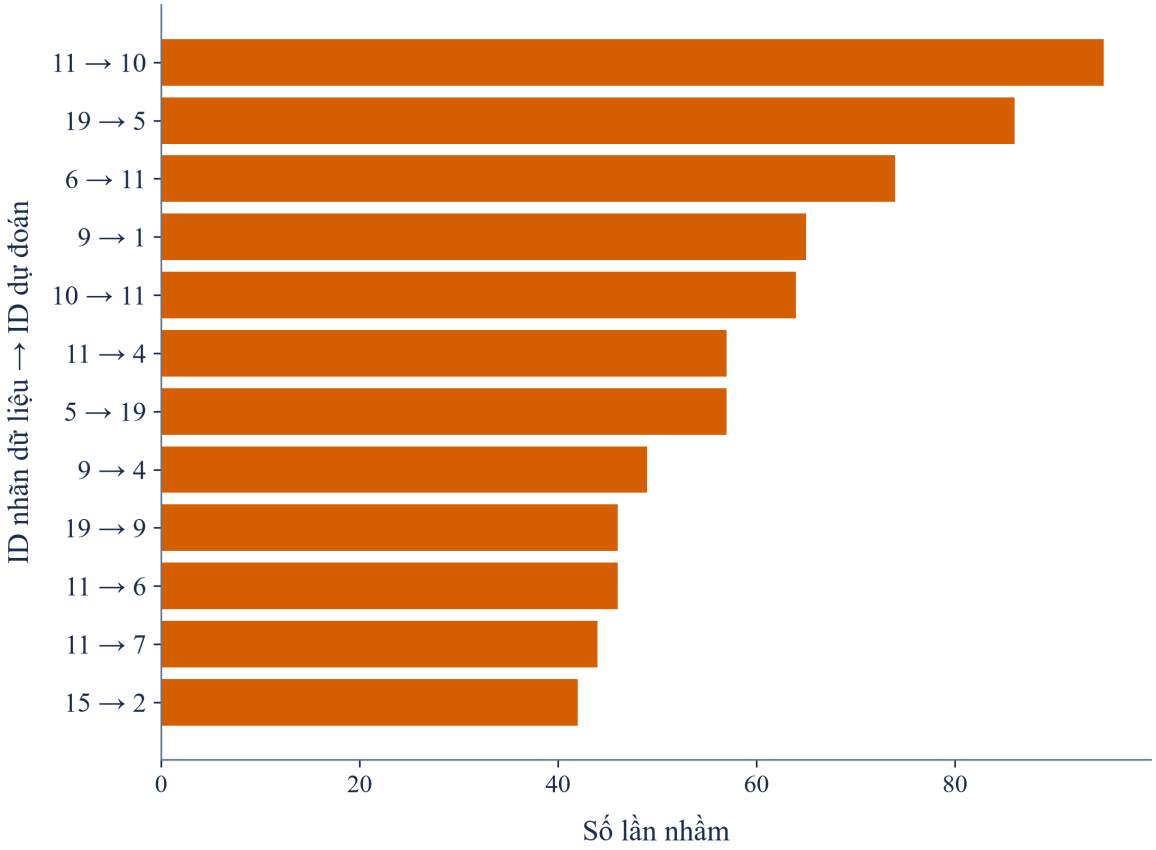
Nhãn tham chiếu	Nhãn dự đoán	Số bài	Tỷ lệ hàng
Nội dung chuyên đề	Nông thôn mới	94	4,99%
Đời sống	Du lịch	87	4,88%
Dân tộc - Tôn giáo	Nội dung chuyên đề	68	12,25%
Nội dung chuyên đề	Dân tộc - Tôn giáo	66	3,50%
Nông thôn mới	Nội dung chuyên đề	66	45,21%
Kinh doanh	Bất động sản	61	3,22%
Nội dung chuyên đề	Công nghệ	56	2,97%
Du lịch	Đời sống	56	3,40%
Kinh doanh	Công nghệ	50	2,64%
Kinh doanh	Đời sống	45	2,37%
Công nghệ	Nội dung chuyên đề	42	2,53%
Thời sự	Chính trị	41	2,20%
Bất động sản	Kinh doanh	41	2,22%
Đời sống	Kinh doanh	40	2,24%
Công nghệ	Kinh doanh	39	2,35%

Bảng 6.8: Mười lăm hướng nhầm nhiều nhất sau hiệu chỉnh; tỷ lệ dùng support hàng.

Nhãn tham chiếu	Nhãn dự đoán	Số bài	Tỷ lệ hàng
Nội dung chuyên đề	Nông thôn mới	95	5,04%
Đời sống	Du lịch	86	4,82%
Dân tộc - Tôn giáo	Nội dung chuyên đề	74	13,33%
Kinh doanh	Bất động sản	65	3,43%
Nông thôn mới	Nội dung chuyên đề	64	43,84%
Nội dung chuyên đề	Công nghệ	57	3,02%
Du lịch	Đời sống	57	3,46%
Kinh doanh	Công nghệ	49	2,58%
Đời sống	Kinh doanh	46	2,58%
Nội dung chuyên đề	Dân tộc - Tôn giáo	46	2,44%
Nội dung chuyên đề	Dân tộc thiểu số và miền núi	44	2,33%
Thời sự	Chính trị	42	2,25%
Kinh doanh	Đời sống	41	2,16%
Công nghệ	Nội dung chuyên đề	41	2,47%
Công nghệ	Kinh doanh	41	2,47%



Hình 6.12: Các hướng lỗi nổi bật trước hiệu chỉnh.



Hình 6.13: Các hướng lỗi nổi bật sau hiệu chỉnh.

Ngoài Nông thôn mới và Nội dung chuyên đề, Đời sống tới Du lịch có 86 bài; Dân tộc – Tôn giáo tới Nội dung chuyên đề có 74; Kinh doanh tới Bất động sản có 65. Hai chiều nhầm không nhất thiết đối xứng. Bài về doanh nghiệp và dự án nhà ở dùng cùng bối cảnh kinh tế; bài về trải nghiệm cá nhân ở điểm đến dùng cả ngôn ngữ đời sống và du lịch. Ma trận gợi ý vùng giao thoa, chưa chứng minh mất phần giữa là nguyên nhân chính.

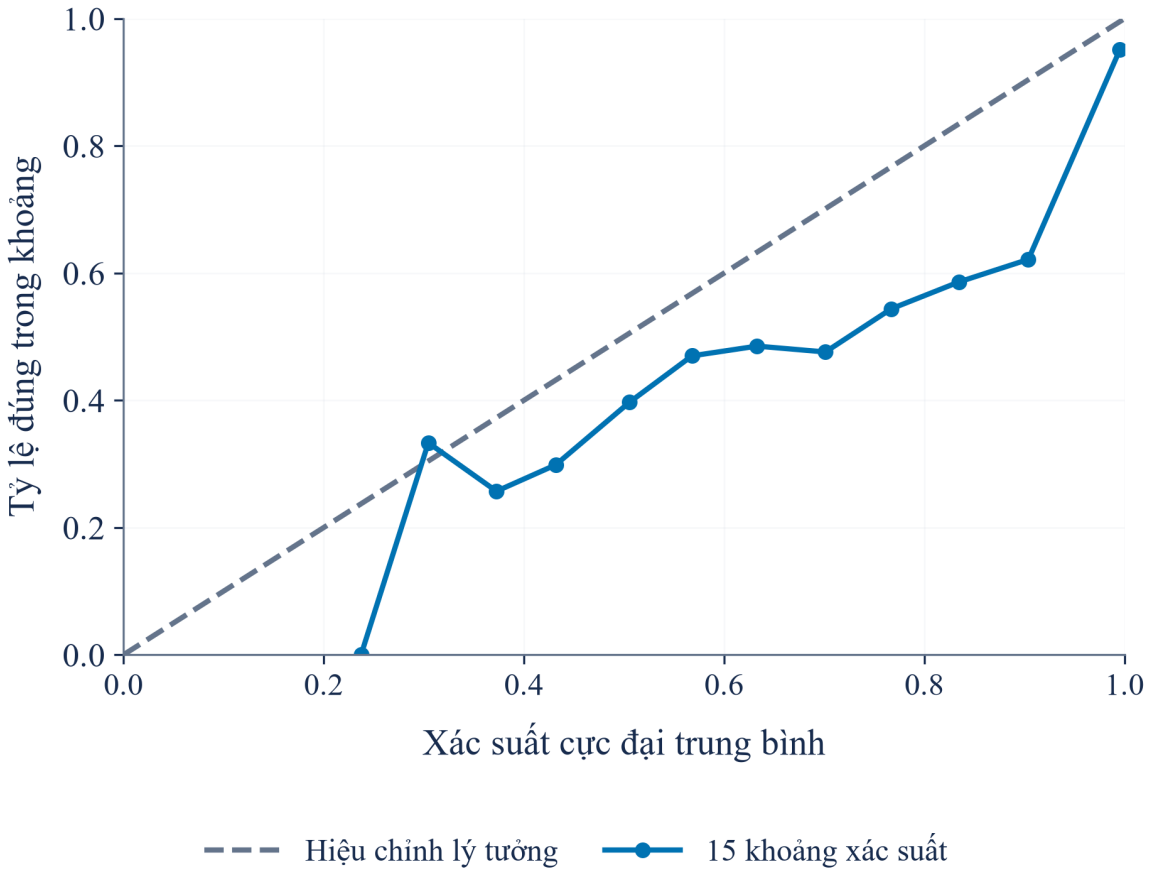
6.6 NLL, ECE và độ tin cậy xác suất

Bảng 6.9: Đo trên test với argmax chuẩn của xác suất; chưa áp dụng hệ số lớp.

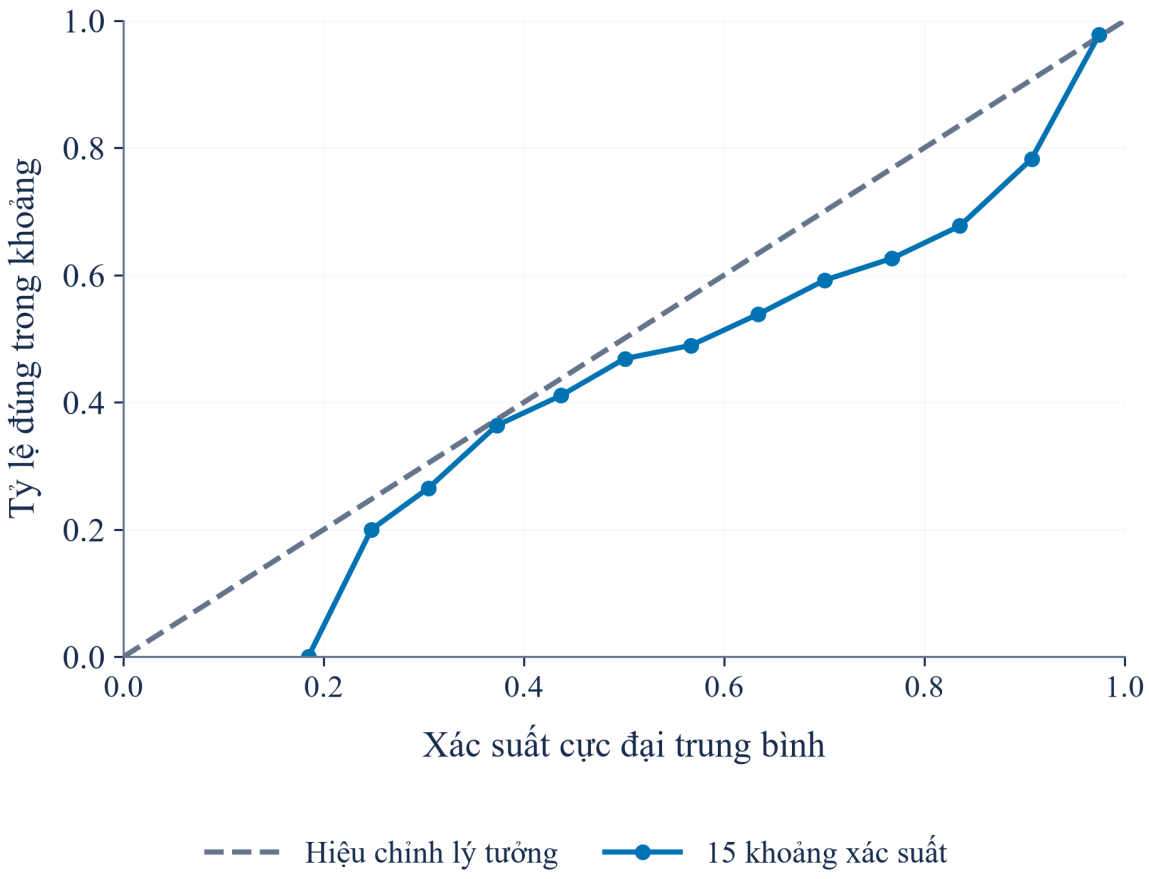
Chỉ số	T = 1	T = 1,4551
NLL	0,383892	0,322030
ECE (15 bins)	0,060291	0,025071

NLL giảm từ 0,383892 xuống 0,322030, tương đối khoảng 16,12%. ECE giảm từ 0,060291 xuống 0,025071, tương đối khoảng 58,41%. Nhãn argmax không đổi khi chỉ thay temperature; mức tăng Accuracy cuối thuộc điều chỉnh τ_c, không thuộc riêng temperature scaling.

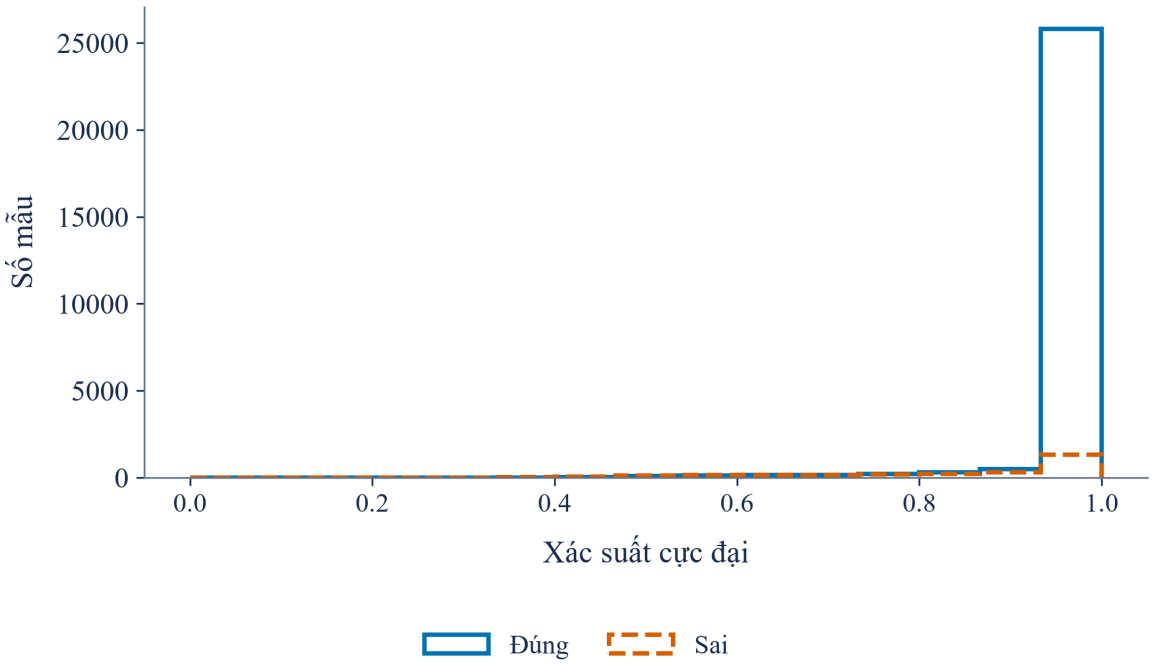
ECE dùng 15 khoảng đều $[b/15, (b+1)/15)$, confidence cực đại và correctness của argmax. Các khoảng không rỗng đóng góp theo số mẫu; xác suất đúng bằng 1 không nằm trong cận trên mở. Định nghĩa này được giữ thống nhất khi đối chiếu. ECE phụ thuộc cách chia bin và không chứng nhận xác suất của từng mẫu.



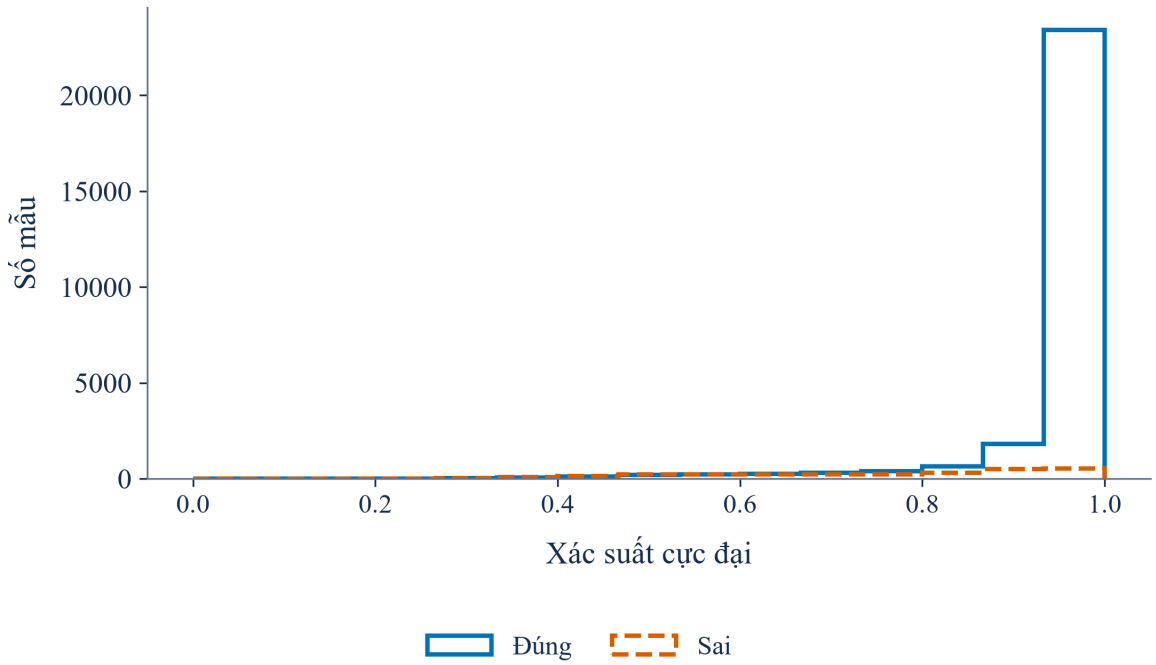
Hình 6.14: Reliability diagram của softmax chưa hiệu chỉnh.



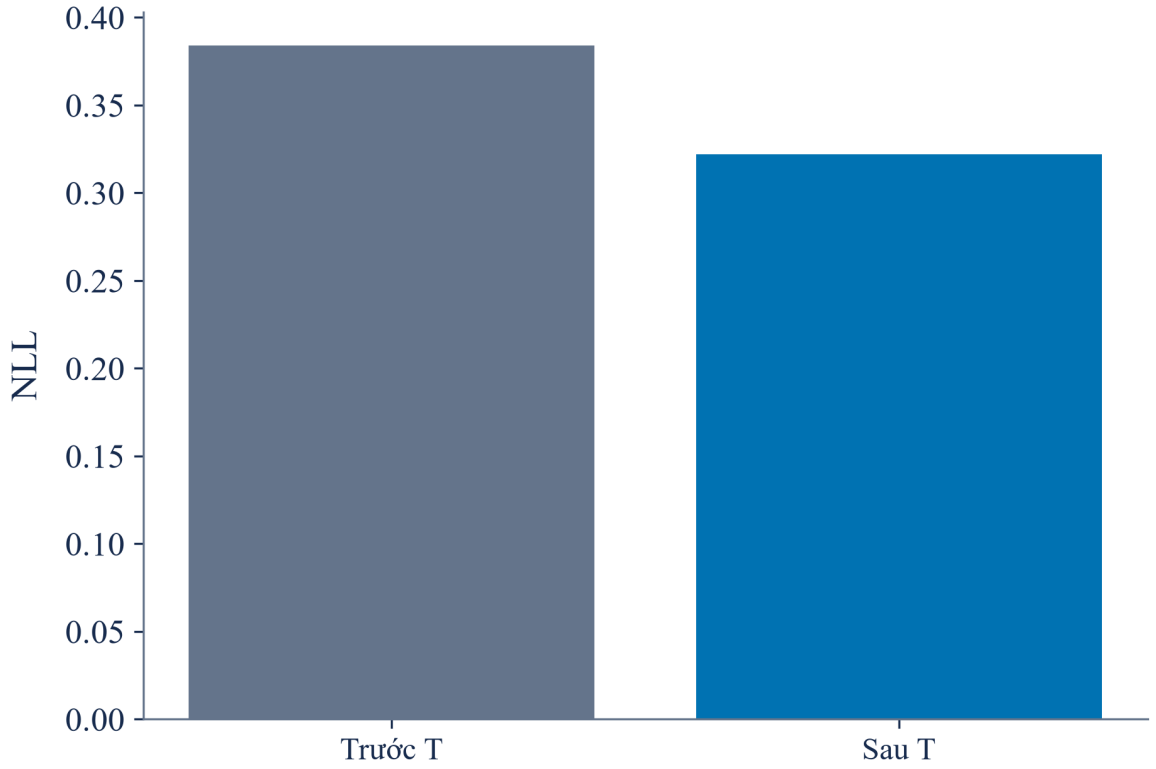
Hình 6.15: Reliability diagram sau temperature fit trên validation.



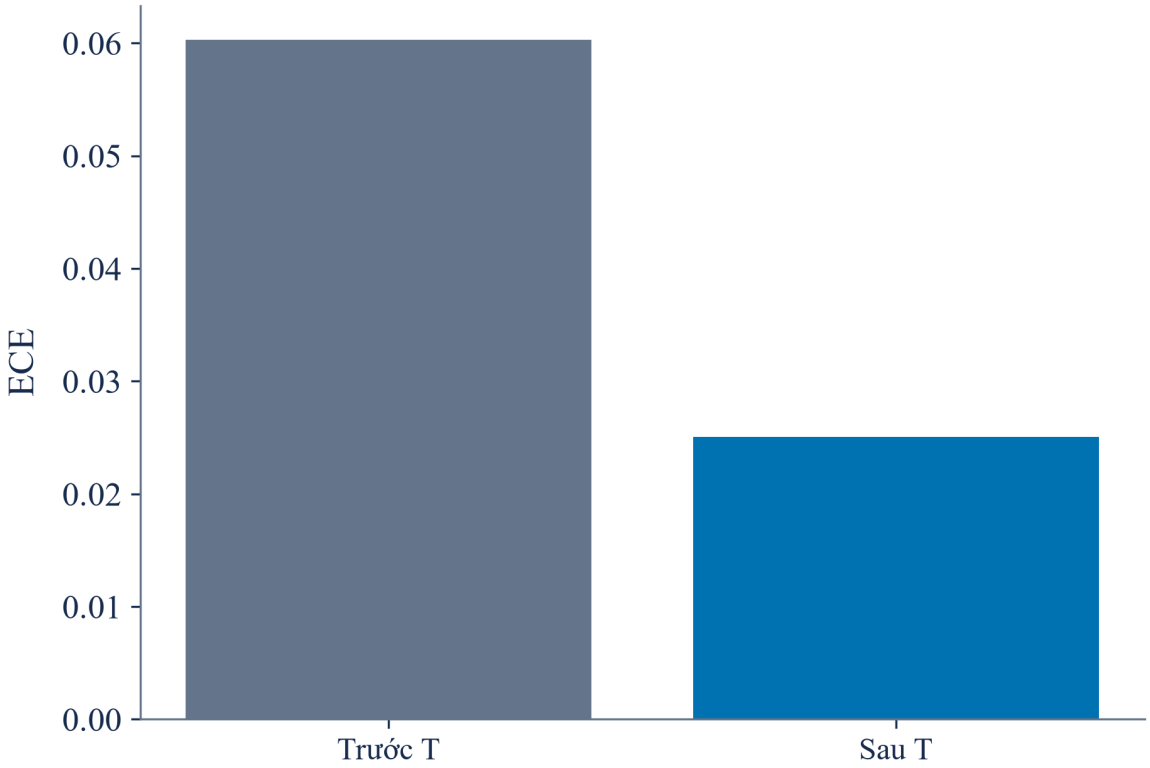
Hình 6.16: Phân bố confidence cực đại theo nhóm đúng/sai trước temperature.



Hình 6.17: Phân bố sau temperature; lỗi vẫn có thể mang confidence cao.



Hình 6.18: So sánh NLL trước/sau temperature trên test.



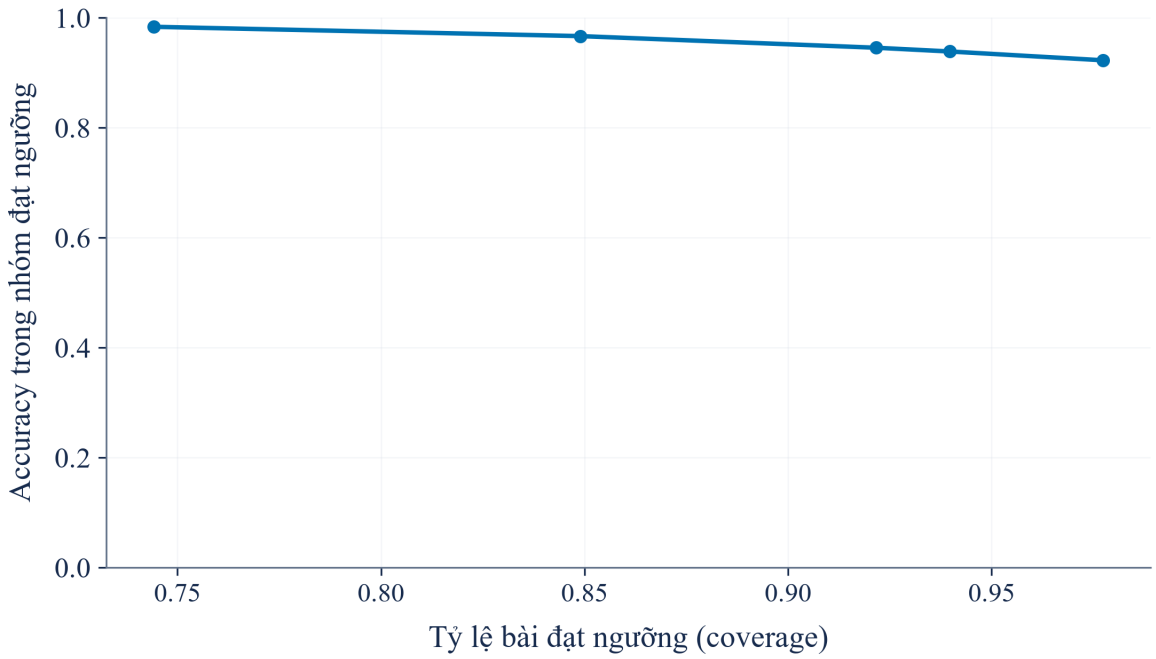
Hình 6.19: So sánh ECE với cùng quy ước 15 bins.

Các biểu đồ reliability áp dụng cho argmax của $p(T)$. App có thể chọn nhãn khác sau chia hệ số; confidence khi đó là xác suất của nhãn được chọn. Muốn chứng nhận hiệu chỉnh cho luồng auto cuối, cần đo calibration trực tiếp theo quyết định cuối, từng lớp và các thời điểm triển khai. ECE của softmax không tự thay thế phép đo này.

6.7 Coverage, ngưỡng định tuyến và margin

Bảng 6.10: Mô phỏng ngưỡng trên test, giữ bài có xác suất nhãn cuối đạt ngưỡng.

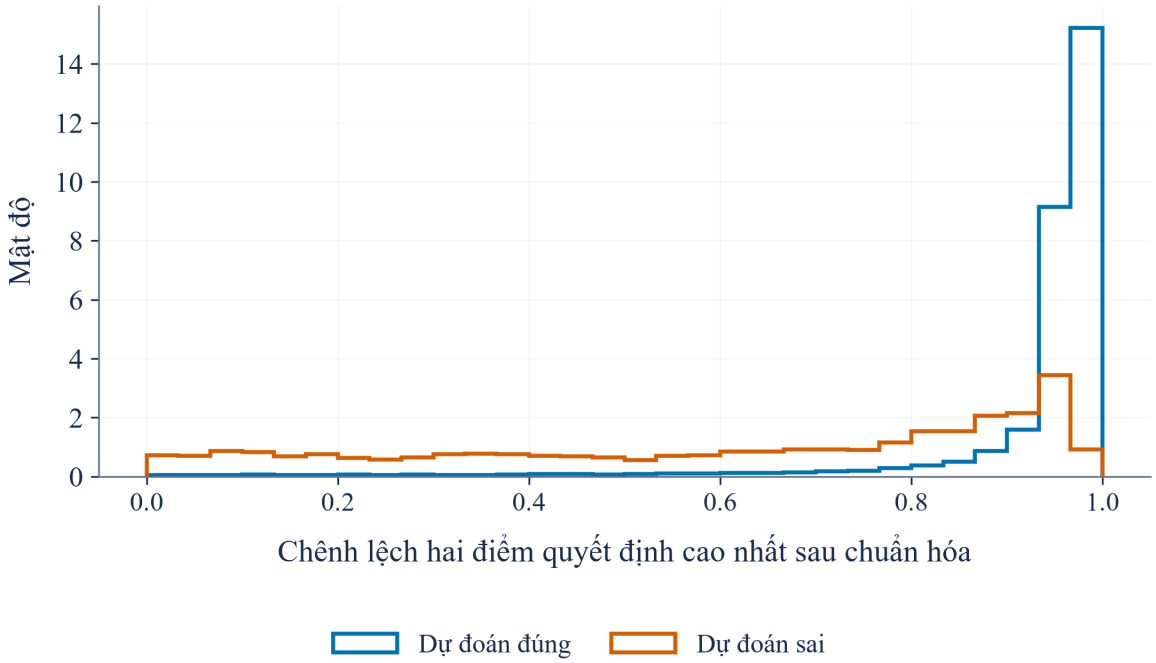
Ngưỡng	Số bài	Coverage	Accuracy nhóm
0,50	29.316	0,9774	0,9227
0,68	28.186	0,9397	0,9387
0,75	27.644	0,9216	0,9455
0,90	25.464	0,8489	0,9667
0,95	22.322	0,7442	0,9836
0,99	0	0,0000	N/A



Hình 6.20: Đánh đổi mức bao phủ và Accuracy của nhóm giữ lại.

Ở ngưỡng 0,75, 27.644 bài được giữ, coverage 92,16% và Accuracy nhóm 94,55%. Vẫn còn khoảng 5,45% lỗi trong nhóm này. Ngưỡng 0,95 giữ 22.322 bài, coverage 74,42%, Accuracy nhóm 98,36%. Ngưỡng 0,99 không có mẫu đạt, Accuracy không xác định; không ghi bằng 0 hoặc 100%.

Các ngưỡng là phân tích mô tả, không là SLA và không được dùng chọn lại model theo test. Định tuyến có thể giảm tải biên tập nhưng tăng chi phí lỗi tự động. Coverage cao không đồng nghĩa chất lượng tốt ở mọi lớp; cần đánh giá chính sách theo tác động nghiệp vụ.



Hình 6.21: Phân bố margin theo nhóm đúng/sai của quyết định cuối.

Margin biểu diễn cạnh tranh tương đối giữa các điểm đã điều chỉnh; vùng nhỏ thường cần xem lại. Nó không đo tính đúng của bài, không phát hiện chắc chắn ngoài miền và không có ngưỡng an toàn tuyệt đối được xác nhận.

6.8 Ví dụ lỗi truy vết được

Bài "Vệ tinh AI Trung Quốc giúp Iran săn lùng căn cứ Mỹ tại Trung Đông?" có nhãn Công nghệ, dự đoán Thế giới. Cả kỹ thuật và địa chính trị đều nổi bật. Bài "Giá thuê nhà tại Los Angeles tăng chóng mặt sau thảm họa cháy rừng" thuộc Bất động sản nhưng bị chọn Thế giới; địa danh và thảm họa có thể cạnh tranh với chủ đề thuê nhà. Đây là diễn giải từ văn bản, không phải attribution đo được của model.

Bài "Một tài xế dùng biển giả bị phạt 17,6 triệu đồng, tước bằng lái 3 tháng" có nhãn Thời sự và dự đoán Ô tô – Xe máy, minh họa ranh giới giữa lĩnh vực phương tiện và bản tin xử lý vi phạm. Bài "Ám ảnh khoa cử, Trung Quốc giảm tải, cấm dạy thêm vì lợi nhuận" thuộc Tuần Việt Nam, dự đoán Giáo dục, cho thấy một chuyên mục bình luận có thể cạnh tranh với lĩnh vực được bàn luận.

Phụ lục giữ title, URL, nhãn, confidence và trích đoạn của ví dụ để đối chiếu. Ví dụ được chọn có chủ đích; tần suất trong danh sách không đại diện tỷ lệ lỗi toàn corpus. Không tự đổi nhãn test chỉ vì dự đoán có vẻ hợp lý rồi báo điểm mới.

6.9 Precision–Recall một-chống-phần-còn-lại

Notebook tạo một đường PR riêng cho mỗi lớp. Các đường dùng xác suất sau temperature, nhãn nhị phân của class và average precision; đường tham chiếu là prevalence. AP đo chất lượng xếp hạng khi thay ngưỡng, khác F1 đa lớp ở một quyết định argmax. Với lớp ít mẫu, đường PR đặc biệt hữu ích để xem recall tăng phải trả giá precision thế nào. Hai mươi hình được đưa riêng vào phụ lục.

6.10 Phản biện và độ vững của kết luận

6.10.1 Hợp lệ nội tại

Test tách khỏi lựa chọn và hiệu chỉnh; exact duplicates được loại trước chia. Tuy vậy, near-duplicates, bài cùng sự kiện và sai nhãn ngữ nghĩa chưa được kiểm toán toàn bộ. Các bước lowercase, bỏ số, PyVi, Head–Tail và balanced weights chưa có đối chứng riêng.

6.10.2 Hợp lệ thống kê

Một seed không cho độ lệch chuẩn do huấn luyện. Chỉ tăng 13 bài đúng ròng sau hiệu chỉnh không đủ chứng minh lợi ích ổn định. Chưa có kiểm định ghép cặp riêng cho thay đổi quyết định trước và sau hiệu chỉnh theo lớp; không gán mức ý nghĩa thống kê cho mức tăng này. Phân tích bootstrap ghép cặp ở chương 7 đánh giá chênh lệch giữa bốn mô hình theo quyết định argmax, không đánh giá tác động của hiệu chỉnh theo lớp.

6.10.3 Hợp lệ bên ngoài

Corpus một tòa soạn, phép chia ngẫu nhiên và taxonomy cố định không đo chất lượng ở nguồn khác, tin tương lai hoặc bài ngoài miền. Không thể cam kết hiệu năng của test áp dụng cho mọi tin đưa vào app. Nhãn chính sách và chuyên đề cần đặc biệt lưu ý khi website đổi cấu trúc.

6.10.4 Đối chứng và các ablation cần thực hiện

Đối chứng SVM, Logistic Regression và BiLSTM trên cùng split được phân tích ở chương 7. Chưa có ablation đóng băng encoder, head-only, xử lý nhiều đoạn, lặp tiêu đề và stopword. Vì vậy, có thể so hiệu quả các pipeline được đo nhưng chưa quy chênh lệch cho một lựa chọn riêng hoặc kết luận ưu thế trên mọi corpus. Số liệu nghiên cứu bên ngoài không thay thế đối chứng tại chỗ này.

7. So sánh bốn phương pháp và đánh đổi triển khai

7.1 Điều kiện đối chiếu và nguồn số liệu

So sánh dùng corpus 199.965 bài, taxonomy 20 lớp và cùng phép chia phân tầng 70/15/15, seed 42. Đối chiếu trực tiếp xác nhận mảng chỉ số train, validation và test của bốn notebook giống nhau. Trên test, toàn bộ 29.995 URL, nhãn tham chiếu và thứ tự mẫu khớp giữa ba đối chứng và metadata PhoBERT. Số lượng bằng nhau hoặc chuỗi fingerprint đơn lẻ chưa đủ cho kết luận này: PhoBERT và các đối chứng dùng cách tạo signature khác nhau.

Các số được đọc từ metrics, scores/logits, predictions, ma trận và classification report đã xuất. Tái tính từ từng hàng dự đoán xác nhận Accuracy, Macro-F1, Weighted-F1 và tổng support. Mỗi model đi vào test với duy nhất cấu hình/checkpoint đã chọn trên validation. SVM/LR được tìm trong 12 cấu hình mỗi model, BiLSTM trong ba cấu hình, PhoBERT dùng cấu hình fine-tuning ở chương 5. Ngân sách lựa chọn không bằng nhau; đây là so sánh các pipeline thực thi, không cô lập ưu thế kiến trúc.

7.2 Chất lượng phân loại trên cùng tập test

Bảng 7.1: Chất lượng bốn model với quyết định argmax score/logit; chưa dùng hệ số điều chỉnh lớp của PhoBERT. Các chỉ số phần trăm tính trên cùng 29.995 bài test.

Mô hình	Macro-F1 val (%)	Accuracy (%)	Macro-F1 (%)	Weighted-F1 (%)	Số đúng
SVM	85,11	89,91	85,33	89,88	26.970
LR	84,92	89,06	84,98	89,10	26.714
BiLSTM	84,49	88,66	84,60	88,71	26.595
PhoBERT	87,23	91,08	87,22	91,12	27.320

PhoBERT đạt Macro-F1 87,22%, SVM 85,33%, LR 84,98% và BiLSTM 84,60%. Khoảng cách PhoBERT–SVM là 1,89 điểm phần trăm Macro-F1 và 1,17 điểm Accuracy, tương ứng 350 bài đúng ròng. SVM có 26.970 bài đúng, so với 26.714 của LR và 26.595 của BiLSTM. Những giá trị này là kết quả corpus hiện tại, không lấy từ bảng nghiên cứu ở chương 2.

Temperature dương không đổi argmax ở cả bốn model. Riêng hệ số lớp của PhoBERT thay nhãn sau temperature, nâng Accuracy từ 91,08% lên 91,13% và Macro-F1 từ 87,22% lên 87,25%, đạt 27.333 bài đúng. Trạng thái này phục vụ ứng dụng ở chương 8; nó được phân tích riêng trong chương 6, không dùng thay dòng argmax trong đối chứng chính.

Kết quả cho thấy TF–IDF toàn văn đã cung cấp đối chứng mạnh. BiLSTM học từ đầu chưa vượt hai mô hình tuyến tính trong cấu hình đã khảo sát. Điều đó không chứng minh thứ tự từ vô ích, LSTM nói chung kém hơn SVM, hay toàn bộ mức tăng của PhoBERT đến từ pretraining.

Cách cắt, stopword, lặp tiêu đề, trọng số lớp và ngân sách tối ưu đều là biến đồng thời thay đổi.

7.3 Chênh lệch theo chuyên mục và lớp ít mẫu

Bảng 7.2: F1 (%) theo 20 chuyên mục với argmax, cùng support test; DTTS là Dân tộc thiểu số. Giá trị làm tròn có thể che chênh lệch rất nhỏ.

ID	Chuyên mục	Support	SVM	LR	BiLSTM	PhoBERT
0	Bạn đọc	1.818	95,65	95,07	94,48	95,63
1	Bất động sản	1.846	92,39	92,01	92,13	93,43
2	Chính trị	1.836	87,92	87,25	87,03	90,63
3	Công nghiệp hỗ trợ	194	90,46	88,36	88,56	91,58
4	Công nghệ	1.659	88,94	87,48	87,18	89,48
5	Du lịch	1.647	87,91	87,67	86,98	88,75
6	Dân tộc - Tôn giáo	555	66,67	66,38	62,41	67,14
7	DTTS và miền núi	163	58,06	59,24	59,53	69,38
8	Giáo dục	1.839	92,45	91,68	91,14	93,61
9	Kinh doanh	1.897	84,10	83,40	81,24	84,64
10	Nông thôn mới	146	39,53	47,06	48,24	45,57
11	Nội dung chuyên đề	1.885	76,57	74,18	75,02	79,74
12	Sức khỏe	1.857	94,50	93,66	93,42	95,08
13	Thế giới	1.784	97,75	97,27	97,22	98,27
14	Thể thao	1.840	98,78	98,31	98,21	98,78
15	Thời sự	1.863	91,34	90,58	90,09	92,70
16	Tuần Việt Nam	1.691	88,30	86,70	87,72	91,86
17	Văn hóa - Giải trí	1.847	93,55	93,01	93,10	95,41
18	Ô tô - Xe máy	1.845	97,67	97,04	97,20	97,78
19	Đời sống	1.783	84,06	83,23	81,10	84,92

Thể thao, Thế giới và Ô tô – Xe máy đạt F1 cao ở cả bốn pipeline. SVM và PhoBERT đều khoảng 98,78% ở Thể thao; khác biệt tại chữ số nhỏ không đủ để coi một model tốt hơn có ý nghĩa theo lớp này. Ngược lại, Dân tộc thiểu số và miền núi đạt 69,38% với PhoBERT, cao hơn mức 58,06–59,53% của ba đối chứng. Nội dung chuyên đề đạt 79,74% với PhoBERT, so với 74,18–76,57%. Lợi thế tổng thể vì vậy không phân bố đều trên mọi chuyên mục.

7.3.1 Nông thôn mới: đánh đổi precision và recall

Bảng 7.3: Nông thôn mới: precision, recall và F1 của bốn model trước điều chỉnh nhãn; support là 146 bài.

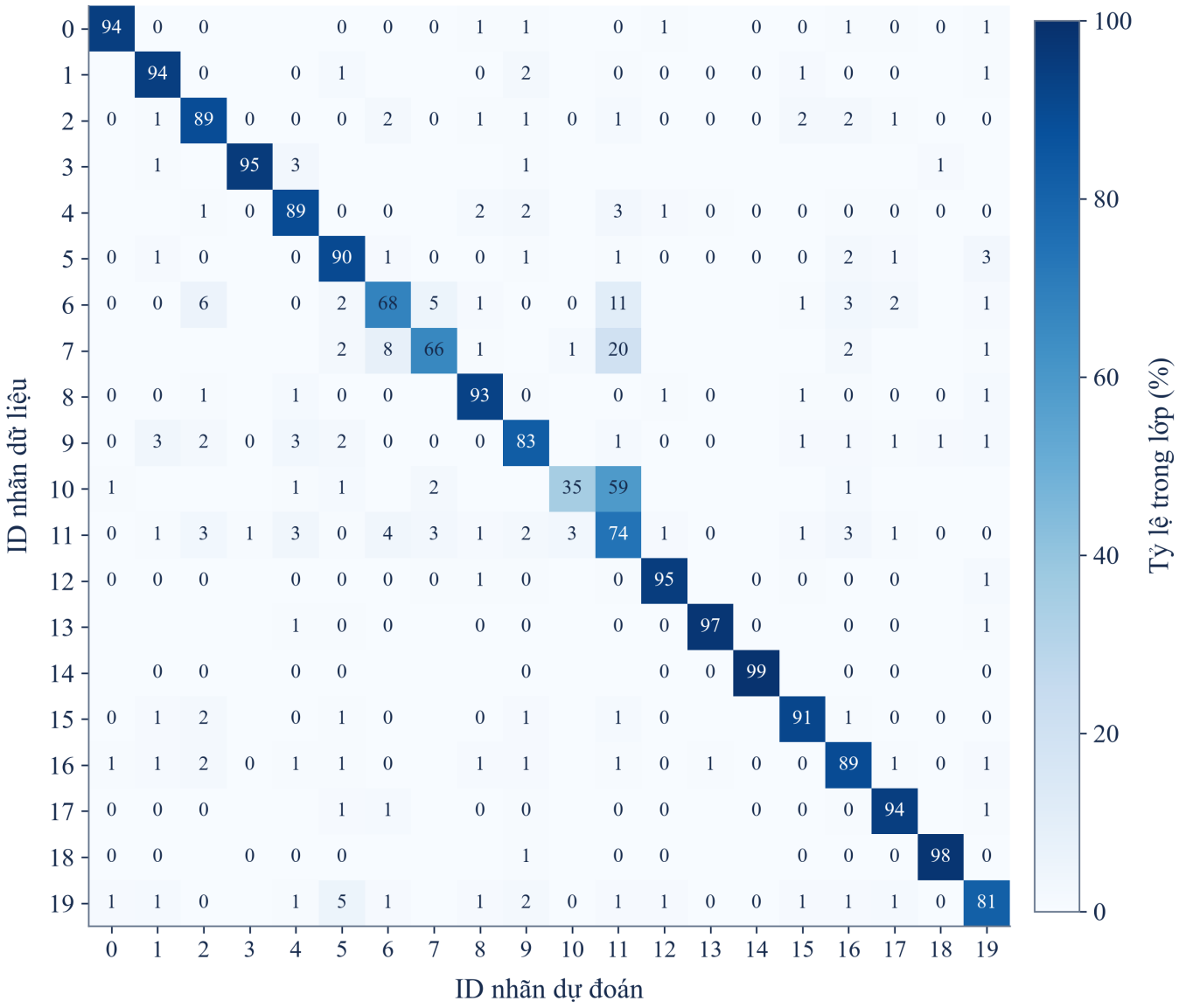
Mô hình	Precision (%)	Recall (%)	F1 (%)	Số đúng / 146
SVM	45,54	34,93	39,53	51
LR	41,24	54,79	47,06	80
BiLSTM	39,91	60,96	48,24	89
PhoBERT	42,35	49,32	45,57	72

BiLSTM đạt F1 48,24%, LR 47,06%, PhoBERT argmax 45,57% và SVM 39,53%. Ngay cả PhoBERT sau điều chỉnh lớp đạt 46,39%, vẫn thấp hơn hai giá trị đầu trong mẫu test này. SVM nhận đúng 51/146 bài, LR 80, BiLSTM 89 và PhoBERT argmax 72. Recall cao hơn của BiLSTM đi kèm precision chỉ 39,91%; đây không phải cải thiện đồng thời mọi tiêu chí.

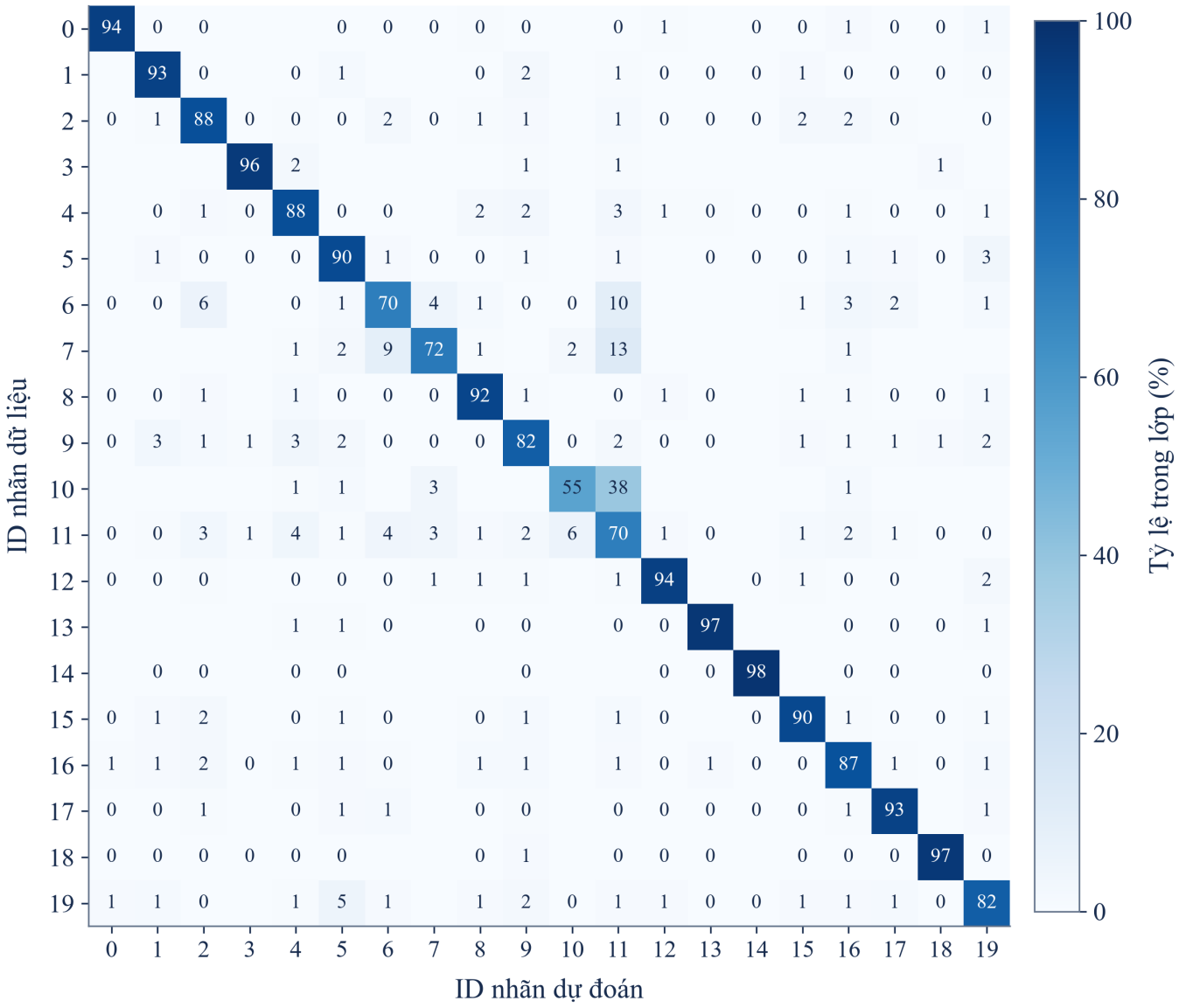
Ma trận cho thấy SVM chuyển 86 bài Nông thôn mới sang Nội dung chuyên đề. Ở chiều ngược, LR chuyển 106 bài Nội dung chuyên đề sang Nông thôn mới, BiLSTM chuyển 128 bài. Những lỗi từ lớp lớn góp phần làm precision của lớp hiếm thấp. Trọng số loss, số mẫu và đặc điểm nội dung cùng ảnh hưởng ranh giới; chưa có ablation để xác định nguyên nhân riêng. Với 146 mẫu, thứ hạng F1 theo lớp cần được kiểm chứng trên nhiều seed và một tập gán nhãn được rà soát.

7.3.2 Ma trận chuẩn hóa và phân bố F1

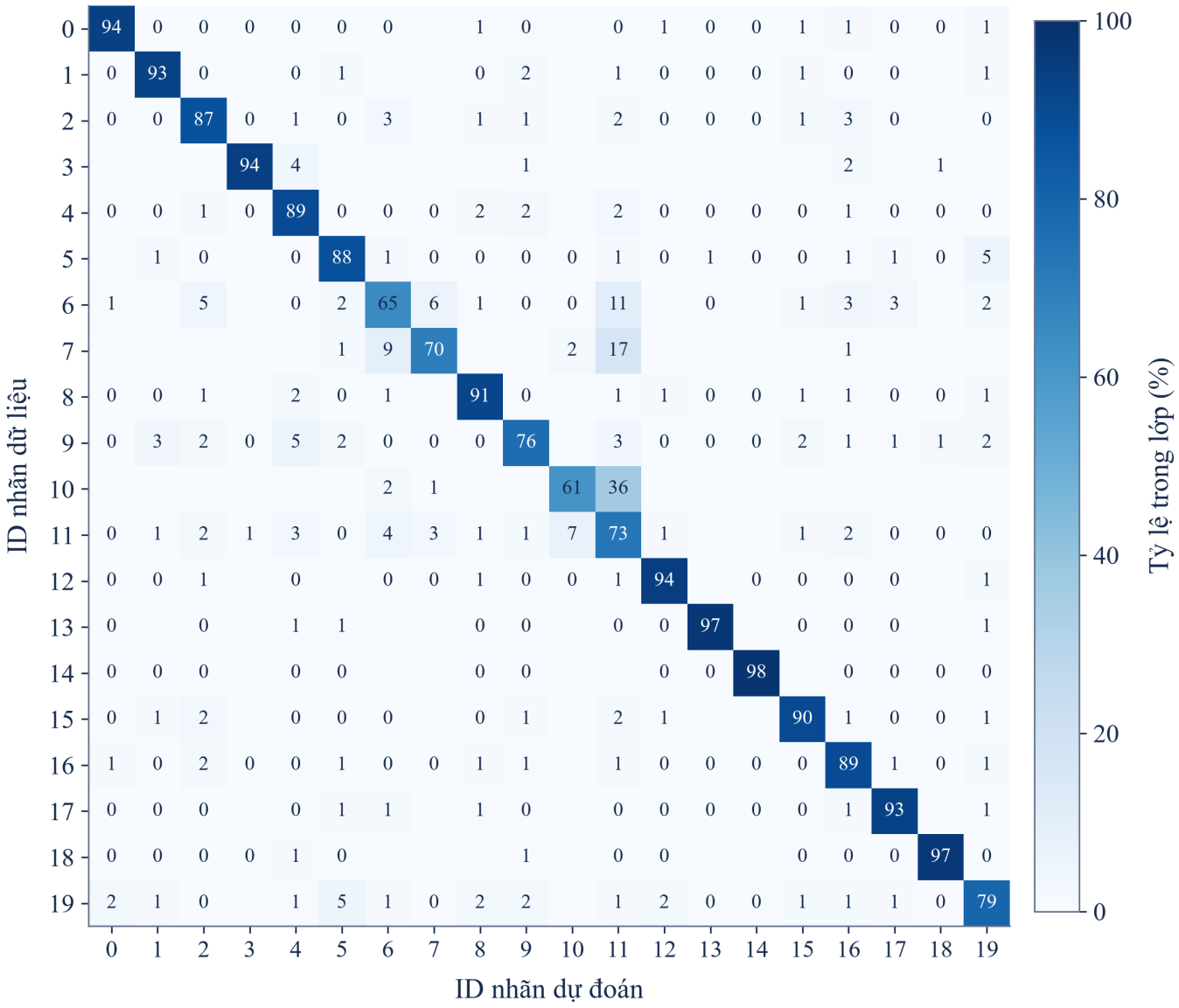
Các hình ma trận dùng cùng ID của bảng taxonomy. Mỗi hàng được chuẩn hóa theo support lớp, nên đọc như phân bố dự đoán khi biết nhãn tham chiếu. Hình SVM/LR/BiLSTM dùng đơn vị phần trăm, còn ma trận chuẩn hóa PhoBERT ở chương 6 dùng tỷ lệ 0–1; hai thang tương đương sau nhân 100, không được coi màu là một thang số chung chưa kiểm tra.



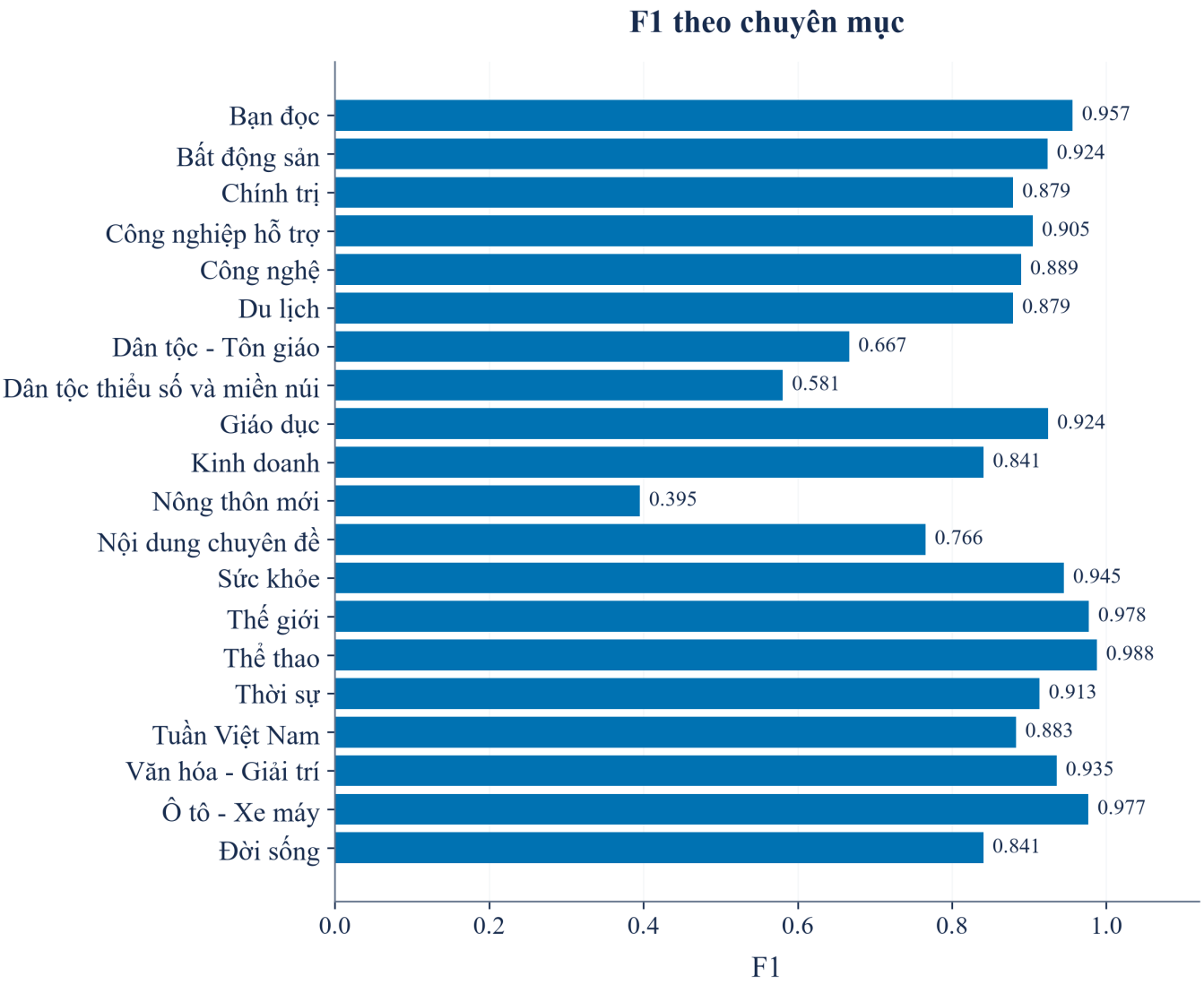
Hình 7.1: Ma trận SVM chuẩn hóa theo hàng, đơn vị %; một hình riêng trên A4.



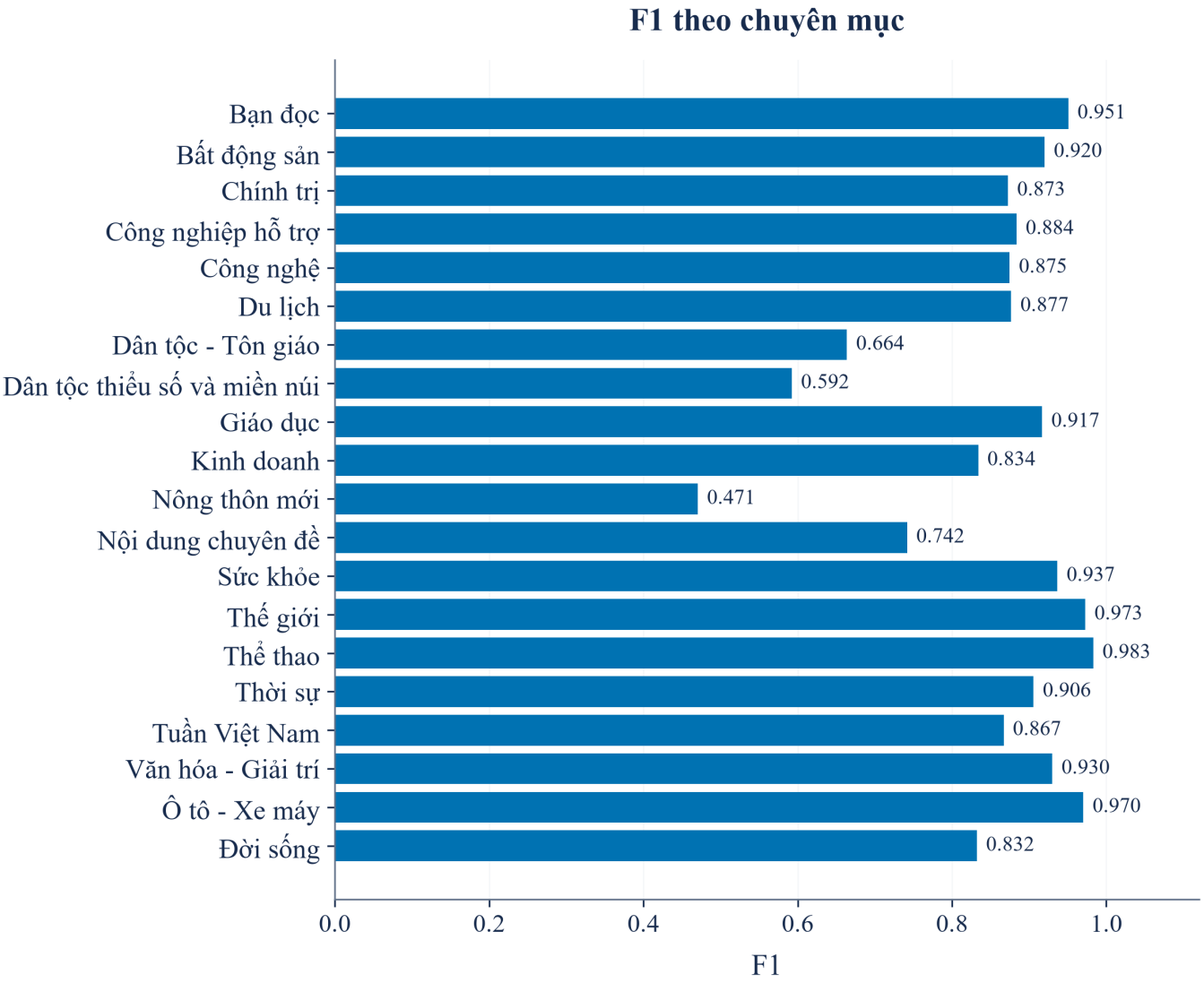
Hình 7.2: Ma trận Logistic Regression chuẩn hóa theo hàng, đơn vị %; cùng taxonomy và tập test.



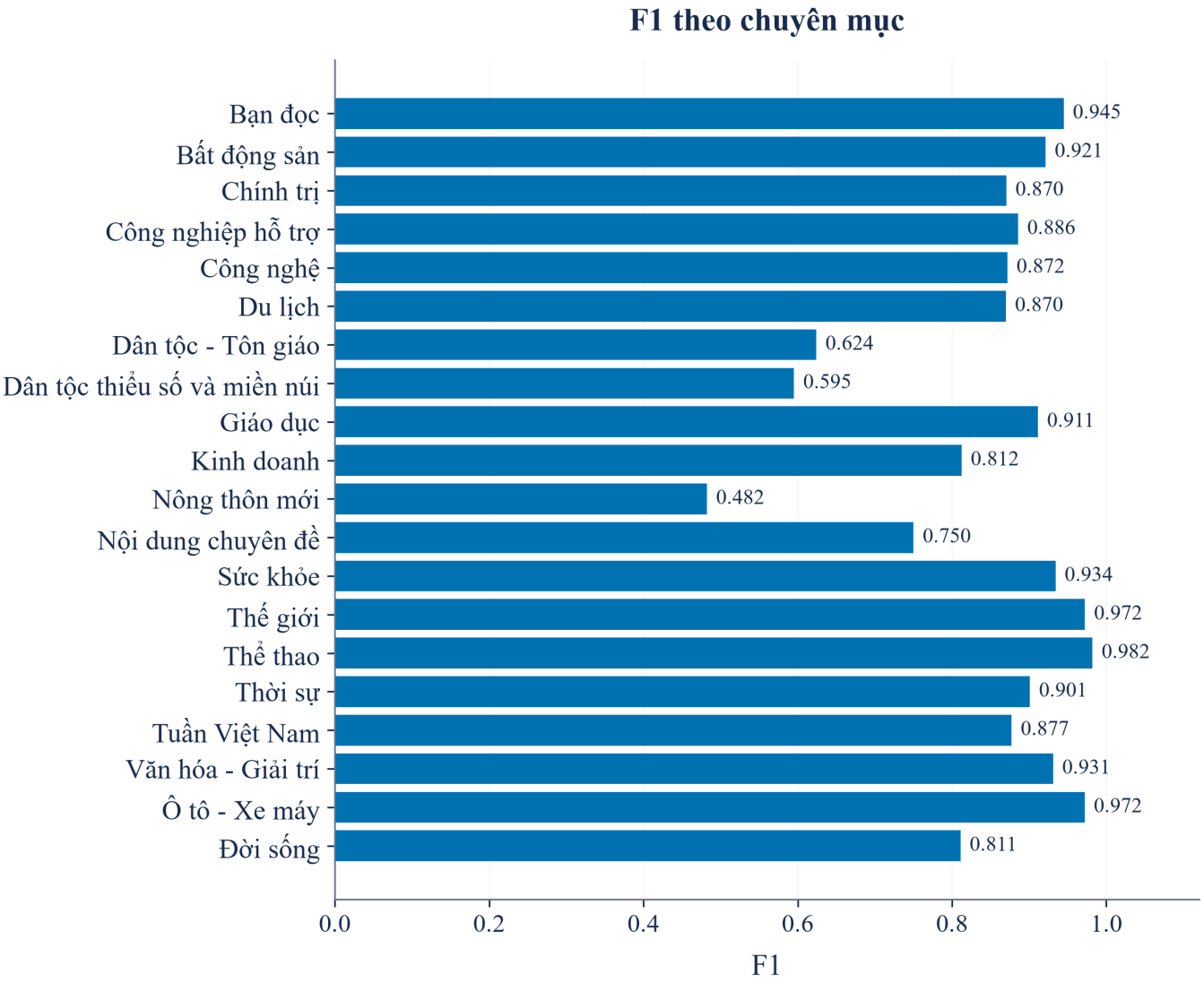
Hình 7.3: Ma trận BiLSTM chuẩn hóa theo hàng, đơn vị %; không ghép với ma trận model khác.



Hình 7.4: F1 theo chuyên mục của SVM, trên 29.995 bài test.



Hình 7.5: F1 theo chuyên mục của Logistic Regression, trên cùng tập test.



Hình 7.6: F1 theo chuyên mục của BiLSTM; Nông thôn mới không đồng thứ hạng với điểm tổng.

7.4 Phân tích ghép cặp và bất định của so sánh

Hai model dự đoán cùng bài nên cần xét chênh lệch ghép cặp, không chỉ nhìn khoảng tin cậy riêng. Phân tích tại báo cáo lấy 1.000 bootstrap IID, seed 42 bằng numpy.random.default_rng, mỗi lần lấy có hoàn lại 29.995 vị trí. Cùng một mảng vị trí được áp dụng cho cả bốn model; F1 luôn tính trên đủ 20 nhãn, với mẫu số bằng không nhận 0. Với cặp A, B:

$$\Delta^{(b)} = \text{MacroF1}(y_{I_b}, \hat{y}^{A}_{I_b}) - \text{MacroF1}(y_{I_b}, \hat{y}^{B}_{I_b}). \quad (7.1)$$

Khoảng percentile 95% lấy phân vị 2,5 và 97,5 của $\Delta^{(b)}$. Đây là hậu phân tích từ dự đoán đã xuất, không chạy lại notebook hoặc huấn luyện. Các model và tham số giữ cố định; kết quả khác khoảng riêng 500 lần của từng notebook vì mục tiêu là chênh lệch có bảo toàn ghép cặp.

Bảng 7.4: Chênh lệch Macro-F1 ghép cặp với argmax; khoảng tin cậy là từng cặp cho model cố định, không phải khoảng đồng thời của toàn bộ so sánh.

Cặp $A - B$	Δ Macro-F1 (điểm %)	CI 95% (điểm %)	A đúng/B sai B đúng/A sai
PhoBERT – SVM	1,89	[1,20; 2,58]	1439 / 1089
PhoBERT – LR	2,24	[1,62; 2,89]	1652 / 1046
PhoBERT – BiLSTM	2,62	[2,06; 3,23]	1687 / 962
SVM – LR	0,35	[-0,09; 0,75]	546 / 290
LR – BiLSTM	0,38	[-0,17; 0,95]	1232 / 1113

Các khoảng PhoBERT–SVM/LR/BiLSTM đều nằm trên 0 trong thiết lập này. Khoảng SVM–LR là $[-0,09; 0,75]$ điểm phần trăm, LR–BiLSTM là $[-0,17; 0,95]$, đều chứa 0. Vì vậy, thứ hạng điểm mẫu giữa các đối chứng gần nhau chưa đủ cho kết luận mạnh về thứ hạng tổng quát. Bootstrap không đo biến thiên do seed huấn luyện, không xử lý phụ thuộc giữa bài cùng sự kiện và không thay thế test theo thời gian hoặc nguồn.

PhoBERT đúng/SVM sai ở 1.439 bài, còn SVM đúng/PhoBERT sai ở 1.089 bài. Chênh lệch ròng 350 bài không có nghĩa lỗi SVM là một tập con của lỗi PhoBERT. Hai pipeline có vùng mạnh khác nhau; việc tận dụng sự khác biệt bằng ensemble là một giả thuyết, chưa phải kết quả đo trong báo cáo.

7.5 Lỗi chung và ranh giới nhãn biên tập

Bảng 7.5: Số model dự đoán đúng từng bài trong bốn quyết định argmax; tổng bằng 29.995.

Số mô hình dự đoán đúng	Số bài
0	1.251
1	1.065
2	1.180
3	1.822
4	24.677

Cả bốn model cùng đúng ở 24.677 bài và cùng sai ở 1.251 bài. Trong nhóm cùng sai, Nội dung chuyên đề có 186 bài, Kinh doanh 169 và Đời sống 156; Nông thôn mới có 24/146 bài, Dân tộc – Tôn giáo 83/555 bài. Số tuyệt đối và tỷ lệ trong lớp thể hiện hai mặt khác nhau của độ khó, không được dùng thay nhau.

Ba ví dụ chung có thể truy vết từ artifact: “Google tích hợp AI Gemini vào hệ sinh thái sản phẩm” có nhãn Giáo dục nhưng cả bốn dự đoán Công nghệ; “The Sonata – sống tận hưởng tại ‘tọa độ quốc tế’ bên sông Hàn” có nhãn Kinh doanh nhưng cả bốn chọn Bất động sản; “Ô tô mới có thể được miễn đăng kiểm lần đầu từ năm 2023” có nhãn Thời sự nhưng cả bốn chọn Ô tô – Xe máy. URL tương ứng là:

- VietNamNet, bài 2281849: Google tích hợp AI Gemini;
- VietNamNet, bài 2348982: The Sonata bên sông Hàn;
- VietNamNet, bài 2094970: Miễn đăng kiểm lần đầu.

Những trường hợp này cho thấy nhãn chuyên mục có thể phụ thuộc cách tổ chức biên tập hơn tên chủ đề dễ nhận thấy. Không tự đổi nhãn tham chiếu vì nhiều model đồng ý với nhau. Cần rà soát bài gốc, quy tắc taxonomy và bằng chứng chuyên mục trước khi kết luận nhãn sai hoặc model sai theo nghĩa ngữ nghĩa.

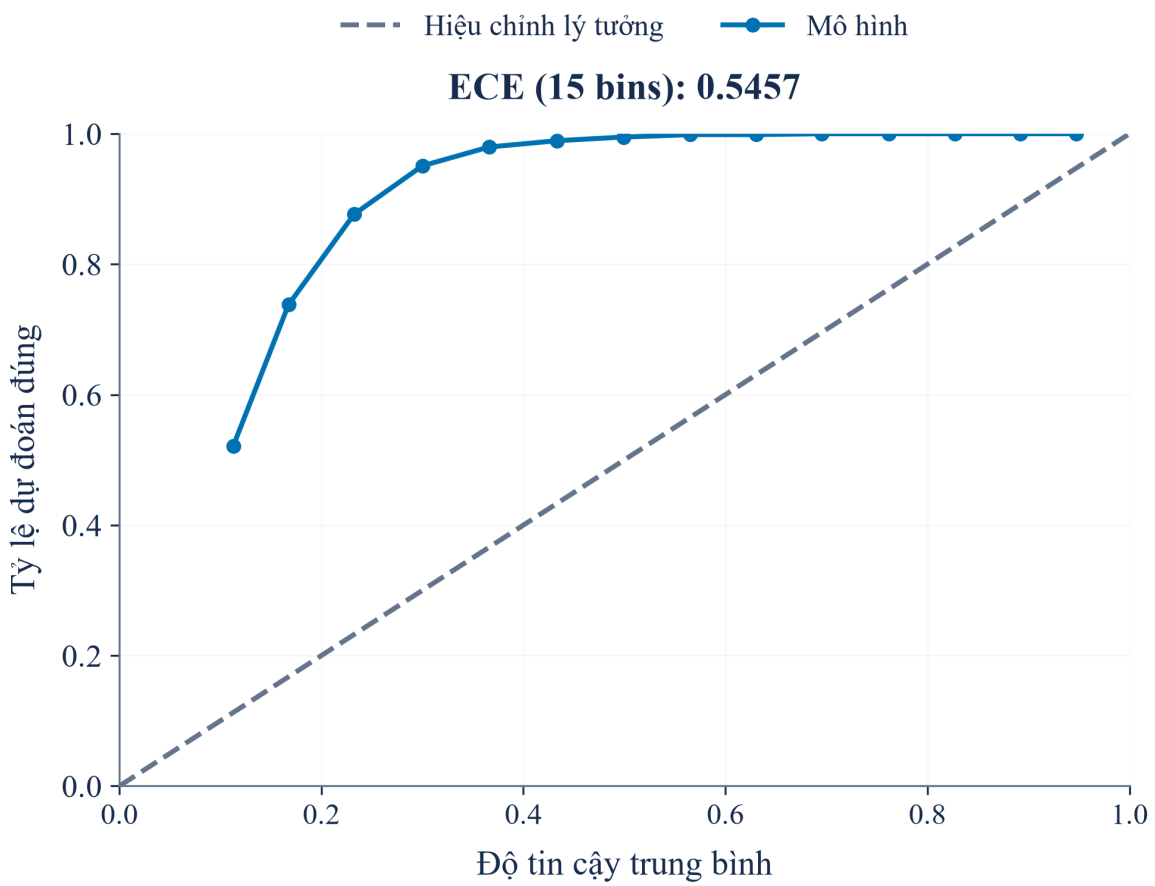
7.6 Calibration: chất lượng nhãn và độ tin cậy

Bảng 7.6: NLL và ECE 15 bins trước/sau temperature; confidence là xác suất cực đại trước hệ số quyết định lớp.

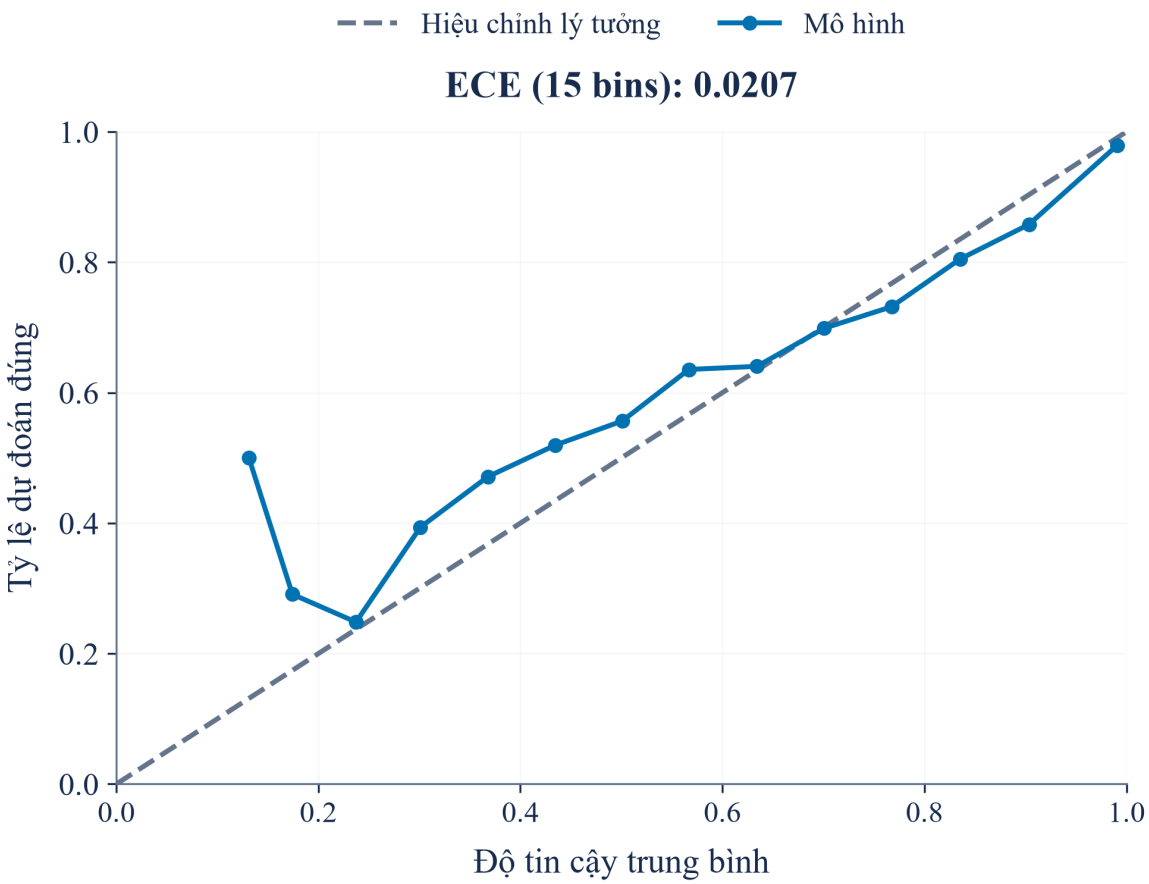
Mô hình	T	NLL trước	NLL sau	ECE trước	ECE sau
SVM	0,2718	1,2241	0,3540	0,5457	0,0207
LR	0,7950	0,3653	0,3472	0,0383	0,0119
BiLSTM	1,4685	0,4163	0,3681	0,0532	0,0115
PhoBERT	1,4551	0,3839	0,3220	0,0603	0,0251

SVM giảm NLL từ 1,2241 xuống 0,3540 và ECE từ 0,5457 xuống 0,0207 với $T = 0,2718$. Đây là hiệu chỉnh thang margin: softmax trực tiếp từ margin chưa phải xác suất đã hiệu chỉnh. LR dùng $T = 0,7950$; BiLSTM và PhoBERT dùng $T > 1$, làm phân bố bớt tập trung. Không suy ra chỉ từ dấu $T - 1$ rằng mọi lớp hoặc mọi mức confidence đều có cùng loại sai lệch.

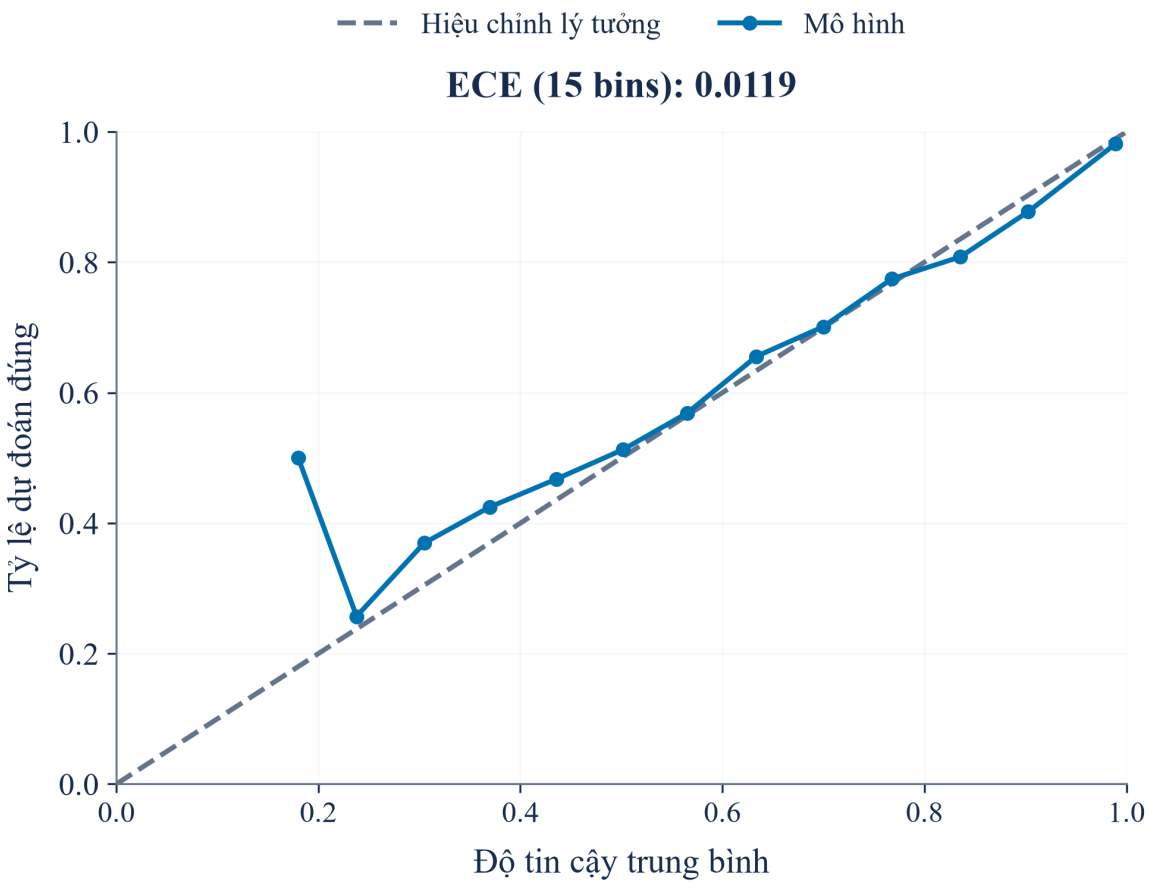
Sau temperature, BiLSTM/LR có ECE khoảng 0,0115/0,0119, thấp hơn PhoBERT 0,0251; PhoBERT có NLL thấp nhất, 0,3220. ECE là tổng sai lệch confidence–accuracy theo các bin, còn NLL xét xác suất nhãn tham chiếu của từng mẫu. Model có ECE thấp nhất không đồng nghĩa model có F1 cao nhất hoặc xác suất tối ưu theo mọi tiêu chí. Không dùng ngưỡng confidence của app PhoBERT cho một model khác mà chưa kiểm chứng lại định tuyến.



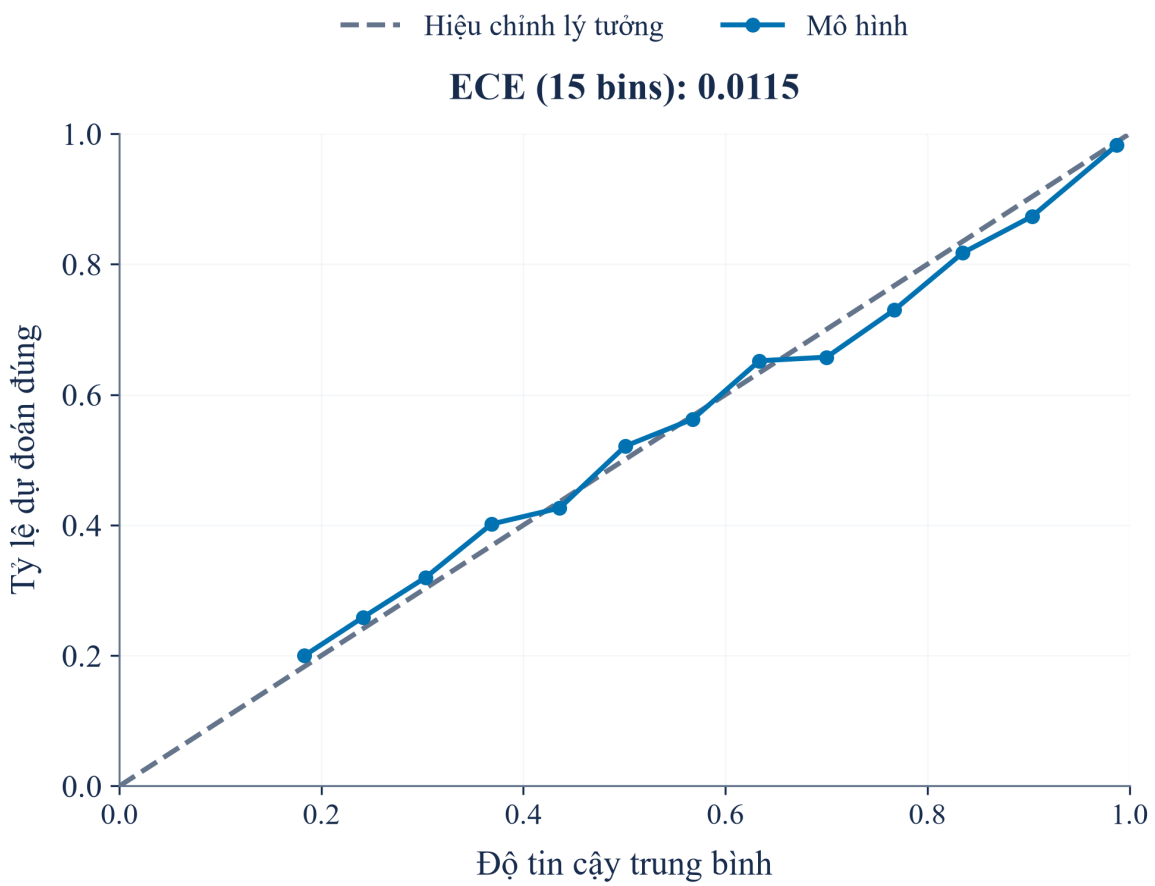
Hình 7.7: Reliability của softmax margin SVM trước temperature; thang score chưa được hiệu chỉnh.



Hình 7.8: Reliability của SVM sau temperature được fit trên validation.



Hình 7.9: Reliability của Logistic Regression sau temperature, dùng 15 bin confidence.



Hình 7.10: Reliability của BiLSTM sau temperature; ECE thấp không thay thế chỉ số nhãn.

7.7 Chi phí tìm cấu hình, huấn luyện và suy luận

Bảng 7.7: Thời gian được ghi trong artifact của từng pipeline; dấu – ở PhoBERT nghĩa không có lượt tìm nhiều cấu hình tương ứng. Phạm vi timer cần đọc cùng diễn giải.

Mô hình	Thiết bị	Fit chọn (s)	Tìm cấu hình (s)	Test (s)
SVM	CPU	27,319	758,245	12,689
LR	CPU	239,531	2.370,248	13,125
BiLSTM	GPU	1.779,429	4.473,369	9,233
PhoBERT	GPU	12.429,912	–	106,322

SVM fit classifier được chọn trong 27,319 giây, LR trong 239,531 giây, đều dùng CPU với bốn luồng. Tổng tìm 12 cấu hình là 758,245 và 2.370,248 giây, gồm tạo TF–IDF và các lượt tối ưu. BiLSTM train cấu hình chọn trong 1.779,429 giây (29,66 phút), tìm ba cấu hình trong 4.473,369 giây (74,56 phút). PhoBERT fine-tuning bảy epoch mất 12.429,912 giây (207,17 phút), không tính chi phí tiền huấn luyện mô hình nền. Timer fit SVM/LR chỉ đo tối ưu classifier; timer huấn luyện neural gồm vòng train, validation theo epoch và lưu checkpoint, nên không phải các hạng chi phí hoàn toàn đồng nhất.

Phạm vi suy luận khác nhau. SVM/LR gồm TF–IDF transform và decision function trên CPU, không gồm phân đoạn tiếng Việt. BiLSTM gồm DataLoader, chuyển tensor sang GPU và forward, không gồm phân đoạn/mã hóa; batch test là 128. Timer test PhoBERT là 106,322 giây trên GPU, không gồm nạp model; batch test là 64 và input đã mã hóa. Các thời gian 12,689/13,125/9,233 giây của ba đối chứng phản ánh workload được ghi, không phải latency từ URL đến nhãn trong app. Chưa có benchmark serving CPU đồng nhất để xếp hạng độ trễ triển khai.

BiLSTM có 10,34 triệu tham số, PhoBERT 135,01 triệu; hai mô hình tuyến tính lưu hệ số, từ vựng và IDF, không có encoder lớn. Artifact BiLSTM ghi peak allocated 0,564 GiB trong huấn luyện cấu hình được chọn, metadata PhoBERT ghi 5,388 GiB ở lượt đánh giá. Hai mốc đo khác giai đoạn; chưa có peak RAM/VRAM toàn quy trình đồng nhất cho cả bốn model. Không dùng dung lượng file nén hoặc bộ nhớ CUDA reserved thay cho bộ nhớ thực thi được đo.

7.8 Trả lời câu hỏi nghiên cứu và giới hạn kết luận

RQ1: trên snapshot và phép chia hiện tại, PhoBERT argmax có Macro-F1 cao nhất; SVM là đối chứng tuyến tính mạnh với chi phí fit thấp. Bất định ghép cặp ủng hộ khoảng cách PhoBERT với ba đối chứng khi giữ model cố định, nhưng không xác nhận thứ hạng SVM–LR–BiLSTM ở mọi lần train.

RQ2: mức tăng khoảng 1,89 điểm Macro-F1 so với SVM đi kèm fine-tuning GPU tốn thời gian hơn và encoder lớn hơn. Các timer cho phép nhận diện đánh đổi trong thực nghiệm, chưa tạo một phép đo latency/bộ nhớ serving hoàn toàn đồng nhất. Lựa chọn triển khai còn phụ thuộc tài nguyên, lưu lượng và yêu cầu rà soát, không chỉ một F1 tổng thể.

RQ3: khác biệt theo lớp có thật trong mẫu: BiLSTM/LR tốt hơn ở Nông thôn mới, PhoBERT tốt hơn rõ hơn ở Dân tộc thiểu số và miền núi, còn các lớp chủ đề tập trung dễ đạt điểm cao với TF–IDF. Lỗi chung ở ranh giới nhãn biên tập cho thấy cần đầu tư kiểm toán taxonomy và mẫu khó, không chỉ tăng độ phức tạp model.

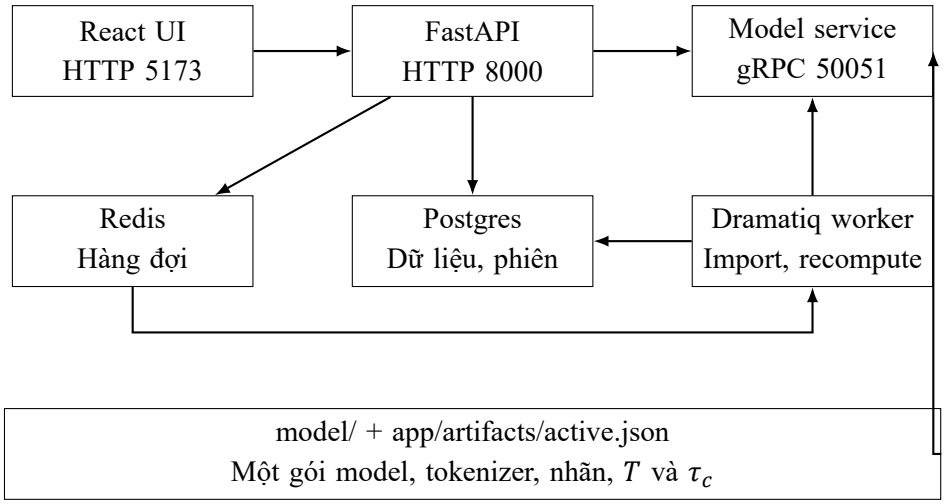
Tất cả kết luận trên thuộc một nguồn báo, một seed và các pipeline đã công bố. Không có test tương lai/ngoài nguồn, thực nghiệm nhiều seed hoặc ablation cô lập pretraining, lặp tiêu đề, stopword và chiều dài. Kết quả không xác lập PhoBERT luôn tốt nhất trên tin tức tiếng Việt; ứng dụng minh họa tiếp tục dùng gói PhoBERT và chính sách hiệu chỉnh đã được kiểm chứng.

8. Ứng dụng hỗ trợ biên tập

8.1 Vai trò của ứng dụng trong bài toán NLP

Ứng dụng đưa gói PhoBERT vào một vòng làm việc gồm nhập bài, đề xuất nhãn, rà soát và lưu phản hồi. Kết quả model là tín hiệu hỗ trợ; người dùng có thể giữ, sửa hoặc chuyển bài khó. Ba vai trò là Editor, Admin và Data Scientist, có quyền ở API tương ứng. SVM/LR/BiLSTM được đánh giá offline và có gói suy luận riêng, chưa được tích hợp thành lựa chọn model trong giao diện này. Phần này trình bày các chức năng cần để hiểu cách PhoBERT được sử dụng, thay vì liệt kê toàn bộ chi tiết frontend.

8.2 Kiến trúc triển khai và hợp đồng model



Hình 8.1: Sáu dịch vụ của ứng dụng và gói mô hình dùng cho suy luận.

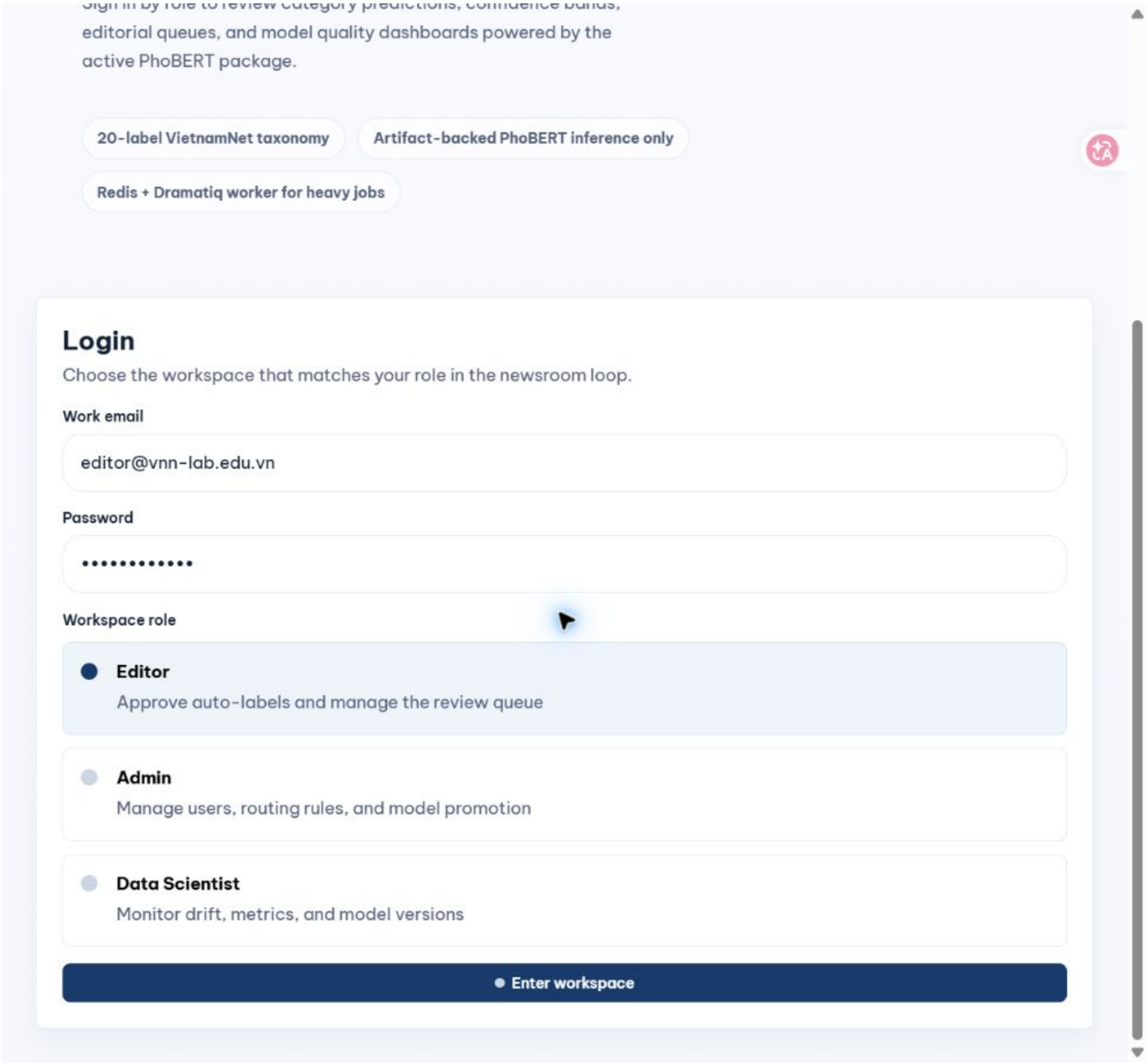
React/Vite phục vụ UI cổng 5173; FastAPI cổng 8000; model service gRPC 50051. PostgreSQL lưu bài, dự đoán, phản hồi, phiên và registry trong schema vnn. Redis cùng Dramatiq xử lý job nhập bài hoặc tính monitoring. Sáu dịch vụ được khởi động bằng Docker Compose với health check và volume dữ liệu.

Model service nạp model/ qua app/artifacts/active.json. Model SHA-256 bắt đầu 607f3240, taxonomy 20 lớp, Head–Tail 256, PyVi, temperature 1,4551 và toàn bộ hệ số class khớp notebook. Kiểm tra startup từ chối thiếu file, mapping không đồng bộ hoặc hash trọng số sai. Registry kiểm tra cả hash trọng số và calibration, lấy Macro-F1 cùng ma trận 29.995 mẫu từ kết quả hiện tại.

Inference trong container dùng CPU float32; fine-tuning và đánh giá notebook dùng GPU BF16. Nhãn và các bất biến pipeline cần nhất quán, nhưng logits sát ranh giới có thể chênh nhỏ

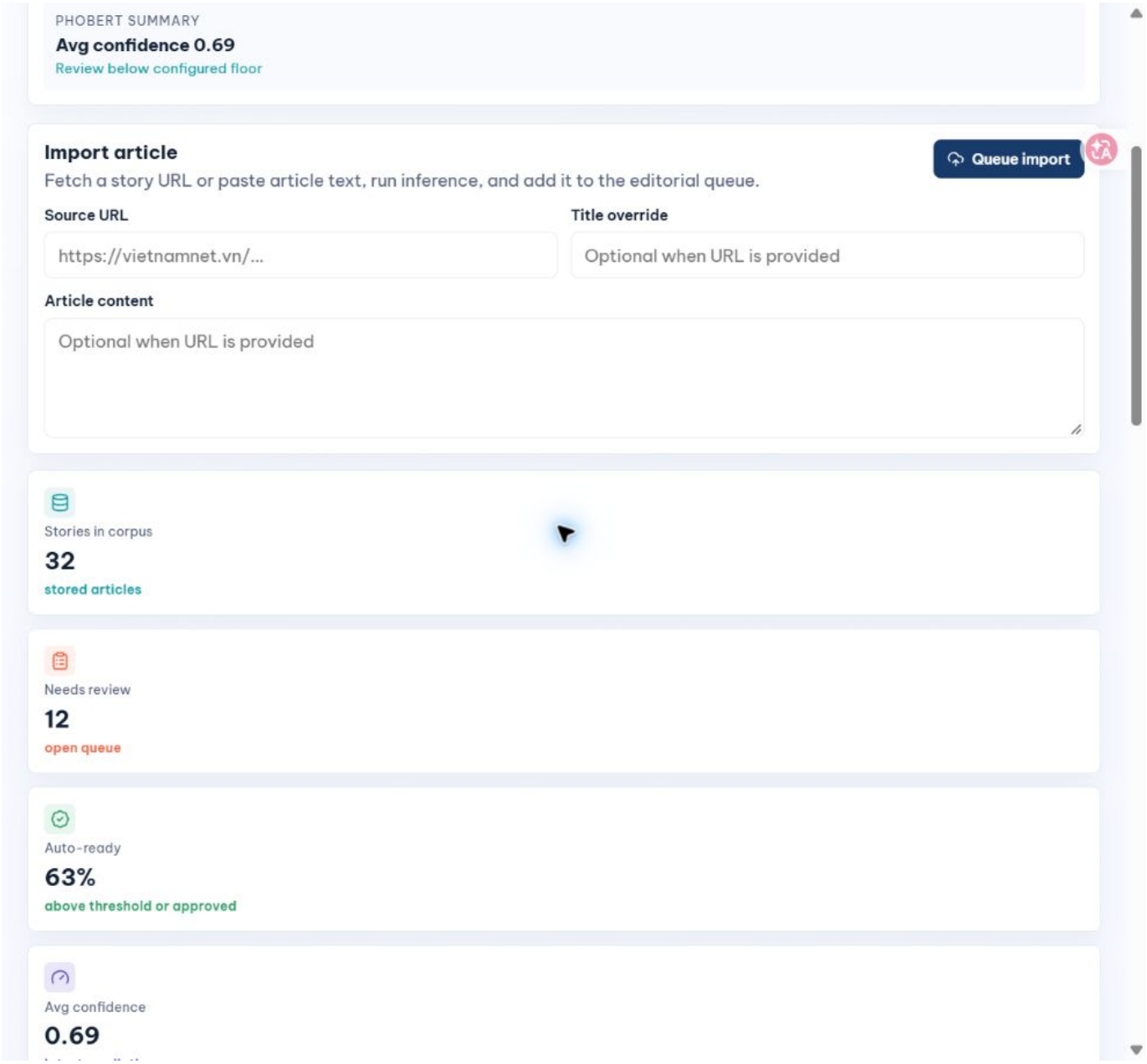
do precision. Dịch vụ dùng tokenizer local và tắt dropout bằng eval; không tải một tokenizer khác khi nhận yêu cầu.

8.3 Đăng nhập và nhập bài

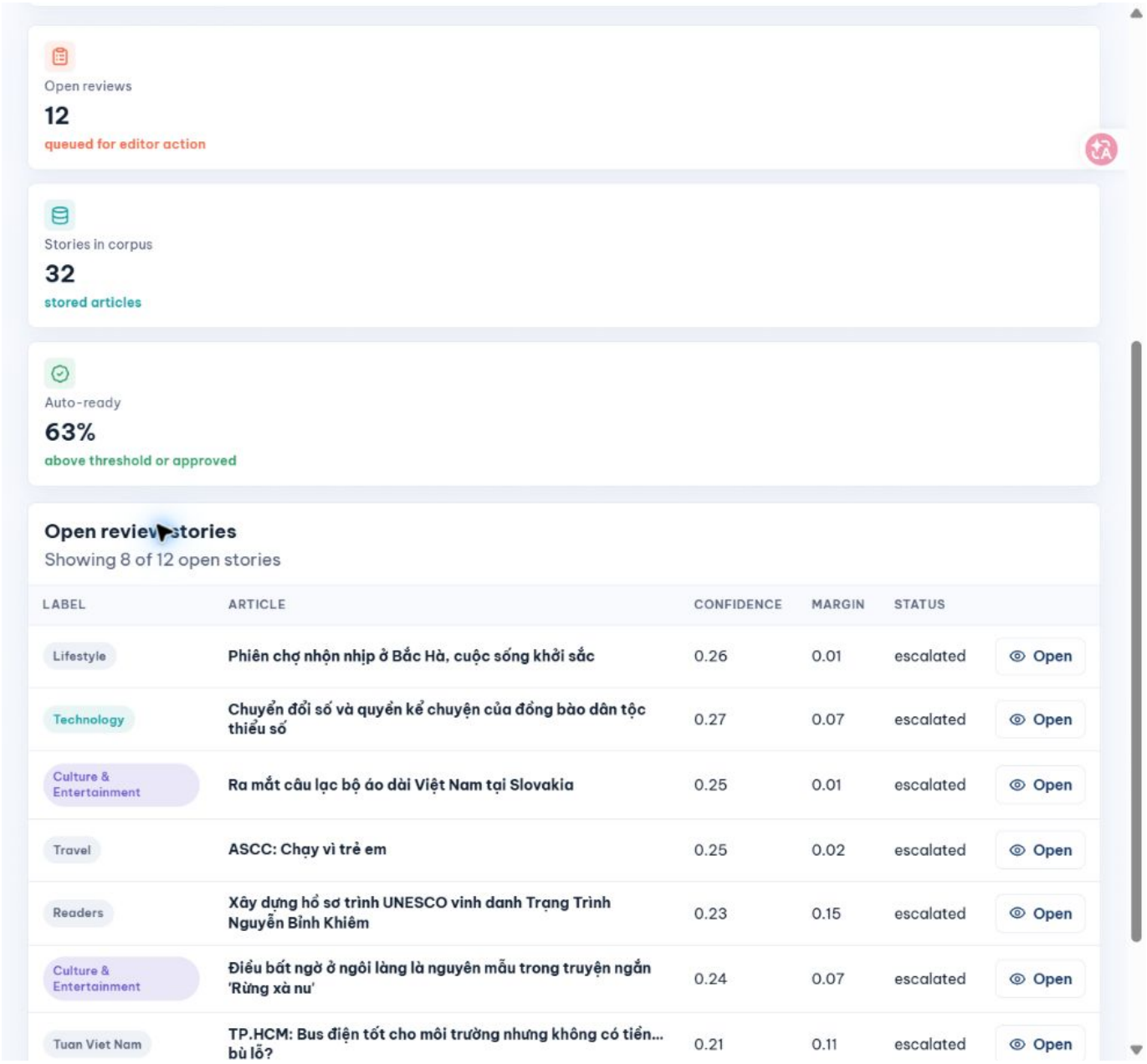


Hình 8.2: Trang đăng nhập phân vai trò, sử dụng taxonomy 20 lớp.

Editor nhập URL VietNamNet hoặc dán title/content. Dịch vụ kiểm tra văn bản hữu ích trước suy luận, lưu full text và kết quả. Job bất đồng bộ trả ID để theo dõi trạng thái; lỗi tải được trả rõ thay vì tạo dự đoán giả. Nội dung người dùng nhập không được tự đưa vào train hoặc thay dataset notebook.

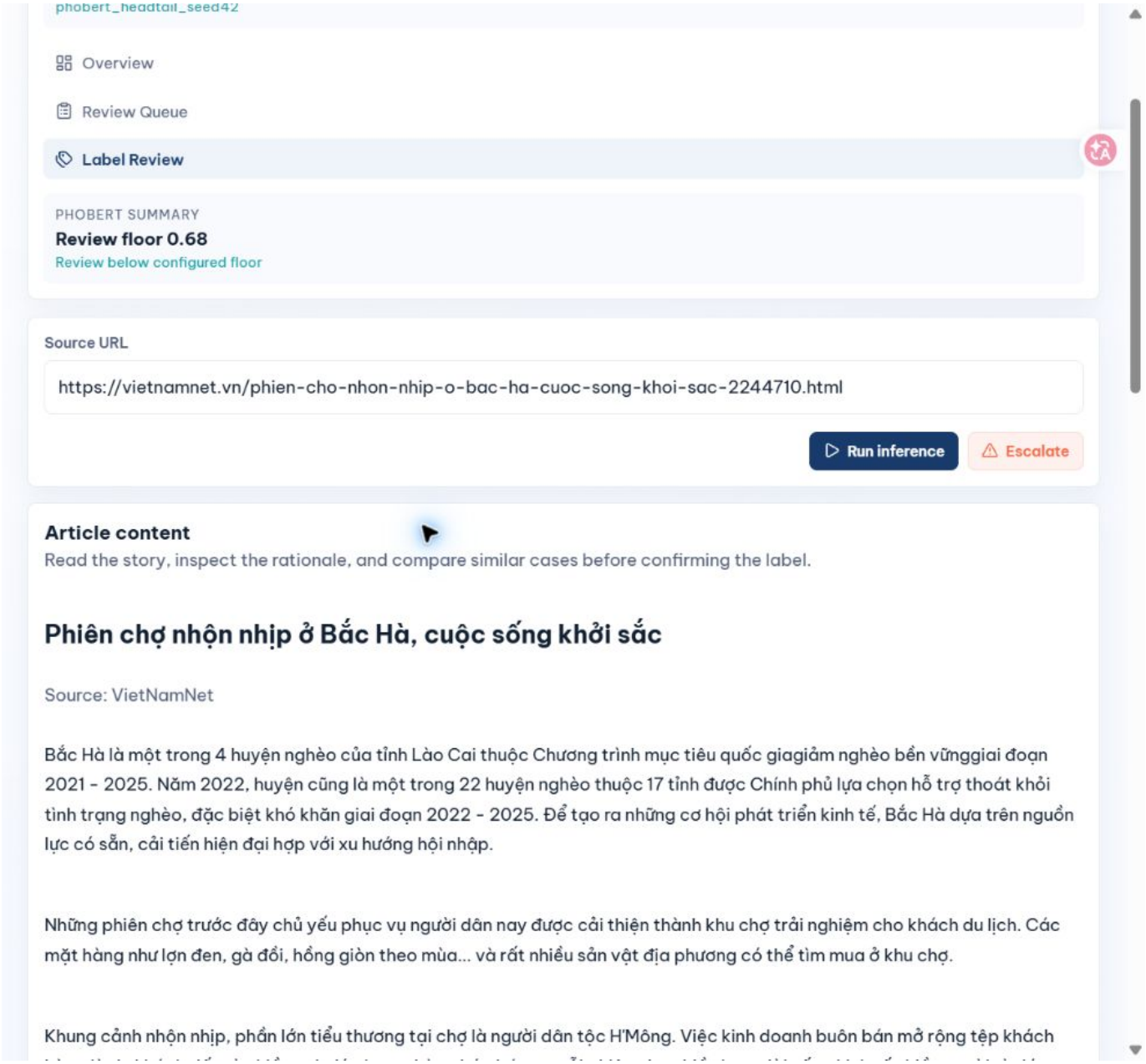


Hình 8.3: Tổng quan Editor với 32 bài minh họa và các số đo từ dự đoán đang lưu.

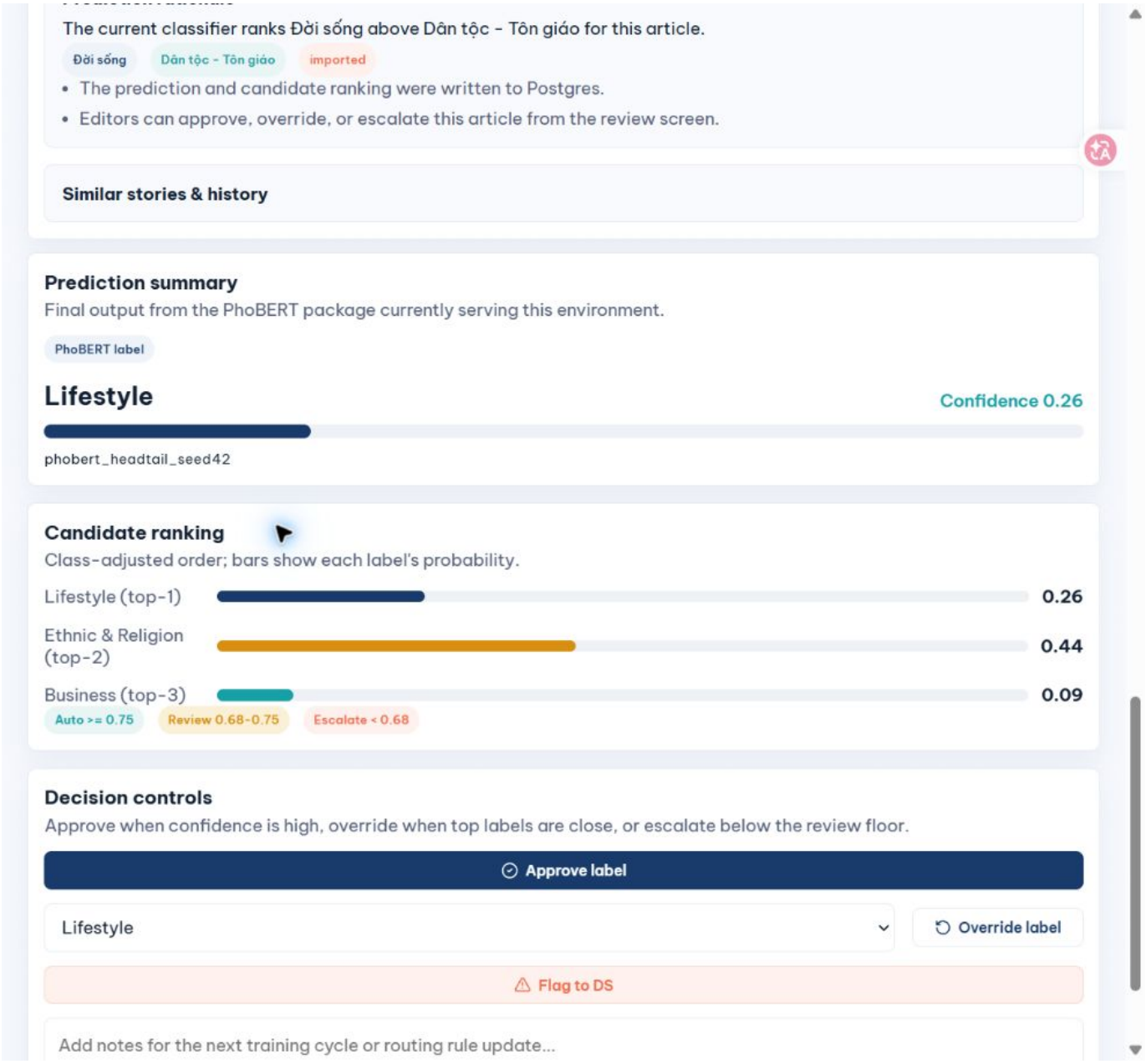


Hình 8.4: Hàng đợi ưu tiên bài confidence thấp và margin nhỏ; đây là dữ liệu minh họa có chọn mẫu.

8.4 Đọc bài và ra quyết định



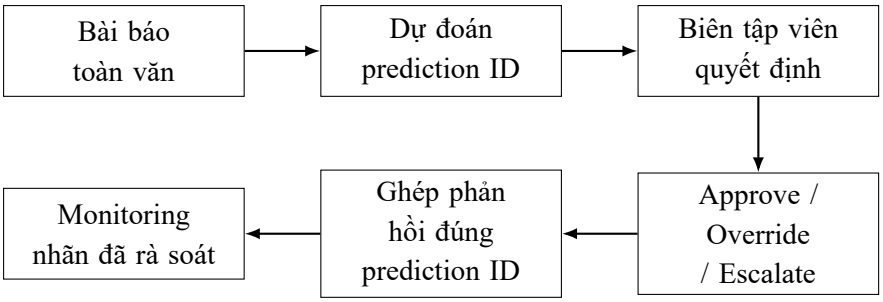
Hình 8.5: Nội dung bài "Phiên chợ nhộn nhịp ở Bắc Hà, cuộc sống khởi sắc" trong màn hình rà soát.



Hình 8.6: Nhãn, confidence, ứng viên và thao tác biên tập được chụp riêng để đọc rõ.

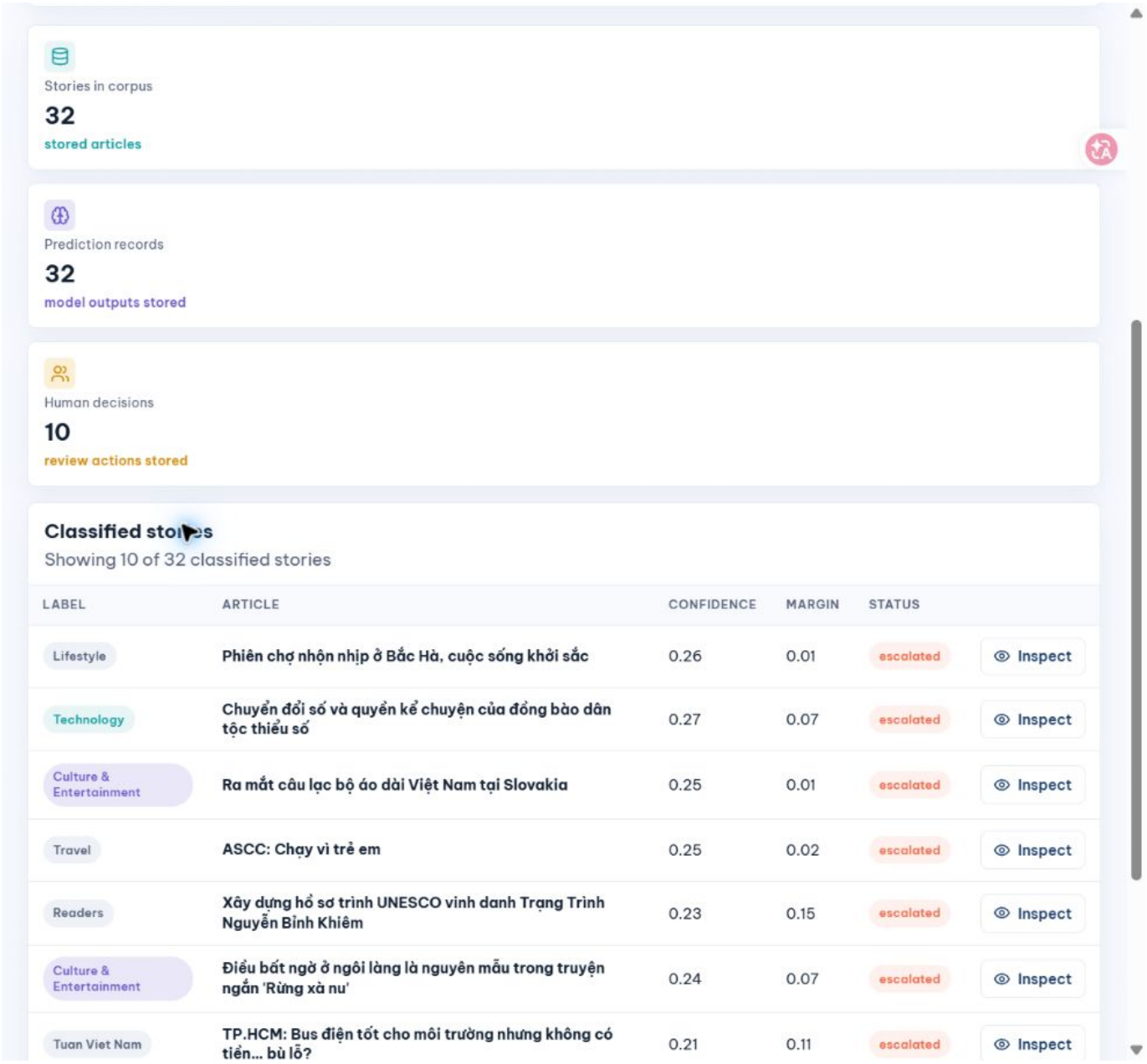
Ví dụ Bắc Hà có nhiều nội dung du lịch, sinh kế và chính sách giảm nghèo. Model chọn Đời sống với confidence khoảng 0,26, trong khi xác suất Dân tộc – Tôn giáo khoảng 0,44. Thứ tự này đúng quy tắc chia hệ số: class Đời sống có hệ số khoảng 1,0558, class Dân tộc – Tôn giáo khoảng 1,8759. Nhãn đứng đầu theo điểm quyết định có thể không có xác suất lớn nhất. Confidence thấp đưa bài vào escalate.

Approve giữ nhãn được đề xuất, Override chọn một nhãn taxonomy khác, Escalate chuyển bài khó. API từ chối approve với nhãn khác top-1, hoặc quyết định khi chưa có suy luận hợp lệ. Prediction ID gắn phản hồi với đúng lần suy luận; chạy lại tạo prediction mới, không coi phản hồi cũ là nhãn đã xác minh của prediction mới.



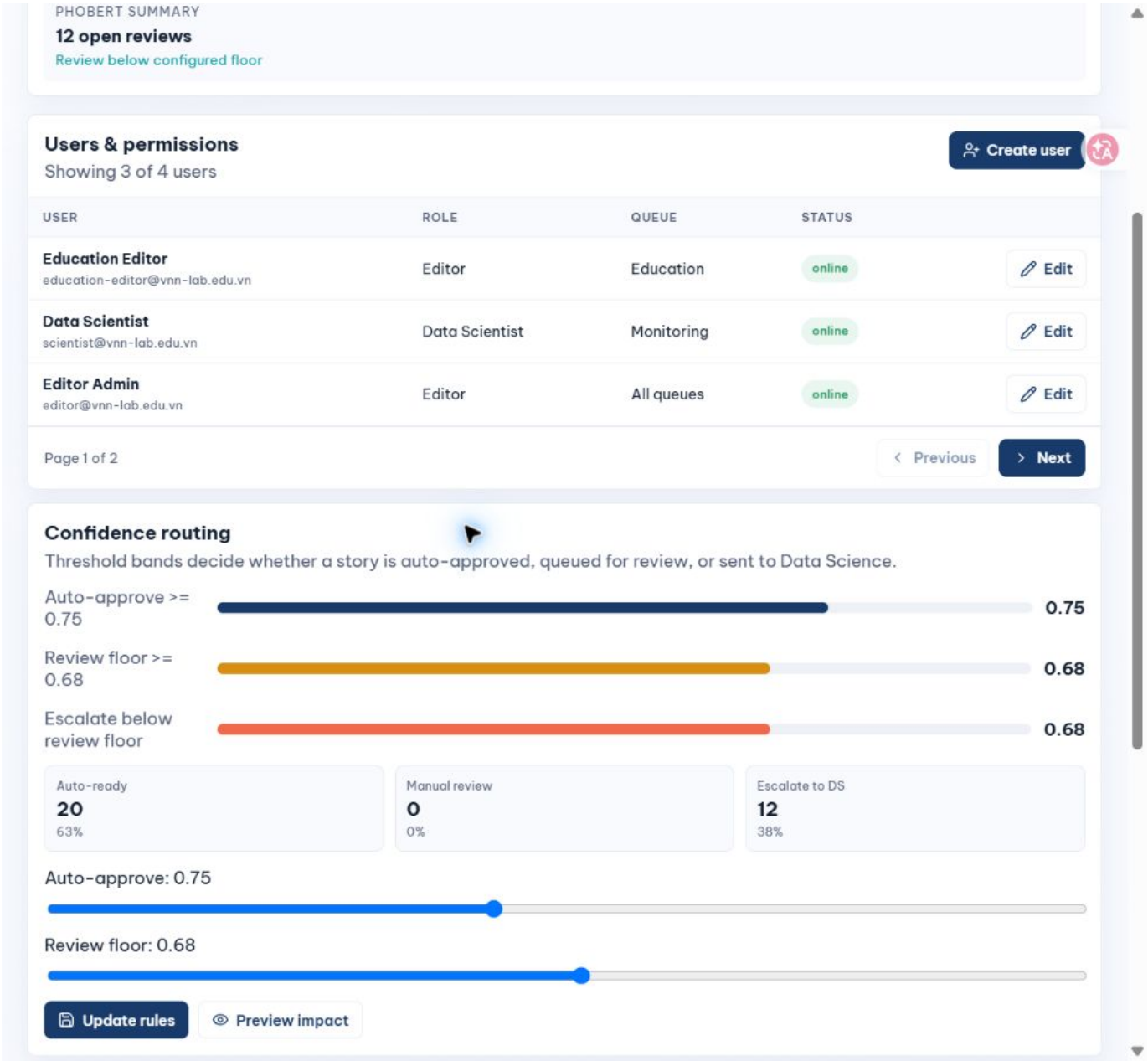
Suy luận lại tạo prediction mới; phản hồi cho prediction cũ không trở thành nhãn tham chiếu cho prediction mới.

Hình 8.7: Vòng phản hồi có truy vết phiên bản mô hình và lần dự đoán.



Hình 8.8: Bảng tất cả bài đã phân loại, gồm confidence, margin, trạng thái và phân trang.

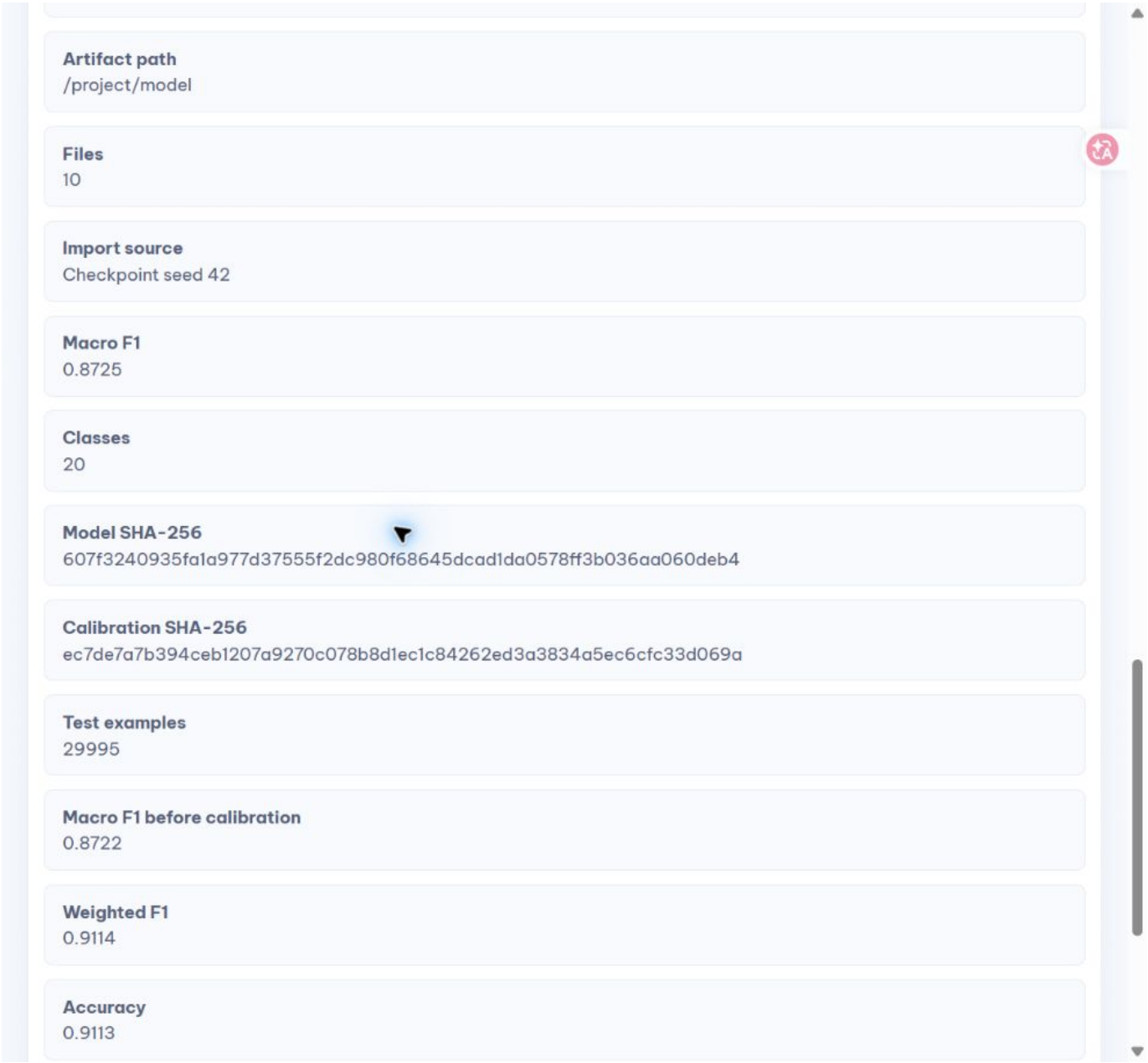
8.5 Chính sách định tuyến và quản trị



Hình 8.9: Admin cấu hình confidence routing, xem preview và thông tin vận hành.

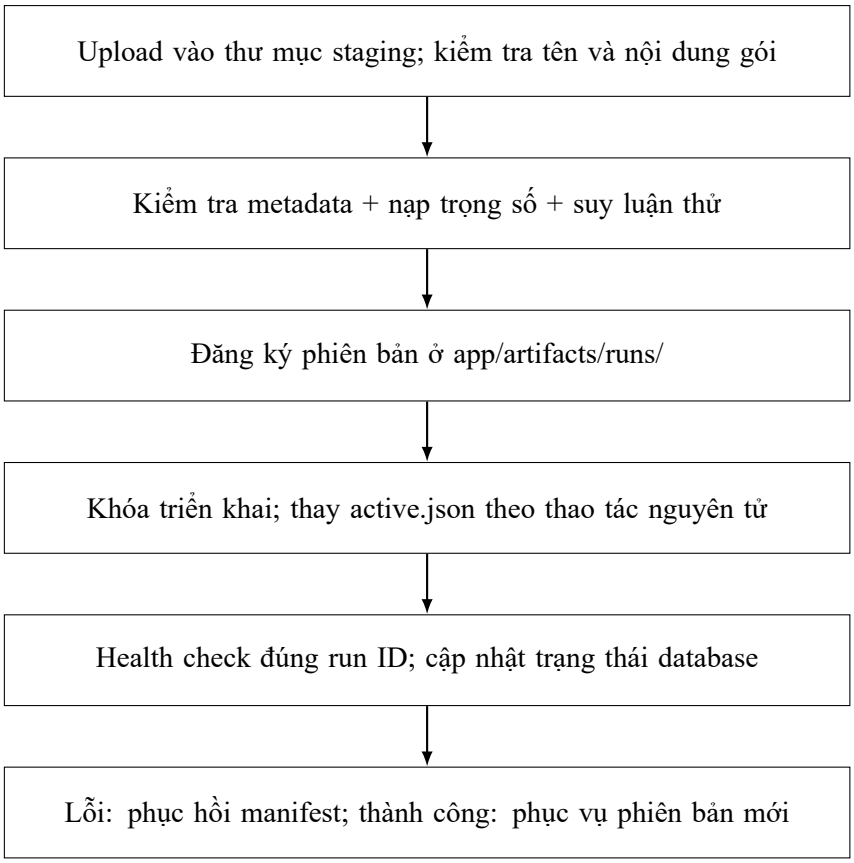
Hai ngưỡng 0,75 và 0,68 nằm trong database; preview cho biết lượng bài ở từng luồng trước khi cập nhật. Thay ngưỡng không train model, không fit lại temperature và không thay 20 hệ số class. Quyền quản lý người dùng và kích hoạt package thuộc vai trò được cấp; UI không phải lớp bảo vệ duy nhất.

8.6 Registry, monitoring và Dataset Lab

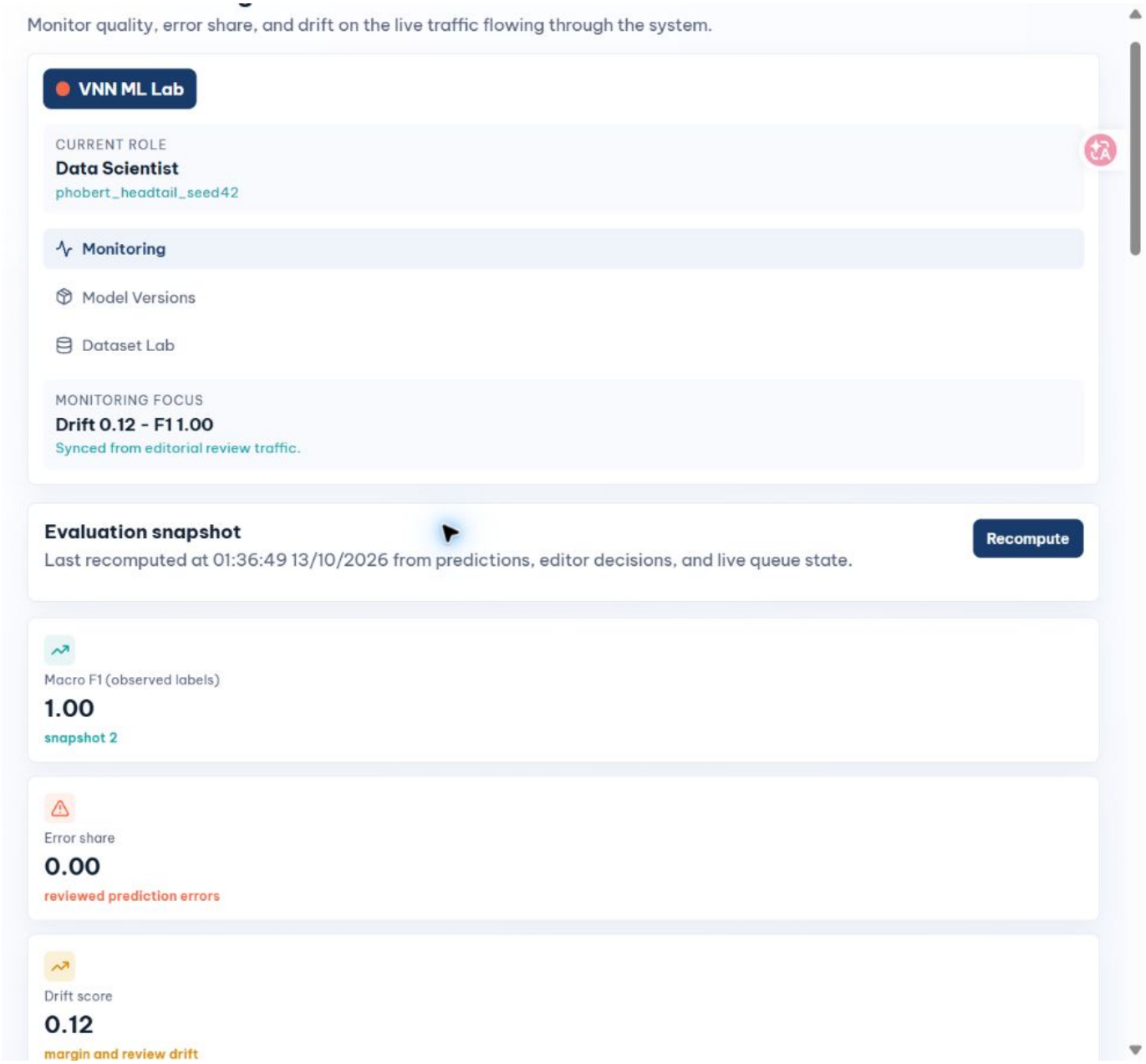


Hình 8.10: Registry của gói PhoBERT 20 lớp; chỉ số offline đọc từ artifact.

Registry hiển thị Macro-F1, ma trận, cấu hình, file xuất và trạng thái active. Upload được kiểm tra tên/path, cấu trúc metadata và khả năng nạp suy luận trước đăng ký. Kích hoạt thay manifest theo thao tác nguyên tử, kiểm tra model service đúng phiên bản và phục hồi manifest nếu thất bại.

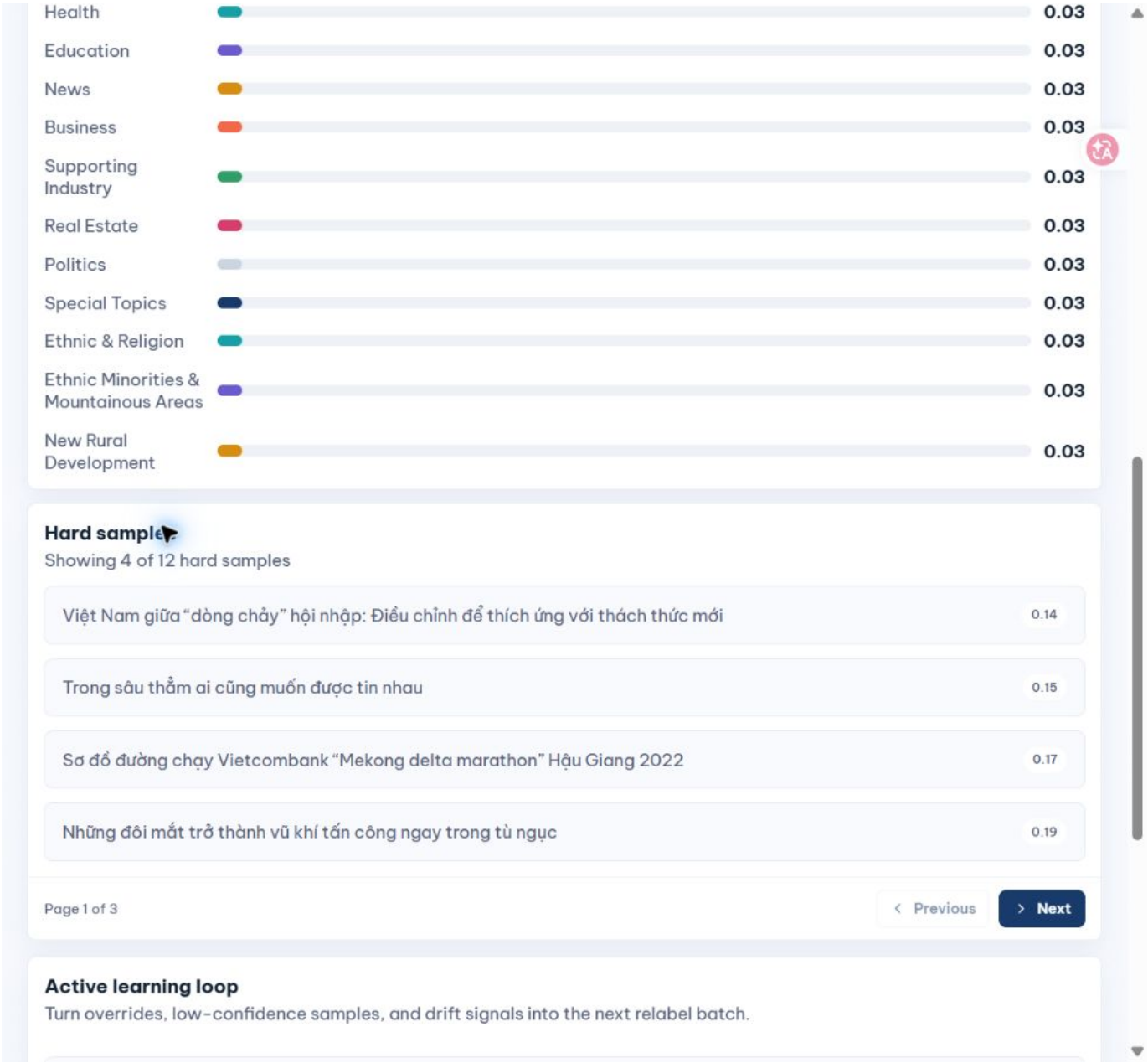


Hình 8.11: Kiểm tra và kích hoạt một gói mô hình có kiểm soát.



Hình 8.12: Monitoring từ nhóm prediction có phản hồi minh họa, không phải chỉ số test offline.

Monitoring ghép phản hồi với prediction tương ứng. Các chỉ số phụ thuộc mẫu đã được rà soát và tập nhãn xuất hiện; không so trực tiếp Macro-F1 này với Macro-F1 offline 20 lớp. Drift score là chỉ báo heuristic từ margin và sai khác phản hồi, chưa là kiểm định phân bố hay bằng chứng model drift. Các phản hồi trong bộ minh họa mô tả thao tác dựa trên nhãn corpus, không phải một đợt đánh giá độc lập bởi biên tập viên. Môi trường production cần secret riêng, TLS, giới hạn request, giám sát tải, retention và quản trị nội dung. Phạm vi triển khai của bài tập lớn là minh họa trên localhost.



Hình 8.13: Dataset Lab theo dõi corpus vận hành và bài khó; không ghi đè dataset huấn luyện.

Dataset Lab hiển thị phân bố bài trong database, confidence thấp và ứng viên relabel. Phân bố 32 bài được chọn để minh họa đầy đủ lớp và tình huống khó, nên không đại diện phân bố 199.965 mẫu training. Hệ thống lưu phản hồi và job, nhưng chưa có vòng tự fine-tuning rồi tự triển khai model.

8.7 Phạm vi minh họa và vận hành

app/demo/postgres.backup chứa schema ứng dụng với 32 bài từ corpus, dự đoán thật của model đang bàn giao và phản hồi minh họa. Backup không chứa dataset hay trọng số. README mô tả chạy, đăng nhập, log, khôi phục và xuất artifact. Các ảnh trong chương là giao diện thực thi của package này, không dùng số liệu hoặc ảnh của một model khác.

9. Kiểm chứng và khả năng tái hiện

9.1 Phân cấp bằng chứng

Output notebook cung cấp bằng chứng thực nghiệm; JSON/Parquet/NPZ cho phép tái tính; app cung cấp bằng chứng phục vụ; ảnh giao diện xác nhận trạng thái người dùng nhìn thấy. Không thay một loại bằng chứng bằng loại khác: app khởi động được không chứng minh nhãn đúng, và ma trận đúng số lượng không chứng minh corpus không có near-duplicates.

Bảng 9.1: Kiểm chứng notebook dữ liệu, PhoBERT và ứng dụng.

Phạm vi	Bằng chứng
Notebook dữ liệu	15 cell mã có kết quả; không có output lỗi.
Notebook mô hình	72 cell mã có kết quả; 65 hình; không có output lỗi.
Đánh giá offline	29.995 nhãn sau hiệu chỉnh khớp phép tính của app.
App/API	46 kiểm tra tự động đạt; sáu dịch vụ hoạt động.
Giao diện	Ba vai trò; các trang dùng dữ liệu và dự đoán thật.

Notebook dữ liệu có 15 cell mã đã thực thi; PhoBERT có 72 cell mã và 65 hình. SVM, LR và BiLSTM mỗi notebook có 48 cell, trong đó 31 cell mã đều đã thực thi, không có output lỗi; số hình lần lượt là 63, 63 và 53. Bốn PNG dữ liệu, 65 PNG PhoBERT và 179 PNG đối chứng tạo 248 hình nguồn độc lập 300 dpi. Báo cáo chọn các hình cần phân tích, giữ nguyên từng PNG và đối chiếu hash với figure manifest; không ghép các ma trận hoặc các đường học thành một ảnh. Sơ đồ TikZ và ảnh app có nguồn riêng được nêu rõ.

9.2 Đối chiếu dữ liệu và kết quả

Số lượt URL, unique URL, Parquet sạch và corpus sau khử trùng được phân biệt. Số mẫu train + validation + test bằng 199.965. Class weights tính từ train; ma trận có 20 hàng/cột và tổng 29.995; tổng hàng khớp support. Tái tính argmax sau temperature và hệ số trên toàn bộ logits test khớp 29.995 nhãn trong predictions và cùng công thức app.

Mapping id2label/label2id của config, label config, calibration và taxonomy phải đồng nhất. Hash trọng số trong active manifest khớp model. Cache được bảo toàn và không dùng làm dữ liệu runtime của app. Thứ tự mẫu được truy vết qua article index, split manifest và hash văn bản, tránh ghép một nhãn dự đoán với bài khác.

Đối chứng xác nhận mảng chia của cả bốn model giống nhau cho train, validation và test. Predictions của SVM/LR/BiLSTM được ghép với URL từ article metadata PhoBERT, khớp toàn bộ nhãn và thứ tự 29.995 bài. Argmax score, confusion matrix, support, Accuracy/Macro-F1/Weighted-F1 và NLL sau temperature của các đối chứng được tái tính, khớp artifact. Tính

toán ghép cặp dùng dự đoán đã lưu; không huấn luyện hay suy luận lại để tạo số khác. Các kiểm tra này xác nhận tính nhất quán, không chứng minh mọi nhãn corpus đúng về ngữ nghĩa.

9.3 Kiểm tra ứng dụng

Các kiểm tra bao gồm health, ba vai trò đăng nhập, sai mật khẩu, thiếu phiên, truy cập trái vai trò, nội dung rỗng hoặc chỉ ký hiệu, nhãn ngoài taxonomy, ngưỡng đảo thứ tự, bài không tồn tại, worker Redis–Dramatiq, API của các trang và đăng xuất hủy phiên. Bài minh họa được suy luận thật; không sinh confidence ngẫu nhiên hoặc lấy nhãn tham chiếu thay kết quả model.

Kiểm tra công thức calibration bao gồm nhiệt độ không dương/không hữu hạn và tie theo ID. Frontend được build bằng TypeScript và Vite; giao diện được mở qua trình duyệt để kiểm tra từng vai trò. Chỉ những kiểm tra đã thực thi được ghi là đạt. Không đưa số lượng testcase của một bộ kiểm tra không kèm kết quả vào bằng chứng.

9.4 Trình tự tái hiện

Chạy notebook dữ liệu từ gốc bằng Python 3.14 để tạo corpus sạch. SVM/LR dùng CPU và scikit-learn; BiLSTM/PhoBERT dùng kernel PyTorch CUDA trên GPU NVIDIA. Chế độ fresh khởi tạo pipeline độc lập: BiLSTM học từ đầu, PhoBERT fine-tune backbone. SVM/LR/BiLSTM lưu trong các subfolder theo model, không thay gói PhoBERT active của app. Nội dung HTML thay đổi theo thời điểm; crawl lại không cam kết tạo đúng snapshot.

Để xem kết quả không train lại, đọc output notebook và file evaluation. Chế độ evaluate cần gói tương thích; SVM/LR không có continue mà fit lại khi fresh. BiLSTM và PhoBERT có continue, nạp trọng số tương thích nhưng khởi tạo optimizer/scheduler mới. Giới hạn mỗi lượt là 10 epoch cho BiLSTM và bảy epoch cho PhoBERT; số epoch thực tế còn phụ thuộc early stopping. Đây không phải resume đầy đủ trạng thái optimizer giữa một epoch.

Ứng dụng khởi động từ gốc bằng Docker Compose; README nêu tài khoản, cổng, backup và log. Báo cáo biên dịch từ source bằng XeLaTeX, BibTeX rồi hai lượt XeLaTeX để giải quyết trích dẫn và tham chiếu. Phông Times New Roman, Cambria Math, khổ A4 và macro trình bày dùng thống nhất theo mẫu.

9.5 Giới hạn tái hiện

Hardware, phiên bản thư viện, precision và kernel có thể thay đổi tốc độ hoặc giá trị số sát ranh giới. Internet ảnh hưởng thu thập và tải backbone. Split seed tái tạo lựa chọn mẫu trong cùng corpus, không thay thế việc khóa snapshot. Metadata môi trường và fingerprint làm rõ phạm vi này; không đưa ra cam kết không có lỗi trong mọi môi trường chưa kiểm tra.

10. Kết luận và hướng phát triển

10.1 Bài toán và đóng góp thực nghiệm

Hệ thống phân loại một chuyên mục cho bài tiếng Việt, hỗ trợ rà soát và lưu phản hồi. Thu thập gắn với xác minh nhãn cấp bài, quy mục con về cha, chuyển bài trong taxonomy và loại bài ngoài phạm vi. Corpus 200.337 bài sạch theo URL trở thành 199.965 bài sau khử trùng văn bản, chia 70/15/15 với seed 42. Bốn pipeline được lựa chọn từ tổng quan nghiên cứu và đánh giá trên cùng các mẫu, URL và nhãn test.

SVM/LR dùng TF–IDF toàn văn, stopword và tiêu đề lặp; BiLSTM học biểu diễn chuỗi từ embedding khởi tạo; PhoBERT fine-tune mô hình ngữ cảnh tiền huấn luyện tiếng Việt. Các khác biệt được công khai thay vì coi đây là phép thay kiến trúc thuần túy. Validation chọn cấu hình/checkpoint và calibration; test không tham gia các bước tối ưu đó.

10.2 Kết quả và đánh đổi

Với argmax, Macro-F1 của PhoBERT là 87,22%, SVM 85,33%, LR 84,98% và BiLSTM 84,60%. PhoBERT có điểm tổng cao nhất trong thực nghiệm và hơn SVM 350 bài đúng ròng; khoảng bootstrap ghép cặp của chênh lệch Macro-F1 nằm trên 0 khi model cố định. Khoảng SVM–LR và LR–BiLSTM chứa 0, nên không chuyển thứ hạng điểm mẫu thành quy luật chắc chắn.

SVM cung cấp đối chứng mạnh với thời gian fit được chọn 27,32 giây trên CPU. BiLSTM train cấu hình chọn trong 29,66 phút, PhoBERT trong 207,17 phút trên GPU; chi phí tìm nhiều cấu hình được ghi riêng. Số đo suy luận chưa đồng nhất toàn bộ tiền xử lý, batch và thiết bị, nên chưa đủ xếp hạng latency serving. Chất lượng, tài nguyên và yêu cầu biên tập phải được cân nhắc cùng nhau.

Ưu thế tổng thể không đồng nghĩa ưu thế mọi lớp. Nông thôn mới đạt F1 48,24% với BiLSTM, 47,06% với LR, 45,57% với PhoBERT argmax và 39,53% với SVM. Recall cao của BiLSTM đi kèm precision thấp; ranh giới với Nội dung chuyên đề cần được rà soát. Có 1.251 bài cả bốn model cùng sai, gồm những trường hợp tên chủ đề nổi bật khác chuyên mục của tòa soạn.

Temperature cải thiện NLL/ECE mà không đổi argmax. BiLSTM/LR có ECE thấp hơn PhoBERT, còn PhoBERT có NLL thấp nhất; confidence và chất lượng nhãn là hai tiêu chí riêng. Điều chỉnh hệ số lớp của PhoBERT tạo trạng thái phục vụ Accuracy 91,13%, Macro-F1 87,25%, thêm 13 bài đúng ròng. Mức tăng nhỏ này không thay thế đối chứng pipeline hoặc chứng minh lợi ích mọi lớp.

10.3 Ứng dụng và mức độ kiểm chứng

Ứng dụng dùng gói PhoBERT cùng tiền xử lý, tokenizer, mapping và calibration; có phân quyền, worker, registry, lưu prediction và review. Ba đối chứng có gói suy luận độc lập nhưng chưa tích hợp thành ba dịch vụ thay thế trong app. Giao diện minh họa quy trình có người ra quyết định; monitoring và bộ ví dụ giao diện không được cộng vào test offline.

Output notebook, artifact và dự đoán theo từng bài được đối chiếu để tái tính kết quả và truy vết lỗi. Các PNG được dùng nguyên bản, sơ đồ kỹ thuật vẽ bằng TikZ. Những kiểm tra cấu trúc và hash bảo đảm tính nhất quán của snapshot, không loại trừ near-duplicate, phụ thuộc sự kiện hoặc nhiễu nhãn ngữ nghĩa.

10.4 Giới hạn và ưu tiên phát triển

Thực nghiệm chỉ có một nguồn, một seed và ngân sách tìm tham số khác nhau. Bootstrap mô tả bất định của test với model cố định, chưa đo biến thiên huấn luyện; thời gian và bộ nhớ serving chưa được benchmark đồng nhất. Thiếu ablation cho pretraining, phân đoạn, stopword, lặp tiêu đề và Head–Tail nên chưa xác định nguyên nhân riêng của chênh lệch.

Ưu tiên kiểm toán nhóm Nông thôn mới–Nội dung chuyên đề và các lỗi cả bốn model cùng gặp; phát hiện gần trùng, lặp nhiều seed và đánh giá theo thời gian/nguồn khi có dữ liệu phù hợp. Đo latency từ văn bản đến nhãn và peak RAM/VRAM theo cùng giao thức phục vụ giúp lựa chọn triển khai. Ablation có kiểm soát và một tập calibration riêng giúp phân biệt đóng góp của biểu diễn, tối ưu và hiệu chỉnh trước khi thay đổi gói model của ứng dụng.

Tài liệu tham khảo

[1] Bùi Khánh Linh, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Tú, and Đào Thanh Tĩnh. Phân loại văn bản tiếng Việt dựa trên mô hình chủ đề. In *Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ IX: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR'9)*, pages 532–537, 2017. doi: 10.15625/vap.2016.00065. Hội nghị tại Cần Thơ, ngày 4–5/08/2016; metadata xuất bản ghi năm 2017.

[2] Bùi Quang Tấn Kiệt and Nguyễn Thị Lang. Phân tích và thực nghiệm các phương pháp phân loại bài báo tiếng Việt. Bản nghiên cứu PDF; chưa xác minh nơi và năm công bố; metadata PDF ghi sửa đổi 30/06/2025, s.d.

[3] Bao Nhan Chau, Dat Duong, and Phuoc Tran. A Large-Scale Vietnamese News Dataset for Text Classification: Construction and Evaluation. *IEEE Access*, 14:109797–109808, 2026. doi: 10.1109/ACCESS.2026.3711994.

[4] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. In *Proceedings of NAACL-HLT*, pages 4171–4186, 2019. doi: 10.18653/v1/N19-1423. URL https://aclanthology.org/N19-1423/.

[5] Huu-Thanh Duong and Vinh Truong Hoang. A Survey on the Multiple Classifier for New Benchmark Dataset of Vietnamese News Classification. In *2019 11th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST)*, pages 23–28. IEEE, 2019. doi: 10.1109/KST.2019.8687509.

[6] Chuan Guo, Geoff Pleiss, Yu Sun, and Kilian Q. Weinberger. On Calibration of Modern Neural Networks. In *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning*, volume 70, pages 1321–1330, 2017. URL https://proceedings.mlr.press/v70/guo17a.html.

[7] Vu Cong Duy Hoang, Dien Dinh, Nguyen Le Nguyen, and Hung Quoc Ngo. A Comparative Study on Vietnamese Text Classification Methods. In *2007 International Conference on Research, Innovation and Vision for the Future*, pages 267–273. IEEE, 2007. doi: 10.1109/RIVF.2007.369167.

[8] Kamran Kowsari, Kiana Jafari Meimandi, Mojtaba Heidarysafa, Sanjana Mendu, Laura Barnes, and Donald Brown. Text Classification Algorithms: A Survey. *Information*, 10 (4):150, 2019. doi: 10.3390/info10040150. Bài số 150.

[9] Yinhan Liu, Myle Ott, Naman Goyal, Jingfei Du, Mandar Joshi, Danqi Chen, Omer Levy, Mike Lewis, Luke Zettlemoyer, and Veselin Stoyanov. RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach, 2019. URL https://arxiv.org/abs/1907.11692.

[10] Ilya Loshchilov and Frank Hutter. Decoupled Weight Decay Regularization. In *International Conference on Learning Representations*, 2019. URL https://arxiv.org/abs/1711.05101.

[11] Dat Quoc Nguyen and Anh Tuan Nguyen. PhoBERT: Pre-trained language models for Vietnamese. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020*, pages 1037–1042, 2020. doi: 10.18653/v1/2020.findings-emnlp.92. URL https://aclanthology.org/2020.findings-emnlp.92/.

[12] Thi Hien Nguyen, Thi Thoa Bui, and Nguyen Hoang Hoa Luong. A Study on Deep Learning for Vietnamese Text Classification. *Journal of Military Science and Technology*, 95:85–94, 2024. doi: 10.54939/1859-1043.j.mst.95.2024.85-94. URL https://en.jmst.info/index.php/jmst/article/view/1091.

[13] Nguyễn Chí Hiếu. Khảo sát các mô hình phân loại văn bản tiếng Việt. *Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh*, 57(03):99–109, 2022. doi: 10.46242/jstiuh.v57i03.4395.

[14] Khanh Quoc Tran, Phap Ngoc Trinh, Khoa Nguyen-Anh Tran, An Tran-Hoai Le, Luan Van Ha, and Kiet Van Nguyen. An Empirical Investigation of Online News Classification on an Open-Domain, Large-Scale and High-Quality Dataset in Vietnamese. In *New Trends in Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques*, volume 337 of *Frontiers in Artificial Intelligence and Applications*, pages 367–379. IOS Press, 2021. doi: 10.3233/FAIA210036.

[15] Viet Trung Tran. PyVi: Python Vietnamese Toolkit, s.d. URL https://github.com/trungtv/pyvi. Mã nguồn toolkit tách từ tiếng Việt; truy cập tháng 10/2026.

[16] Trần Cao Đệ and Phạm Nguyên Khang. Phân loại văn bản với máy học vector hỗ trợ và cây quyết định. *Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ*, 21a:52–63, 2012. URL https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/download/baibao-5654/trongtruong_so21a_07.pdf.

[17] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention Is All You Need. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 30, 2017. URL https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/hash/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Abstract.html.

[18] VinAI Research. PhoBERT-base-v2 model card. Hugging Face, s.d. URL https://huggingface.co/vinai/phobert-base-v2. Truy cập tháng 10/2026.

[19] Quan-Hoang Vo, Huy-Tien Nguyen, Bac Le, and Minh-Le Nguyen. Multi-channel LSTM-CNN Model for Vietnamese Sentiment Analysis. In *2017 9th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE)*, pages 24–29. IEEE, 2017. doi: 10.1109/KSE.2017.8119429.

[20] Thanh Vu, Dat Quoc Nguyen, Dai Quoc Nguyen, Mark Dras, and Mark Johnson. VnCoreNLP: A Vietnamese Natural Language Processing Toolkit. In *Proceedings of the 2018*

Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Demonstrations, pages 56–60. Association for Computational Linguistics, 2018. doi: 10.18653/v1/N18-5012. URL https://aclanthology.org/N18-5012/.

A. Bằng chứng và chỉ dẫn đối chiếu

A.1 Chỉ dẫn cell ba notebook đối chứng

SVM, Logistic Regression và LSTM mỗi file có 48 cell, gồm 31 cell mã đã thực thi. Số cell dưới đây tính từ 1 và bao gồm markdown. Cấu trúc chung thuận tiện đối chiếu nhưng mỗi notebook tự chứa mã, cache, gói model và output riêng; không đọc model của notebook khác.

Bảng A.1: Các nhóm cell của ba notebook đối chứng.

Cell	Nội dung và bằng chứng
3	Cấu hình model, seed, split và chế độ fresh
5–8	Thư viện, helper, tiến độ và đường dẫn
10–11	Chính sách taxonomy và xác minh dataset sạch
13–15	Thiết bị, đọc 20 Parquet, kiểm tra URL
17–21	Phân bố, độ dài và thống kê dữ liệu đầu vào
23–24	Chuẩn hóa PyVi, khử trùng và ví dụ văn bản
26–27	Chia 70/15/15, support, overlap và độ dài
29–30	SVM/LR: stopword, TF–IDF; BiLSTM: vocabulary, packed sequence
32	Tìm cấu hình trên validation và giữ model/checkpoint chọn
34	Fit temperature chỉ trên validation
35–36	Score test, chỉ số, bootstrap, ma trận và dự đoán từng bài
38–39	Xuất gói suy luận, nạp lại và đối chiếu trên ba bài validation
41–43	Calibration test, lớp yếu và lỗi confidence cao
44	SVM/LR: đặc trưng; BiLSTM: lịch sử, OOV và tỷ lệ từ giữ
46–47	Hình đánh giá, PR từng lớp, ROC, manifest và bảng cấu hình chọn

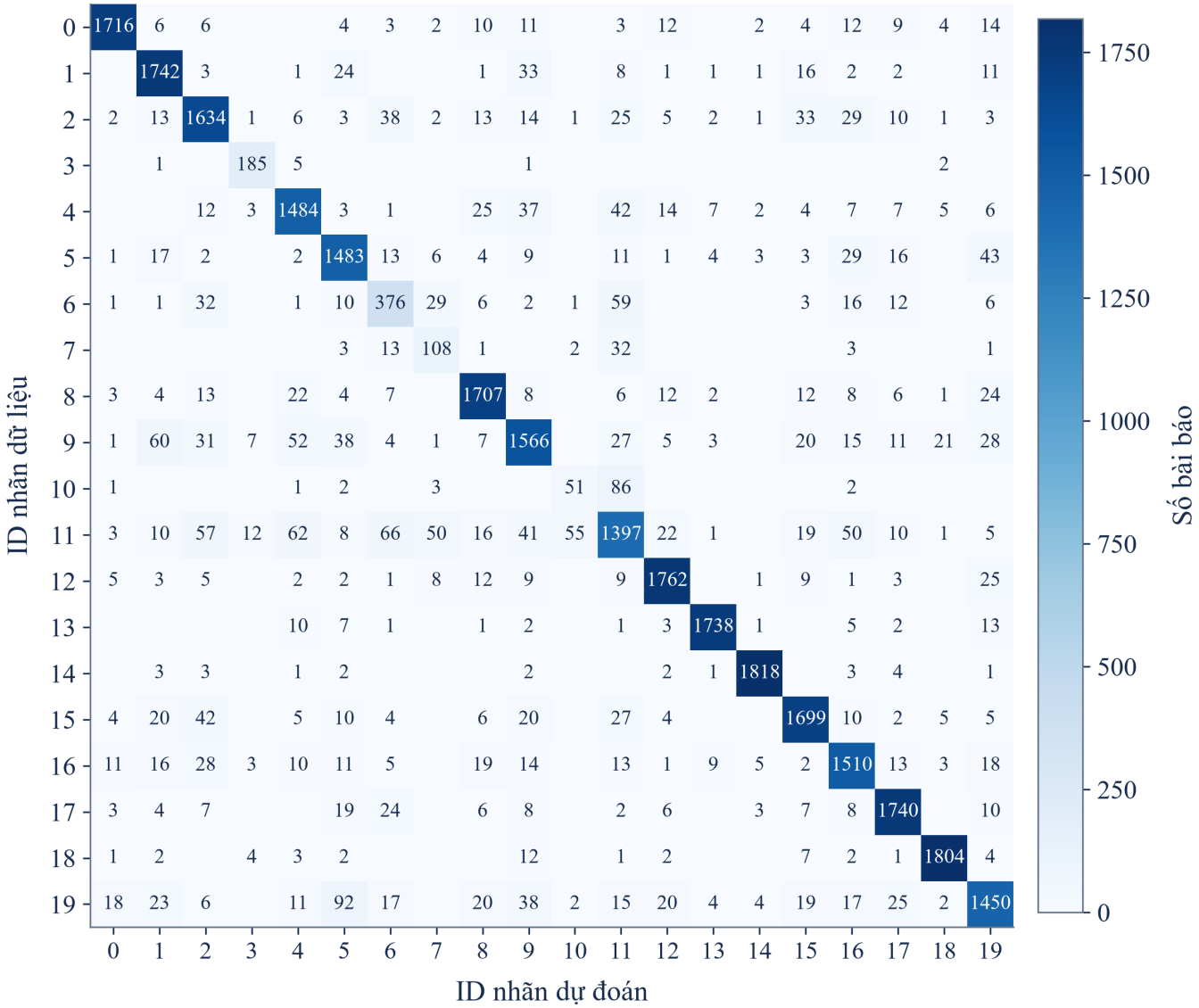
A.2 Đường dẫn bằng chứng so sánh

Các file result/<model>/evaluation/metrics.json và comparison_summary.json lưu cấu hình chọn, fingerprint, chỉ số và timer. split_manifest.json lưu chỉ số ba tập; test_scores.npz và predictions.parquet cho phép tái tính chỉ số mà không chạy model. classification_report.json và confusion_matrix.json giữ số liệu theo lớp. Tên <model> là svm, logistic hoặc lstm; PhoBERT dùng result/evaluation/.

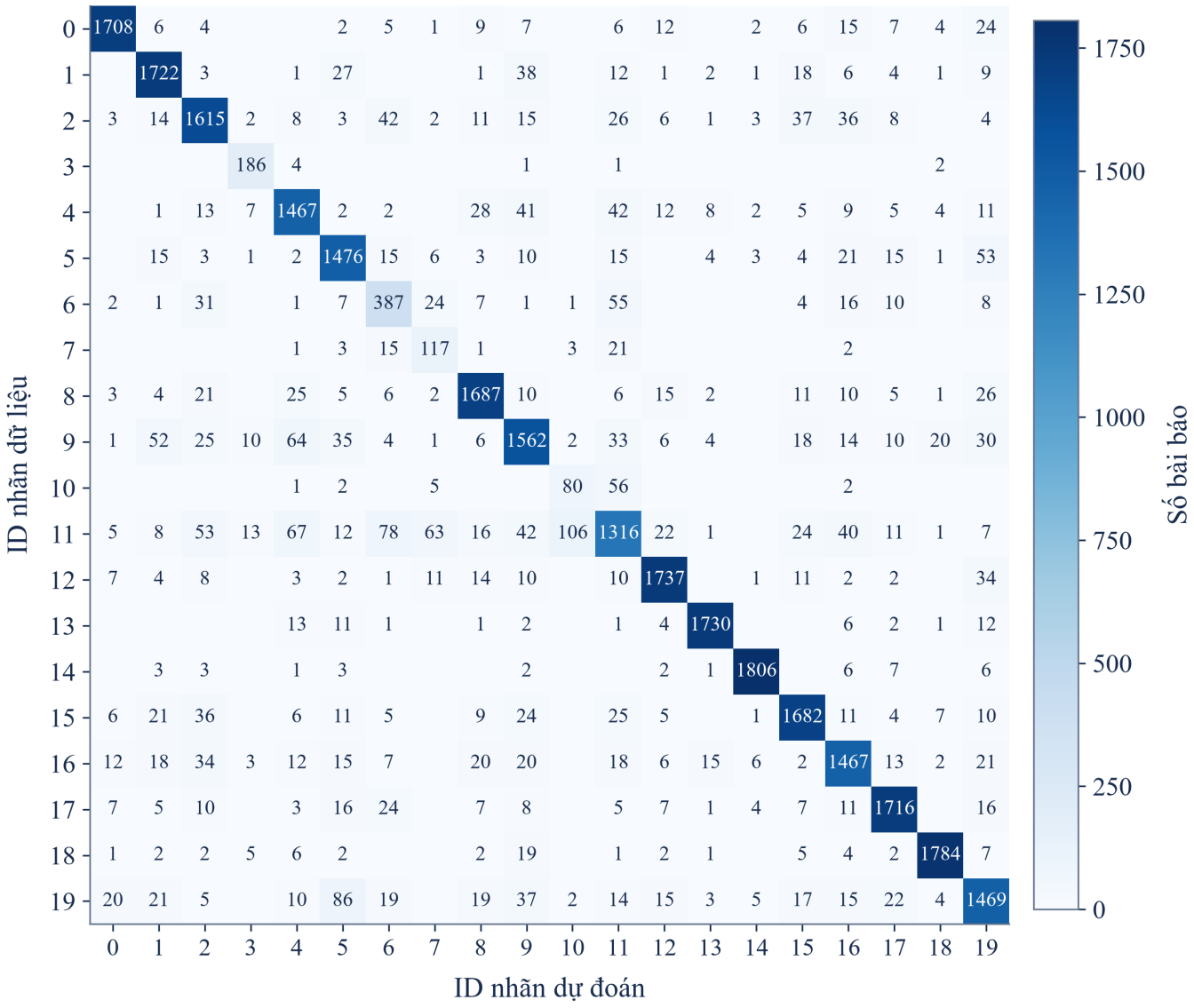
Các bảng so sánh và khoảng ghép cặp được tính từ cùng thứ tự test, đủ 20 nhãn, theo phương pháp ở mục 7.4. Hình báo cáo đối chứng là bản sao nguyên byte từ result/<model>/figures/; hash được đối chiếu với figure_manifest.json. Source LaTeX giữ các bảng kết quả và caption cùng đơn vị đo, không thay output của notebook bằng một giá trị suy đoán.

A.3 Ma trận số lượng của các đối chứng

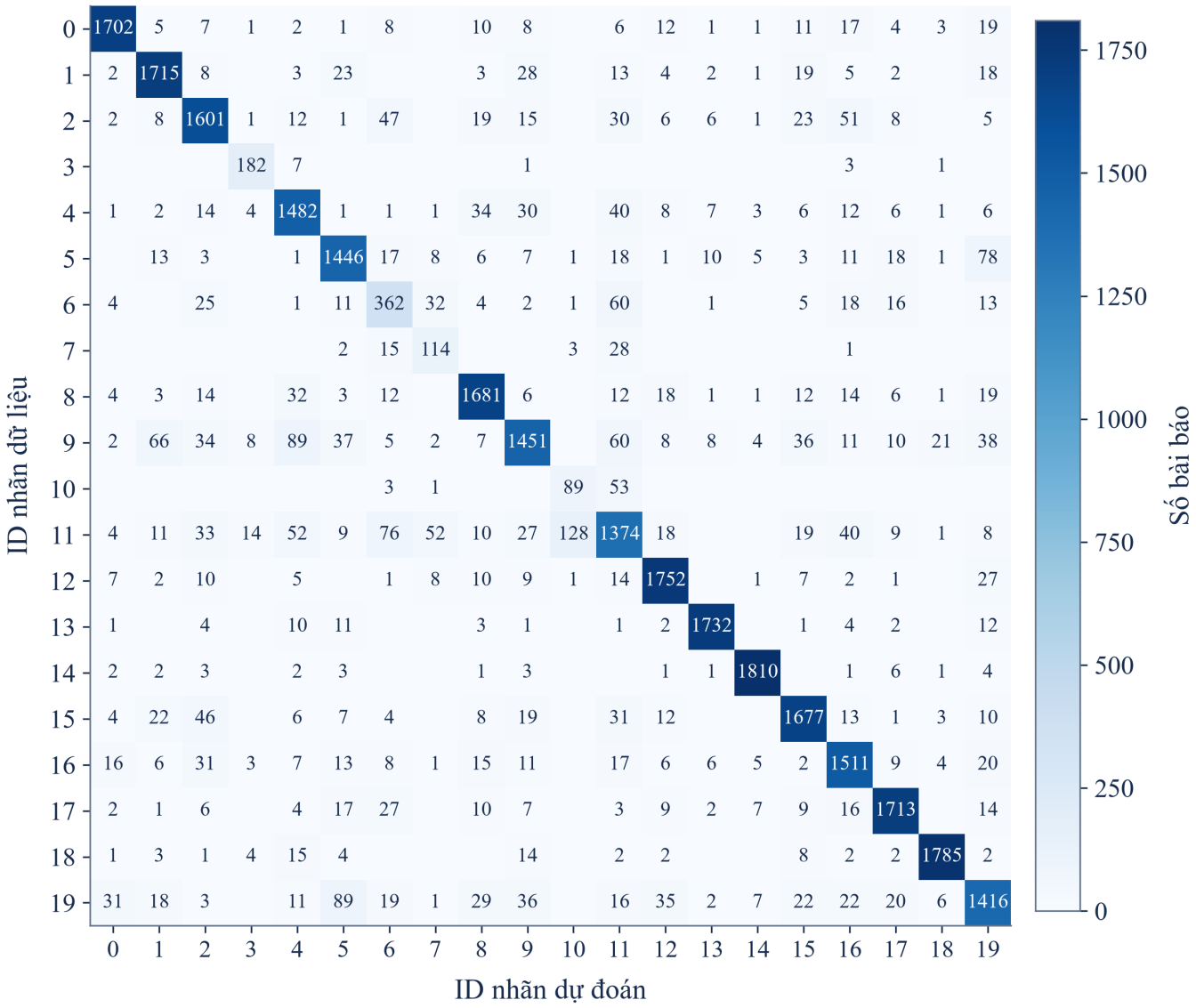
Ma trận dưới đây dùng số bài thay cho phần trăm. Tổng mỗi ma trận bằng 29.995, tổng hàng khớp support trong bảng chia tập. Các ma trận chuẩn hóa của cùng model được đặt ở chương 7. Mỗi ma trận là một PNG riêng của notebook, dùng cùng ID 0–19 với PhoBERT.



Hình A.1: Ma trận số lượng của SVM; cùng test và taxonomy 20 lớp.



Hình A.2: Ma trận số lượng của Logistic Regression; tổng 29.995 bài.



Hình A.3: Ma trận số lượng của BiLSTM; mỗi hàng là một lớp tham chiếu.

A.4 Môi trường thực nghiệm

Python 3.14.7; PyTorch 2.11.0+cu128; CUDA 12.8; Transformers 5.17.0; NumPy 2.5.2; pandas 3.0.6; scikit-learn 1.9.1; PyArrow 26.0.0; PyVi 0.1.1. GPU RTX A3000 Laptop 12 GB; một GPU, BF16/TF32, batch train 32, tích lũy 2 và eval 64. Model checkpoint và tokenizer được giữ cùng cấu hình. Metadata đánh giá ghi thời gian test 106,322 giây không gồm nạp model.

A.5 Chỉ dẫn đọc từng cell notebook PhoBERT

Mã cell dưới đây là vị trí bắt đầu từ 1 trong file, bao gồm markdown. Số thực thi là execution count trong output; số hình là PNG hiển thị của cell đó. Nội dung được đọc theo nhóm chức năng do notebook quy định.

Bảng A.2: Chỉ dẫn cell PhoBERT 1–29.

Cell	Lần chạy	Nội dung	Hình
1	–	Huấn luyện và đánh giá PhoBERT (mô tả)	0
2	–	Môi trường thực thi (mô tả)	0
3	1	Môi trường thực thi	0
4	–	Kiểm tra thư viện (mô tả)	0
5	2	Kiểm tra thư viện	0
6	3	Kiểm tra thư viện	0
7	–	Kiểm tra dataset đầu vào (mô tả)	0
8	4	Kiểm tra dataset đầu vào	0
9	5	Kiểm tra dataset đầu vào	0
10	–	Thiết lập môi trường (mô tả)	0
11	6	Thiết lập môi trường	0
12	7	Thiết lập môi trường	0
13	8	Thiết lập môi trường	0
14	9	Thiết lập môi trường	0
15	–	Đọc dữ liệu thô (mô tả)	0
16	10	Đọc dữ liệu thô	0
17	–	Khám phá dữ liệu (mô tả)	0
18	11	Khám phá dữ liệu	1
19	12	Khám phá dữ liệu	1
20	13	Khám phá dữ liệu	1
21	14	Khám phá dữ liệu	1
22	15	Khám phá dữ liệu	1
23	16	Khám phá dữ liệu	0
24	–	Tiền xử lý văn bản (mô tả)	0
25	17	Tiền xử lý văn bản	0
26	18	Tiền xử lý văn bản	0
27	19	Tiền xử lý văn bản	1
28	–	Tokenize Head-Tail và chia train, validation và test (mô tả)	0
29	20	Tokenize Head-Tail và chia train, validation và test	0

Bảng A.3: Chỉ dẫn cell PhoBERT 30–58.

Cell	Lần chạy	Nội dung	Hình
30	21	Tokenize Head-Tail và chia train, validation và test	0
31	22	Tokenize Head-Tail và chia train, validation và test	1
32	23	Tokenize Head-Tail và chia train, validation và test	1
33	24	Tokenize Head-Tail và chia train, validation và test	1
34	25	Tokenize Head-Tail và chia train, validation và test	1
35	–	Huấn luyện mô hình (mô tả)	0
36	26	Huấn luyện mô hình	0
37	27	Huấn luyện mô hình	0
38	–	Đánh giá mô hình (mô tả)	0
39	28	Đánh giá mô hình	0
40	29	Đánh giá mô hình	1
41	30	Đánh giá mô hình	1
42	31	Đánh giá mô hình	1
43	32	Đánh giá mô hình	1
44	33	Đánh giá mô hình	1
45	34	Đánh giá mô hình	1
46	35	Đánh giá mô hình	1
47	36	Đánh giá mô hình	1
48	37	Đánh giá mô hình	1
49	38	Đánh giá mô hình	1
50	39	Đánh giá mô hình	1
51	40	Đánh giá mô hình	0
52	–	Xuất cấu hình mô hình (mô tả)	0
53	41	Xuất cấu hình mô hình	0
54	–	Đánh giá hiệu chỉnh trên test (mô tả)	0
55	42	Đánh giá hiệu chỉnh trên test	0
56	43	Đánh giá hiệu chỉnh trên test	0
57	44	Đánh giá hiệu chỉnh trên test	1
58	45	Đánh giá hiệu chỉnh trên test	1

Bảng A.4: Chỉ dẫn cell PhoBERT 59–87.

Cell	Lần chạy	Nội dung	Hình
59	46	Đánh giá hiệu chỉnh trên test	0
60	–	Chẩn đoán mô hình (mô tả)	0
61	47	Chẩn đoán mô hình	0
62	–	Xuất kết quả và phân tích trực quan (mô tả)	0
63	48	Xuất kết quả và phân tích trực quan	0
64	49	Xuất kết quả và phân tích trực quan	1
65	50	Xuất kết quả và phân tích trực quan	1
66	51	Xuất kết quả và phân tích trực quan	1
67	52	Xuất kết quả và phân tích trực quan	1
68	53	Xuất kết quả và phân tích trực quan	1
69	54	Xuất kết quả và phân tích trực quan	1
70	55	Xuất kết quả và phân tích trực quan	1
71	56	Xuất kết quả và phân tích trực quan	1
72	57	Xuất kết quả và phân tích trực quan	1
73	58	Xuất kết quả và phân tích trực quan	1
74	59	Xuất kết quả và phân tích trực quan	1
75	60	Xuất kết quả và phân tích trực quan	1
76	61	Xuất kết quả và phân tích trực quan	1
77	62	Xuất kết quả và phân tích trực quan	1
78	63	Xuất kết quả và phân tích trực quan	1
79	64	Xuất kết quả và phân tích trực quan	1
80	65	Xuất kết quả và phân tích trực quan	1
81	66	Xuất kết quả và phân tích trực quan	1
82	67	Xuất kết quả và phân tích trực quan	1
83	68	Xuất kết quả và phân tích trực quan	1
84	69	Xuất kết quả và phân tích trực quan	1
85	70	Xuất kết quả và phân tích trực quan	20
86	71	Xuất kết quả và phân tích trực quan	1
87	72	Xuất kết quả và phân tích trực quan	0

A.6 Các kiểm tra ứng dụng được thực thi

Bảng A.5: Kiểm tra hợp đồng model và ứng dụng 1–23.

ID	Kiểm tra đạt
1	Model SHA-256 và taxonomy 20 lớp
2	Toàn bộ 29.995 quyết định sau hiệu chỉnh khớp app
3	Từ chối nhiệt độ không hợp lệ 0
4	Từ chối nhiệt độ không hợp lệ -1
5	Từ chối nhiệt độ không hợp lệ inf
6	Từ chối nhiệt độ không hợp lệ nan
7	Tie-breaking theo ID
8	Health model
9	Thiếu phiên trả 401
10	Sai mật khẩu trả 401
11	Đăng nhập editor
12	Đăng nhập admin
13	Đăng nhập data-scientist
14	Phân quyền editor /admin/ops
15	Phân quyền editor /scientist/monitoring
16	Phân quyền admin /editor/dashboard
17	Phân quyền data-scientist /admin/ops
18	Bài rỗng trả 422
19	Văn bản chỉ chữ số và ký hiệu trả 422
20	Nhãn ngoài taxonomy trả 422
21	Ngưỡng định tuyến đảo ngược trả 422
22	Worker import Redis–Dramatiq
23	Giao diện/API /editor/dashboard

Bảng A.6: Kiểm tra hợp đồng model và ứng dụng 24–46.

ID	Kiểm tra đạt
24	Giao diện/API /editor/review
25	Giao diện/API /editor/classifier
26	Giao diện/API /admin/ops
27	Giao diện/API /scientist/monitoring
28	Giao diện/API /scientist/model-versions
29	Giao diện/API /scientist/dataset-lab
30	Monitoring được tính lại
31	Article không tồn tại trả 404
32	Đăng xuất hủy phiên editor
33	Đăng xuất hủy phiên admin
34	Đăng xuất hủy phiên data-scientist
35	Head–Tail ranh giới 0
36	Head–Tail ranh giới 1
37	Head–Tail ranh giới 253
38	Head–Tail ranh giới 254
39	Head–Tail ranh giới 255
40	Head–Tail ranh giới 256
41	Head–Tail ranh giới 1000
42	Tiền xử lý ví dụ UNIQLO khớp output notebook
43	Tensor checkpoint có đúng 135.013.652 tham số
44	Registry đọc đúng gói 20 lớp và 29.995 mẫu test
45	32 dự đoán CPU thực tế khớp nhãn offline
46	Khôi phục backup riêng: 32 bài, 32 dự đoán, 10 phản hồi, không phiên đăng nhập

A.7 Ví dụ truy vết của lỗi test

A.7.1 Ví dụ 1

Vệ tinh AI Trung Quốc giúp Iran săn lùng căn cứ Mỹ tại Trung Đông?

Nhãn tham chiếu: Công nghệ; dự đoán: Thế giới; confidence 0,9882; margin 0,9787.

URL: https://vietnamnet.vn/ve-tinh-ai-trung-quoc-giup-iran-san-lung-can-cu-my-tai-trung-dong-2504640.html.

Theo hãng tinABC News,ngày 5/4, các quan chức từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) nhận định Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang sử dụng các bộ dữ liệu do công ty trí tuệ nhân tạo không gian địa lý Trung Quốc MizarVision công bố để hỗ trợ lên kế hoạch tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Nhận định cho biết hình ảnh này bao gồm tính năng tự động nhận dạng và gắn thẻ đối tượng, cho phép người điều khiển xác định các tài sản và cơ sở hạ tầng quân sự nhanh hơn nhiều so với phân tích truyền thống. TheoABC News, MizarVision đã công bố hình ảnh vệ tinh độ phân giải c…

A.7.2 Ví dụ 2

Báo chí quốc tế đưa tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Nhãn tham chiếu: Chính trị; dự đoán: Thế giới; confidence 0,9871; margin 0,9752.

URL: https://vietnamnet.vn/bao-chi-quoc-te-dua-tin-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tu-tran-2304216.html.

Hãng thông tấn Trung Quốc Xinhua đưa tin Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần ở tuổi 80 và đăng chùm ảnh về những hoạt động của Tổng Bí thư tại các sự kiện quan trọng. Báo Granma của Cuba đưa tin, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người bạn thuỷ chung của Cuba, từ trần vì tuổi cao, bệnh nặng, dù được bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc. Hãng thông tấn Cuba (ACN) ngày 19/7 cho biết, được tin Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần, các đại biểu Quốc hội Cuba đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí tại hội trường chính của Trung tâ…

A.7.3 Ví dụ 3

Giá thuê nhà tại Los Angeles tăng chóng mặt sau thảm họa cháy rừng

Nhãn tham chiếu: Bất động sản; dự đoán: Thế giới; confidence 0,9869; margin 0,9772.

URL: https://vietnamnet.vn/gia-thue-nha-tai-los-angeles-tang-chong-mat-sau-tham-hoa-chay-rung-2364710.html.

Theo NBC News, nhiều người dân tại thành phố Los Angeles đã đổ xô đi tìm nhà ở trong khi các vụcháy rừngvẫn đang diễn ra. Điều này dẫn đến một số chủ nhà và người môi giới tăng tiền thuê nhà lên quá cao. Vụ cháy rừng đã khiến ông Joe Thompson phải đi tìm nơi ở mới cho gia đình. Khi đến thành phố Santa Monica, tiểu bang California, ông tìm được căn nhà 5 phòng ngủ với giá chào thuê 28.000 USD/tháng, cao gấp đôi so với năm ngoái. Người môi giới yêu cầu ông phải trả tiền thuê trước 3 tháng và cho biết đã có nhiều người hỏi thuê. Không thể chi trả mức giá thuê quá cao này, ông Joe Thompson nói rằn…

A.7.4 Ví dụ 4

Một tài xế dùng biển giả bị phạt 17,6 triệu đồng, tước bằng lái 3 tháng

Nhãn tham chiếu: Thời sự; dự đoán: Ô tô - Xe máy; confidence 0,9868; margin 0,9908.

URL: https://vietnamnet.vn/mot-tai-xe-dung-bien-gia-bi-phat-17-6-trieu-dong-tuoc-bang-lai-3-thang-2045784.html.

Ngày 29/7, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 17,6 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 03 tháng và tịch thu biển số xe 30G-688.68 đối với lái xe N.V.T (SN 1984, trú tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh). Trước đó, thông qua trao đổi từ Công ty cổ phần giao thông số Việt Nam trong quá trình thu phí theo hình thức điện tử không dừng (ETC) đã phát hiện một số ô tô cố tình gắn biển số của xe khác để lưu thông qua trạm thu phí, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã tăng cường tuần tra kiểm soát. Trong quá trình…

A.7.5 Ví dụ 5

Ấm lòng với hành động nam thanh niên đi xe máy dìu cháu nhỏ qua đường

Nhãn tham chiếu: Bạn đọc; dự đoán: Ô tô - Xe máy; confidence 0,9865; margin 0,9907.

URL: https://vietnamnet.vn/am-long-voi-hanh-dong-nam-thanh-nien-di-xe-may-diu-chau-nho-qua-duong-740420.html.

Hành động đẹp này được camera hành trình của một xe ô tô ghi lại trên tuyến đường Quang Trung (quận Hà Đông, Hà Nội). Theo đoạn video trên, một bé gái khoảng 9 tuổi đang đứng một mình giữa dòng phương tiện qua lại đông đúc để chờ sang đường. Lúc này, nam thanh niên điều khiển chiếcHonda WaveAlpha trong bộ đồng phục công nhân đã không ngại ngần dừng lại và dìu cháu bé sang đường an toàn. Thời điểm trên, đường Quang Trung đang có rất nhiều phương tiện qua lại với tốc độ cao như xe buýt, container, xe tải,... rất nguy hiểm nếu cháu bé sang đường một mình. Nhưng chỉ với một hành động nhỏ, nam than…

A.7.6 Ví dụ 6

Ô tô mới có thể được miễn đăng kiểm lần đầu từ năm 2023

Nhãn tham chiếu: Thời sự; dự đoán: Ô tô - Xe máy; confidence 0,9862; margin 0,9904.

URL: https://vietnamnet.vn/o-to-moi-co-the-duoc-mien-dang-kiem-lan-dau-tu-nam-2023-2094970.html.

Xe mới sẽ được miễn đăng kiểm một năm Thông tin tớiVietNamNetvào sáng 28/12, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, sau 6 tháng đánh giá tác động kết hợp với việc nghiên cứu các yếu tố kỹ thuật và dữ liệu thực tế, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tổng hợp trình Bộ GTVT phương án thực hiện miễnđăng kiểmlần đầu cho xe ô tô sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu mới trong thời gian một năm tính từ năm sản xuất. Phương án trên đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam đăng ký vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ GTVT và đang thực hiện các bước xây dựng dự thảo bổ sung, sửa đổi 16/2021/TT-BG…

A.7.7 Ví dụ 7

Hạ 2 tiêm kích F-14 Iran chóng vánh: Israel áp đảo công nghệ quân sự?

Nhãn tham chiếu: Công nghệ; dự đoán: Thế giới; confidence 0,9853; margin 0,9695.

URL: https://vietnamnet.vn/ha-2-tiem-kich-f-14-iran-chong-vanh-israel-ap-dao-cong-nghe-quan-su-2412817.html.

Quân đội Israel (IDF) mới đây đã công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc phá hủy haitiêm kích F-14Tomcat đỗ ngoài trời của Iran. Địa điểm không kích là một căn cứ quân sự gần thành phố Isfahan, Iran. Các cuộc không kích, được thực hiện dưới điều kiện mà giới chức Israel mô tả là ”kiểm soát hoàn toàn không phận”, đánh dấu sự leo thang đáng kể trong cuộcxung đột Israel - Iran. Khoảnh khắc Israel phá hủy 2 chiến đấu cơ Iran. Nguồn: Times of Israel Chiến dịch này, được xác nhận qua hình ảnh trên không do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố, đã nhắm vào một căn cứ không quân trọng yếu ở trung tâ…

A.7.8 Ví dụ 8

Vì sao lần nữa, lại là Pháp?

Nhãn tham chiếu: Tuần Việt Nam; dự đoán: Thế giới; confidence 0,9847; margin 0,9630.

URL: https://vietnamnet.vn/vi-sao-lan-nua-lai-la-phap-273204.html.

- Điều kinh hoàng lại xảy ra ở Paris. Các thi thể nằm trên đường phố, gia đình bạn bè điên cuồng gọi điện thoại, hoảng loạn tìm người thân. Cả một quốc gia trong cơn địa chấn. Một năm bắt đầu với thảm kịch Charlie Hebdo và kết thúc với một làn sóng tấn công mới dữ dội hơn. Tình trạng khẩn cấp quốc gia được ban bố. Lần mới nhất nước Pháp áp dụng nó là năm 2005 khi các cuộc bạo động ở ngoại ô Paris bùng nổ giữa những người trẻ tuổi (chủ yếu là Hồi giáo) hoặc người nhập cư thế hệ hai và lực lượng cảnh sát. Những ngọn nến được thắp lên ở San Francisco, California. Ảnh: Reuters Quá sớm để nói chính…

A.7.9 Ví dụ 9

Tổng thống Nga Putin đi đâu, chơi gì khi rảnh rỗi?

Nhãn tham chiếu: Du lịch; dự đoán: Thế giới; confidence 0,9844; margin 0,9721.

URL: https://vietnamnet.vn/tong-thong-nga-putin-di-dau-choi-gi-khi-ranh-roi-2293553.html.

Mặc dù Tổng thống Putin, cũng giống như tất cả các công chức khác ở Nga, được nghỉ phép 30 ngày/năm nhưng ông hiếm khi nghỉ thời gian dài. Kỳ nghỉ của ông thường ngắn, chỉ vài ngày. Theo trang Russia Beyond, có một vài điểm đến ở Nga mà Tổng thống đặc biệt yêu thích. Cộng hòa Tuva (thuộc Nga) Nhiều người từng thấy bức ảnh ông Putin cưỡi ngựa đầy oai vệ. Theo nhà báo người Áo Armin Wolf, bức ảnh được chụp vào tháng 8/2009 trong kỳ nghỉ của ông Putin ở Cộng hòa Tuva, một trong những điểm đến yêu thích của Tổng thống Nga. Con ngựa được ông Putin cưỡi là của một người chăn cừu địa phương sống gần …

A.7.10 Ví dụ 10

Ô tô đang chạy, cả nhà lịm dần vì ngộ độc khí: Cảnh báo nguy hiểm, đừng xem nhẹ

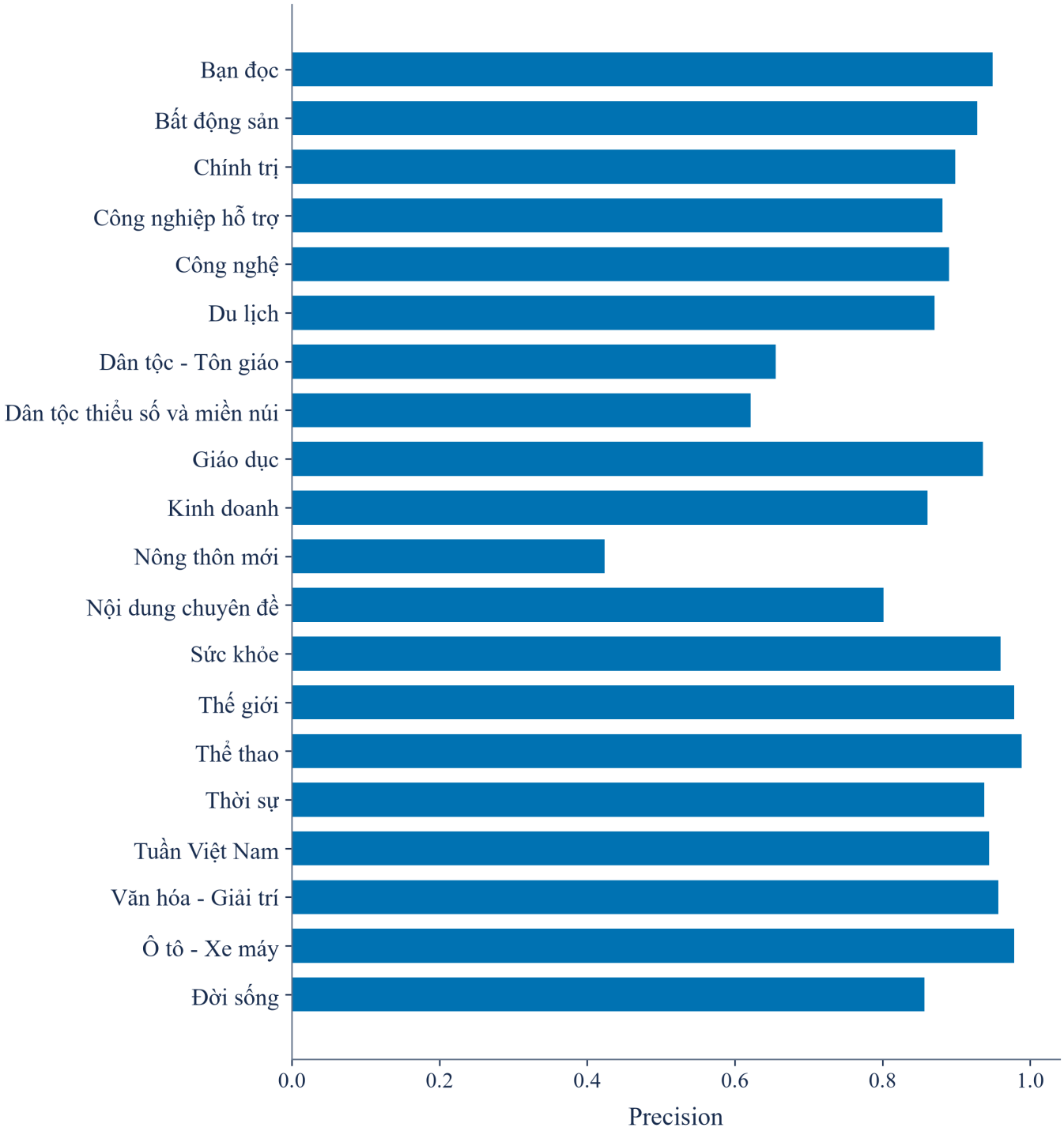
Nhãn tham chiếu: Ô tô - Xe máy; dự đoán: Sức khỏe; confidence 0,9842; margin 0,9589.

URL: https://vietnamnet.vn/o-to-dang-chay-ca-nha-lim-dan-vi-ngo-doc-khi-canh-bao-nguy-hiem-dung-xem-nhe-2422455.html.

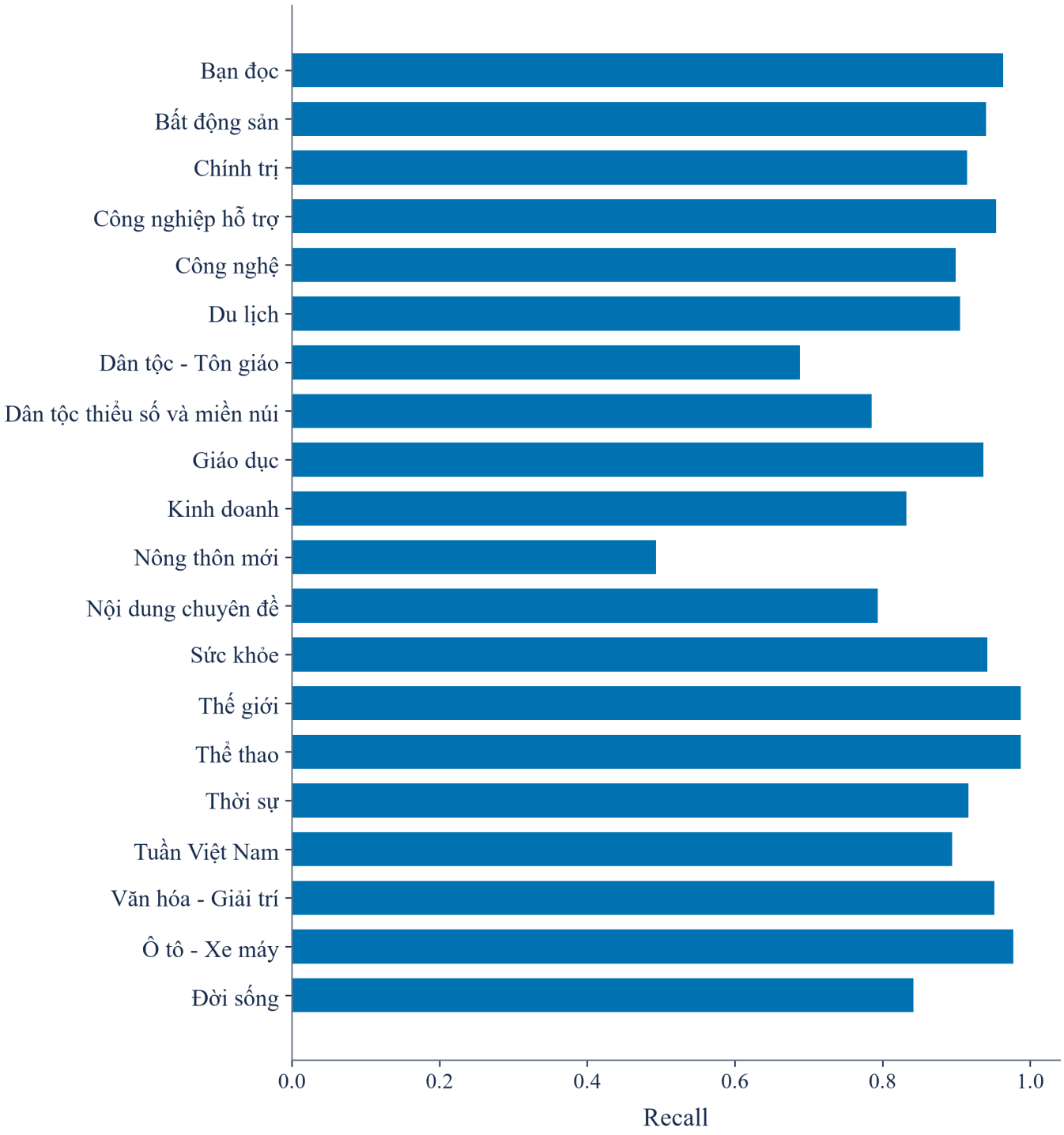
Mới đây, Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình cho biết, Khoa Cấp cứu vừa tiếp nhận và điều trị cho hai bệnh nhi là anh em ruột trong tình trạng co giật, mắt trợn, tay chân co cứng, lơ mơ và mất ý thức. Điều đáng chú ý là bố mẹ của hai bé cũng có biểu hiện tương tự, như choáng váng và đau đầu nhẹ. Sự việc xảy ra sau khi cả gia đình di chuyển bằng ô tô hơn một tiếng từ phường Hoa Lư theo hướng tỉnh Hà Nam (cũ). Các bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân có thể là do ngộ độckhí thải ô tô. Rất may, hai bé được đưa đến viện và xử lý kịp thời nên đã qua cơn nguy hiểm, sức khỏe ổn định và đã được xuất viện. Anh Trần Vă…

A.8 Các hình chẩn đoán riêng trước hiệu chỉnh

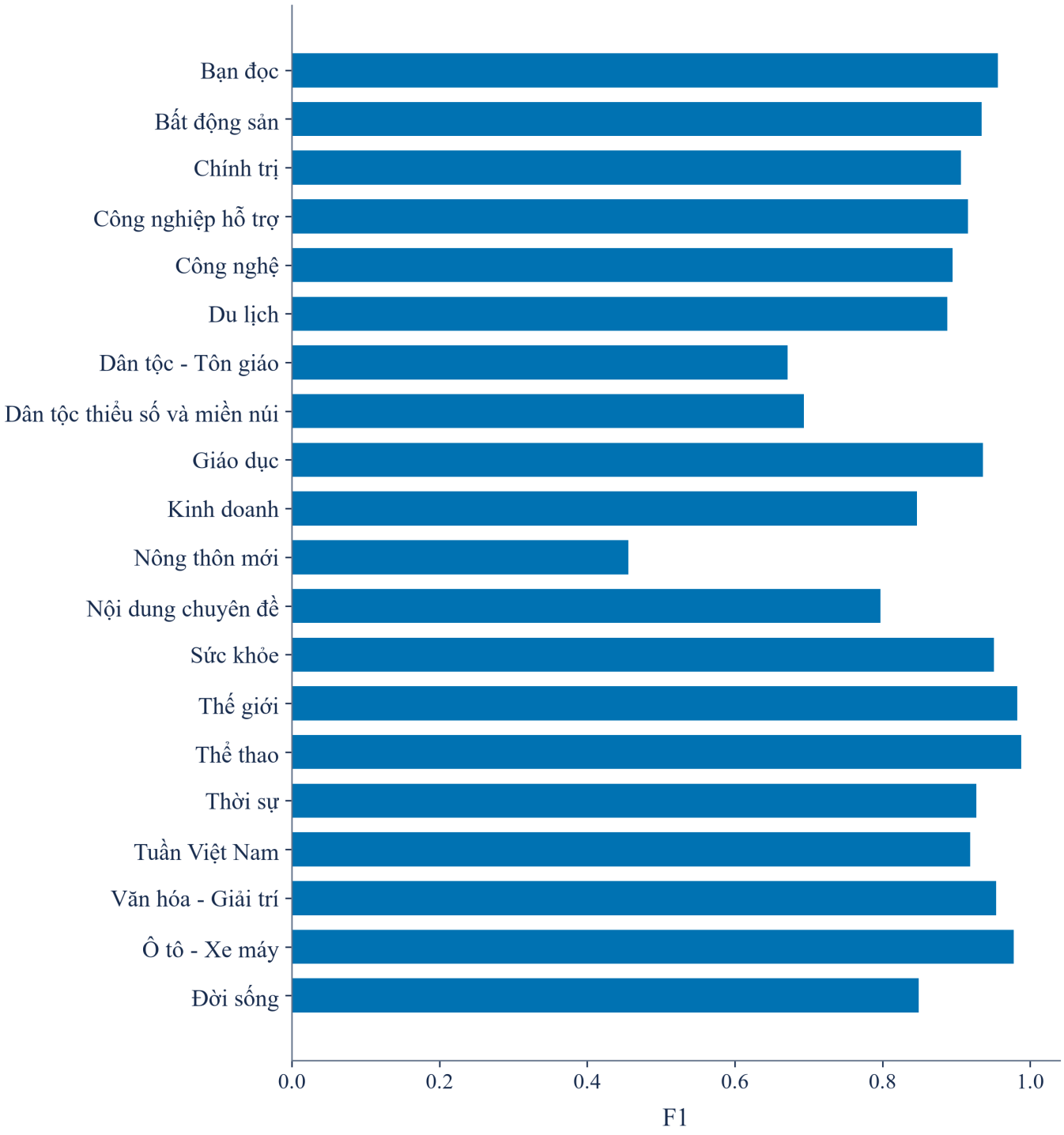
Các biểu đồ sau cung cấp trạng thái trước hiệu chỉnh để đối chiếu với hình so sánh ở chương kết quả. Mỗi biểu đồ là một output riêng của notebook.



Hình A.4: Precision theo 20 lớp trước hiệu chỉnh.



Hình A.5: Recall theo 20 lớp trước hiệu chỉnh.

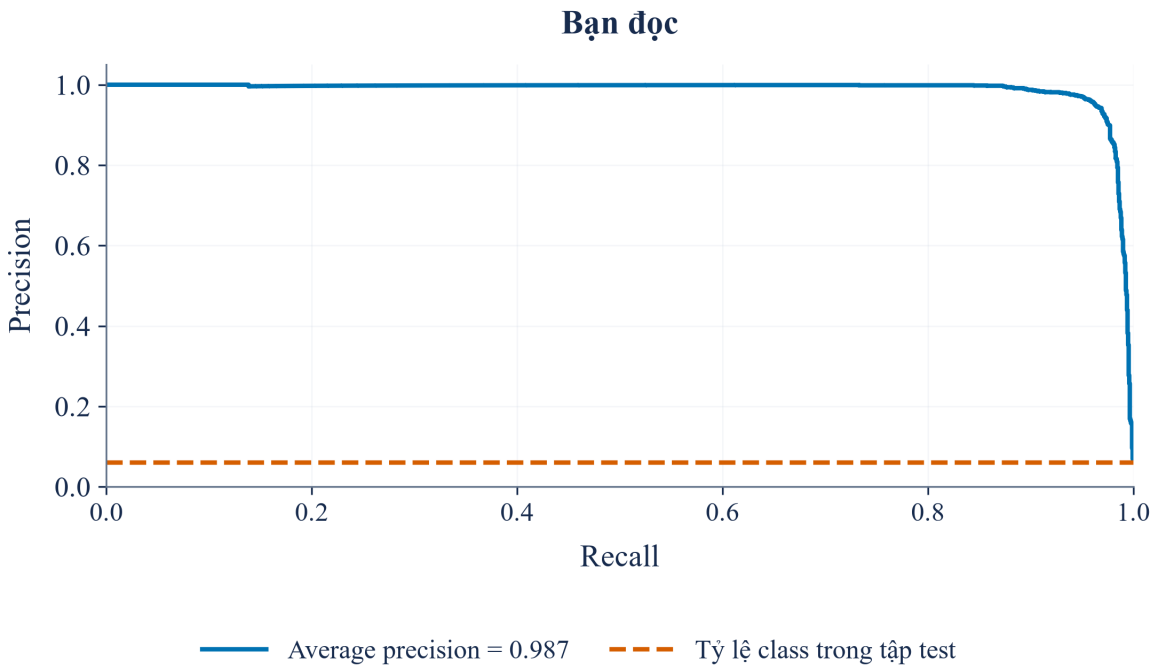


Hình A.6: F1 theo 20 lớp trước hiệu chỉnh.

A.9 Hai mươi đường Precision–Recall

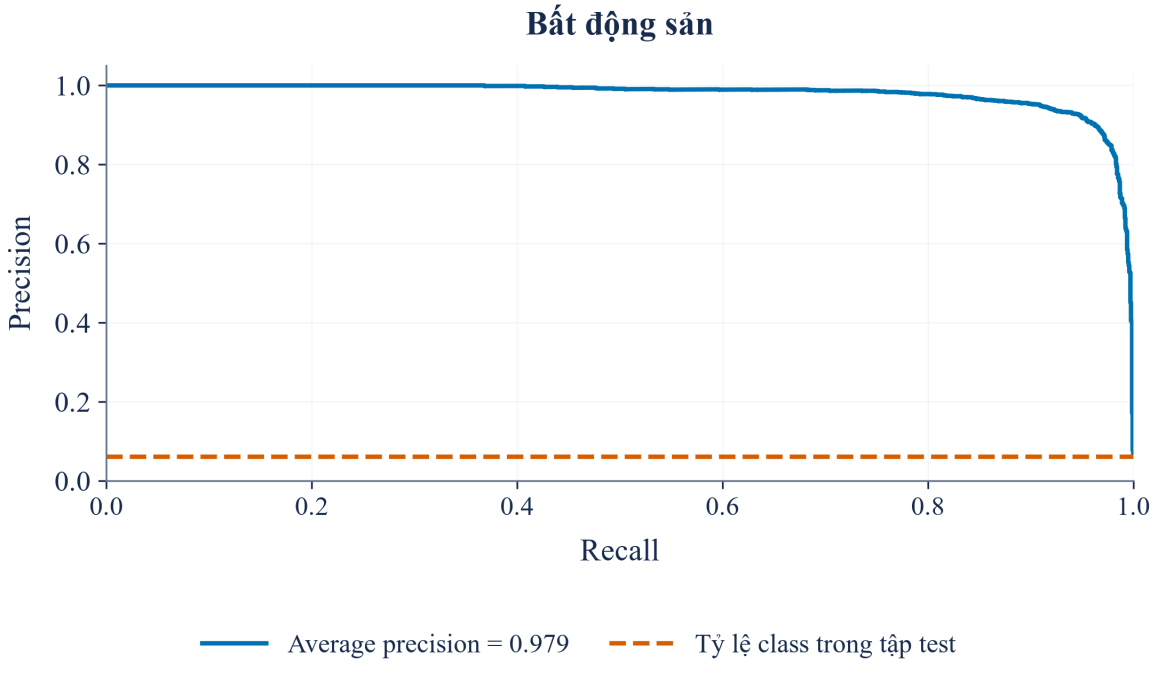
Mỗi class được xét một-chống-phần-còn-lại trên 29.995 mẫu test. Đường tham chiếu là prevalence; AP không phải F1 ở quyết định đa lớp. Các hình giữ nguyên output notebook, không ghép nhiều class thành một ảnh.

A.9.1 ID 0: Bạn đọc



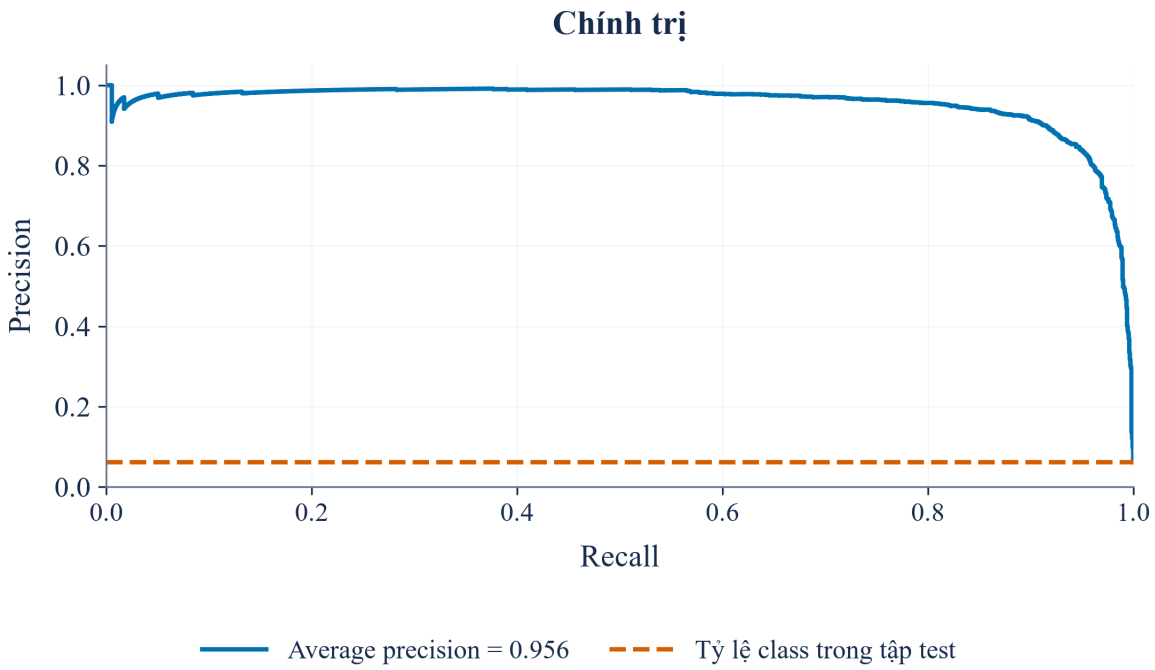
Hình A.7: Precision–Recall của Bạn đọc, trên test độc lập.

A.9.2 ID 1: Bất động sản



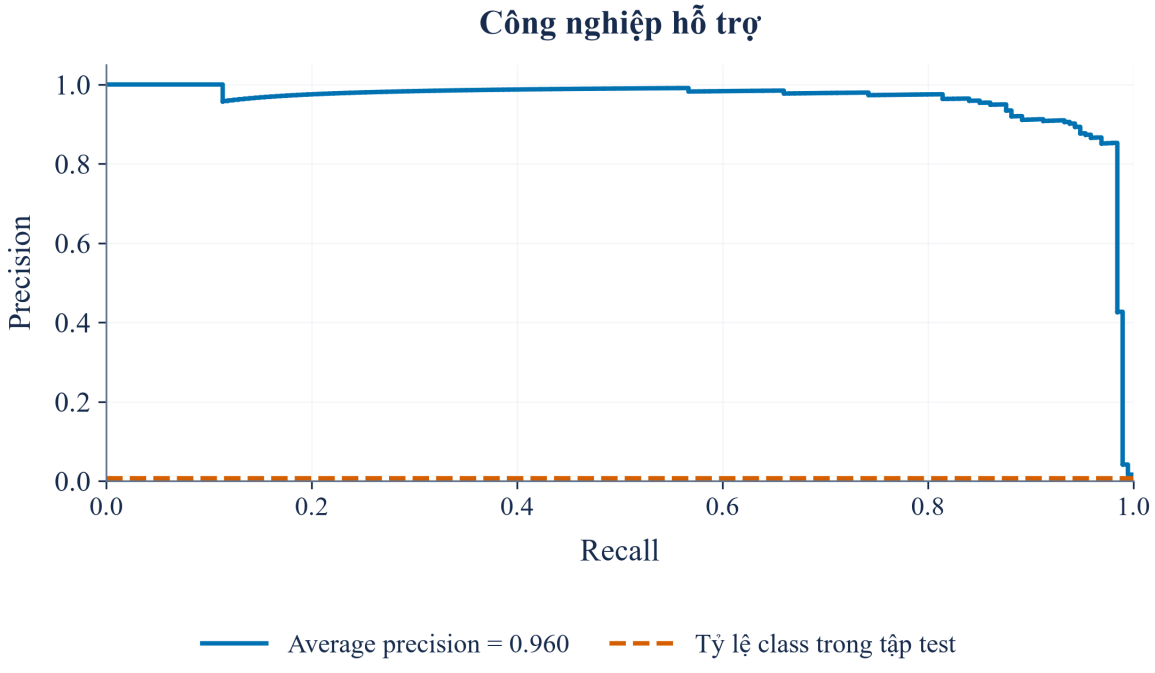
Hình A.8: Precision–Recall của Bất động sản, trên test độc lập.

A.9.3 ID 2: Chính trị



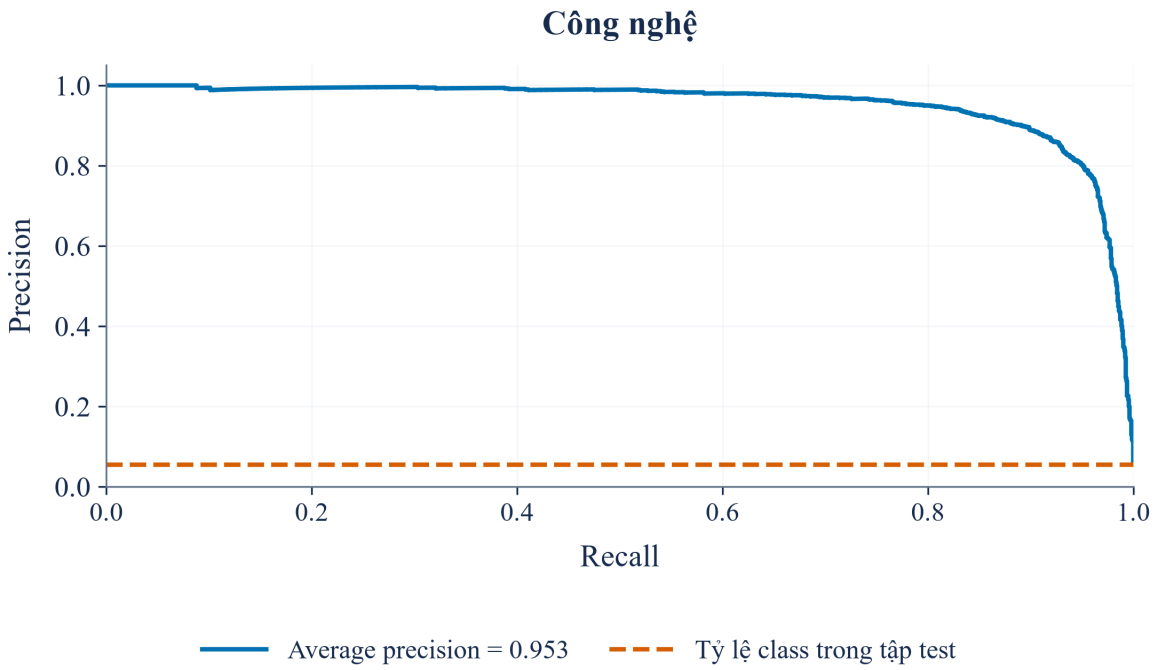
Hình A.9: Precision–Recall của Chính trị, trên test độc lập.

A.9.4 ID 3: Công nghiệp hỗ trợ



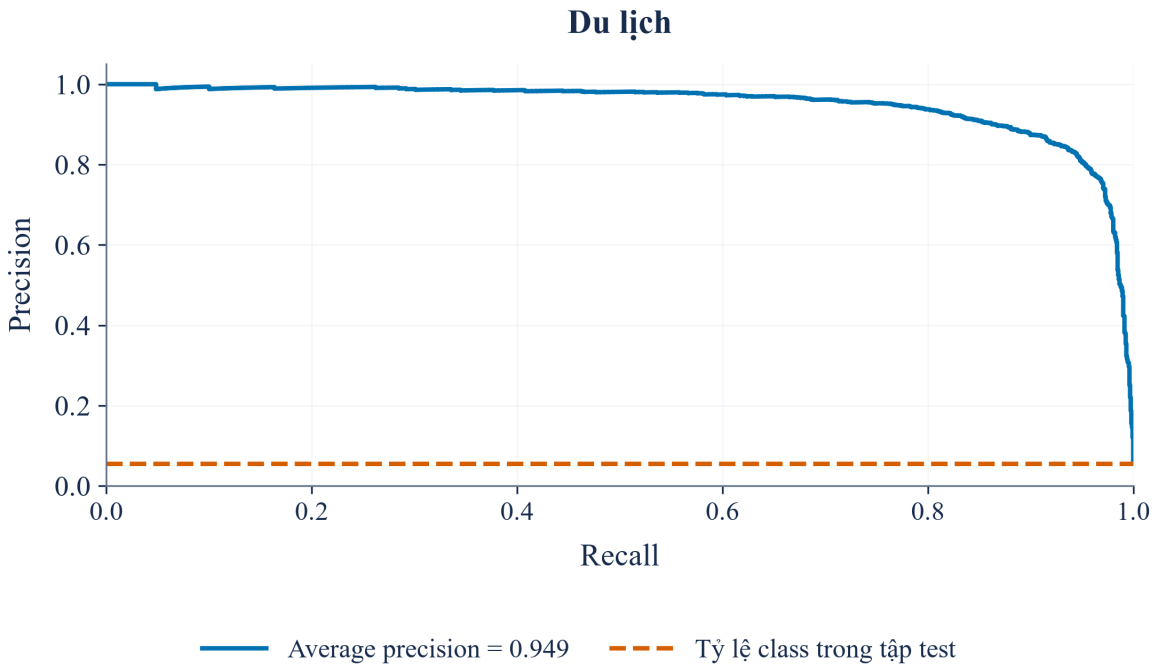
Hình A.10: Precision–Recall của Công nghiệp hỗ trợ, trên test độc lập.

A.9.5 ID 4: Công nghệ



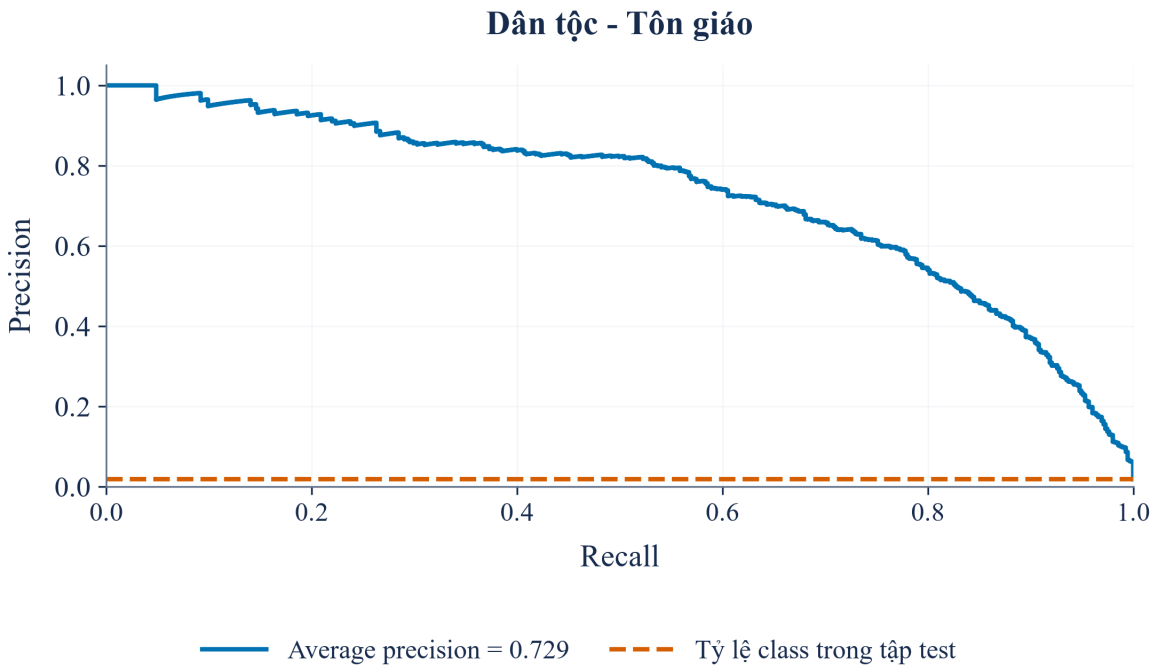
Hình A.11: Precision–Recall của Công nghệ, trên test độc lập.

A.9.6 ID 5: Du lịch



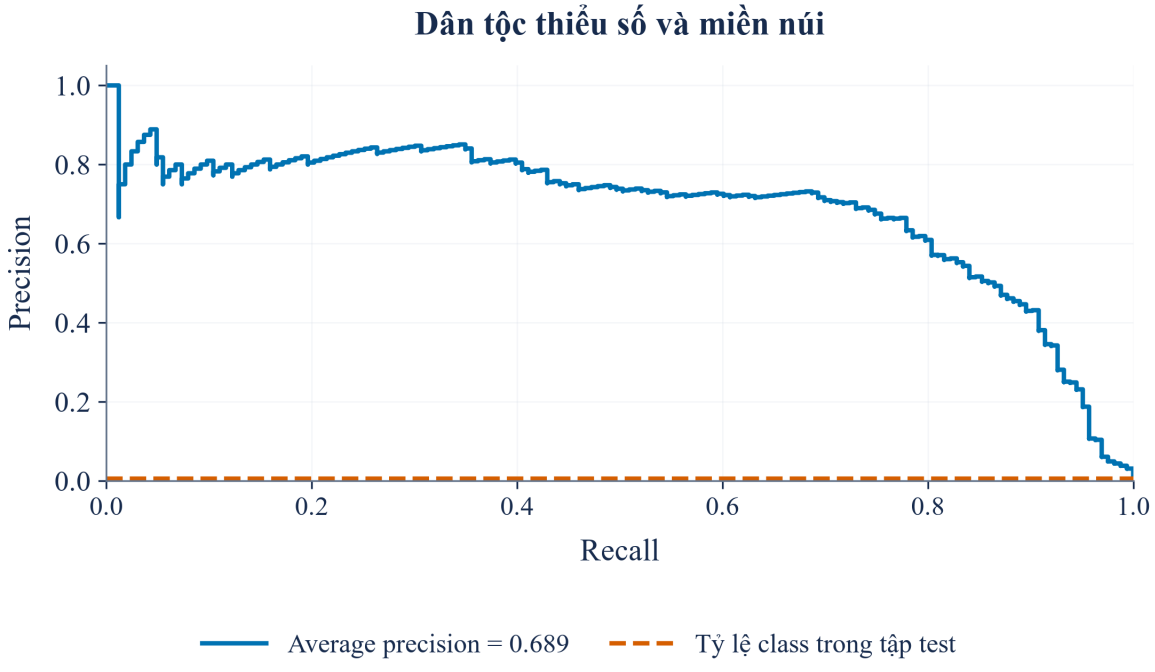
Hình A.12: Precision–Recall của Du lịch, trên test độc lập.

A.9.7 ID 6: Dân tộc - Tôn giáo



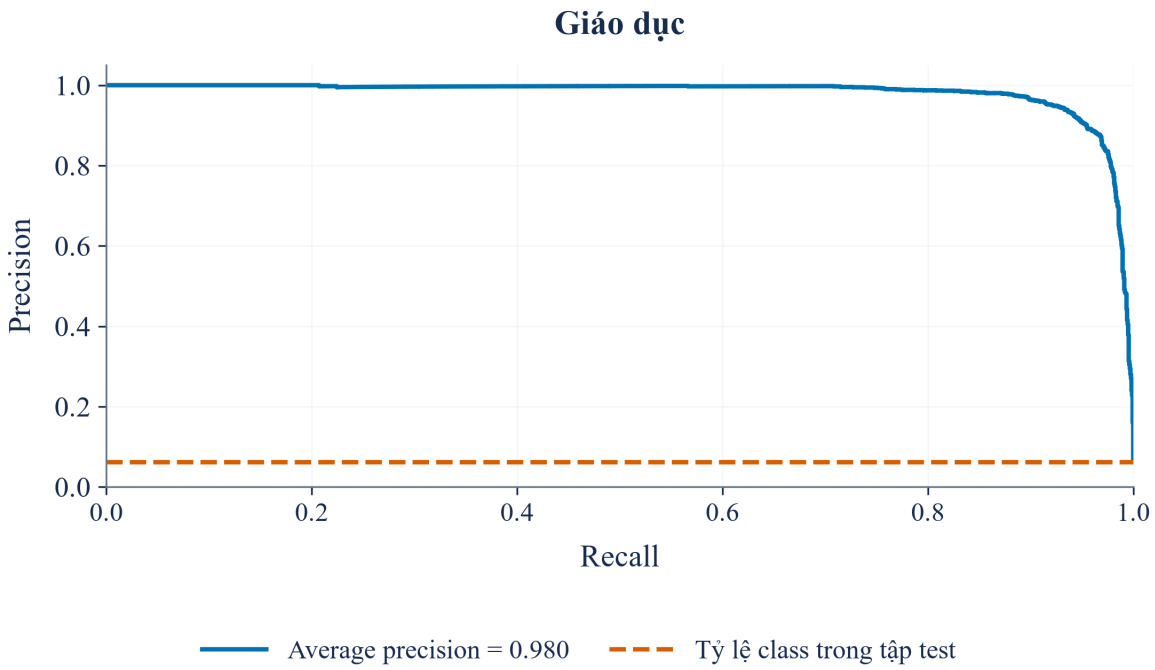
Hình A.13: Precision–Recall của Dân tộc - Tôn giáo, trên test độc lập.

A.9.8 ID 7: Dân tộc thiểu số và miền núi



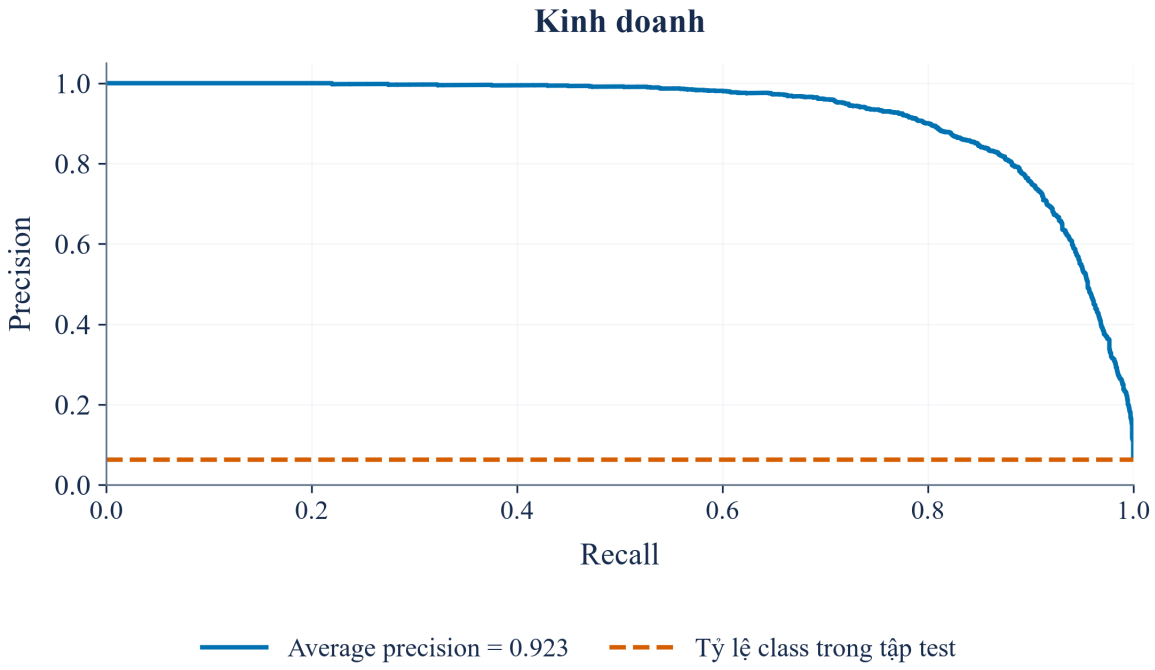
Hình A.14: Precision–Recall của Dân tộc thiểu số và miền núi, trên test độc lập.

A.9.9 ID 8: Giáo dục



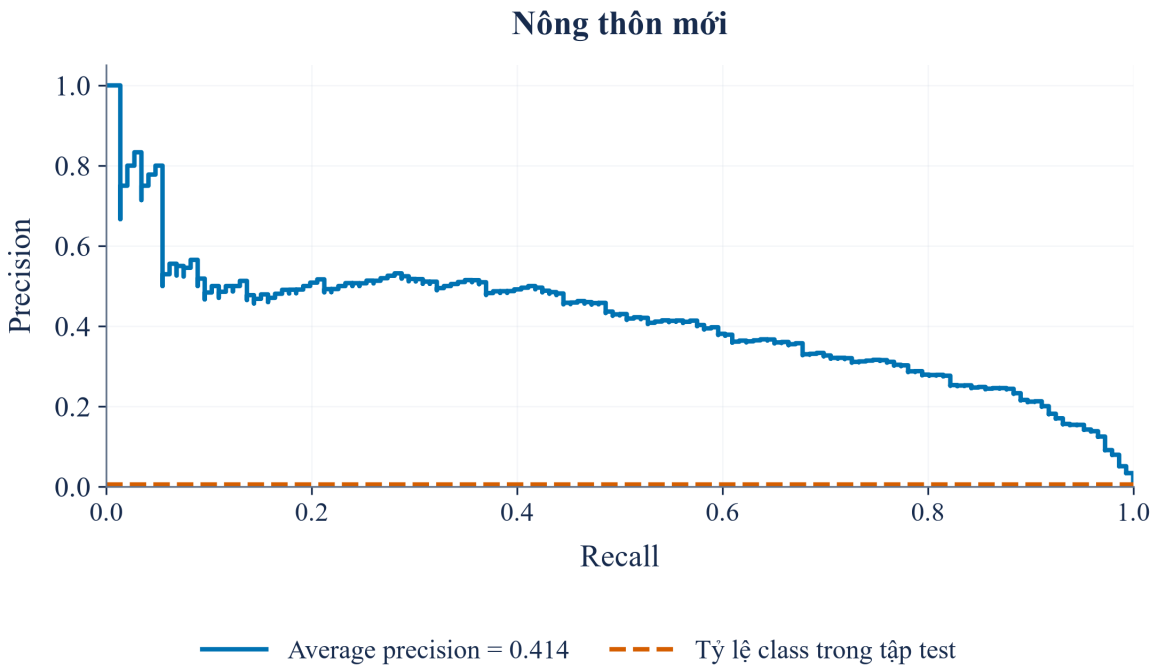
Hình A.15: Precision–Recall của Giáo dục, trên test độc lập.

A.9.10 ID 9: Kinh doanh



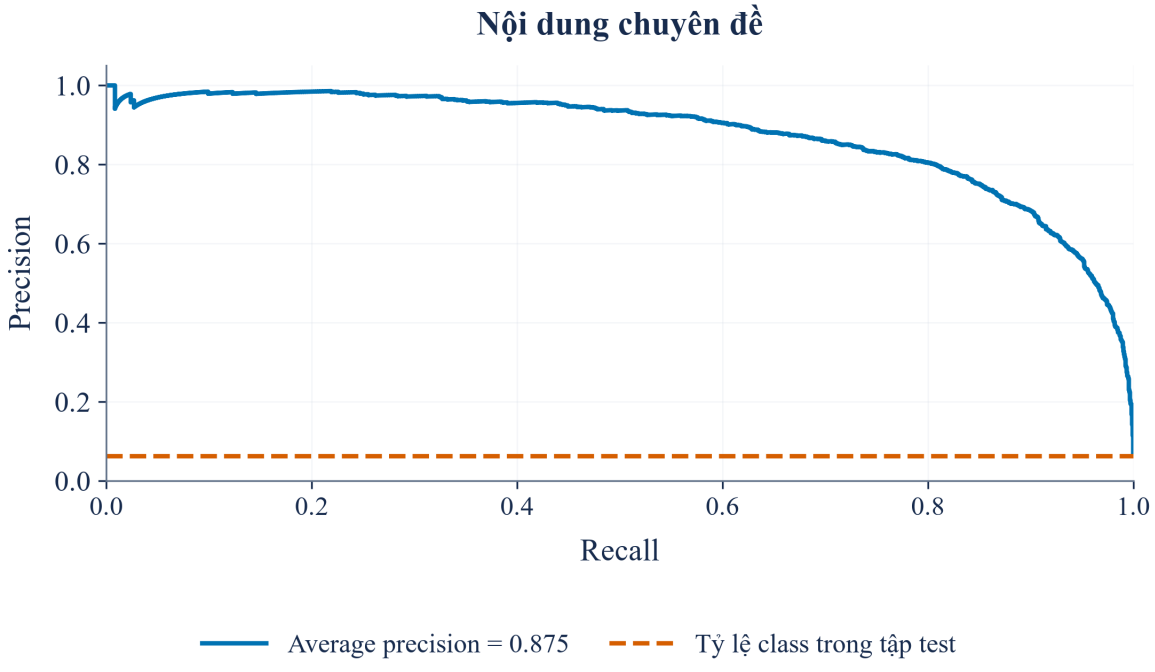
Hình A.16: Precision–Recall của Kinh doanh, trên test độc lập.

A.9.11 ID 10: Nông thôn mới



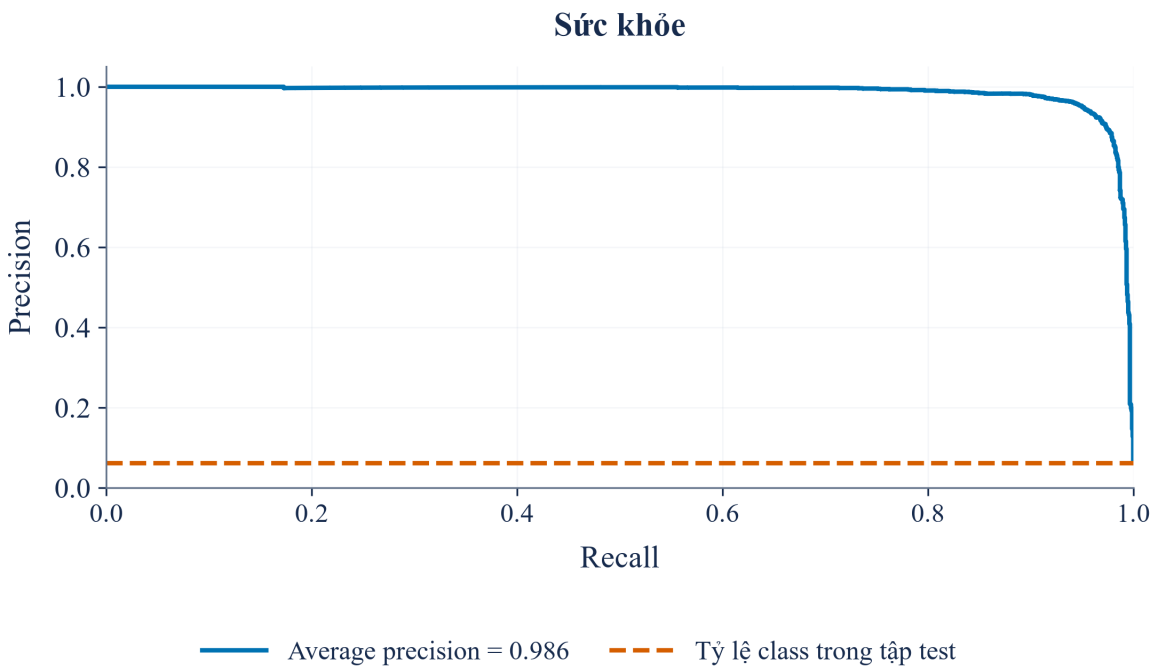
Hình A.17: Precision–Recall của Nông thôn mới, trên test độc lập.

A.9.12 ID 11: Nội dung chuyên đề



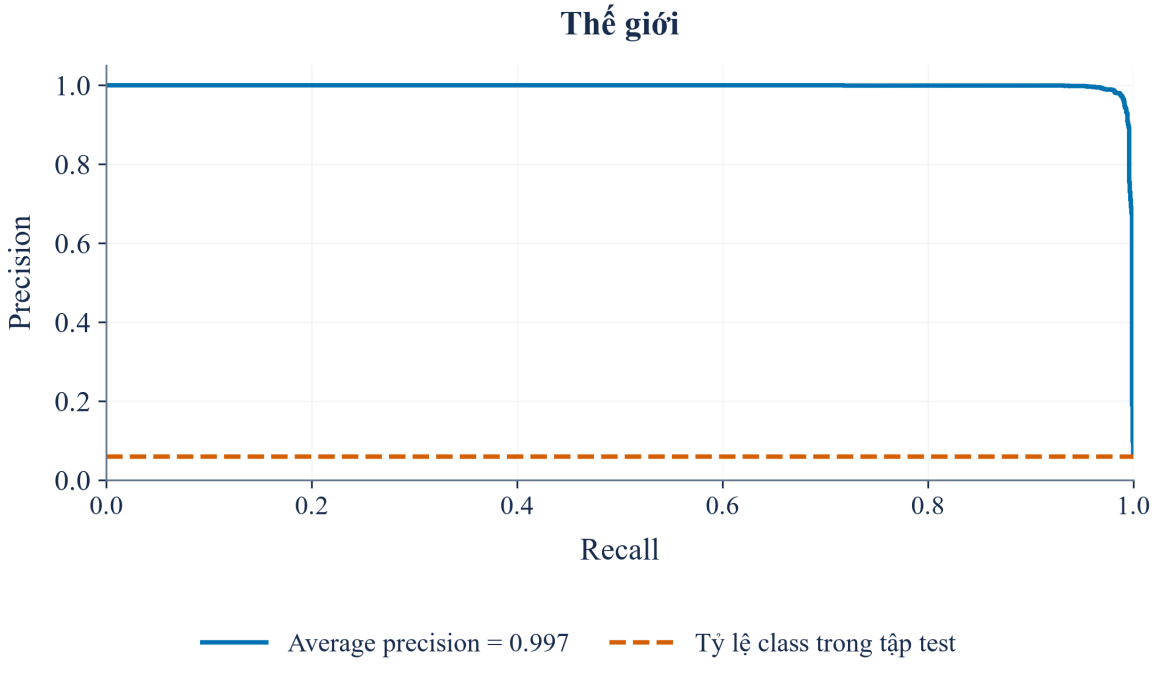
Hình A.18: Precision–Recall của Nội dung chuyên đề, trên test độc lập.

A.9.13 ID 12: Sức khỏe



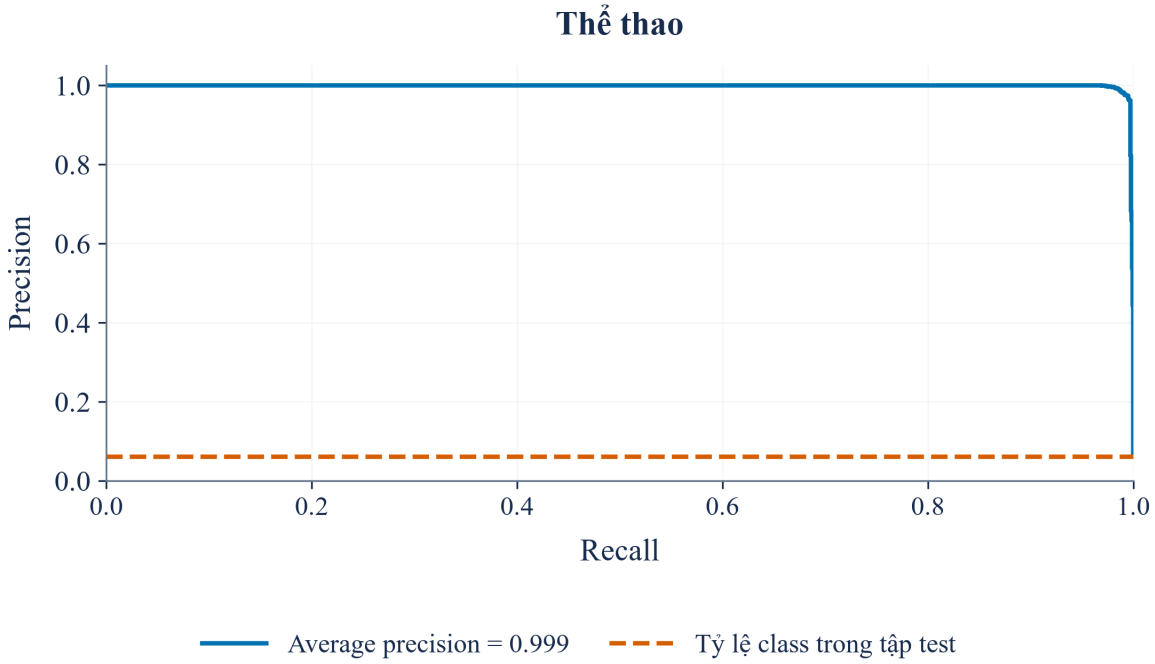
Hình A.19: Precision–Recall của Sức khỏe, trên test độc lập.

A.9.14 ID 13: Thế giới



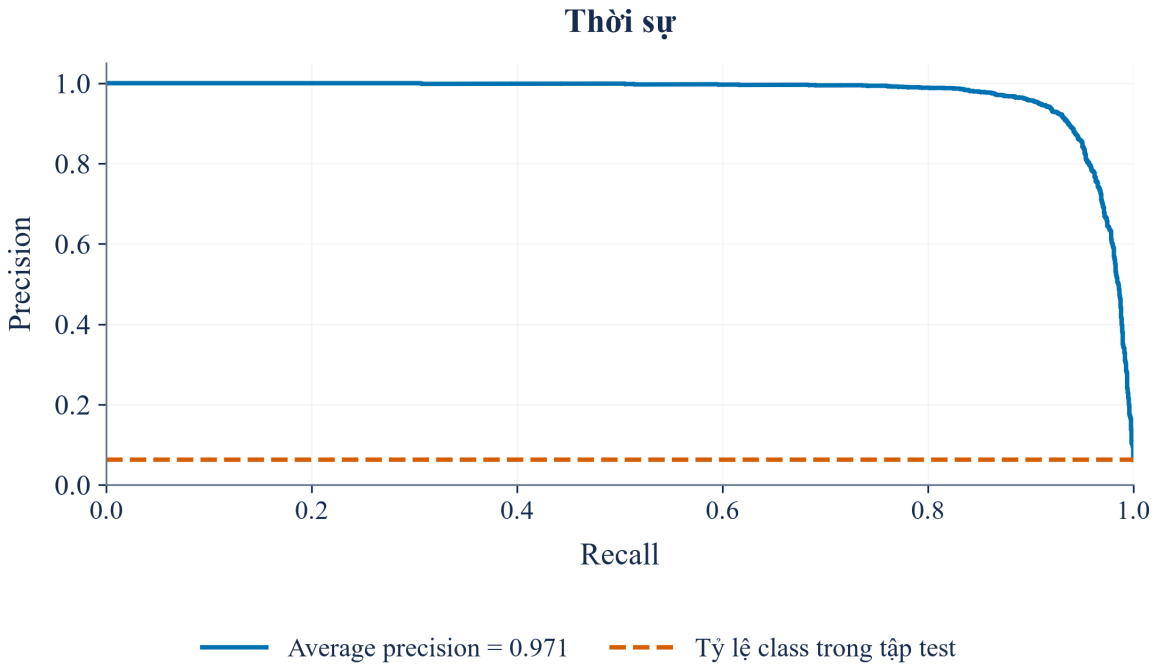
Hình A.20: Precision–Recall của Thế giới, trên test độc lập.

A.9.15 ID 14: Thể thao



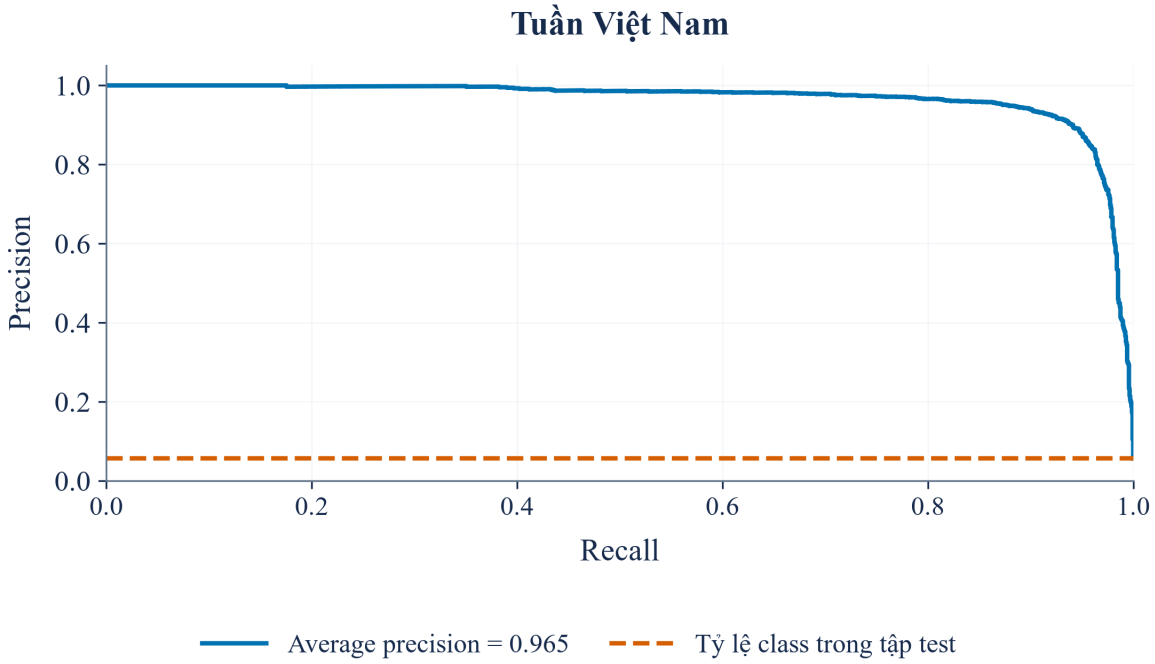
Hình A.21: Precision–Recall của Thể thao, trên test độc lập.

A.9.16 ID 15: Thời sự



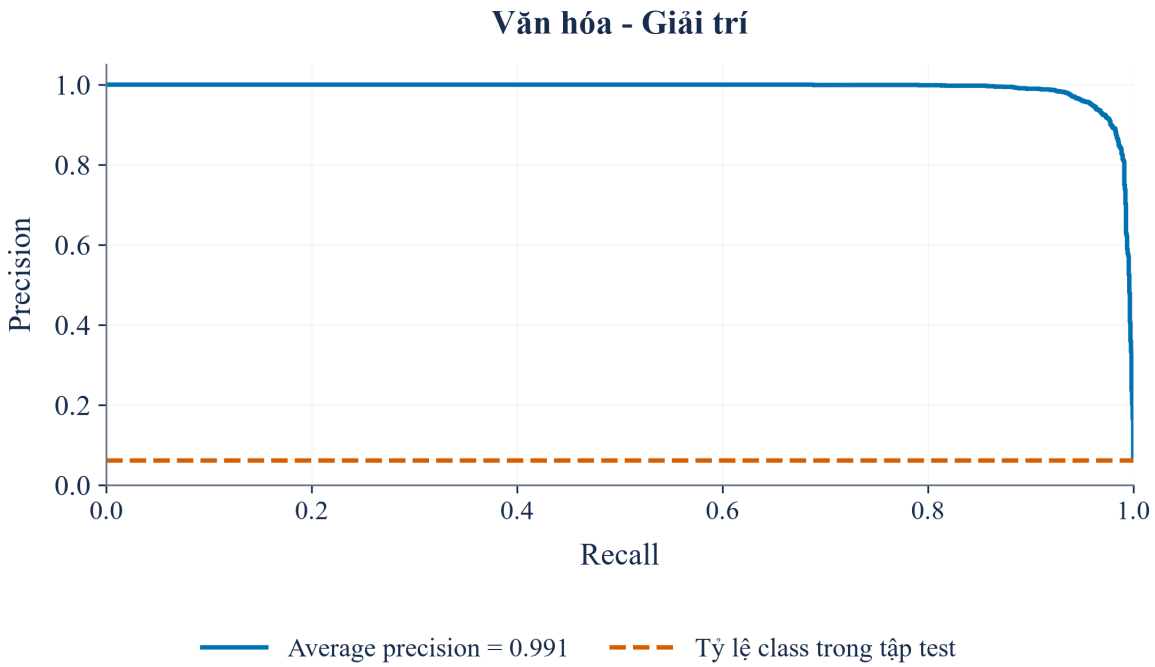
Hình A.22: Precision–Recall của Thời sự, trên test độc lập.

A.9.17 ID 16: Tuần Việt Nam



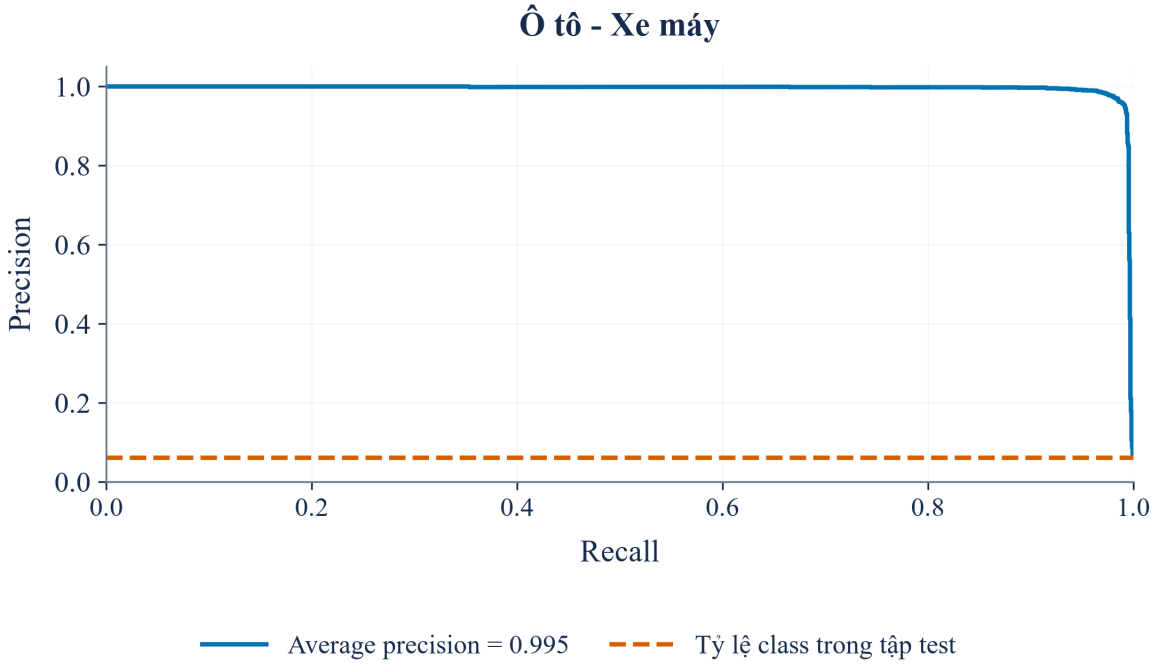
Hình A.23: Precision–Recall của Tuần Việt Nam, trên test độc lập.

A.9.18 ID 17: Văn hóa - Giải trí



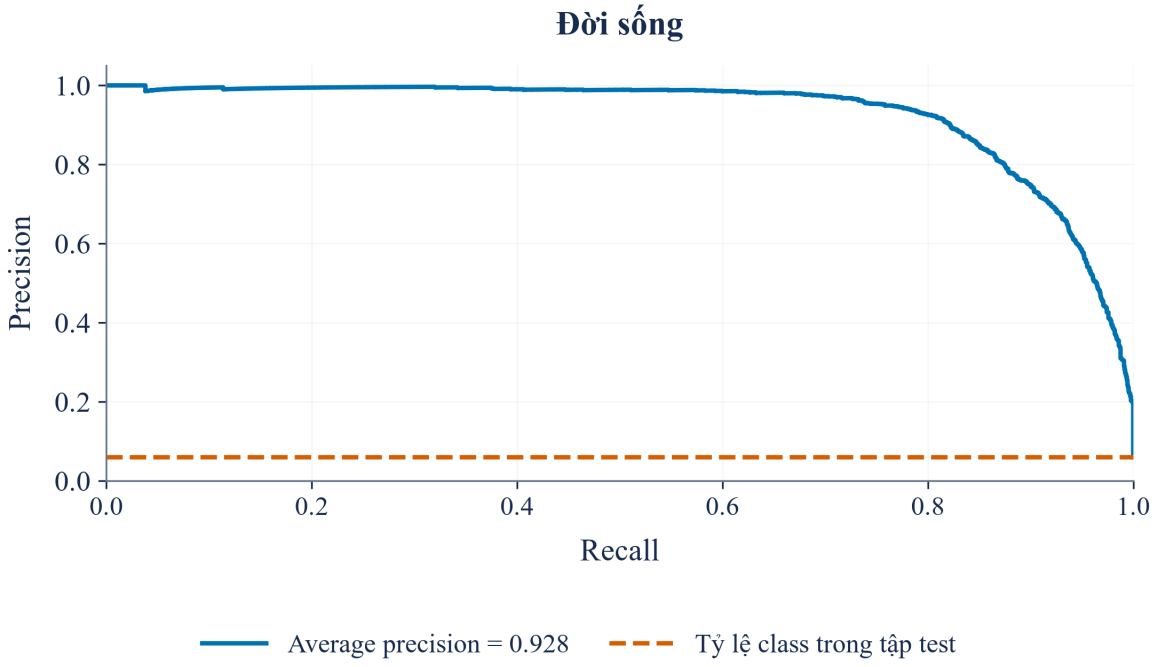
Hình A.24: Precision–Recall của Văn hóa - Giải trí, trên test độc lập.

A.9.19 ID 18: Ô tô - Xe máy



Hình A.25: Precision–Recall của Ô tô - Xe máy, trên test độc lập.

A.9.20 ID 19: Đời sống



Hình A.26: Precision–Recall của Đời sống, trên test độc lập.